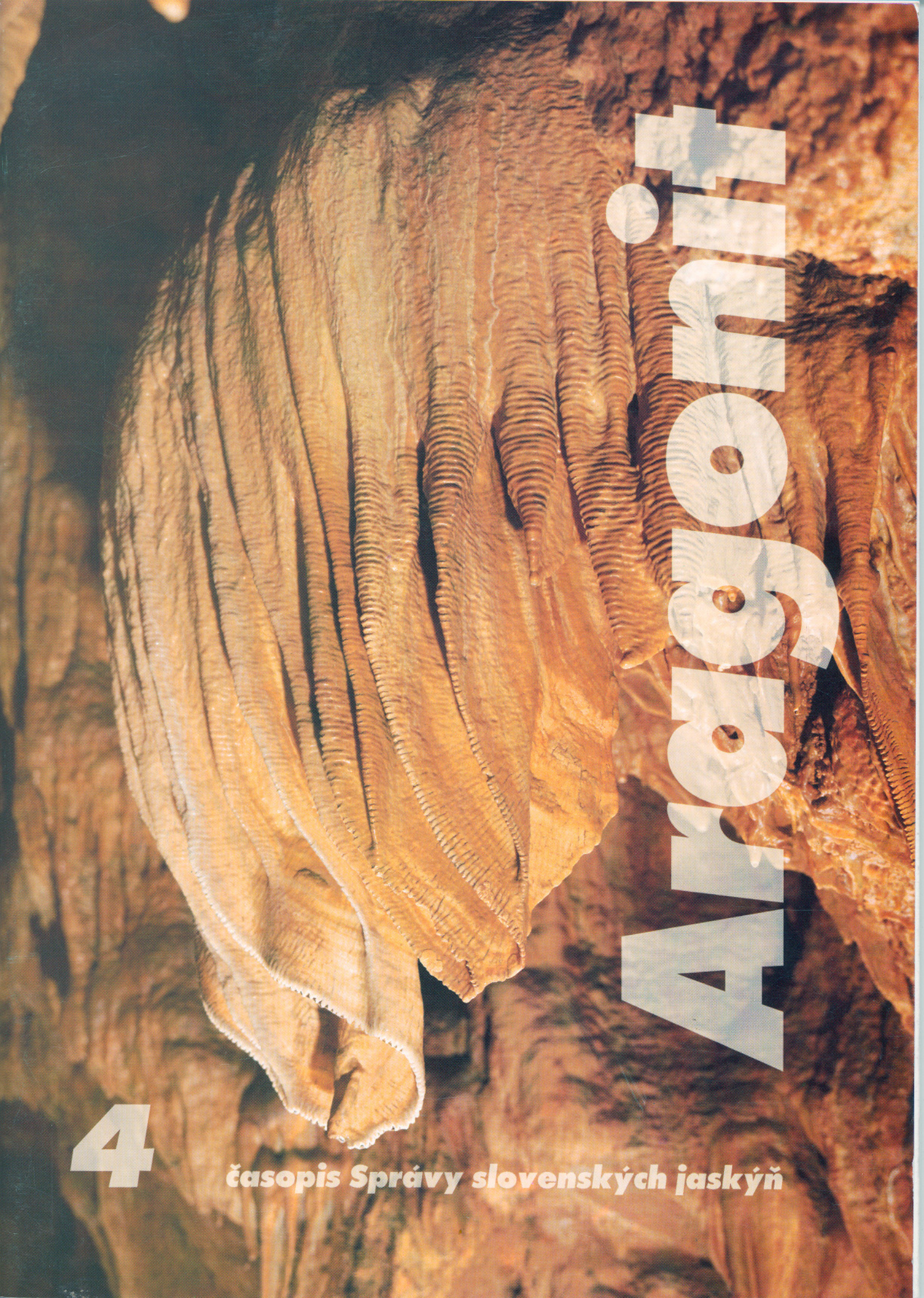


Aragonit

4

časopis Správy slovenských jaskýň

JUBILEUM SPRÁVY SLOVENSKÝCH JASKÝŇ

Tridsiatnici sú zväčša na vrchole svojich síl. Utŕžili prehry, ale tešili sa i z víťazstiev. V ďalšom môžu pôsobiť aj vďaka nadobudnutým skúsenostiam. Takéto jubileum čaká aj našu organizáciu a jej zamestnanci pripravujú na sklonku roka 1999 dôstojné pripomenutie výročia jej založenia.

Nedomnievam sa, že je to záležitosť každodenná. Ochrana prírody a jej organizácie prešli v povojnovom období množstvom reorganizácií a zmien, pričom nie vždy priniesli očakávaný kvalitatívny výsledok. Správa slovenských jaskýň nepochybne vznikla na základe spoločenskej objednávky. Dovtedajšie spôsoby riadenia jaskyniarstva na Slovensku nevyhovovali najmä sprístupneným jaskyniam, najviac atakovaným človekom. Priaznivá spoločensko-politická klíma rokov 1968–1969 vyústila do uznesenia vlády SSR z 23. mája 1969 o delimitácii činností a úloh na poli starostlivosti o jaskyne. V decembri 1969 kolégium ministra kultúry schválilo návrh na organizačné usporiadanie a riadenie jaskyniarstva na Slovensku. K 1. januáru 1970 sa zriadila Správa slovenských jaskýň so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Organizácia si čoskoro výsledkami činností získala dobré meno i postavenie aj vďaka silnému odbornému zázemiu jaskyniarov v Múzeu slovenského krasu, ktoré bolo jej organizačnou zložkou.

Ministerstvo kultúry SSR bolo roku 1980 nútené riešiť situáciu medzi pamiatkarmi a ochrancami prírody v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody so sídlom v Bratislave. Riešenie sa našlo na báze stabilizovanej Správy slovenských jaskýň, kam delimitovali odborno-metodické zložky štátnej ochrany prírody a vzniklo Ústredie štátnej ochrany prírody od 1. júla 1981 v Liptovskom Mikuláši.

Nepochybne toto obdobie bude potrebné analyzovať. Ak sa však objektívne pozrieme na stav prevádzok sprístupnených jaskýň začiatkom deväťdesiatych rokov, nemyslím, že táto fúzia bola najšťastnejším riešením. Preto sa jaskyniari už začiatkom roka 1990 rozhodli osamostatniť na pôvodné, resp. osvedčené štruktúry. Stalo sa tak od 1. júla 1990 vrátením právnej subjektivity. Následné začlenenie pod rezort životného prostredia bolo len zmenami kompetencií ústredných orgánov štátnej správy. Odborné zázemie pre starostlivosť o jaskyne posilnili úpravy štatútov Správy slovenských jaskýň v rokoch 1994 a 1996.

Veríme, že pripravovaná 2. vedecká konferencia „Výskum, ochrana a využívanie jaskýň" s medzinárodnou účasťou pod záštitou ministra životného prostredia SR a následné oslavy založenia organizácie na sklonku druhého tisícročia dôstojne pripomenú odbornej i laickej verejnosti, že správca národných prírodných pamiatok – sprístupnených jaskýň dokáže tieto perly slovenskej prírody uchovať pre budúce generácie.

Jozef Hlaváč

OBSAH / *CONTENTS*

Úvodník / *Editorial*

OCHRANA, VÝSKUM A DOKUMENTÁCIA JASKÝŇ / *PROTECTION, RESEARCH AND DOCUMENTATION OF CAVES*

P. Bella: Typy sintrových štítov a bubnov v jaskyni Domica / Types of shields and drums in the Domica Cave ... 3
V. Cílek: Problém geneze sintrových štítů z jeskyně Domica / Problem of genesis of shields from the Domica Cave ... 7
V. Cílek: Mineralogické výzkumy v jeskyni Domica / Mineralogical explorations in the Domica Cave ... 9
S. Klaučo - J. Filová - M. Peško: Hydrologický monitoring v jaskyni Domica v rokoch 1997-1998 / Hydrological monitoring in the Domica Cave in 1997-1998 ... 11
A. Droppa: Morfológia Jasovskej jaskyne / Morphology of the Jasovská Cave ... 15
L. Novotný - J. Tulis: Statické pomery horninového nadložia a mrazové zvetrávanie v horných zaľadnených častiach Dobšinskej ľadovej jaskyne / Static conditions of an overlying rock and frost weathering in upper glacial parts of the Dobšinská Ice Cave ... 17
J. Zelinka: Problematika stabilizácie speleoklimatických pomerov NPP Silická ľadnica / Problem of speleoclimatic conditions stabilization in the National Natural Monumet Silická ľadnica Cave ... 18
F. Bernadovič: K problematike ohrozenia a ochrany európskych podkovárov / To the problem of endangerement and protection of European horsehoes ... 19
P. Holúbek - J. Dzúr: Pavúčia jaskyňa - súčasť Demänovského jaskynného systému / The Pavúčia Cave - a part of the Demänovský Cave System ... 21
A. Lucinkiewicz: Nové zábrany na ochranu sintrovej výplne v Demänovskej jaskyni slobody / New barriers for a sinter filling protection in the Demänovská Cave of Liberty ... 23
J. Zelinka: Uzavretie vchodu jaskyne Štefanová č. 1 v Demänovskej doline / Closing of the Štefanová Cave No. 1 entrance in the Demänovská valley ... 23
J. Zelinka: Speleologická strážna služba v NPR Demänovská dolina / Speleological ranger service in the National Natural Reserve Demänovská valley ... 24
J. Vrabec - P. Bella: K ochrane Bystrianskej jaskyne / To the protection of the Bystrianska Cave ... 25

JASKYNE A VEREJNOSŤ / *CAVES AND PUBLIC*

J. Dzúr: Nový systém ozvučenia v Demänovskej jaskyni slobody / New sound system in the Demänovská Cave of Liberty ... 26
Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 1998 / Show caves attendance in 1998 ... 26
V. Janíček: Prístavba vstupného objektu Bystrianskej jaskyne / Additional building of the Bystrianska Cave entrance object ... 27
V. Janíček: Stavebné úpravy vstupného areálu Važeckej jaskyne / Building adjustment of the Važecká Cave entrance area ... 27
M. Fillo: Rekonštrukcia elektroinštalácie a úprava vstupnej chodby Jasovskej jaskyne / Electrical installation reconstruction and an entrance corridor adjustment in the Jasovská Cave ... 28
J. Paulus: Úprava vstupnej štôlne a prehliadkového chodníka v Ochtinskej aragonitovej jaskyni / Surfacing of an entrance galery and a show path in the Ochtinská Aragonite Cave ... 28
A. Lucinkiewicz: Náučný chodník k Demänovskej jaskyni slobody / Educational path to the Demänovská Cave of Liberty ... 29
Ľ. Nudzíková - S. Ortutayová: Prezentácia sprístupnených jaskýň na medzinárodnej výstave Regiontour '99 / Presentation of show caves on international exhibition Regiontour '99 ... 29
A. Lucinkiewicz: Medzirezortná spolupráca pri vykonávaní speleoterapie na Slovensku / Intergovernment department cooperation for speleotherapy in Slovakia ... 30

Z HISTÓRIE / *FROM THE HISTORY*

M. Lalkovič: Najstaršie písomné zmienky o jaskyniach Demänovskej doliny / The oldest written mentions on caves in the Demänovská valley ... 31
F. Bernadovič: K 70. výročiu objavenia jaskyne Driny / The 70th anniversary of the Driny Cave discovery ... 33

ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA / *ATTRACTIONS FROM ABROAD*

P. Bella: Poznatky zo študijnej cesty po sprístupnených jaskyniach Sardínie / Knowledge from the study trip to show caves in Sardinia ... 34
M. Peško: Študijná cesta - Grécko 1998 / Study tour - Greece 1998 ... 36
J. Kadlec: Carlsbad Cavern versus Mammoth Cave ... 37
J. Hlaváč: Jaskyne Dachsteinu súčasťou svetového dedičstva / Dachstein Caves in the World Heritage ... 39
M. Uhrin: „V mene boha" alebo návšteva jaskyne Ali Sadr v Iráne / "In the God´s name" or a visit of the Ali Sadr Cave in Iran ... 40
P. Bella: Pobrežné jaskyne a turizmus na Capri a Liparských ostrovoch / Coastal caves and tourism in Capri and the Aeolian Islands ... 40
D. Lazišťan: Nový vstupný areál Sloupsko-šošůvskych jaskýň / New entrance building of the Sloupsko- šošůvske Caves ... 41

JASKYNIARSKE PODUJATIA A UDALOSTI / *SPELEOLOGICAL UNDERTAKINGS AND EVENTS*

J. Hlaváč: 3. kongres Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň / 3rd Congress of International Show Caves Association ... 41
P. Bella: Medzinárodné sympózium ALCADI '98 / International symposium ALCADI '98 ... 42
J. Hlaváč: Otvorenie nového vstupného areálu Dobšinskej ľadovej jaskyne / Opening of a new entrance building of the Dobšinská Ice Cave ... 43
P. Bella: 3. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň / 3rd vocational seminar for employees of show caves ... 44
P. Bella: 4. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň / 4th vocational seminar for employees of show caves ... 44
D. Mičuch: Pobožnosť v Demänovskej jaskyni slobody / Worship in the Demänovská Cave of Liberty ... 45

SPRÍSTUPNENÉ JASKYNE V LITERATÚRE / *SHOW CAVES IN LITERATURE*

M. Peško: Výskum, ochrana a využívanie jaskýň / Research, Protection and Utilization of Caves ... 46
J. Zelinka: Demänovské jaskyne - Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa / Demänovské Caves - Demänovská Cave of Liberty, Demänovská Ice Cave ... 46
P. Bella: Stanka Šebela: Tektonska zgradba sistema Postojnskih jam / Tectonic Structure of Postojnska jama Cave System ... 46
P. Bella: Postojnska jama - nova spoznanja / Postojna Caves - new discoveries ... 47
J. Zelinka: Sprievodca náučným chodníkom k Belianskej jaskyni / Guide to the Belianska Cave educational path ... 47
P. Bella: Sborník referátů ze semináře Moravský kras / Proceedings of the Moravian Karst seminar ... 47

SPOLOČENSKÉ SPRÁVY / *SOCIAL REPORTS*

J. Hlaváč: Mladistvý šesťdesiatnik Dušan Macko / Youthful 60 years old Dušan Macko ... 48
D. Lazišťan: Ján Ujházy 55-ročný / Ján Ujházy 55 years old ... 48
J. Hlaváč: Odišiel Víťazoslav Šroll / Víťazoslav Šroll is gone ... 48
J. Obrcian: Zomrel Stanislav Belko / Stanislav Belko died ... 48

Aragonit 4

časopis Správy slovenských jaskýň

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč
Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella
Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko,
Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško, RNDr. Ján Zuskin

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 1999 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.
Registračné číslo 1523/96.
Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman. Grafická úprava: Tibor Suchánek.
Tlač: Dugaprint, Žilina v júni 1999.

Obrázky na obálke: Driny, Dobšinská ľadová jaskyňa a Bystrianska jaskyňa (foto M. Eliáš)

TYPY SINTROVÝCH ŠTÍTOV A BUBNOV V JASKYNI DOMICA

Pavel Bella

Medzi najpozoruhodnejšie sintrové formy v jaskyni Domica patria sintrové štíty a bubny. Ich zastúpenie je významné z celosvetového hľadiska, čo potvrdzujú i C. A. Hill a P. Forti (1986). Problematikou genézy týchto zaujímavých foriem na príklade jaskyne Domica sa zaoberali už R. Kettner (1938) a J. Kunský (1950). A. Droppa (1961) pri charakterizovaní genézy sintrových štítov a bubnov v jaskyni vychádza najmä z práce J. Kunského (1950). V nasledujúcom období sa však zastúpeniu sintrových štítov a bubnov v jaskyni Domica nevenovala primeraná pozornosť.

Keďže od decembra 1995 je jaskyňa Domica v rámci bilaterálneho slovensko-maďarského projektu „Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu" zaradená do svetového prírodného dedičstva, ďalší výskum sintrových štítov a bubnov v kontexte s novými názormi v zahraničnej speleologickej literatúre je žiaduci. Na zreteli treba mať skutočnosť, že práve zastúpenie sintrových štítov a bubnov v jaskyni patrilo medzi dôležité argumenty na nomináciu lokality do svetového prírodného dedičstva.

Cieľom predloženého referátu je najmä náčrt morfologických typov sintrových štítov a bubnov, čo azda prispeje k ucelenejšej komparácii jaskyne Domica s inými jaskyňami v zahraničí s výskytom týchto foriem. Keďže na Slovensku doteraz viac-menej pretrvávajú niektoré nejednoznačné názory na genézu sintrových štítov a bubnov (napr. v publikácii „Praktická speleológia" z roku 1982), najskôr poukážeme na túto problematiku.

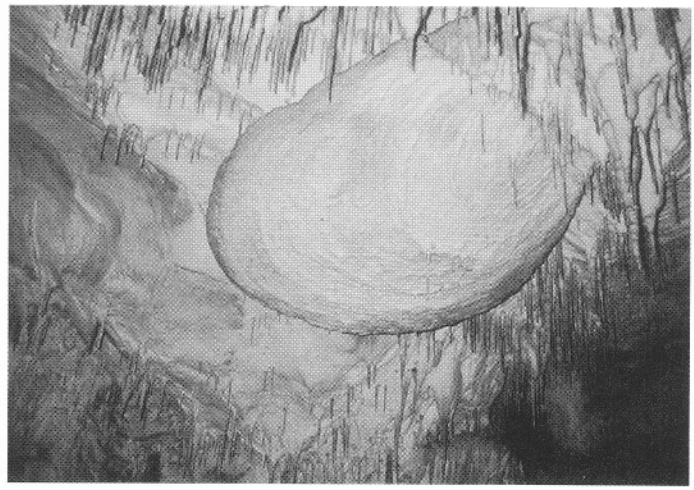
MORFOLÓGIA A GENÉZA SINTROVÝCH ŠTÍTOV A BUBNOV

Sintrové štíty predstavujú kruhové alebo elipsovité útvary zložené z dvoch sférických paralelných tanierovitých alebo diskovitých dosiek, jednotlivo hrubých okolo jedného centimetra, oddelených strednou kapilárnou diskontinuitnou plochou (C. A. Hill - P. Forti, 1986). Sintrové štíty sú bez väčších stalaktitových závesov, na spodnej strane môžu mať len brčká alebo menšie stalaktity. Sintrové bubny majú na spodnej strane štítovej dosky vytvorené „silné" stalaktity, ktoré veľakrát sú svojimi hornými časťami zrastené okolo celého obvodu. V niektorých prípadoch splynie takáto skupina stalaktitov do jedného komplikovaného stalaktitu. Stalaktitový záves je pripevnený k štítovej doske iba na jej okraji, preto sú sintrové bubny duté. V prípade veľkého vzrastu stalaktitového závesu dochádza k jeho odtrhnutiu od základného štítu (R. Kettner, 1938; J. Kunský, 1950).

Prehľad názorov na genézu sintrových štítov sumarizujú a analyzujú C. A. Hill a P. Forti (1986). V rámci karbonátových speleotémov však nerozlišujú sintrové bubny. Píšu, že štíty sa nazývajú i bubnami. Ďalej uvádzajú, že termín „štít" prvýkrát uviedol A. Bevan v roku 1931. Tento termín použil aj W. M. McGill v roku 1933. Obaja autori pritom opisovali jaskyne vo Virgínii (Grand Caverns) v USA.

Podľa R. Kettnera (1938) asi existuje viac možností vzniku sintrových štítov. Ako jednu z nich uvádza predpoklad, že tieto formy sú zvyškami sintrových kôr vytvorených na hlinitých nánosoch, ktoré boli neskôr vyplavené, čím sa dostali do visutej polohy.

J. Kunský (1950) však uvádza, že sintrové kôry sa nevyznačujú koncentrickou štruktúrou ako štíty, ale majú vodorovné alebo šikmé zvrstvenie. Navyše sintrové štíty a bubny na stenách sú v rôznych výškach a vždy sledujú priebeh puklín. Považuje ich za „pramienkové" kvaple v stalaktitovej skupine sintrových foriem. Narastajú z kalcimorfného vodného roztoku vyronujúceho z pukliny na stene, strope alebo dne jaskynného priestoru. Na oboch stranách pukliny vznikajú valy, ktoré narastajú na vonkajšom okraji. Keďže voda preniká formou tenkého pramienka, rast valu je najväčší v smere jej výtoku. Narastá kruhovite. V dôsledku prebytku vody sa val rozširuje. Obdobiu väčšieho vyzrážania sintra zodpovedajú kruhové zhrubnutia alebo obruby s palicovitými stalaktitmi. Sintrové štíty sú sklonené rovnako ako pukliny.



Deštruovaný jednoplatňový sintrový štít v Panenskej chodbe. *Foto: P. Bella*

C. A. Hill a P. Forti (1986) sa zmieňujú aj o iných názoroch na genézu sintrových štítov, ktoré však boli odmietnuté (obnažené sintrové výplne puklín po koróznom rozpustení okolitej horniny, vplyv zemských tlakov na otvorenosť stredných diskontinuitných plôch štítov). V nadväznosti na názor J. Kunského (1950) niektorí autori (R. De Joly, G. W. Moore) zdôrazňujú vplyv kapilárneho pohybu vody pri vytváraní sintrových štítov a otvorenosť ich stredných diskontinuitných plôch klinovitou silou kryštálov. Mnohonásobné štíty zodpovedajú rozdielnym cyklom ich vytvárania, pričom nový štít začína rásť na okraji starého štítu.

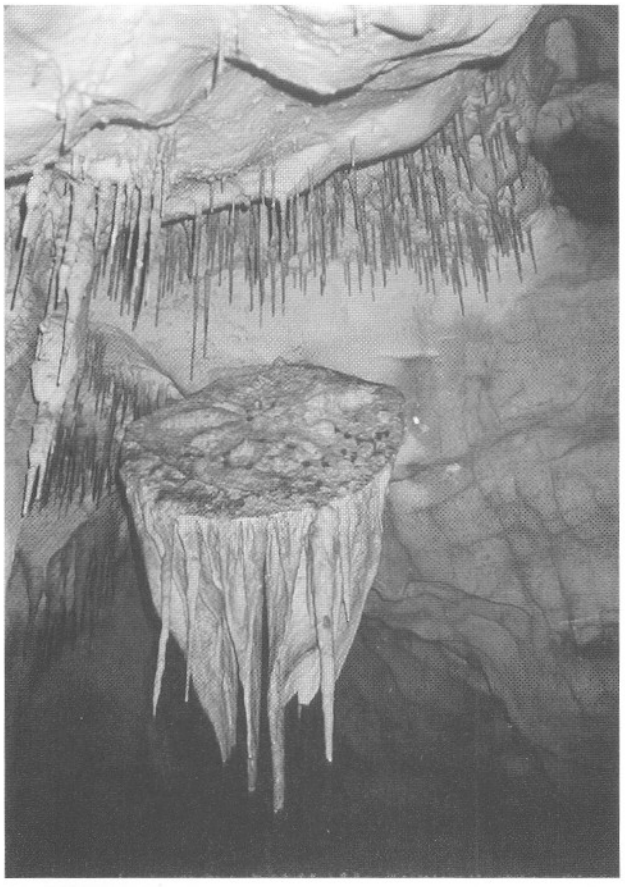
V kontexte s prekonaním názoru R. Kettnera (1938) na sintrové štíty ako zvyšky sintrových kôr na bývalých hlinitých nánosoch je diskutabilný aj opis genézy sintrových bubnov Š. Rodom a L. Rajmanom (1982).

R. Kettner (1938) i J. Kunský (1950) poukazujú aj na vznik sintrových štítov na pretrhnutých stalaktitoch, takisto na sintrové štíty a bubny na stropoch, ktoré vznikajú za osobitných podmienok (na zvyškoch kôr sypkého zvetraného vápenca v miestach väčšieho prítoku vody).

TYPOLOGICKÝ PRÍSTUP

Viaceré kritériá umožňujúce vykonať klasifikáciu sintrových štítov a bubnov možno viac-menej postrehnúť už v niektorých citovaných prácach. Detailnejšiu klasifikáciu sintrových štítov spracoval L. Song (1997) na príklade jaskyne Shihua v Číne, 50 km juhozápadne od Pekingu. Vytvorená je v šiestich úrovniach s celkovou dĺžkou 2900 m. Prvá a druhá jaskynná úroveň je sprístupnená od roku 1984. V jaskyni sa vyskytuje okolo 1200 štítov a sférických doskovitých útvarov. Predstavuje významnú lokalitu výskytu sintrových štítov v Číne, a to nielen z hľadiska ich počtu, ale aj foriem, veľkosti, štruktúry a základne ich rastu.

Zastúpené sú štíty s vertikálnymi, horizontálnymi a šikmými doskami (najčastejšie 30°-45°). Podľa základne ich rastu ide o stropné štíty (pod uhlom menej ako 40° od stropu), stenové štíty (vertikálne, šikmé a horizontálne) a štíty rastúce na stalaktitoch, stalagmitoch, stĺpoch, rovných sintrových vodopádoch, iných štítoch alebo diskovitých útvaroch (nie sú zastúpené sintrové štíty vyrastajúce z dna jaskynných priestorov). Z hľadiska štruktúry útvarov sú rozlíšené monoštíty alebo sférické doskovité útvary (kompletné štíty), dvojité štíty (dvojčatá) so spoločnou „kĺbovou" časťou (pod uhlom 120°-150°; najčastejšie stĺpové štíty a štíty komárej siete) i x-štíty a sieť sférických doskovitých útvarov (zvyčajne mikroštíty rastúce z hustých „kĺbov"). Podľa zastúpenia foriem pod doskami sa vyskytujú tabuľovité sférické doskovité útvary bez akýchkoľvek visiacich sintrových nátekov, vlasovito-kefovité sférické doskovité útvary



Sintrový bubon v Panenskej chodbe. *Foto: P. Bella*

s málo početnými malými visiacimi stalaktitmi, košovité štíty, štíty komárej siete a stĺpovité štíty. Podotýkame, že L. Song (1997) nepoužíva pojem sintrový bubon.

Ako vidieť, uvedená práca z metodologického hľadiska dostatočne nastoľuje základné kritériá klasifikácie sintrových štítov a bubnov, ktoré možno využiť i v prípade iných jaskýň. Tým sa vytvoria predpoklady aj na ich prípadné porovnanie podľa charakteru výskytu týchto zaujímavých a zväčša zriedkavo sa vyskytujúcich sintrových foriem.

ZASTÚPENIE SINTROVÝCH ŠTÍTOV A BUBNOV V JASKYNI DOMICA

V sprístupnenej časti jaskyne prevádzkovanej súčasnosti sa sintrové štíty a bubny nachádzajú v Panenskej chodbe, Majkovom dóme, Pralese, Koncertnej sieni, Palmovom háji, Suchej chodbe a Dóme indických pagod. Vyskytujú sa i v Klenotnici, na II. plavbe, na riečisku za II. plavbou smerom k štátnej hranici, ako aj v pokračovaní Panenskej chodby smerom do Čertovej diery. Na mnohé miesta ich výskytu poukázali už R. Kettner (1938) a A. Droppa (1961). Celkove je v jaskyni vyše 450 sintrových štítov a bubnov rôznych genetických a morfologických typov.

Keďže vznik sintrových štítov a bubnov tvorí v mnohých prípadoch vývojovú následnosť so zmenou morfológie útvarov, predkladáme komplexné klasifikačné kritériá na vyčleňovanie ich morfogenetických typov:

1. **základný morfogenetický druh sintrového útvaru** - kompletný dvojplatňový štít, bubon (štít s uzavretým obvodovým závesom stalaktitov alebo štít so stalagnátovým stĺpom), polbubon (štít s neuzavretým obvodovým závesom stalaktitov), deštruovaný jednoplatňový štít (zachovaná vrchná platňa po odtrhnutí stalaktitového závesu alebo poklesu stalagnátového stĺpa), súbor štítov a bubnov;

2. **charakter a smer rastu štítu** - laterálne sférický štít s klesajúcim gradientom rastu (narastá z horného kontaktného okraja), laterálne sférický štít so stúpajúcim gradientom rastu (narastá z dolného kontaktného okraja), laterálne sférický štít bez inklinačného gradientu rastu (narastá z bočného kontaktného okraja), radiálne sférický štít (narastá sféricky zo stredu);

3. **poloha bázy rastu štítu** - stropný, stenový a dnový štít, štít na sintrovom útvare (stalaktit, stalagnát a pod.);

4. **sklon platne štítu** - horizontálny, šikmý a vertikálny štít;

5. **morfológia a štruktúra sintrového útvaru** - sférický a hemisférický monoštít, jednorovinný súbor kontaktných klesajúco zoradených štítov, jednorovinný súbor kontaktných bočne zoradených štítov, dvojrovinný alebo viacrovinný súbor štítov alebo bubnov s kontaktnými „kĺbovými" hranami, bubon s podružným nižšie etážovitým štítom alebo bubnom;

6. **formy gravitačných sintrových nátekov na štítoch** - štít bez nátekov, brčkovito-stalaktitový štít, bubon s uzavretým obvodovým závesom stalaktitov, polbubon s neuzavretým obvodovým závesom stalaktitov, štít s ojedinelými obvodovými stalaktitmi, štít s jednostrannými stalaktitmi, bubon s kužeľovitým stalaktitovým závesom, bubon so stalaktitovo-záclonovitým závesom, polbubon s jednostranným stalaktitovým závesom alebo jednostrannými stalaktitovo-stalagnátovými útvarmi, stĺpový stalagnátový bubon, štít s plošnými sintrovými nátekmi. Ďalšie triediace kritérium môže byť dané pomerom priemeru štítu k dĺžke stalaktitového alebo stalagnátového útvaru.

Existujú určité závislosti výskytu viacerých typov sintrových štítov a bubnov vyčlenených podľa jednotlivých kritérií. Združovaním čiastkových typov podľa logických súvislostí vznikajú typologické kategórie komplexnejšie odrážajúce ich morfogenetické znaky. Základné morfogenetické typy jednoduchých a kombinovaných útvarov sintrových štítov a bubnov v jaskyni Domica uvádzame v tabuľkách 1 a 2. Čiastkové útvary viacerých súborov sintrových štítov a bubnov sa nevytvárali súčasne, ale v nadväznosti na prvotne vytvorený útvar. Iné súbory pozostávajú zo skupiny kontaktných „samostatných" útvarov, ktoré sa zvyčajne vytvárali súčasne. Poznanie morfologických a vývojových znakov týchto sintrových útvarov v závislosti od prírodných podmienok a faktorov jaskynného prostredia je dôležitým predpokladom spresnenia ich genézy.

V nadväznosti na uvedené opisné názvy typov sintrových štítov a bubnov od L. Songa (1997) osobitný morfologický tvar má sintrový bubon v Klenotnici, ktorý vyrastá zo steny nevysoko nad dnom chodby. Mierne šikmým štítom a rovnako zhrubnutým krátkym „stalagnátovým stĺpom" pripomína „zrezaný peň stromu".

Veľkosť priemeru sintrových štítov je rôzna (najčastejšie do 30-50 cm, zriedkavejšie okolo 70 cm). Ojedinele dosahujú i väčšie rozmery. Priemer najväčšieho štítu v Pralese je 130-150 cm. V Klenotnici dominuje štít zv. „Smútočná vŕba", vyrastajúci z dna, ktorého priemer je až 200-210 cm. V Panenskej chodbe sú rozmery priečnych osí stropného polsférického štíta 105 a 115 cm, stenového polsférického štíta až 130 a 230 cm.

V jaskyni možno pozorovať viaceré príklady prirodzenej deštrukcie sintrových bubnov. Pri Čínskej čajovni v priestore Palmového hája je zreteľné odtrhávanie stalaktitového závesu od štítu. V Sieni odvahy medzi ústím Suchej chodby a Dómom indických pagod sú odtrhnuté a čiastočne posunuté mohutné stalagnátové stĺpy od stropného štítu v dôsledku narušenia stability dnových sedimentov. Z terminologického hľadiska vzniká polemika o označení tohto útvaru ako stalagnátový stĺp (dominujúci tvar) alebo deštruovaný odtrhnutý sintrový stĺpový bubon. Podobne možno pozorovať aj príklady postupných štádií vytvárania sintrových štítov a bubnov.

Na viaceré obdobia vzniku sintrových štítov v jaskyni Domica poukazuje korodovaný bubon v Suchej chodbe, ktorý pochádza z obdobia pred jej druhotným zaplavením. Na jeho existenciu v kontexte striedania fáz erózie a akumulácie počas vytvárania jaskynných chodieb upozorňuje už Z. Roth (1937). Ostatné sintrové štíty a bubny v Suchej chodbe a jej priľahlých častiach sú z mladšieho obdobia. Korodovaný starý sintrový štít je aj v hornej časti Klenotnice, patriacej do najvyššej vývojovej úrovne tak ako Suchá chodba (A. Droppa, 1972). Avšak aj v nižšie ležiacej Panenskej chodbe sa zachoval korodovaný bubon.

ZÁVER

Problematika morfogenetickej klasifikácie sintrových štítov a bubnov sa v doterajšej speleologickej literatúre uspokojivo nerieši. Detailné rozlíšenie morfologických znakov azda prispeje k spresneniu ich genézy. Jaskyňa Domica s výskytom mnohých morfogenetických typov sintrových štítov a bubnov je vhodnou lokalitou na ich ďalší výskum. Keďže ide o sprístupnenú jaskyňu, nemožno obísť ani jej náučný význam pre širšiu verejnosť. Bohatý výskyt rozličných typov sintrových štítov a bubnov v sprístupnených jaskyniach je skôr ojedinelý.

Dúfame, že predložený referát doplní doterajšie poznatky o zastúpení sintrových štítov a bubnov v jaskyni Domica a podnieti ďalší výskum týchto zaujímavých útvarov jaskynnej výplne. Načrtnuté klasifikačné kritériá možno prispejú aj k detailnejšej a komplexnejšej typizácii sintrových štítov a bubnov na všeobecnej rovine poznania.

Morfogenetická forma	Charakter a smer rastu štítu	Poloha bázy rastu štítu	Sklon platne štítu	Morfológia a štruktúra útvarov	Formy gravitačných sintrových nátekov
kompletný dvojplatňový štít	laterálne sférický s klesajúcim gradientom rastu	stropný	šikmý	sférický	s jednostrannými stalaktitmi
			vertikálny	sférický	s jednostrannými stalaktitmi
		stenový	šikmý	sférický	s jednostrannými stalaktitmi
	laterálne sférický so stúpajúcim gradientom rastu	dnový	vertikálny	sférický	s plošnými a miniatúrnymi stalagnátovými nátekmi
		stenový	šikmý	sférický	s jednostrannými stalaktitmi
			vertikálny	sférický	s jednostrannými stalaktitmi
	laterálne sférický bez inklinačného gradientu rastu	stenový	vertikálny	hemisférický	s plošnými nátekmi
					s jednostrannými stalaktitmi
	radiálne sférický	stropný	horizontálny	sférický	s ojedinelými obvodovými stalaktitmi
bubon	laterálne sférický s klesajúcim gradientom rastu	stenový	šikmý	sférický	s uzavretým obvodovým závesom stalaktitov
					s kužeľovitým stalaktitovým závesom
					so stalaktitovo-záclonovitým závesom
					stalagnátový stĺpový
		stropný	šikmý	sférický	s uzavretým obvodovým závesom stalaktitov
					s kužeľovitým stalaktitovým závesom
	laterálne sférický so stúpajúcim gradientom rastu	stenový	šikmý	hemisférický	s uzavretým obvodovým závesom stalaktitov
					s kužeľovitým stalaktitovým závesom
					stalagnátový stĺpový
					s plošnými nátekmi
					bez nátekov
		stropný	šikmý	hemisférický	stalagnátový stĺpový
	laterálne sférický bez inklinačného gradientu rastu	stenový	horizontálny	sférický	s kužeľovitým stalaktitovým závesom
					stalagnátový stĺpový
	radiálne sférický	stropný	horizontálny	sférický	s uzavretým obvodovým závesom stalaktitov
					s kužeľovitým stalaktitovým závesom
					stĺpový stalagnátový
		stenový	šikmý	sférický	s uzavretým obvodovým závesom stalaktitov
polbubon	laterálne sférický s klesajúcim gradientom rastu	stenový	šikmý	sférický	s neuzavretým obvodovým závesom stalaktitov
					s jednostrannými stalaktitovo-stalagnátovými útvarmi
	laterálne sférický so stúpajúcim gradientom rastu	stenový	šikmý	hemisférický	s jednostranným stalaktitovým závesom
	radiálne sférický	stropný	horizontálny	sférický	s neuzavretým obvodovým závesom stalaktitov
deštruovaný jednoplatňový štít	laterálne sférický so stúpajúcim gradientom rastu	stenový	šikmý	hemisférický	bez nátekov
				sférický	s jednostranným stalaktitovým závesom
	laterálne sférický s klesajúcim gradientom rastu	stropný	šikmý	sférický	bez nátekov
	laterálne sférický bez inklinačného gradientu rastu	stenový	horizontálny	hemisférický	brčkovito-stalaktitový
			šikmý	sférický	s jednostranným stalaktitovým závesom
	radiálne sférický	stropný	horizontálny	sférický	bez nátekov
					brčkovito-stalaktitový

Tab. 1. Morfogenetické typy jednoduchých útvarov sintrových štítov a bubnov v jaskyni Domica.

Morfogenetická forma	Charakter a smer rastu štítu	Poloha bázy rastu štítu	Sklon platne štítu	Morfológia a štruktúra útvarov	Formy gravitačných sintrových nátekov
súbor bubnov	laterálne sférické štíty s klesajúcim gradientom rastu	stenový	šikmé štíty	jednorovinné kontaktné klesajúco zoradené štíty	s kužeľovitými stalaktitovými závesmi alebo stĺpovými stalagnátovými útvarmi
				jednorovinné kontaktné bočne zoradené štíty	s kužeľovitými stalaktitovými závesmi
	kombinácia laterálnych sférických štítov s klesajúcim gradientom rastu a bez inklinačného gradientu rastu	stenový	šikmý a horizontálny štít	dvojrovinné štíty s kontaktnou „kĺbovou" hranou	bubon s kužeľovitým stalaktitovým závesom a s menším podružným bubnom na štítovej ploche
				bubon s bočným nižšie etážovitým štítom bubna	bubon s podružným bubnom, oba s kužeľovitými stalaktitovými závesmi
	laterálne sférické štíty bez inklinačného gradientu rastu	stenový	horizontálne štíty	jednorovinné kontaktné bočne zoradené štíty	s kužeľovitými stalaktitovými závesmi
súbor kompletného a deštruovaného štítu	kombinácia laterálnych sférických štítov s klesajúcim a stúpajúcim gradientom rastu	stenový	šikmý a vertikálny štít	dvojrovinné štíty s kontaktnou „kĺbovou" hranou	skupina brčkovito-stalaktitového štítu a štítu s jednostranými stalaktitmi
	kombinácia laterálnych sférických štítov so stúpajúcim gradientom rastu	stenový	šikmý a vertikálny štít	dvojrovinné štíty s kontaktnou „kĺbovou" hranou	skupina brčkovito-stalaktitového štítu a štítu s plošnými nátekmi
súbor bubnov a kompletných alebo deštruovaných štítov	kombinácia laterálne sférických štítov s klesajúcim a stúpajúcim gradientom rastu	stenový	šikmé štíty	viacrovinné štíty s kontaktnou „kĺbovou" hranou	bubon s kužeľovitým stalaktitovým závesom a jedným alebo viacerými podružnými štítmi

Tab. 2. Morfogenetické typy kombinovaných útvarov sintrových štítov a bubnov v jaskyni Domica.

LITERATÚRA

DROPPA, A. (1961). Domica - Baradla, jaskyne predhistorického človeka. Šport, Bratislava, 151 s.
DROPPA, A. (1972). Príspevok k vývoju jaskyne Domica. Československý kras, 22, 65-72.
HILL, C. A. - FORTI, P. (1986). Cave Minerals of the World. NSS, Huntsville, 238 s.
KETTNER, R. (1938). Sintrové bubny a štíty v jeskyni Domici. Věda přírodní, 19, 134-136.
KUNSKÝ, J. (1950). Kras a jaskyně. Přírodovědecké nakladatelství, Praha, 200 s.
Š. RODA - L. RAJMAN (1982). Endokras - jaskyne. J. Jakál a kol.: Praktická speleológia, Osveta, Martin, 54-100.
ROTH, Z. (1937). Vývoj jeskyně Domice. Bratislava, 11, 129-163.
SONG, L. (1997). Classification of Shields in Shihua Cave, Beijing. Proceedings of the 12th International Congress of Speleology, 1, La Chaux-de-Fonds, 279-281.

SUMMARY

Shields and drums rank among the most magnificent carbonate speleothems in the Domica Cave (Silica Plateau, Slovak Karst). This cave is a significant world-famous locality with shields and drums occurrence. The origine of their miscellaneous genetic and morphological types presents a development sequence with a morphological changing of speleothem forms, in several cases. We suggest the criterions of complex morphogenetic classification of shields and drums:

1. basic morphogenetic type of speleothem form - complete two-plate shield, drum (shield with a closed perimeter stalactite hangings or shield with a stalagnate column), half-drum (shield with a not closed perimeter stalactite hangings), disrupted one-plate shield (conserved upper plate after breaking of stalactite hangings or lowering of stalagnate column), group of shields and drums;

2. character and direction of shield growth - lateral spherical shield with a downward gradient of growth (growing from the top contact edge), lateral spherical shield with an upward gradient of growth (growing from the lower contact edge), lateral spherical shield without a inclined gradient of growth (growing from the side contact edge), radial spherical shield (growing from the centre);

3. base position of shield growth - ceiling, wall and floor shield, shield on speleothem form (stalactite, stalagnate, etc.);

4. inclination of shield plate - horizontal, declined and vertical shield;

5. morphology and structure of speleothem form - spherical and hemispherical monoshield, one-plane group of contact downwardly aggregated shields, one-plane group of contact lateraly aggregated shields, two-plane or more-plane group of shields or drums with contact articulated edges, drum with a secondary lower plated shield or drum;

6. forms of dropstone or flowstone below or on the shields – shield without any dropstones, small pipes-stalactite shield, drum with a closed perimeter stalactite hangings, half-drum with a not closed perimeter stalactite hangings, shield with sporadic edge stalactite forms, shield with one-sided stalaktites, drum with a compact cone stalactite hanging, drum with a stalactite-drapery hanging, half-drum with one-sided stalactites or one-sided stalactite-stalagnate forms, column stalagnate drum, shield with a plain flowstone.

A review of single and combined types of shields and drums in the Domica Cave is presented in the tables No. 1 and 2.

PROBLÉM GENEZE SINTROVÝCH ŠTÍTŮ Z JESKYNĚ DOMICA

Václav Cílek

PŘEHLED NÁZORŮ A HLAVNÍ GENETICKÉ FAKTORY

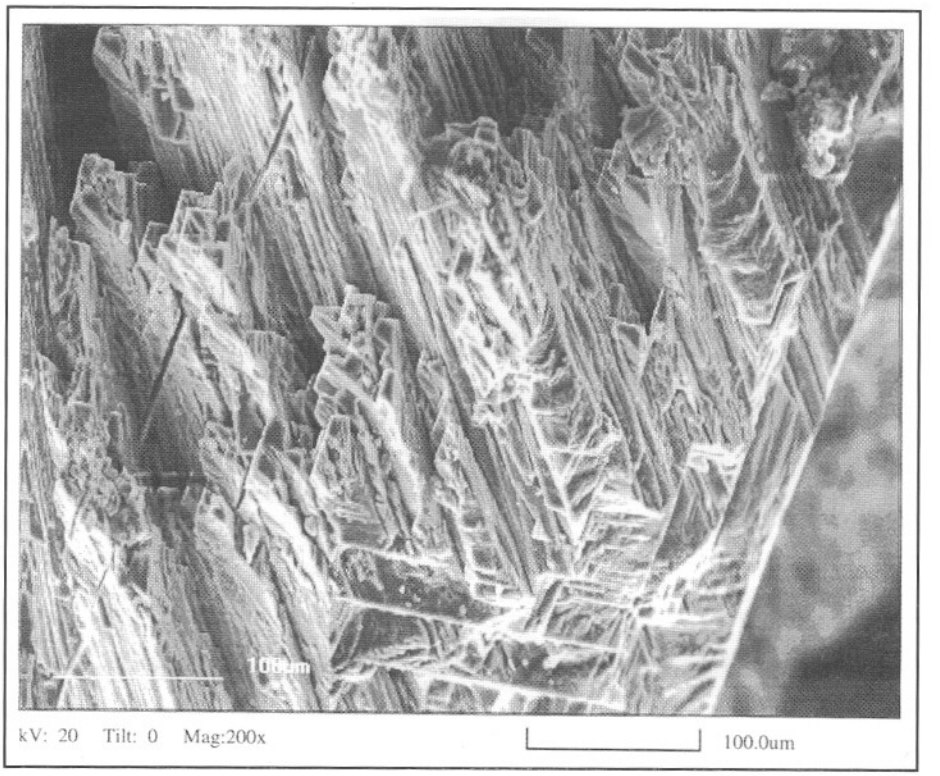
Jeskyně Domica patří mezi první lokality na světě, odkud byl popsán výskyt poměrně rozsáhlého souboru sintrových štítů (R. Kettner, 1938; J. Kunský, 1950). V průběhu dalších desetiletí byly štíty objeveny v desítkách jeskyní celého světa, ale rozsáhlá, nejednoznačná literatura ukazuje, že problém jejich geneze není dosud úspěšně vyřešen. C. A. Hill a P. Forti (1997) shrnuli ve své obsáhlé rešerši některé důležité rysy tvorby štítů (komentář autora tohoto příspěvku je uveden kurzívou).

Za štít je považován ovální až kruhový krápníkový útvar tvořený dvěma asi 1 cm silnými deskami a oddělený uprostřed tenkou, plochou dutinou. *Popisuje se jako „capillary crack", tedy jako kapilární trhlina, ale její šířka u domických štítů běžně dosahuje několika mm až 1 cm, zatímco horní hranice dutin kapilárního transportu je přibližně 1 mm (u větších dutin začíná převládat gravitace).* Okraj štítu je vlhký, a to i v případech, že středová partie štítu je suchá. *Toto pozorování ukazuje na roli kapilárních roztoků vzlínajících od středu štítu k jeho okrajům. Kapilární transport ve štítech sice podle našich pozorování probíhá, ale může být vázán jen na hmotu a povrch štítů, nikoliv nezbytně na centrální dutinu.*

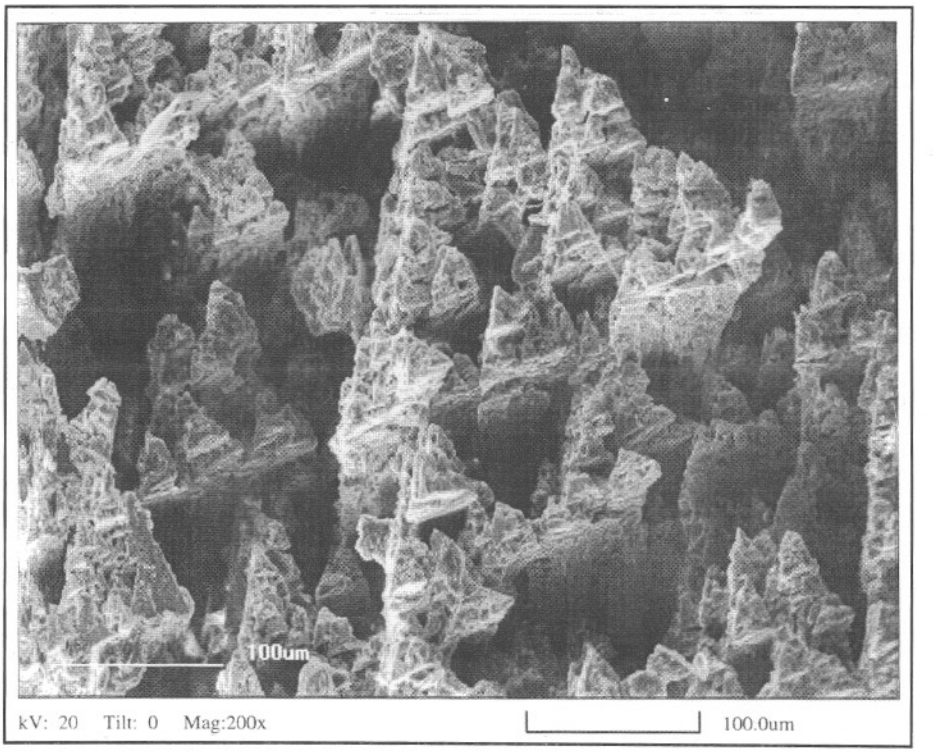
Při rozlomení některých štítů byl pozorován rychlý únik vody ukazující na uplatnění hydrostatického tlaku. *Podle našich pozorování jsou - či v době vzniku byly - štíty z Domice vázány na vlhká místa s velkým skapem, který intenzitou můžeme přirovnat ke skapu vytvářejícímu skupiny brček.*

Štíty mají mnoho různých tvarů, mohou dosahovat průměru až 3 m (Lehman Cave, Nevada), složitě srůstat jako paralelní i navzájem natočené štíty, mohou vyrůstat z podlahy do útvarů nazývaných australskými jeskyňáři pro jejich podobnost s hřbetními šupinami Stegosaura „stegamity". Pokud se v jeskyni vyskytují, bývají hojné. Obvykle jsou vázány na tektonicky postižené vápence. *Podobná závislost je dobře patrná v Domici, kde bylo v různých částech jeskyně nalezeno mnoho desítek štítů. Domica ležící na okraji tektonicky omezené vápencové planiny je zároveň postižena silným mikrotektonickým rozpukáním souvisejícími s aktivitami pásma štítnického zlomu.*

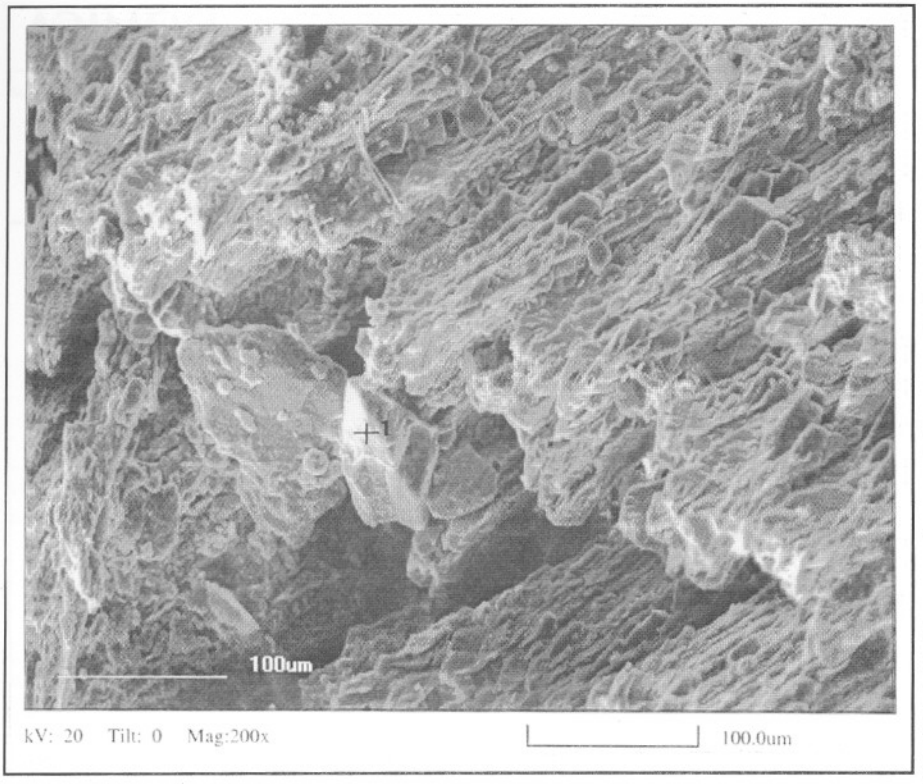
Štíty vyrůstají z puklin přivádějících vodu. Pukliny jsou většinou vázány na vápencový masiv, ale někdy se štíty objevují i na poškozených krápnících anebo podél pozdějších puklin vzniklých na samotných štítech. *Takto popsaná situace velmi dobře odpovídá poměrům v Domici.*



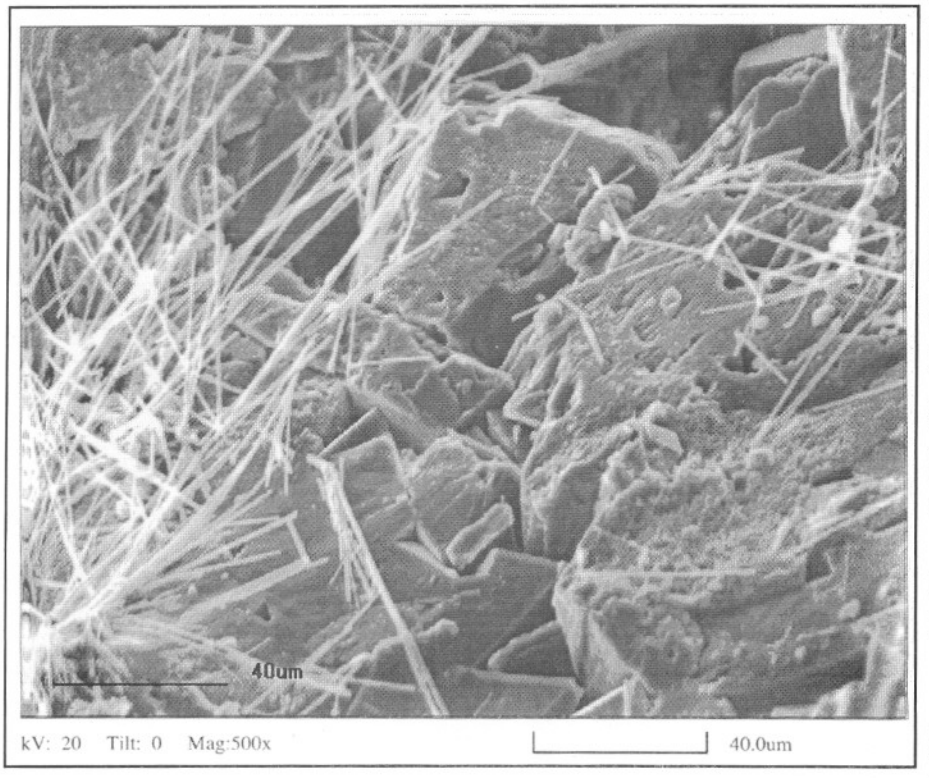
Vnitřní strana centrální dutiny štítu (J. Kettner, 1938; obr. 4) v Panenské chodbě Domice je tvořena drobnými klenci kalcitu. *Foto: A. Langrová, el. skan. mikroskop*



V některých místech jeví vnitřní stěna štítu stopy opakované koroze a kostrovitého dorůstání kalcitu. *Foto: A. Langrová, el. skan. mikroskop*



Zrna křemene, muskovitu a v tomto případě i albitu v centrální dutině štítu prokazují splavení volnými puklinami o průměru nejméně 0,1 mm z povrchu. *Foto: A. Langrová, el. skan. mikroskop*



Jehlicovitý kalcit na povrchu drobného křivolakého kalcit-aragonitového výrustku z Panenské chodby.
Foto: A. Langrová, el. skan. mikroskop

Velmi důležité pozorování vzniku štítů uvádí R. Kettner (1938) i J. Kunský (1950). Kettner považuje za jakýsi předstupeň tvorby štítů drobné římsy. Kunský popisuje, že voda prýštící z pukliny vytváří nejprve na obou stranách pukliny valy, které dorůstají po obou stranách - jinými slovy rovněž popisuje dvě paralelní římsy oddělené středovou dutinou, odkud prýští voda. A protože podle Kunského se největší přítok děje z jednoho místa, tak "Kunského valy" či "Kettnerova dvojitá římsa" dorůstá v podobě koncentrického oválu. *Toto pozorování považujeme za klíčové. Štíty se v Domici vyskytují podél toku nebo v místech s vysokým skapem vody. Nikdy nejsou v suchých partiích. Existuje zde nějaká mikroklimatická kontrola. Okolní vápenec je silně rozpukaný, což nás nutí uvažovat o mikrotektonické kontrole. Se štíty se velmi často vyskytují cibulkovité krápníky a různé ztluštělé formy krápníků. Běžné jsou rovněž dvojité římsy, které stavbou připomínají štíty, ale jsou poměrně malé (průměrná délka do 1 m, průměrná šířka okolo 2-4 cm, mocnost a vývoj středové dutiny odpovídá štítům). Hlavní rozdíl mezi římsami a štíty pravděpodobně spočívá v tom, že římsy jsou vázané na lineární průsaky vody a štíty na bodové průsaky. V každém případě je genetická spřízněnost štítů a říms v Domici nápadná. Protržením římsy na jednom místě se může vyvinout štít. Římsy jsou horizontální či šikmé, ale méně často v Domici vytvářejí i vertikální útvary blízké nedokonalým záclonkám.*

Mikroskopický výzkum

Vnitřní stavba štítů je nepřístupná pozorování, a to silně ztěžuje možnosti interpretace. Pohled do vnitřní struktury je možný jen u destruovaných štítů, kde se spodní deska odtrhla např. vahou druhotné výzdoby, nebo u prasklých říms. Těchto míst je však velice málo a obvykle jsou pozdějšími vlivy - korozí či přelivem krápníkové hmoty - setřeny jemné rysy původní stavby. Pro mikroskopické studium byl v Domici odebrán jeden vzorek o ploše 4 cm^2, a to ze štítu přeraženého R. Kettnerem (1938, str. 2, foto 4) v Panenské chodbě. Centrální dutina tohoto štítu má mocnost 8-11 mm. Uvnitř je pokryta kalcitovými krystaly o průměrné délce 8 mm. Krystaly mají velmi rozmanité tvary - převládají špičatě kostrovité útvary a agregáty vysokých skalenoedrů. Zvláštní skupina krystalů připomíná papírové šupinky a smotky. Jedná se o vlnovitě prohnuté nebo do sebe stočené kalcitové agregáty o tloušťce silnějšího papíru. Stočení respektuje směr proudící vody. Vnitřní strana centrální dutiny je tvořena drobnými kostrovitě vyvinutými klenci. V centrální dutině bylo zjištěno několik zrn křemene a jeden nedokonalý krystal albitu o velikosti 0,05 mm. Tato zrna jsou jednoznačně splavená z povrchu a ukazují, že krasové roztoky při průchodu vápencovým masivem musely proudit otevřenými dutinami o průměru nejméně 0,1 mm, což potvrzuje předpoklad relativně silných přítoků a možnost hydrostatického tlaku.

Koroze jako nutný předpoklad geneze štítů

Centrální dutina dvojitých říms i štítů je uzavřena nejenom z obou stran paralelními sintrovými deskami, ale je také po obvodu „zapečetěna" sintrovým valem, který má u říms i štítů podobné zakončení. Protože je patrné, že štíty koncentricky dorůstají, je nutné, aby docházelo k průběžné destrukci obvodového valu a jeho postupnému přemisťování na obvod rostoucího útvaru. Je pravděpodobné, že část krasových vod procházejících vápencovým masivem je sice blízká nasycení hydrogenkarbonátem, ale protože proudí širšími puklinami, tak je stále ještě schopná koroze obvodového valu (a pravděpodobně i vnitřních stěn štítu a krystalů v centrální dutině).

Závěry

Genezi štítů se podle našich pozorování nejvíce přiblížil J. Kunský (1950), jehož model růstu štítů jako dvouvrstevné římsy s volnou centrální dutinou a jedním silnějším lineárním přítokem v centrální části je dodnes platný. Nicméně geneze štítů je komplexní jev, při kterém se podle našich pozorování rovněž uplatňuje koroze vnitřních stěn štítů a hlavně postupné přesouvání obvodového valu rostoucího štítu. Svoji nezastupitelnou roli sehrává mikroklimatická a mikrotektonická kontrola prostředí. Při genezi musíme rovněž uvažovat o sezónním chodu srážek, který je charakteristický pro celou středoevropskou oblast, s tím, že v sušších obdobích se výrazněji uplatňují kapilární jevy. Zajímavým rysem štítů a říms je existence špičatých krystalů a kalcitových „smotkovitých" útvarů v centrální dutině - tyto krystaly se podobají podobným útvarům poměrně často nalézaným u brček. Štíty stále zůstávají poněkud enigmatickým rysem krápníkové výzdoby, přesto je nepochybné, že Domica i po objevech stovek nových evropských jeskyní stále představuje klasickou lokalitu výskytu tohoto pozoruhodného krápníkového útvaru.

LITERATURA

BELLA, P. (1999). Typy sintrových štítov a bubnov v jaskyni Domica. Aragonit, 4, 3-6.
HILL, C. A. - FORTI, P. (1997). Cave Minerls of the World, 98-99. NSS, Huntsville (USA).
KETTNER, R. (1938). Sintrové bubny a štíty v jeskyni Domici. Věda přírodní, 19, 134-136.
KUNSKÝ, J. (1950). Kras a jeskyně, 93-94. Přírodovědecké nakladatelství, Praha.

SUMMARY

The cave shields, now quite a common feature of many karst caves were for the first time described in 30 ties from several European caves including Domica Cave, but their formation still remains puzzling. New research revealed several basic features compiled by Hill and Forti (1997):

1. Microclimatic control: the shields occur in wet places with water discharge comparable to the soda-straws.

2. Microtectonic control: the shields are associated with fractured zones (Štítnik fault zone). The clastic minerals such as quartz and albite point to opened fissures with diameter more than 0,1 mm.

3. The central crack called by several authors a "capillary crack" can be in fact wider than 10 mm. The central cavity of shields is in Domica Cave covered by calcite needle scalenohedron crystals or by wrapped calcite crystals resembling rolled paper. The capillary transport takes place within both plates but not in a central crack. The alternating regimes of prevailing wet climate (corrosional features) and dry climate (prevailing capillary transport) seem to take place.

4. The corrosion is a necessary process in shield formation because the plates of a shield are sealed by calcite rim, which must be dissolved if the shield growth will continue. The alike mechanism is known from the formation of hollow calcite concretions.

5. Kunský (1950) observed that shields are often associated with double ledges. These ledges forms up to several m long but only few cm long formations of the shield thickness and with well developed central crack of the alike morphology as shields. The ledges seem to develop along linear discharge of karst solutions while shields from point discharge. The shield may develop when the double ledge is locally broken.

MINERALOGICKÉ VÝZKUMY V JESKYNI DOMICA

Václav Cílek

Objev jeskyně Domica uskutečněný Jánem Majkem 3. listopadu 1926, následovné zpřístupnění jeskyně (1932) a důkladný archeologický, geologický a mineralogický výzkum prováděný v první velké vlně ve 30. letech znamenal - jak o tom svědčí četné novinové články, katalogy výstav pravěkého umění, Vrbova kniha fejetonů a odborné publikace - jednu z největších, či alespoň nejpopulárnějších přírodovědných akcí celé první republiky (J. Vrba, 1947; R. Kettner, 1948; Z. Roth, 1948). Zvláštní kapitolu tvořil mineralogický výzkum, který se soustředil jak na tvary kalcitové výzdoby, zejména na štíty a bubny (souborně P. Bella, 1999), tak i na zvláštní paragenezi guanových minerálů (J. Kašpar, 1934, 1940; L. K., 1948). Protože Domica představuje jak z hlediska štítů a bubnů, tak z hlediska fosfátových minerálů, zejména brushitu, klasickou lokalitu (C. A. Hill - P. Forti, 1997), soustředil jsem se na revizi zejména nekarbonátových minerálů, mezi kterými byl překvapivě jako na třetím místě na světě (E. Goemaere - A. Hanson, 1997; J. Melon - P. Bourguignon - A. M. Fransolet, 1976) nalezen komplexní fosfát viséit a další zajímavé minerály. Guanové koroze a jejich minerály zpracované J. Kašparem (1934) a R. Kettnerem (1948) nebyly v této fázi výzkumů revidovány.

Přehled starších výzkumů

V této práci opomíjím značně složitou problematiku vzniku kalcitové výzdoby a soustřeďuji se na ostatní minerály. Domica byla první místo, kde byl na území tehdejší ČSR nalezen brushit (J. Kašpar, 1934), a odkud i v celosvětovém měřítku pochází jeden z prvních popisů guanových korozí (R. Kettner, 1948). Oba jevy spolu úzce souvisí. Guanové kupy jsou v jeskyních postihovány dvěma základními procesy - (1) loužením a solubilizací i (2) oxidací. Z guana jsou nejprve vylouženy nitráty, postupně dochází k odbourávání organické hmoty za vzniku CO_2, který je pravděpodobně nejdůležitějším korozním činitelem, protože obsahy síry v guanu se přibližně pohybují jen mezi 0,4-0,6 hm. % S. Mikrobiální degradací je síra převáděna na silně kyselé roztoky (pH 4), ve kterých pravděpodobně převládá kyselina sírová (K. Yoshimura - K. Urata - T. Someya, 1989). Kyselost prostředí upřednostňuje vznik brushitu, který krystalizuje při pH nižším než pH 6, před minerály skupiny apatitu, které běžně vznikají při pH vyšším než pH 7 (C. A. Hill - P. Forti, 1997). Zároveň se H_2SO_4 neutralizuje na vápencovém podloží za vzniku sádrovce. Toto základní schéma formulované J. Kašparem (1934, 1940) zůstává stále platné, pouze s tou modifikací, že kyselině sírové přičítám při vzniku korozních tvarů menší roli než oxidu uhličitému uvolněnému při oxidaci organické hmoty guana.

Metodika

Vybraných 18 vzorků bylo detailně studováno pomocí energiově-disperzního analyzátoru rtg. záření (EDAX, analytik A. Langrová, celkem provedeno 60 analýz) a vybrané vzorky byly strukturně analyzovány pomocí přístroje Philips (analytik K. Melka, 7 difraktogramů). Detailní pozornost byla věnována povrchové morfologii vzorků při zvětšení 30-5000x.

Minerály – popis a význam

Aragonit. Ve střední úrovni jeskyně se nepravidelně, ale vcelku průběžně setkáváme s křivolakými, sametově mléčnými výrustky o velikosti 5-22 mm, která nabíhají až do tvarů blízkých železnému květu. Dva drobné výrustky - jeden z nižšího vchodu Lůna Matky Země (severně od měřičského bodu č. 22 mapy A. Droppy a A. Chovana, 1964) a druhý ze začátku Vstupní chodby (bod č. 4) - byly analyzovány a podle předpokladu jsou tvořeny směsí převládajícího aragonitu a méně hojného kalcitu. Větší kumulace aragonitu nebyly nalezeny, jedná se o běžný, v rámci slovenských jeskyní nepříliš významný výskyt.

Opál. Představuje běžný povlakový minerál, který byl zjištěn v dlouhém pásmu výskytů počínaje Síní plamenů přes Samsonovy sloupy až do Dómu pagod. Opálové povlaky mají většinou tmavě hnědou až téměř černou barvu. Vyskytují se v podobě tenkých, obvykle pod 1 mm silných a až několik cm^2 velkých povlaků. Pravidelně doprovázejí stopy pobytu člověka bukovohorské kultury. Vyskytují se v místech se střední vlhkostí, tam, kde krasové roztoky vzlína-

jí a mohou se odpařovat. Vazba opálu na pravěké lidské aktivity je způsobena tím, že uhlíkové stopy po otěru loučí anebo jílem přineseným na chodidlech či rukách znečistěné partie krápníkové výzdoby mají větší odparný povrch, nebo lépe sorbují rozpuštěný SiO_2 a tím dochází k jejich silicifikaci. V Domici je i část uhlíku ze dna jeskyně sycena jemně dispergovaným opálem. Tím je zároveň datováno stáří většiny opálových povlaků - je mladší či současné s bukovohorským osídlením. Opálové povlaky mají často zvýšené obsahy Fe, Mn a P a mohou přecházet do fosfátových kůr. Některé opálové povlaky byly sazemi a jílovými minerály tak znečištěny, že krápníky byly rozpuštěny v HCl a nerozpustný zbytek očištěn pomocí ultrazvukové myčky. Tímto postupem byly získány tenké skořepiny téměř čistého opálu, který z vnitřní strany konzervoval špičaté otisky drobných skalenoedrů kalcitu, ale z vnější strany měl globulární charakter.

Apatit. Byl zjištěn jako důležitý minerál v jílech odebraných 70 cm pod povrchem v archeologické sondě v Lůně Matky Země. Apatit tmelí žlutohnědý jílovitý jeskynní sediment do drobných rozpadavých hrudek. Je častější v nejhrubší frakci sedimentu. Jedná se o čistý Ca-fosfát.

Hydroxyl-apatit. Je morfologicky i chemicky odlišný od apatitových konkrecí v jeskynních jílech a prachovcích. Tvoří obvyklé hnědé až rezavé či šedé, málokdy lesklé, ale často zemité povlaky na krápnících, kde byl zjištěn již J. Kašparem (1934) a považován za amorfní kolofanit. Byl nalezen na řadě míst střední úrovně často v blízkosti opálových povlaků. Část výskytů souvisí s guanovými kupami, ale stejně častá, ne-li častější je vazba na půdní roztoky nabohacené fosforem a přicházející po tektonických liniích a zkrasovělých spárách z povrchu. Pěkně vyvinutý povlakový hydroxyl-apatit byl nalezen pod zkrasovělou puklinou (poblíž měřičského bodu č. 4) při jižní stěně vstupního dómu Čertovy diery.

Viséit $NaCa_5Al_{10}(SiO_4)_3(PO_4)_5(OH)_4 \cdot 16\,H_2O$. Tvoří důležitou příměs (přibližně 3-10%) ve žlutavě hnědých, hutných, jeskynních jílech až jílovitých prachovcích z homogenní vrstvy zastižené archeologickou sondou v Lůně Matky Země. Vzorek byl odebrán z hloubky 70 cm pod povrchem. Byl opakovaně ve čtyřech velikostních frakcích identifikován rtg. strukturní analýzou, ale pomocí EDAXu byly zastiženy jen směsné agregáty jílových minerálů a fosfátu se zvýšeným obsahem Na. Proto předpokládám, že viséit se vyskytuje v podobě jemnozrného žlutého prášku, který je rozptýlen v celé hmotě sedimentu a zbarvuje jej do nažloutlé barvy. Viséit vzniká působením kyselých roztoků, které jsou obvykle uvolňovány při kyzovém zvětrávání, na fosforem bohaté jílovce či břidlice. V případě Domice předpokládám, že kyselost prostředí je způsobena rozkladem guana. Výzkum rozpadavých půdních fosfátů není ukončen - pokud zdejší apatit vytváří drobné konkrecionální agregáty, je pravděpodobné, že podobné útvary by měl tvořit i viséit, protože jeho difrakční linie jsou nejvýraznější v nejvíc hrubozrné frakci jeskynního sedimentu.

Alumohydrokalcit $CaAl_2(CO_3)_2(OH)_4 \cdot 3\,H_2O$. Jeho určení je na rozdíl od viséitu nejisté, byl zjištěn ve stejném vzorku jako viséit jako nevýrazná maxima v rtg. záznamu, nicméně v krasových dutinách u Visé poblíž Liége v Belgii (J. Melon - Bourguignon - A. M. Fransolet, 1976) se rovněž vyskytuje společně s viséitem a vzniká podobným procesem kyselého rozkladu jílových minerálů v prostředí bohatém vápencem.

Hematit. Byl určen pomocí rtg. strukturní analýzy jako jemně rozptýlená barvící příměs v hutných, jílovitých jeskynních hlinách typu terra rosy.

Kaolinit. Je hlavním minerálem v červených, hnědých a žlutohnědých jílovitých jeskynních sedimentech.

Illit. Představuje pravidelnou příměs (odhad do 20%) v jílovitých jeskynních sedimentech.

Smektit. Byl určen pouze na základě nepříliš zřetelné, široké difrakce 14,7 A v jeskynních jílech.

Další pozorování. Na několika místech počínaje Vstupní chodbou byl nalezen nedokonale vyvinutý nickamínek v podobě obvyklých dlouhých kalcitových jehlicí o průměru pod 1 mikrometr a délce až 60 mikrometrů. Orientačně byly analyzovány střepy bukovohorské kultury a jejich povlaky. Ve střepech se jako zajímavá příměs objevuje Na v množství 0,2-0,4 hm. %. Protože jsem již dříve zjistil podobný jev v pravěkých střepech z pískovcových převisů Českého ráje v prostředí, které je podobně jako kras na Na velmi chudé, předpokládám, že se jedná o indicii solení pokrmů, které byly v nádobách připravovány. Na nádobách se rovněž objevují tmavé, zemité fosfátové povlaky, tenké opálové inkrustace a kalcitový sintr. Manganové a Mn-fosfátové povlaky byly objeveny ve spodní partii (pod komínem) propasťovité jeskyně Babia diera u Silice. V Archeologickém dómu Silické ľadnice byly překvapivě nalezeny bílé, křídovatě se rozpadající sintry tvořené čistým sádrovcem.

Závěry a diskuze

Většina v Domici nově nalezených minerálů, jako je aragonit, hydroxyl-apatit, hematit, kaolinit, illit a smektit, se vyskytuje v podobě známé z řady jiných jeskyní a při dostatečně detailním výzkumu by pravděpodobně byla nalezena v téměř každé delší jeskyni. Méně obvyklý je výskyt černého, recentního opálu vázaného na sazemi bohaté povlaky, otěry loučí a další stopy po pobytu člověka, které vedly ke znečištění prostředí a tím vytvořily jakousi podložku následovné silicifikace. Výjmečný pak je nález apatitových konkrecí, viséitu a pravděpodobného alumohydrokalcitu v archeologické sondě Lůna Matky Země. Vznik těchto tří minerálů pravděpodobně souvisí jak s rozkladem netopýřího guana, tak s lidskými aktivitami - solením pokrmů (zdroj Na), močením (zdroj Na) a rozkladem lidských exkrementů (zdroj P). Při rozkladu netopýřích i lidských exkrementů dochází následkem mikrobiální oxidace síry ke vzniku značně kyselých roztoků, které podobně jako při sulfidickém zvětrávání atakují jílovité jeskynní sedimenty (K. Yoshimura - K. Urata - T. Someya, 1989; E. Goemaere - A. Hanson, 1997), ve kterých pak vzniká viséit-alumohydrokalcitová parageneze (J. Melon - Bourguignon - A. M. Fransolet, 1976). Viséit byl v Domici nalezen poprvé na Slovensku a ve světovém měřítku se jedná o třetí známý výskyt v krasové dutině. Nálezy těchto minerálů zároveň dokreslují interakce mezi člověkem a jeskynním prostředím v neolitu.

Výzkum by nebyl možný bez všestranné podpory Ing. J. Hlaváče a Dr. P. Belly ze Správy slovenských jeskyní a bez laskavé pomoci Ing. M. Rozložníka a M. Hliváka ze Správy CHKO BR Slovenský kras, kterým tímto vyjadřuji svoji vděčnost. Protože v publikaci není možné uvést veškeré zpracované materiály a analytické protokoly, předávám jej formou výzkumné zprávy Správě slovenských jeskyní a Správě CHKO BR Slovenský kras.

LITERATURA

BELLA, P. (1999). Typy sintrových štítov a bubnov v jaskyni Domica. Aragonit, 4 3-6.

GOEMAERE, E. - HANSON, A. (1997). New data about halloysite from Angleur type-locality, Belgium. Geologica Carpathica, Series clays, 6,1, 11-25, Bratislava.

HILL, C. A. - FORTI, P. (1997). Cave Minerals of the World, 163-176. NSS, Huntsville (USA).

KAŠPAR, J. (1934). Geneze guanových minerálů z jeskyně Domica. Věstník Státního geologického ústavu, 10, 104-111, Praha.

KAŠPAR, J. (1940): O chemickém složení brushitu z Jihokarpatského krasu. Věstník Státního geologického ústavu, 16, 55-63, Praha.

KETTNER, R. (1948). O netopýřím guanu a guanových korozích v jeskyni Domica. Sborník Státního geologického ústavu, 15, 41-64, Praha.

L. K. (1948): Domica, nálezisko vzácného minerálu brushitu. Príroda, 4, 8, 116, Martin.

MELON, J. - BOURGUIGNON, P. - FRANSOLET, A. M. (1976). Les mineraux de Belgique, 1-280. Dison (Belgique).

ROTH, Z. (1948). Některé formy sintrové výzdoby v jeskyni Domici a jejich vznik. Sborník Státního geologického ústavu, 15, 65-87, Praha.

VRBA, J. (1947). Domica, dílo věčnosti a pravěku, 1-144. Česká grafická unie, Praha.

YOSHIMURA, K. - URATA, K. - SOMEYA, T. (1989). The role of bat guano in the formation of some mineral deposits in limestone caves. Journal of the Speleological Society of Japan 14, 40-50, cit. dle C. Hill - P. Forti (1997).

SUMMARY

Domica Cave became soon after its discovery in 1926 a centre of geological and mineralogical explorations. The calcite speleothems corrosion including guano "kettles" were described by R. Kettner (1948) and brushite, apatite and gypsum were found by J. Kašpar (1934) as neutralisation products of the acid bat guano and underlying limestone. K. Yoshimura et al. (1989) proposed that organic sulphur in guano is oxidised by

microbial activity to form acid (pH 4) solutions which react with neighbouring sediments. J. Melon et al. (1976) and E. Goemaere and A. Hanson (1997) described the occurrence of viséite-alumohydrocalcite in karst cavities as the result of sulphide weathering affecting the clay minerals of the karst infilling. Powder viséite and probable alumohydrocalcite were found in the clayey cave sediment occurring at the place of former ritual cave sanctuary of Neolithic (Bükk) culture in Domica Cave. The elevated content of Na was found in the ceramic fragments of the same culture so we expect the use of the salt for food preparation. The resulting mineral paragenesis apatite-viséite - (alumohydrocalcite ?) - is probably the result of acidic conditions caused by bat or human guano acid decomposition (P source) and human urine (Na source). The opal impregnations of charcoal stains and clay minerals on the surface of stalactites and stalagmites of Neolithic age were found along the 300 m long ritual path. The hydroxyl-apatite, aragonite and some other abundant cave minerals were discovered in different parts of the cave system.

Analýza (hm. %)	1	2	3	4	5	6	7
Na_2O	0,70	-	-	0,14	-	0,79	0,35
K_2O	0,22	0,92	0,99	1,59	0,97	2,10	3,32
CaO	49,44	40,60	3,81	4,36	48,59	9,80	4,11
MgO	0,73	0,76	0,74	1,02	0,08	2,09	0,95
MnO	0,09	1,15	-	0,47	-	0,22	0,15
SiO_2	1,24	11,93	81,43	68,70	11,02	40,91	62,68
TiO_2	0,11	0,48	0,33	0,81	0,85	0,49	1,25
Fe_2O_3	0,07	3,66	2,27	8,56	2,96	11,48	7,30
Al_2O_3	3,65	8,98	6,96	13,51	5,90	21,17	16,15
P_2O_5	42,58	30,12	2,83	0,47	29,64	8,32	3,47
SO_3	1,16	1,40	0,62	0,37	-	2,63	0,28

Tab. 1. Vybrané analýzy jeskynních minerálů z Domice: 1 - fosfátová kůra z Čertovy diery, 2 - fosfátová kůra z povrchu zadní části Samsonových sloupů, 3 - opálová kůra ze Samsonových sloupů, 4 - opálová střepina uvolněná z krápníku rozpuštěním v HCl, Černošská chýše, 5 - fosfátový povlak na neolitickém keramickém fragmentu z Černošské chýše, 6 - černé, částečně silicifikované jílovité povlaky ovlivněné člověkem z Dómu mystérií, 7 - plošná analýza bukovohorského střepu z Dómu mystérií. / Tab. 1. The selected chemical analyses of cave materials from Domica Cave: 1, 2 - phosphate crusts, 3, 4 - opal crusts, 5 - phosphate coating on Neolithic ceramic fragment, 6 - antropogene Neolithic crust (silicified clay mineral on flowstone), 7 - Neolithic ceramic fragment (EDAX).

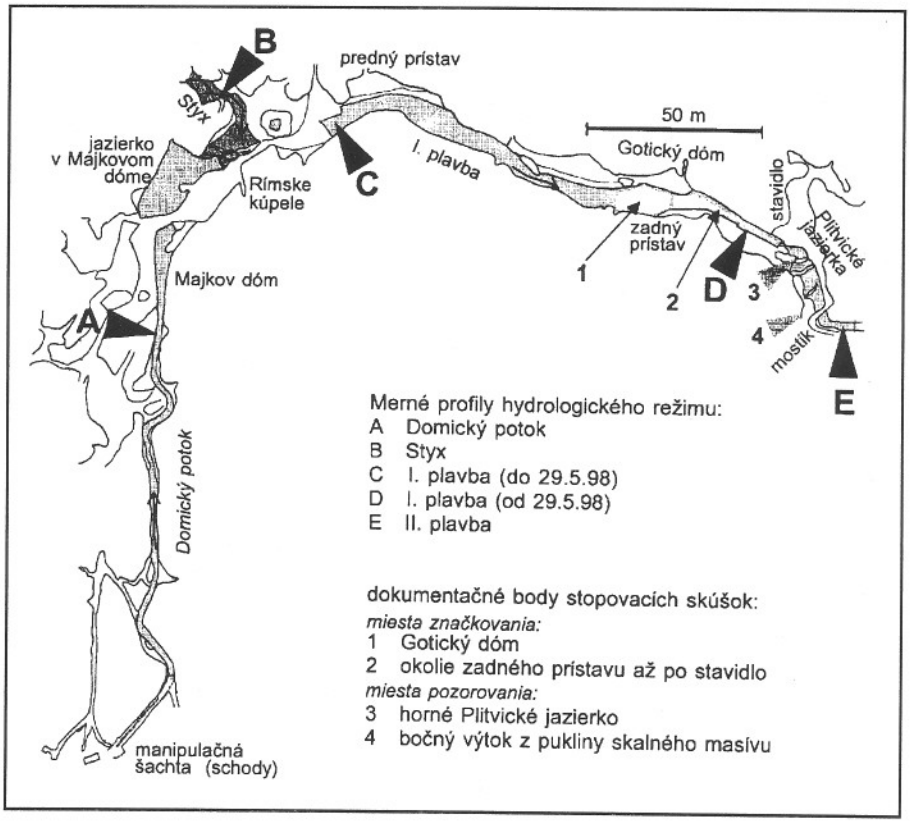
HYDROLOGICKÝ MONITORING V JASKYNI DOMICA V ROKOCH 1997-1998

Stanislav Klaučo - Jana Filová - Matúš Peško

Hydrologický monitoring v jaskyni Domica uskutočnený v rokoch 1997 a 1998 rozširuje výsledky získané pri riešení projektu PHARE EC/MEA/10SI „Ochrana prírodných zdrojov v krase"(S. Klaučo - J. Filová, 1996), v rámci ktorého sa získali pozorovacie prístroje umožňujúce náročné hydrologické pozorovania s kontinuálnym záznamom meraných veličín.

Predkladaný príspevok prezentuje hlavné výsledky záverečnej správy „Hydrologický monitoring jaskyne Domica" z decembra 1998, ktorú vypracovala firma SKOV, s. r. o., Bratislava v spolupráci so Správou slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši.

Hlavným cieľom úlohy bolo charakterizovať hydrologický režim v jaskyni Domica so zameraním sa na príčiny nedostatku vody v jaskyni, najmä v I. plavbe, a zistiť miesta jej úniku. Pozorovacie miesta sa rozmiestnili tak, aby sa analyzoval prítok a odtok vody v priestore I. plavby. Vstup vody do I. plavby udáva profil Domického potoka a Styxu v Majkovom dóme. Kolísanie hladiny vody zaznamenával prístroj na začiatku I. plavby, v neskoršom období pozorovania sa premiestnil na koniec I. plavby. Posledným pozorovacím miestom v smere podzemného toku bol vodomerný priepad na začiatku II. plavby pod Plitvickými jazierkami. Okrem uvedených stacionárnych kontinuálnych meraní sa uskutočnili aj jednorazové merania a stopovacie skúšky (meranie vodivosti vody na začiatku II. plavby, v Plitvických jazierkach a priľahlom pravostrannom výtoku z pukliny skalného masívu nad mostíkom a pod.).

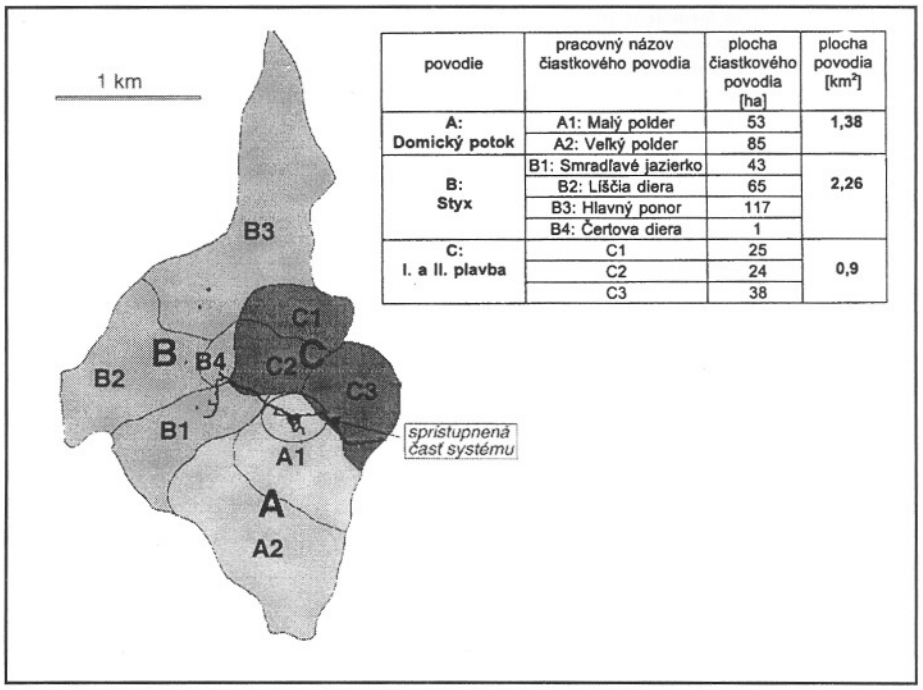


Poloha merných profilov a dokumentačných bodov v jaskyni Domica.

Hydrologické merania sa realizovali automatickými meracími stanicami (výrobok talianskej firmy SILENA), ktoré umožňujú meranie výšky hladiny vody so základným intervalom 1 cm. Meracia stanica pozostáva z merača hladiny vody so sondou (tlakový snímač) a programovateľného datalogeru typu BABUC. K tejto stanici je pripojený prístroj od nemeckej firmy WTW, typ LF 196 na meranie vodivosti a teploty vody.

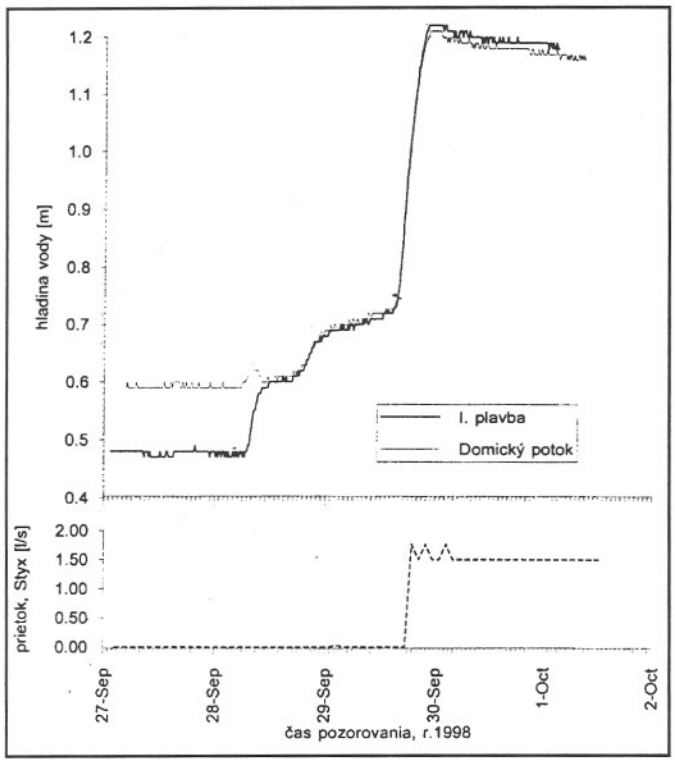
Okrem hydrologických pozorovaní sa uskutočnili aj dve stopovacie skúšky s cieľom zistiť miesta únikov vody z I. plavby. Na indikáciu pohybu vody sa použil koncentrovaný roztok soli (NaCl) a prášková soľ. Najskôr sa roztok soli v určitom úseku rovnomerne rozlial na hladinu vody a vzápätí sa soľ rovnomerne rozsypávala po hladine tak, aby sa padajúc vo vode postupne rozpúšťala. Značkovanie sa vykonalo v úseku prístaviska na konci I. plavby a v úseku medzi prístavom a Gotickým dómom.

Pri hodnotení zrážok v danom území sme použili údaje z najbližšej zrážkomernej stanice SHMÚ v Plešivci. Okrem hydrologických pozorovaní sme vykonali dokumentáciu stavu všetkých dôležitých ponorov v okolí jaskyne s cieľom posúdiť ich priepustnosť. Hydrografickú sieť nad tamojším jaskynným systémom možno rozčleniť na deväť čiastkových drenážnych

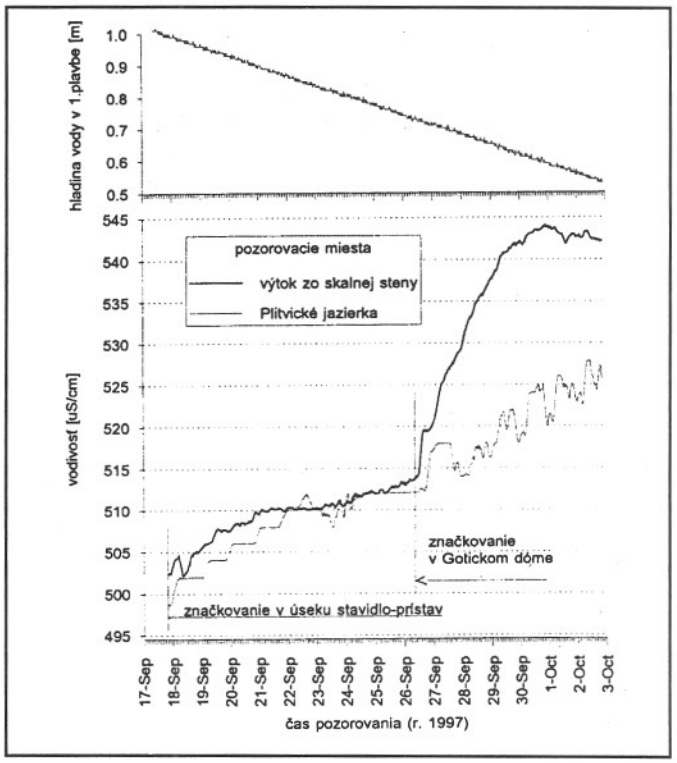


povodie	pracovný názov čiastkového povodia	plocha čiastkového povodia [ha]	plocha povodia [km²]
A: Domický potok	A1: Malý polder	53	1,38
	A2: Veľký polder	85	
B: Styx	B1: Smradľavé jazierko	43	2,26
	B2: Líščia diera	65	
	B3: Hlavný ponor	117	
	B4: Čertova diera	1	
C: I. a II. plavba	C1	25	0,9
	C2	24	
	C3	38	

Čiastkové hydrologické povodia v okolí jaskyne Domica.



Fáza pomalého napĺňania I. plavby zo zrážok.



Stopovacie skúšky v I. plavbe.

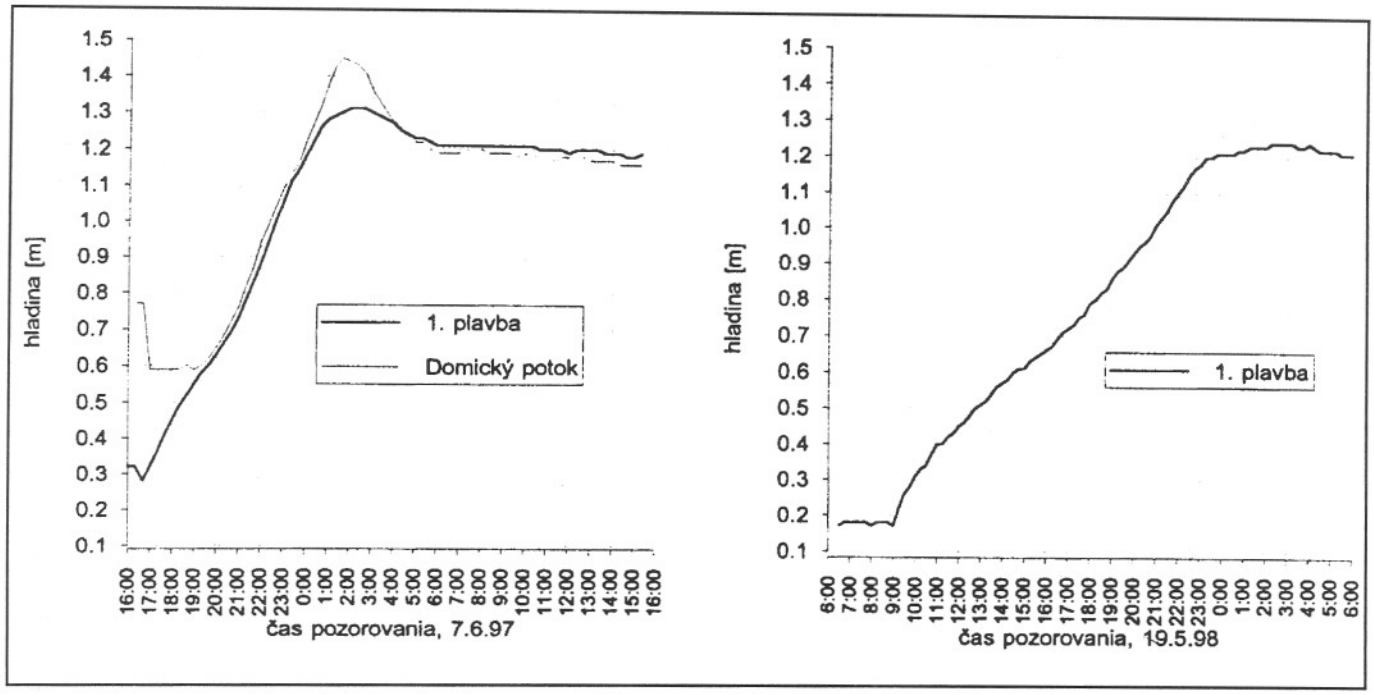
území, ktoré plnia funkciu povodí. Na povrchu sú len čiastkové korytá, ktoré pripomínajú erózne ryhy dažďového ronu smerujúce k závrtom. Čiastkové povodia možno zoskupiť do troch povodí s rozdielnym významom pre dopĺňanie jaskynného systému. V súčasnosti má pre vodný režim v jaskyni najväčší význam povodie Domického potoka, hoci je o cca 1/3 menšie ako povodie podzemného toku Styxu.

Na základe hydrologického monitoringu možno charakterizovať dva odlišne sa prejavujúce spôsoby vtekania vody do jaskynného systému. V prvom prípade ide o postupné zvyšovanie hladiny vody pri malých zrážkach alebo pri topení snehu, v druhom prípade o náhle zvýšenie prítoku do jaskyne, ktoré je spravidla spôsobené intenzívnymi zrážkami.

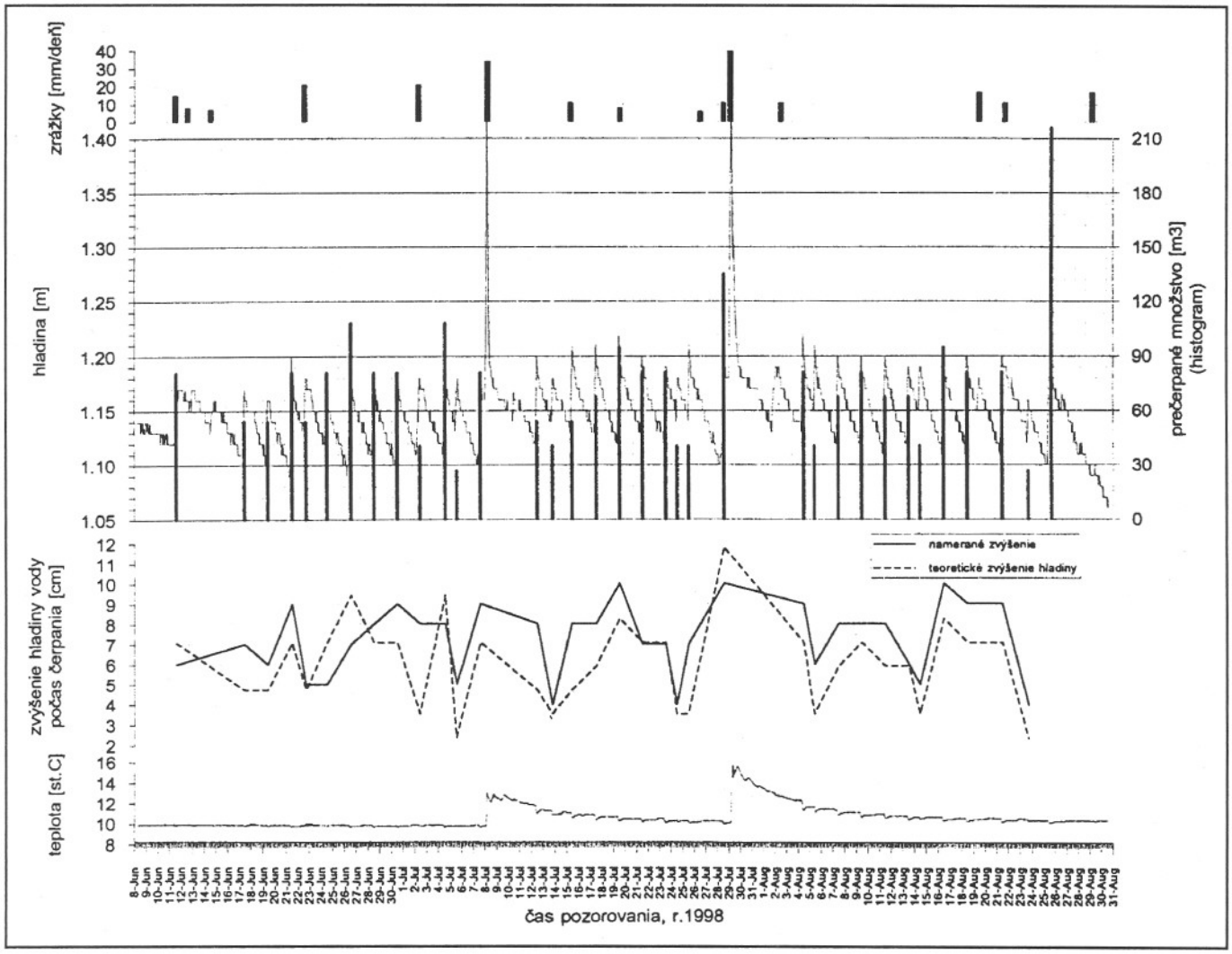
Z analýzy zvodňovania od málo intenzívnych zrážok až po povodňovú situáciu vyplýva dôležité zistenie, že jaskynný systém v posledných rokoch dopĺňa prakticky len Domický potok. Tok Styxu, ktorý v minulosti priebežne dopĺňal I. plavbu, má len minimálny prietok, a to len v časovo obmedzených obdobiach. Pritom plocha jeho povodia je 1,6-krát väčšia ako povodie Domického potoka.

Príčinou tohto stavu je pravdepodobne zmena priepustnosti závrtov v zbernej oblasti, resp. povodí Styxu, kým Domický potok prúdi zbernými potrubiami z obidvoch poldrov priamo do jaskynného systému.

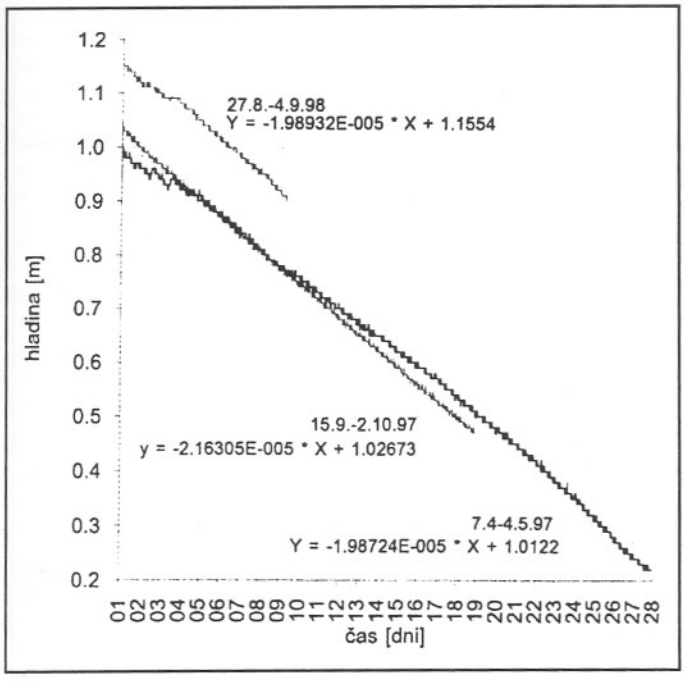
Závrty a ponory v zbernej oblasti Styxu sú značne zanesené hlinou a ponor v závrte s najväčším povodím (tzv. Hlavný ponor) takmer úplne zanikol. Na usadenej splavenej pôde rastie bujná vegetácia, ktorá odčerpáva aj zvyšky presakujúcej vlahy. Veľmi rýchlo zaniká aj Smradľavé jazierko, ktoré dnes už celkom stratilo retenčnú funkciu, ktorú



Príklady rýchleho napĺňania I. plavby.



Prečerpávanie vody do I. plavby.



Pokles hladiny vody v I. plavbe s uzavretým stavidlom.

v minulosti plnilo pre Styx v nadväznosti na Čertovu dieru.

Zmenený hydrologický režim spôsobuje problémy najmä pri prevádzkovaní I. plavby. Keďže nie je rovnomerne doplňovaná tokom Styxu, výraznejšie sa prejavujú úniky vody do II. plavby.

Na posúdenie úniku vody z I. plavby sme zostavili graf, na ktorom sú zobrazené poklesové časti hydrogramu z rôznych časových období. Znižovanie hladiny vody je mimoriadne rovnomerné. Rýchlosť poklesu vody sa pohybuje od 1 987 . 10^{-5} do 2 163 . 10^{-5} m.min^{-1}, čo denne predstavuje pokles približne 2,9 cm.

Na podrobnejšie overenie miest úniku vody z I. plavby sa vykonali dve stopovacie skúšky solením. Po aplikácii soľného roztoku sa na rôznych miestach merala zmena vodivosti. Stopovacie skúšky sa uskutočnili počas vyprázdňovania I. plavby pri uzavretom stavidle. Do výsledkov pozorovania teda nezasiahli neznáme hydrologické impulzy, ktoré by zmenšovali interpretačnú hodnotu výsledkov. Najintenzívnejší prejav solenia sa zistil vo výtoku z pukliny skalnej steny pri mostíku poniže Plitvických jazierok, a to v prípade značkovania v Gotickom dóme. Oveľa menej intenzívne sa solenie prejavilo pri značkovaní v mieste stavidla a prístavu. Z porovnania výsledkov vyplýva, že jedno z možných miest úniku sa nachádza v priestore Gotického dómu pri dne I. plavby.

Na udržanie požadovaného množstva vody, resp. plavebnej hĺbky sa v sledovanom období musela prečerpávať voda z II. plavby, ktorá po rekonštrukcii a utesnení stavidla slúži ako zásobáreň vody pre I. plavbu. Na základe zaznamenaných údajov o čerpaní možno konštatovať, že priemerný čas čerpania je 2,5 hodiny, pričom pri výdatnosti čerpadla 7,5 l.s^{-1} sa prečerpá 67,5 m^3 vody. Pri odtoku vody a priemernom dennom poklese hladiny o 2,9 cm vodu treba prečerpávať 3- až 4-krát týždenne.

Nad rámec výskumnej úlohy sa po úplnom vypustení I. plavby utesňovali zmesou bentonitu možné únikové miesta vody pri jej výstupišti, t. j. pri hrádzi. Na uľahčenie prečerpávania sa celá II. plavba vystrojila pevnými polyetylénovými hadicami, čo umožní čerpať vodu z jej najhlbšieho miesta pri stavidle.

Vzhľadom na krasový charakter územia a prakticky nejestvujúcu hydrografickú sieť na povrchu možno v prípade okolia jaskyne Domica hovoriť len o podzemnom špecifickom odtoku. Na stanovenie podzemného odtoku v dvoch najvýznamnejších drenážnych územiach je určujúce meraniami zistené množstvo vody, ktoré pretieklo merným profilom. Toto množstvo sme prepočítali na obdobie celého roka 1998 (tabuľka 1).

Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že hlavným faktorom ovplyvňujúcim vodný režim v jaskyni sú prívalové vody najmä Domického potoka. Ide o náhle zvýšenie prietoku, ktorý sa pohybuje od 30 do 140 l.s^{-1}, pričom povodne dosiahol prietok až takmer 500 l.s^{-1}.

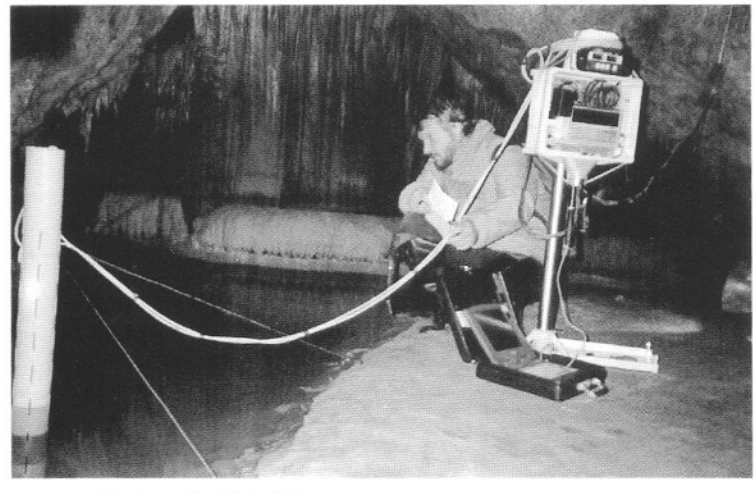
Na stabilizáciu hydrologického režimu treba posúdiť priepustnosť viac-menej zanesených závrtov a ponorov na povrchu a retenčnú schopnosť Smradľavého jazierka. Ďalšou možnosťou je privádzanie vody technickým dielom - potrubím z povodia Kečovského potoka (táto myšlienka je staršieho dáta, preferuje ju najmä správca jaskyne). Prívodu vody by musela predchádzať vodohospodárska i ochranárska štúdia, ktorá by riešila nielen technické otázky, ale aj vplyv chemického zloženia vody na možnú tzv. zmiešanú koróziu, ktorá by mohla ohroziť sintrovú výplň Rímskych kúpeľov. V porovnaní s prečerpávaním vody z II. plavby priamo v jaskyni by šlo o pomerne náročné stavebné dielo.

Dosiaľ uskutočnené práce s cieľom zistiť únik vody z I. plavby nasvedčujú tomu, že miesto úniku sa môže nachádzať aj na dne, kde je dostatočná vrstva bahenných sedimentov. Pred ďalšími tesniacimi prácami bude potrebné využiť niektorú z modifikovaných geoelektrických metód. Ide o aplikácie využívané napr. pri prieskume porúch tesniacich fólií skládok odpadov.

Na zlepšenie hydrologických pomerov jaskynného systému Domice treba uvažovať o príprave dlhodobého projektu obnovy, ktorý by komplexne riešil hydrologický režim v území vrátane možných terénnych úprav povrchových hydrologických javov zlepšujúcich prenikanie zrážkovej vody do podzemia. K tomu treba uskutočniť aj niektoré inžinierskogeologické a hydrologické merania na povrchu.

LITERATÚRA

KLAUČO, S. - FILOVÁ, J. (1996). Hydrologický a hydrochemický monitoring jaskyne Domica. Sprístupnené jaskyne - výskum, ochrana a využívanie, zborník referátov, Liptovský Mikuláš, 80-82.



Merný profil nad Rímskymi kúpeľmi. *Foto: J. Zelinka*

Tab. 1. Špecifický podzemný odtok v jaskyni Domica.

Drenážne územie (povodie)	Priemerný ročný prietok [l.s^{-1}]	Celková plocha [km^2]	Špecifický podzemný odtok [l.km^2.s^{-1}]
A: Domický potok	3,82	1,4	1,66
B: Styx	1,769	2,3	1,26

MORFOLÓGIA JASOVSKEJ JASKYNE
(Z NEVYDANEJ MONOGRAFIE, PRIPRAVOVANEJ V ROKU 1963)

Anton Droppa

Podzemné priestory Jasovskej jaskyne sú vytvorené vo vápencovom kopci zvanom Jasovská skala, kulminujúcom kótou 350 m n. m. na južnej strane Jasova. Jaskyňa má viac povrchových otvorov. Terajší vchod sa nachádza na východnom úpätí Jasovskej skaly na pravom brehu rieky Bodvy vo výške 256 m n. m., len 2 m nad jej hladinou.

Do jaskyne sa vchádza tunelom vysekaným v roku 1930, ktorý sa tiahne horizontálne smerom na západ. Po dĺžke 33 m vchádzame do prirodzenej jaskynnej dutiny, nazvanej Vstupná chodba. Tu už vidíme zaoblené tvary stien, vytvorené podzemnými vodami. Povala chodby sa náhle zdvíha až do výšky 10 m a šírka zväčšuje miestami na 6 m. V rozšírených častiach chodby sa objavujú po ľavej strane pagodovité stalagmity a na povale visia tenšie stalaktity. Všetky sú už bez lesku, bez života a zvetrávajú do sivohneda, lebo ich už voda opustila. Mnohé z pagodovitých stalagmitov sa pri tektonických pohyboch naklonili, ba i polámali alebo vyvrátili aj s koreňom. Pri týchto pohyboch sa z povaly zrútili celé vápencové bloky, popod ktoré po umelom rozšírení sa vchádza do druhej časti Vstupnej chodby. Pred zrútenými balvanmi vedú do strán ťažko schodné chodby (len plazením po balvanoch a úzkych kanáloch). Bočným kanálom južným smerom sa môžeme dostať až do vrcholovej časti Dómu netopierov. Vstupná chodba sa tiahne pozdĺž pukliny smerom na západ. Jej koniec v dĺžke 92 m uzatvárajú vápencové balvany, popod ktoré sa vstupuje na terasu priestranného Starého dómu.

Starý dóm je prvým väčším priestorom s bohatou kvapľovou výzdobou. Spolu so susedným, južne ležiacim Dómom netopierov vytvára jeden obrovský dóm s dĺžkou 30 m a výškou 20 m. Hranicu medzi nimi tvoria mohutné kvapľové stĺpy, husto zoskupené vedľa seba. Čelnú stenu Starého dómu pokrývajú nástenné kvapľové vodopády žltoružovej farby, ktoré sa v nižších polohách strechovite rozširujú a vytvárajú Kamenný luster. V komínovej časti dómu našu pozornosť upútajú záclonovité stalaktity, medzi ktorými vyniká tanierovite rozšírený stalaktit podoby krídla holubice. Južnú stranu Starého dómu vypĺňajú od dna po povalu mohutné kvapľové stĺpy, dosahujúce výšku 6 m a v priemere šírku 5 m. Sú to najmohutnejšie kvapľové útvary v celej Jasovskej jaskyni. V popredí kvapľových stĺpov vidíme Kamennú vázu - kužeľovitý stalagmit vysoký 1 m a široký pri päte 0,8 m. Jeho vrchol je misovite prehĺbený a vyplnený vodou na spôsob vázy, od čoho dostal aj pomenovanie. Prehĺbenie vrcholu stalagmitu nespôsobila egutácia vodných kvapiek, ale vyzrážanie vápenca po obvode jazierka.

Pokračovaním Starého dómu na západ je nízka puklinová Tigria chodba. Je zanesená hlinou až do výšky 50 cm od povaly. Preplazením tejto chodby boli v roku 1923 objavené zadné časti jaskyne (Veľký dóm a ďalšie priestory). Každý rok v jarnom období býva celá zaplavená vodou, ktorá zanecháva na povale hnedočervené škvrny, pripomínajúce sfarbenie tigrej kože, od čoho dostala aj pomenovanie. Tigria chodba sa v zadnej časti sieňovite rozširuje a vyúsťuje do vyšších častí pri vstupe do Brkovej chodby.

Zo Starého dómu sa smerom na juh pomedzi mohutné kvapľové stĺpy dostaneme do Dómu netopierov. Cestou našu pozornosť upúta Biely vodopád, pokrývajúci puklinu v povalovej časti Starého dómu. Na stenách úzkeho, v sintri presekaného chodníka vidno tri sčerneté vrstvičky od sadzí a uhlíkov, dokumentujúce pobyt neolitického človeka pred 5 tisíc rokmi. Za pagodami na priklonenom svahu sú z povaly zrútené vápencové balvany a bloky, ktoré vo vrchnej časti vystrieda bieloružový kvapľový vodopád, podoby smútočnej vŕby. V nižších polohách svahu sa vynímajú 1,5 m vysoké stalagmity a stĺpy. Pod nimi markantne dominuje Palmový stĺp s výškou 3,5 m.

Zadná časť Dómu netopierov sa tiahne pozdĺž pukliny v smere Z-V, dosahuje dĺžku 20 m a šírku 10 m, pričom výška sa pohybuje od 6 do 10 m. V strede dómu na povale visí vodou vypreparovaný vápencový ostroh na spôsob lustra. V priečelí západnej steny vystupujú dva mohutné kvapľové stĺpy vysoké 5 m a široké v priemere 2 až 3 m. Za nimi vápencovú stenu pokrýva kaskádovitý kvapľový vodopád. Všetky kvapľové útvary sú už odumreté a zvetrávajú do hnedočervena. Na priklonenej južnej stene Dómu narástli menšie stalagmity, sfarbené od prachu a sadzí do siva až čierna. V hojnom počte sa tu zdržujú netopiere, podľa ktorých tento priestor aj pomenovali.

Pokračovaním Dómu netopierov smerom na západ je úzka puklinová chodba končiaca sa menším jazierkom. Z nej vedie smerom na sever odbočka do siene s bohatými kvapľovými útvarmi, z ktorej sa možno plazením dostať nízkymi, hlinou zanesenými kanálmi do Tigrej chodby.

Naopak, keď vystúpime z Dómu netopierov hore kamenným svahom smerom na JV, dostaneme sa do Hlinenej chodby, ktorá sa kľukatí južným smerom a končí sa v blízkosti povrchu pri kameňolome, na čo poukazujú silné prievany. Jej dno pokrýva mocná vrstva sivohnedej hliny. Oválne tvary stien s výrazným povalovým korytom sú bez kvapľovej výzdoby.

Z Dómu netopierov sa vrátime na terasu Starého dómu, odkiaľ sa vystupuje hore schodmi do ďalších priestorov. Najprv navštívime kvapľové priestory objavené v roku 1924. Dostaneme sa do nich Spojovacou chodbou, umele prekopanou v hline a piesku, ktorá sa tiahne smerom na západ. Hlinené nánosy siahajú miestami až k povale. Zo Spojovacej chodby vedú do strán menšie odbočky. Pri prvých schodoch sa tiahne smerom na juh menšia chodba zakončená hlinenými nánosmi. V rozšírenej časti chodby na hlinených nánosoch narástla skupina osamelých stalagmitov, pripomínajúca náhrobníky na cintoríne. Misovitá priehlbeň medzi nimi s hráškovými útvarmi na dne poukazuje na bývalé jazierko. Nedostatok presakujúcej vody spôsobil, že jazierko vyschlo a kvapľové útvary na brehu odumreli. Ich pôvodne biela farba zvetrávaním nadobudla sivé odtiene. V odkrytých hlinených stenách prekopaného chodníka vidno kosti jaskynného medveďa *(Ursus spelaeus)* a iných stavovcov, ktoré boli splavené z iných priestorov alebo priamo z povrchu. Za Cintorínom odbočuje doľava kratšia chodbička, vytvárajúca dómovitý priestor vysoký 10 m, ktorého povala je bohato vyzdobená stalaktitmi.

Po dĺžke 80 m ústi Spojovacia chodba do priestrannejšieho Veľkého dómu. Je založený na tektonickej pukline orientovanej v smere Z-V, kolmého sklonu. Priestor Veľkého dómu predstavuje odkryté 3 úrovne, čím dosahuje výšku 10 m a šírku 3 až 7 m. Najvyššia časť s výrazným povalovým korytom tvorí tretiu úroveň. Stredná časť vo výške 5 m predstavuje druhú úroveň. Priehlbeninu pod južnou stenou dómu vypĺňa zelenomodré jazero, ktorého hladina v priebehu roka klesá až o 3 m. Povala nad jazerom má škrapovité výbežky, vyleptané koróziou vzdutých vôd jazera.

Steny Veľkého dómu hýria množstvom kvapľových útvarov rôznych tvarov. Na čelnej stene vedľa jazera sa belie mohutný kvapľový vodopád, dosahujúci výšku skoro 3 m. Vedľa vyrástli kvapľové stĺpy, siahajúce až po povalu, z ktorých jeden je v polovici prelomený a jeho spodná časť sa posunula do strany. Povalu Veľkého dómu pokrýva hustý les kvapľových brk s tenšími stalaktitmi bielej farby. Severnú stenu dómu pokrývajú kvapľové vodopády - už odumreli a zvetrávajú do sivohneda. Na nich narástli kvapľové stĺpy do výšky 3 m podoby palmových kmeňov. Na povale Veľkého dómu sa objavujú aj sintrové bubny žltoružovej farby. Nie sú však také veľké a typické ako v jaskyni Domica. Dosahujú v priemere šírku 50 cm.

Z Veľkého dómu postupujeme smerom na západ popri mohutných kvapľových stĺpoch, nad ktorými visia laločnaté stalaktity. Vedľa nich je skupinka stalagmitov narastených na hlinených nánosoch. Úzkou, čiastočne umele rozšírenou chodbou sa dostaneme do sieňovitého priestoru zvaného Kováčska vyhňa. Tu dominuje veľkolepý kvapľový stĺp široký v priemere 1,5 m a vysoký 4 m. Päta stĺpa sa zvonovite rozširuje a priestor pod ním je prázdny, akoby visel vo vzduchu. Celý stĺp je totiž prirastený ku stene. Vytvoril sa v dávnejších dobách na hlinených nánosoch, ktoré neskoršie voda odplavila. Zvonovitá podoba stĺpa s vyprázdneným podkladom pripomína kováčsku vyhňu, podľa čoho dostala celá sieň pomenovanie. I ostatné časti Kováčskej vyhne sú bohato vyzdobené riasnatými vodopádmi snehovobielej farby, medzi ktorými zvlášť vyniká sintrový bubon. Z Kováčskej vyhne krátka, umele rozšírená chodba nás privedie do Puklinovej chodby, orientovanej v smere Z-V. Z nej vedie severným smerom miestami umele prehĺbená chodba popri skupine deda Mráza do zatiaľ nesprístupnených priestorov Blativého dómu a Klenotnice.

Blativý dóm je založený pozdĺž pukliny západného smeru. Dosahuje výšku 10 m a šírku 5 až 7 m. Jeho tmavé steny pokrývajú snehovobiele kvapľové vodopády, spestrené stalagmitmi a na previsnutých častiach záclonovitými stalaktitmi. Z Blativého dómu sa dostaneme miestami

nízkou chodbou do Stalagmitového dómu a Klenotnice. Klenotnica má oválne tvary stien s výrazným povalovým korytom, vyhlodaným eróziou dávnejšieho podzemného toku pritekajúceho od západu. V súčasnosti pokrýva povalu Klenotnice hustý lesík čisto bielych a stále živých kvapľových brk. Niektoré z nich majú fajočkovitý tvar alebo červovité výrastky na všetky strany. Zadnú časť Klenotnice vypĺňuje hustý prales kvapľových stĺpov, stalagmitov a stalaktitov.

Z Blativého dómu sa SZ smerom dostaneme cez zakvapľovanú úžinu do priestrannejšieho Stĺpového dómu. Má puklinový charakter orientovaný v smere SZ-JV. Dosahuje dĺžku 20 m, šírku 4 až 6 m a výšku 8 m. V strede dómu sa vypína mohutný kvapľový stĺp, majúci v priemere šírku 3 m a výšku 6 m. Najnižšie časti dómu bývajú pri stúpnutí hladiny podzemných vôd zaplavené vodou, ktorá sa udrží dlho do leta. Zo Stĺpového dómu sa možno dostať cez nepatrný otvor pri povale do nízkej chodby, ktorá vyúsťuje visute do Zadného dómu. Jeho priklonené steny pokrývajú mohutné kvapľové vodopády žltoružovej farby. Má tiež ráz pukliny tiahnucej sa paralelne so Stĺpovým dómom. Jeho puklinový výbežok v juhovýchodnom smere zakončuje jazero, ktorého steny tvoria tmavosivé drobivé dolomity. Za jazerom sa nachádzajú menšie sieňovité priestory.

Od kvapľovej skupiny deda Mráza pokračujú návštevníci v ďalšej prehliadke jaskyne pomerne úzkou, miestami umele rozšírenou chodbou smerom na východ, vo výklenkoch ktorej sa objavujú menšie kvapľové skupiny bieloružovej farby. Popod znížený skalný previs vstúpia do väčšieho priestoru - Bieleho dómu, ktorý má tvar siene, orientovanej dlhšou osou v smere J-S. Dosahuje dĺžku 20 m a šírku 3 až 5 m. Hlinité dno mierne stúpa smerom na západ. Keďže povala ostáva stále v jednej úrovni, zmenšuje sa i výška dómu z 5 na 2 m. Úzka puklinová chodba tiahnuca sa z Bieleho dómu smerom na východ nadväzuje v strede na umele presekaný spojovací tunel do Veľkého dómu. Biely dóm je na kvapľovú výzdobu pomerne bohatý. Popri starých a odumretých kvapľových útvaroch sa v ňom objavujú celkom svieže a stále živé brká. Vo vstupnej časti dómu upútajú alabastrovobiele stalagmity na sintrovej kôre, ktorá narástla na hlinených nánosoch. Neskoršie po odnesení hliny ostala visieť nad chodbou. Nad stalagmitmi visí z povaly hustý lesík tenkých stalaktitov a priesvitných brk. V strede dómu sa týčia dva zvetralé kvapľové stĺpy, ktoré boli naklonené zo svojej pôvodnej polohy. Povalu dómu nad nimi spestrujú biele cibuľkovité stalaktity, zakončené na spodku sklovitými brkami. Západná časť Bieleho dómu sa sieňovite rozširuje a vypĺňuje ju červenohnedá hlina až na 1 m od povaly, do ktorej sa hlboko zarezáva chodník. Na hlinených nánosoch narástli palicovité stalagmity - Stalagmitový lesík.

Umele prekopaný chodník medzi nimi nás privedie do Medvedej siene, tiahnucej sa dlhšou osou v smere od západu na východ. Dosahuje dĺžku 16 m, šírku 7 m a výšku 2 až 4 m. Značnú časť siene vypĺňuje hnedožltá hlina, v ktorej sa našli kosti jaskynného medveďa. Pozornosť upútajú dva kvapľové stĺpy pri severnej stene, dosahujúce výšku 3 m a šírku 30 až 50 cm. Obidva stĺpy sú v hornej tretine zlomené a ich spodné časti posunuté o 30 cm smerom na juh. Avšak krasová voda ich neopustila, na zlomených častiach narástli záclonovité stalaktity a závesy. Jaskynné výklenky v severnej časti siene sú bohato vyplnené rôznymi tvarmi kvapľovej výzdoby snehovobielej farby. Aj povalu pokrývajú husté tenké sklovité brká.

Z Medvedej siene sa návštevníci vracajú cez Stalagmitový lesík a pokračujú klesajúcou chodbou smerom na juhovýchod. Za skalným previsom vystupujú hore schodmi do rozšíreného priestoru zvaného Bludisko. Jeho stredná časť má dómovitý ráz s výškou 10 m, šírkou 15 m a dĺžkou 20 m. Kvapľové útvary narastené husto vedľa seba rozdeľujú Bludisko na dve časti. Vstupná časť, ktorou vedie upravený chodník, má sieňovitý ráz s bohatou kvapľovou výzdobou. Po ľavej strane chodníka sa týčia mohutné kvapľové stĺpy a stalagmity pagodovitého tvaru. Sú už bez lesku, pomaly odumierajú a zvetrávajú do siva. Na ich úpätí sa objavujú suché misovité priehlbeniny s hráškovitými tvarmi na dne, ktoré poukazujú na bývalé jazierka. Povalu nad stalagmitmi vyzdobujú zasa tenké a ligotavé sklovité brká.

Z Predsiene Bludiska sa úzkym vchodom dostaneme do Hudobnej siene. Dómovitý ráz zadnej časti Bludiska sa vytvoril zrútením vápencových balvanov a blokov z povaly a zo stien, ktoré pokrývajú celé dno. Vo forme sutinového kužeľa klesajú do priepastovitej jamy nazvanej Studňa lásky. Z Bludiska vedie severným smerom nízka, hlinou vyplnená chodba, ktorá sa na konci sieňovite rozširuje. Cez úzky i nízky otvor ústi do priestornej siene založenej na tektonickej pukline smeru Z-V, majúcej dĺžku 14 m a šírku 6 m. Z nej odbočuje smerom na sever 11 m dlhá nízka sieň, zakončená nánosovým sifónom. Na jej dne narástli menšie stalagmity a na stenách kvapľové vodopády.

Z Bludiska priamo na východ pokračuje pomerne úzka puklinová chodba, vyplnená oddrobenými vápencovými balvanmi, z ktorej odbočkou vľavo sa možno dostať do predtým spomenutých siení. Odbočkou doprava sa dostaneme ponad dve priepasti do labyrintu chodieb rúrovitého tvaru, z ktorých možno prejsť do nižších častí jaskyne Okno. Významnejšie kvapľové útvary sa tu nevyskytujú. Dno chodieb pokrýva žltohnedá hlina, premiešaná ostrohrannou vápencovou sutinou.

Menší výklenok v západnej časti Bludiska sa nazýva Hudobná sieň. Dosahuje rozmery 6 x 5 m a výšku 8 m. Na previsnutých častiach jej stien narástli žltobiele stalaktity, ktoré po jemnom údere vydávajú harmonický zvonivý zvuk. V hornej časti siene vidíme doskovitý stalagmit vysoký 1,5 m a široký 80 cm, pripomínajúci krídlo.

Po prehliadke Hudobnej siene pokračujú návštevníci po upravenom chodníku popri Studni lásky, ktorej otvor vidíme v ľavej stene chodby. Studňa lásky predstavuje kolmý komín spadajúci do hĺbky 9 m, v priemere široký 1,5 m, vytvorený vertikálnou eróziou podzemných vôd. Na rozdiel od ostatných studní nemá na dne nikdy vodu. Návštevníci ďalej postupujú hore niekoľkými schodmi do oválnej chodby, ktorá má klesajúci profil smerom na východ. Jej šírka sa pohybuje od 2 do 3 m a výška okolo 2 m. Po dĺžke 17 m sa končí nánosmi hliny, na ktorých narástla skupina stalagmitov. Chodník však vedie umele presekaným tunelom v pravej stene v dĺžke 7 m do Veľkého dómu.

Z Veľkého dómu sa vracajú návštevníci už známymi časťami Spojovacej chodby až nad schody Starého dómu, odkiaľ vystupujú hore schodmi do archeologicky i historicky významných vyšších častí. Po ľavej strane kamenných schodov sa týčia z povaly zrútené mohutné vápencové bloky poliate bielym sintrom. Na nich ostro kontrastujú čierne obrazce, pomaľované zuhoľnatenými fakľami. Po opustení schodov chodník vedie mierne stúpajúcou chodbou oválneho tvaru smerom na severozápad. Jej dno tvorí čierna kultúrna vrstva z pravekých ohnísk (pravdepodobne bukovohorskej kultúry), pokrytá vápencovými oddrobeninami, kvapľovými úlomkami a miestami i guánom. Netopierí trus pokrýva i okolité vápencové balvany, ba aj odumreté stalagmity. Na jednom z nich pod pravou stenou vidno misovitú priehlbeninu, vyhlodanú chemickým pôsobením guána - guánový hrniec. Guánové hrnce väčších rozmerov sa nachádzajú v jaskyni Domica. Ľavú stranu tejto chodby tvorí množstvo nakopených vápencových blokov, zrútených z povaly.

Pomedzi balvany sa vstupuje pomerne úzkym priechodom do rozsiahlejšieho dómovitého priestoru, zvaného Jedáleň. Jej celú východnú časť vypĺňajú zrútené vápencové bloky, pripomínajúce stoly v jedálni, podľa ktorých tento priestor pomenovali. Pod južnou zráznou stenou sa černie priepastový otvor, ústiaci šikmo do nižšie položenej Spojovacej chodby. Na povale Jedálne visia vápencové platne, podobajúce sa obrovským škrapám, vyhlodané koróziou atmosférickej vody. Niektoré z nich sú od guána sfarbené do hneda.

Hore schodmi vystúpime z Jedálne do dómovitého priestoru vysokého až 10 m, s výrazným povalovým korytom. Koryto dosahuje šírku 50 cm a hĺbku okolo 20 až 30 cm. Vytvoril ho podzemný tok, keď bol celý priestor vyplnený nánosmi takmer až po povalu. Na stenách dómu je množstvo podpisov z rôzneho obdobia. Hore schodmi sa cez úzky otvor dostaneme do tzv. Husitskej siene s rozmermi 4 x 4 m a výškou 6 m. Na jej hladkých bielych stenách sa černie známy nápis z roku 1452. Z Husitskej siene sa plánuje kratšia a pohodlnejšia cesta do Výstupnej chodby prirodzenými chodbami, ktorými v 15. storočí vnikli Jiskrovi vojaci do jaskyne a v súčasnosti sú zasypané. *(Teraz sa na povrch vystupuje vyrazeným tunelom z dómovitého priestoru pred Husitskou sieňou do Oblúkovej jaskyne.)*

Kým sa tieto plány stanú skutočnosťou, musia sa návštevníci vracať späť do Jedálne, odkiaľ pokračujú úzkou, umele rozšírenou Kamennou chodbou a hore schodmi, osadenými v strmom komíne, do Výstupnej chodby, slúžiacej až do r. 1930 ako vstup do jaskyne. Výstupná chodba je založená na tektonickej pukline smeru Z-V, sklonená 76° na juh. Dosahuje dĺžku 50 m, šírku 3 až 7 m a výšku 5 až 6 m. V pravej stene sa nachádzajú sieňovité bočné výklenky pokryté oddrobenou vápencovou sutinou. Hneď pri vstupe upúta na dne chodby i na stenách guáno, ktoré chemicky rozleptáva kvapľovú výzdobu. V bočnom výklenku, kde chodba dosahuje šírku až 16 m, je v južnej stene zamurovaný pôvodný vchod do jaskyne, ktorým vnikli aj Jiskrovi vojaci. Tesne pred východom na povrch sa objavujú na povale tri priepastové otvory. Jeden po ľavej strane s rozmermi 3 x 4 m a dva po pravej strane, ktoré sa vytvorili preborením tenkej vápencovej povaly, čoho dôkazom sú aj vápencové balvany a bloky pod otvormi. Pôvodný malý otvor jaskyne sa mechanickým zvetrávaním zväčšil a dosahuje šírku 6 m a výšku 2 m.

Poznámka redakcie: *Genézu jaskyne A. Droppa opisuje v prácach* Geomorfologický a hydrologický výskum Jasovskej jaskyne *(Slovenský kras, 5, 1965, 3-9)* a Vzťah horizontálnych chodieb Jasovskej jaskyne k terasám Bodvy *(Problémy geografického výskumu, Bratislava 1971, 99-106).*

STATICKÉ POMERY HORNINOVÉHO NADLOŽIA A MRAZOVÉ ZVETRÁVANIE V HORNÝCH ZAĽADNENÝCH ČASTIACH DOBŠINSKEJ ĽADOVEJ JASKYNE

Ladislav Novotný - Ján Tulis

Účastníci odborného seminára „Ochrana ľadových jaskýň", ktorý sa konal v roku 1995 pri príležitosti 125. výročia objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne a Roku ochrany európskej prírody (ENCY), prijali odporúčania a závery týkajúce sa Dobšinskej ľadovej jaskyne. Správa slovenských jaskýň s cieľom ich praktickej realizácie zadala úlohu zameranú na sledovanie statických pomerov horninového nadložia a mrazového zvetrávania stropných častí ako klimaticky podmieneného geomorfologického procesu v pokročilom štádiu vývoja Dobšinskej ľadovej jaskyne. Prednostne sa skúmali horné zaľadnené časti jaskyne (vchod, Malá sieň a Veľká sieň). Ostatné priestory jaskyne sa budú sledovať v druhej etape výskumu.

Výskum sa upriamuje na detailné geologické a štruktúrno-tektonické mapovanie jaskynných priestorov a posúdenie stavu porušenia nadložných hornín ako dôsledok geologicko-tektonickej stavby a mrazového zvetrávania najmä v zaľadnených častiach jaskyne. Riešenie úlohy pozostáva z terénnych a vyhodnocovacích prác.

TERÉNNE PRÁCE

Predstavujú detailné geologické mapovanie s dôrazom na drobnotektonické mapovanie zamerané na kvantitu, kvalitu a orientáciu tektonických prvkov. Pri tektonických objektoch sa zisťuje charakter prvku, jeho rozsah, mocnosť, výplň, priebeh, otvorenosť, zvodnenie a pod. Sleduje sa i vrstevnatosť hornín. Vo všetkých prípadoch sme pri štruktúrnych objektoch posudzovali priesaky vody.

Súčasne sa mapuje porušenosť nadložných hornín a zisťujú sa jej príčiny (tektonika, mrazové zvetrávanie a pod.). Pozornosť sa venuje aj rozsahu následného krasového procesu na rútených stropoch a stenách.

Pre názorné grafické vyjadrenie charakteru stropov jaskynných priestorov, osobitne prejavu tektoniky v ich morfológii, sme merali ich výšku v smere vytýčených profilov v toposieti.

VYHODNOCOVACIE PRÁCE

Pozostávali zo zostavenia geologicko-tektonickej mapy a morfologického rezu, vyhodnotenia tektonických a sedimentárnych diskontinuít, posúdenia pozorovaných údajov o morfologických tvaroch, posúdenia vplyvov štruktúr na tvary a stabilitu stropov i stien, prítokov vôd a mrazového zvetrávania. Na základe zistení a poznatkov sme vymedzili úseky jaskyne so zníženou stabilitou masívu, ako aj vyslovili názory týkajúce sa opatrení a prípadných zmien trasovania chodníkov.

OPIS JASKYNE

Jaskynný systém Stratenskej jaskyne, ktorého genetickou súčasťou je i Dobšinská ľadová jaskyňa, sa nachádza v južnej časti Slovenského raja. Vytvorený je v krasovej planine Duča. Vchod do Dobšinskej ľadovej jaskyne je situovaný vo výške 969 m, orientovaný je na severozápad. Jaskyňa dosahuje dĺžku 1232 m, pre verejnosť je sprístupnených 475 m.

Značnú časť jaskyne tvoria rozsiahle podzemné priestory, ktoré predstavujú jednu obrovskú dutinu, klesajúcu od vchodu do hĺbky 70 m s objemom vyše 140 000 m^3, ktorá je vyplnená jedným podzemným ľadovcom s hrúbkou 26,5 m a objemom 110 000 m^3. Tento podzemný ľadovec vznikol za osobitných geologicko-geomorfologických, klimatických a hydrogeologických podmienok. Zaľadnenie je celoročné, stále, vo vrchných častiach ľadovec narastá a v spodných častiach sa postupne odtápa. Tento proces je v rovnováhe, čo bráni výrazným sezónnym výkyvom tvorby alebo úbytku ľadu.

VÝSLEDKY RIEŠENIA ÚLOHY

Spôsob zobrazenia geologických pomerov. Geologicko-tektonická mapa jaskyne je spracovaná v mierke 1:250. Zobrazuje priestorové rozšírenie jednotlivých druhov hornín, výskyt sedimentárnych textúr, reálnu polohu, kvantitu a kvalitu tektonických štruktúr, vhĺbeniny v strope, priesaky a výtoky vody, úseky so zisteným a možným uvoľňovaním hornín.

Okrem mapy sú geologické pomery zobrazené v morfologickom reze v mierke 1:250, ktorý okrem hĺbok podložia ľadovej výplne znázorňuje najmä morfológiu stropov vo vzťahu k tektonickým diskontinuitám.

Súčasťou mapy sú kontúrové a ružicové tektonogramy štatisticky hodnotiace všetky tektonické štruktúry a sedimentárne (vrstevnatosť) textúry zistené v sledovanom priestore.

Zastúpenie hornín. V celom priestore krasového prepadliska, v ktorom je situovaný vchod do jaskyne, ako aj v Malej a Veľkej sieni sú stropy a steny jaskynných priestorov tvorené prvým typom vápencov. Sú jemnozrnité, svetlosivé, sivé, len vzácne škvrnito tmavosivé. Miestami, avšak nie zriedkavo, sú ružovkasté, lokálne prestúpené puklinami a tenkými žilkami karbonátu hnedastej až ružovej farby.

Druhým typom je vápenec ružovkastý, sivoružový až hnedý, výrazne hrubodoskovito (5-25 cm) vrstevnatý, s prechodmi do tenkodoskovitej (1-5 cm) a lavicovitej (nad 25 cm) vrstevnatosti. Plochy vrstevnatosti sú výrazne vyvinuté, mierne poprehýbané.

Tretím typom, ktorý sa ojedinele vyskytuje v severnej časti Veľkej siene, je vápenec brekciovitý, ale zároveň masívny (pevný), tvorený úlomkami svetlosivého vápenca vo veľkosti 1-10 cm stmelenými svetloružovohnedým vápencom.

Podľa makroskopických charakteristík týchto typov vápencov, ich superpozície v priestore Duče a analógie s inými výskytmi pričleňujeme tieto horniny k steinalmským vápencom stredného triasu.

Tektonické diskontinuity a prvky. Zahŕňajú všetky tektonické diskontinuity a prvky, ktoré vznikli v horninovom masíve geodynamickými pochodmi, ich prejavom sú zlomové (ruptúrne) alebo vrásové (plikatívne) poruchy. V mapovaných priestoroch sme zistili a vyčlenili tektonické pukliny, zlomy bez výplne, zlomy vyplnené tektonickou brekciou, roztvorené zlomy a vrásové prvky.

Štatistické a priestorové vyhodnotenie diskontinuít. Tektonické diskontinuity (pukliny a zlomy) a sedimentárne diskontinuity (vrstevnatosť) sme graficky vyhodnotili v ružicových a kontúrových tektonogramoch. Zastúpenie tektonických prvkov je 91,57 %, plôch vrstevnatosti 8,43 %.

VPLYV VRSTEVNATOSTI A TEKTONICKÝCH PRVKOV NA MORFOLÓGIU A STABILITU JASKYNNÝCH PRIESTOROV

Vplyv rozpadu, rozvoľňovania hornín podľa plôch vrstevnatosti na stvárnenie a stabilitu priestorov je veľmi malý. Rozhodujúci vplyv na morfológiu a stabilitu priestorov jaskyne majú zlomové tektonické prvky, a to najmä zlomy bez výplne, s výplňou a roztvorené zlomy. Tektonické pukliny majú podradný význam.

INÉ ÚDAJE

Zo všetkých známych údajov možno s vysokou pravdepodobnosťou predpokladať, že vznik a formovanie skúmaných priestorov jaskynného vchodu, Malej a Veľkej siene sú výsledkom zložitých krasových procesov v uplynulých geologických obdobiach. V súčasnosti odkryté a pozorované formy stropov a stien jaskynných priestorov ukazujú, že boli sformované rútivo-gravitačnými pochodmi, pričom značnú úlohu zohral stupeň tektonického porušenia vápencového masívu. Tieto procesy sa udiali pred zaľadnením jaskynného priestoru.

NÁVRH OPATRENÍ NA ZABEZPEČENIE PREHLIADKOVEJ TRASY

Na základe geologicko-tektonického mapovania, rozborov tektonických prvkov, zhodnotenia hornín, hydrogeologických údajov, posúdenia vplyvu mrazového zvetrávania a pozorovania reálneho stavu sme v sledovaných jaskynných priestoroch vymedzili úseky s pozorovaným uvoľňovaním úlomkov hornín a úseky s potenciálnou možnosťou uvoľňovania horniny.

Úsekom s pozorovaným uvoľňovaním úlomkov hornín, ktoré sa nachádzajú na prehliadkovej trase, odporúčame venovať trvalú pozornosť a vykonať bansko-technické zákroky na stabilizáciu. Ochranné kryty nad prehliadkovou trasou sú nevyhnutné. Týmto úsekom, vyčleneným na prehliadkovej trase, prisudzujeme s plnou vážnosťou potenciálnu možnosť uvoľňovania a pádu horniny.

PROBLEMATIKA STABILIZÁCIE SPELEOKLIMATICKÝCH POMEROV NPP SILICKÁ ĽADNICA

Ján Zelinka

Národná prírodná pamiatka Silická ľadnica situovaná na Silickej planine Slovenského krasu je vytvorená koróznou a eróznou činnosťou Čierneho potoka a presakujúcich zrážkových vôd vo svetlých strednotriasových vápencoch.

Nachádza sa asi 1,2 km juhozápadne od obce Silica v závere slepého údolia Červený kameň. Leží v nadmorskej výške 503 m. Vchod do jaskyne je obrátený na SSV. Vstupnú zaľadnenú časť tvorí priepasť typu „light hole". Predstavuje strmú chodbu ako pozostatok mohutného dómu, ktorého strop sa zrútil pravdepodobne v "nedávnej" dobe. Jej zaľadnenie je historický jav a datuje sa archeologickými nálezmi v nižších častiach jaskyne z doby laténskej, t. j. 0-400 rokov pred n. l. (J. Bárta, 1995). Priepastovitú chodbu oddeľuje od nižších partií kamenná sutina, ktorá zamedzuje prieniku teplého vzduchu do studenej vstupnej priepasti. Jaskyňa pokračuje pozdĺž podzemného toku sériou veľkých dómov a siení striedaných úzkymi časťami a sifónmi. Jaskyňa má známu dĺžku 1065 m a hĺbku 110 m (J. Hovorka, 1989).

Silická ľadnica je zo speleoklimatického aspektu unikátnym javom a pravdepodobne reprezentuje najnižšie položenú ľadovú jaskyňu sveta po príslušnú zemepisnú šírku. Popri geomorfologických a mikroklimatických zvláštnostiach sa vyznačuje výskytom vzácnych a chránených druhov fauny a flóry a vyniká i ako významná archeologická lokalita. Je zaujímavá aj z historického hľadiska. Na Silickú ľadnicu sa vzťahujú prvé písomné zmienky o jaskyniach Slovenského krasu z rokov 1723 (M. Lalkovič, 1997) a 1744 (J. Skutil - F. Klimeš, 1957), viažuce sa na činnosť G. Buchholtza ml. a polyhistora M. Bela. Prvé merania teplôt v jaskyni uskutočnil anglický prírodovedec R. Townson roku 1793. Vznik ľadu, na svoju dobu pomerne presne, vysvetľuje francúzsky geológ F. S. Beaudant v roku 1822. Seriózne merania teplôt a pozorovanie tvorby a zániku ľadu realizoval v rokoch 1892-1894 E. J. Terlanday. Teóriu vzniku ľadu prepracovali I. Gaál a J. Kerekes v rokoch 1939-1944 (archív SMOPaJ, Liptovský Mikuláš). Z posledného obdobia sú najdôležitejšie výskumy, ktoré realizovali Š. Roda a L. Rajman (1971), Š. Roda, L. Rajman a M. Erdös (1974), L. Rajman, Š. Roda a J. Ščuka (1985), L. Rajman, Š. Roda, Š. Roda ml. a J. Ščuka (1987).

V porovnaní s inými ľadovými jaskyňami s celoročným zaľadnením je Silická ľadnica veľmi zaujímavým klimatickým javom. Ak uvážime malú nadmorskú výšku jej vchodu, ktorý má relatívne veľký vstupný portál (asi 250 m²), ako aj dlhodobé priemerné hodnoty základných klimatických faktorov, považujeme existenciu jej zaľadnenia na hranici možností.

Silická ľadnica je ľadová jaskyňa so stálou vrstvou podlahového ľadu, občasným výskytom vertikálnych ľadových útvarov a inovate s typickým letným a zimným prúdením vzdušnín. Okrem týchto dvoch hlavných prúdení existuje tu aj stále jednosmerné prúdenie cez sutinovú vrstvu z nižších partií smerom do zaľadnenej časti jaskyne.

Následkom sondovacích prác, ktorými v roku 1931 J. Majko objavil Archeologický dóm, sa narušili teplotné pomery jaskyne. Od tohto obdobia sa zaznamenáva úbytok ľadu a upozorňuje sa na možný zánik ľadovej výzdoby. Vznikli aj škody na archeologických pamiatkach v dôsledku neodborne vykonávaných prieskumov. Preto odborníci už v tom čase navrhovali zrušiť otvory do spodných partií a upraviť jaskyňu do pôvodného stavu. Poverenícstvo školstva a osvety v Bratislave 17. 2. 1948 oslovilo Jaskyniarsky sbor KST vo veci obnovenia schátraných dverí. Odpoveď prišla 15. 9. 1950, keď v záujme záchrany plánovali s rozpočtom 8000,- Kčs jaskyňu uzatvoriť pevnými dubovými dverami. (Aj jej prvý uzáver bol drevený.) Na pracovnej schôdzi Poradného zboru pre veci jaskýň a krasových javov pri Poverenícstve školstva a kultúry v Bratislave, ktorá sa konala 18. 9. 1956, komisia ním menovaná odporučila vybudovanie nového funkčného uzavretia priechodu do Archeologického dómu na zabránenie voľného pohybu nežiaducich návštevníkov. Dozor nad prácami mal mať správca Gombaseckej jaskyne L. Herényi. Podľa zápisu z komisionálnej obhliadky 8. 9. 1956 bola jaskyňa v dobrom stave. Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave v „Základných údajoch o objekte navrhovanom na ochranu" z 1. 11. 1962 na základe zaregistrovaných značných úbytkov ľadu zdôrazňuje potrebu uzavretia „umelých" priechodov do nezaľadnených častí.

Dňa 30. 9. 1982 bola Silická ľadnica Úpravou MK SSR č. 6176/1982-32 vyhlásená za chránený prírodný výtvor. Jej ochranu zabezpečovala Správa Chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras. Výskumno-objaviteľským prácam sa venovali pracovníci Speleolaboratória pri Gombaseckej jaskyni. Určitú úlohu v tomto období zohrávala aj amatérska speleologická činnosť, pri ktorej sa na škodu ochrany jaskyne nie vždy venovala potrebná vážnosť. O výsledkoch výskumov a činnosti dobrovoľných jaskyniarov sa dozvedáme z publikovaných príspevkov a vyhotovených technických denníkov z jednotlivých akcií. Na začiatku 80. rokov dobrovoľní jaskyniari vybudovali nový uzáver do nezaľadnených častí jaskyne. Pre jeho časté poškodzovanie bol 22. 5. 1985 zasypaný sutinou (technický denník OS SSS Rožňava, vedúci akcie M. Siman).

Z obhliadky priestorov za uzáverom dňa 18. 1. 1987 (technický denník OS SSS Rožňava, O. Bolaček) sa konštatuje čiastočné otvorenie koncového sifónu a silný prievan. V dňoch 4. 2., 7. 2. a 14. - 15. 2. 1987 sa vykonali neúspešné čerpacie pokusy v koncovom sifóne, pri ktorých bolo taktiež zaznamenané silné prúdenie vzdušnín (technický denník OS SSS Rožňava, R. Boroš). V roku 1988 sa podarilo českým speleopotápačom prekonať odtokový sifón v Archeologickom dóme a prejsť do ďalších siení po podzemnom toku. Napriek významnému objaviteľskému úspechu odťaženie sedimentov v sifóne veľkou mierou prispelo k zhoršeniu speleoklimatických pomerov jaskyne.

Po akcii jaskyňa niesla stopy dlhodobejšieho pobytu ľudí (odpadky, výkaly a pod.), a to aj za sifónom. V technickom denníku zo dňa 27. 4. 1989 to uvádza Z. Hochmuth, ktorý sa s

Budovanie uzáveru medzi zaľadnenými a nezaľadnenými časťami Silickej ľadnice.
Foto: J. Zelinka

ďalšími členmi Komisie SSS pre speleopotápanie - východ snažil prekonať trasu českých speleológov. Ďalej uvádza úbytok ľadu oproti minulému obdobiu, silné prievany cez kamennú sutinu a sifón, ako aj nefunkčnosť uzáveru, vďaka čomu sa jaskyňa stala dynamickou.

Dňa 6. 11. 1990 sa uskutočnila obhliadka Silickej ľadnice a komisionálne rokovanie, pričom sa konštatovalo vážne ohrozenie jaskyne, najmä úbytok ľadu vplyvom zásahov do klimatického režimu. Následne Okresný úrad životného prostredia v Rožňave vydal 29. 3. 1991 rozhodnutie o obmedzení ľudskej činnosti v jaskyni, vrátane definitívneho uzatvorenia prístupu do nezaľadnených častí. Súčasne sa zastavila akákoľvek výskumná a prieskumná činnosť (P. Mitter, 1991).

V roku 1995 Slovenská agentúra životného prostredia zabezpečila vypracovanie projektu na uzavretie jaskyne. Snahu o vybudovanie uzáveru prejavovali i členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti. Napriek schváleniu účelových finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia sa však projekt nezrealizoval.

Od roku 1995 nastali viaceré zmeny. Nadobudnutím platnosti Zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny bola od novembra 1996 Silická ľadnica vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku. V rámci nominačného bilaterárneho slovensko-maďarského projektu „Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu" je Silická ľadnica od decembra 1995 zapísaná do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Schválením nového štatútu Správy slovenských jaskýň v marci 1996 bola jaskyňa začlenená do jej kompetencií a pôsobnosti ako súčasť Silicko-gombaseckého jaskynného systému. V zmysle „Programu starostlivosti o svetové prírodné dedičstvo - jaskyne Slovenského krasu", schváleného Ministerstvom životného prostredia SR v januári 1997 sa okrem iného zabezpečilo aj uzatvorenie kritického miesta v Silickej ľadnici.

Práce na uzatvorení priechodu do nezaľadnených častí jaskyne sa vykonali od 30. 6. do 4. 7. 1998. Za účelovo vyčlenené finančné prostriedky zo Štátneho fondu životného prostredia ich vykonala firma IMAD, Dúbrava za stáleho dozoru a usmerňovania odbornými pracovníkmi úseku ochrany jaskýň Správy slovenských jaskýň. Táto firma dovtedy zrealizovala pre Správu slovenských jaskýň dva uzávery jaskynných vchodov, ktoré odolávajú agresívnemu vplyvu jaskynného prostredia, ako aj snahám nežiaducich návštevníkov o vstup do podzemia.

Uzáver je vyhotovený z dvoch kusov 5 mm hrubej a 1 m širokej oceľovej platne skruženej do tvaru valca, s elektrolyticky nanesenou antikoróznou vrstvou. Obe časti sú pevne spojené. Na čelnej strane uzáveru je upevnený otvárací poklop, takisto antikorózne upravený, ktorý sa uzamyká dvoma rozdielnymi špeciálnymi kľúčmi. Poklop s rozmermi 70 x 70 cm je pancierovej konštrukcie z dvojitého plechu, vyplnený tepelnoizolačnou penovou hmotou. Vo vnútri šikmo osadenej skruže sú ukotvené pevné stúpadlá na uľahčenie priechodu.

Uzáver je osadený na mieste pôvodného priechodu do Archeologického domu. Z vrchnej strany, kde je priestor ohraničený kompaktným monolitickým horninovým masívom, uzáver upevňujú zapustené kovové kotvy. Spodnú a vnútornú časť tohto priestoru tvorí kamenná sutina, ktorá bola počas inštalácie uzáveru spevňovaná proti zosuvu armovacím železom. Po osadení uzáveru sa priestor po obvode kovovej rúry vyplnil železobetónovou zmesou. Pohyblivé časti poklopu sú vybavené otvormi umožňujúcimi ich mazanie. Vrchná časť uzáveru je prikrytá linoleom, na ktorom sú uložené igelitové vrecia naplnené pieskom. Následne bol poklop zasypaný v priemere 70 cm vrstvou okolitej kamennej sutiny, ktorá toto technické dielo dokonale maskuje. Okolie uzáveru sa stabilizovalo a upravilo proti možným zosuvom.

Na základe zistení počas realizácie prác (možnosť prieniku cez sutinovisko, intenzívne prúdenie vzduchu) sa musel rozobrať zával asi 10 metrov nad novovybudovaným uzáverom - v mieste pôvodného prieniku J. Majku do Archeologického domu. Toto miesto sa taktiež zabezpečilo armovacím železom a betónom, a to nielen na zamedzenie vstupu nežiaducich návštevníkov, ale aj na zabezpečenie pôvodného termodynamického režimu jaskyne.

Na transport nevyhnutného materiálu z povrchu do jaskyne sa inštalovala lanová dráha v dĺžke 130 m. Nakoniec sa vstupná časť jaskyne a jej okolie vyčistili a uviedli do pôvodného stavu.

Úvahy a zámery o „náprave" speleoklimatických pomerov v Silickej ľadnici po objavení jej spodných častí, na čo upozorňovala už staršia generácia jaskyniarov a odborníkov, sa stali skutočnosťou. Novovybudovaný uzáver nielen zabraňuje ďalšiemu poškodzovaniu spodných častí jaskyne, ale aj prispieva k úprave jej speleoklimatického režimu s cieľom zachovania ľadovej výplne a zabezpečenia stability celého tamojšieho geoekosystému.

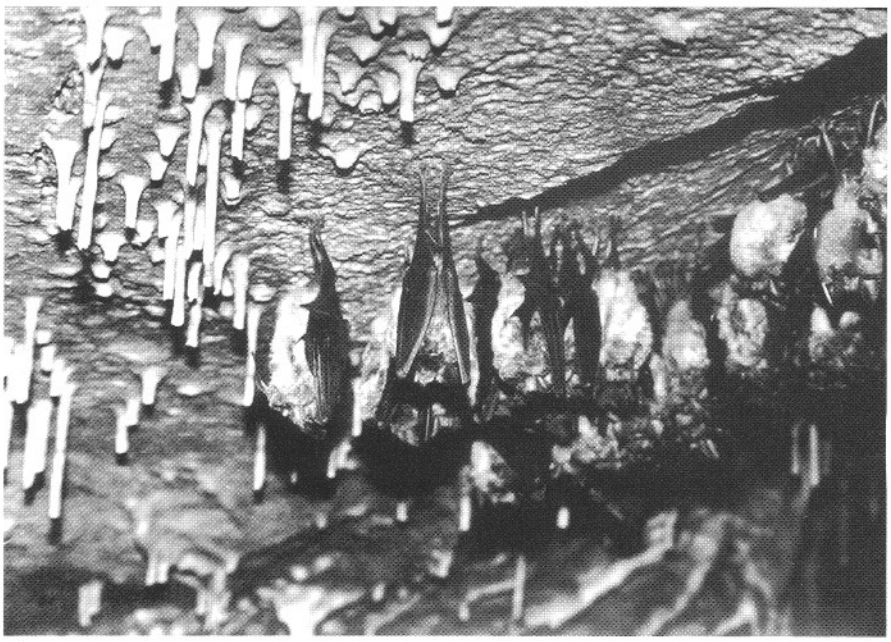
LITERATÚRA

Archív Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš.
BÁRTA, J. (1995). Pomoc archeológie pri datovaní zaľadnenia Silickej ľadnice. Ochrana ľadových jaskýň, zborník referátov, Liptovský Mikuláš, 81-84.
BEAUDANT, F. S. (1822). Voyage minéralogique et géologique, en Hongrie pendant l´anné 1818. T. 1., Paris.
BŐHM, J. - KUNSKÝ, J. (1938). Silická lednice. Sborník Československé společnosti zeměpisné, 44, Praha, 129-133.
DROPPA, A. (1962). Gombasecká jaskyňa. Bratislava.
HOVORKA, J. (1989). Speleopotápěčský průzkum Černého potoka v Silicko-gombaseckém jeskynním systému. Speleofórum 89, Brno, 7-10.
LALKOVIČ, M. (1997). Krasové javy Slovenského krasu vo svetle súčasného poznania. Ochrana krasových javov a krasových území, zborník referátov, Brzotín, 12-21.
MITTER, P. (1991). Uzatvorenie CHPV jaskyne Silická ľadnica. Jaskyniar, 62.
RAJMAN, L. - RODA, Š. - ŠČUKA, J. (1985). Výskum dynamiky podlahového ľadu v Silickej ľadnici. Slovenský kras, 23, 253-260.
RAJMAN, L. - RODA, Š. - RODA, Š. ml. - ŠČUKA, J. (1987). Termodynamický režim Silickej ľadnice. Slovenský kras, 25, 29-63.
RODA, Š. - RAJMAN, L. (1971). Referát o výskume vertikálnych ľadových útvarov v Silickej ľadnici. Slovenský kras, 9, 249-252.
RODA, Š. - RAJMAN, L. - ERDÖS, M. (1974). Výskum mikroklímy a dynamiky zaľadnenia v Silickej ľadnici. Slovenský kras, 12, 157-176.
SKUTIL, J. - KLIMEŠ, F. (1957). Belova londýnska správa o Silickej ľadovej a Rybárskej plynovej jaskyni z r. 1744. Geografický časopis, 9, 4, 240-246.
TERLANDAY, E. J. (1891). A jégbarlangokról. Természettudományi közlöny, 23, Budapest.
TERLANDAY, E. J. (1893). A sziliczei jégbarlangról. Természettudományi közlöny, 25, Budapest.
TOWNSON, R. (1797). Travels in Hungary with a short account of Vienna in the year 1793. London.
VITÁSEK, F. (1930). Silický kras a jeho ledová jeskyně. Sborník Československé společnosti zeměpisné, 36, Praha, 209-212.

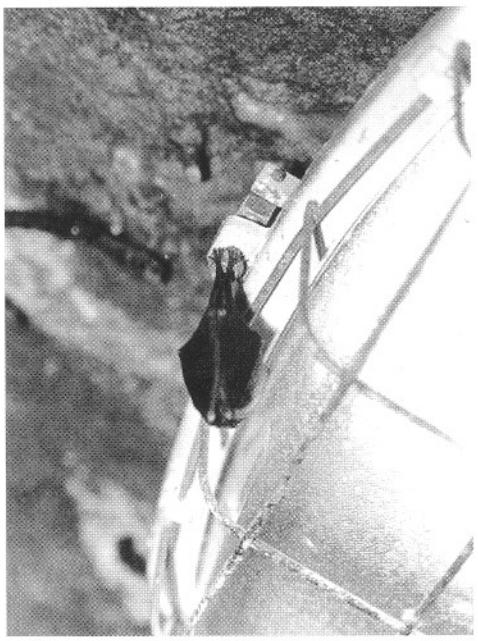
K PROBLEMATIKE OHROZENIA A OCHRANY EURÓPSKYCH PODKOVÁROV

František Bernadovič

Recentná čeľaď netopierov *Rhinolophidae* - podkovárovité zahŕňa len jeden rod so 69 druhmi (G. Neuweiler, 1993). Zástupcovia tejto čeľade sa vyznačujú zložitým blanitým výrastkom na nose, ktorého podstatná časť má tvar podkovy, podľa čoho dostali svoje pomenovanie. Ako teplomilné živočíchy sa vyskytujú prevažne v trópoch a subtrópoch Starého sveta. V Európe sa vyskytuje len päť druhov, z ktorých podkovár malý *(Rhinolophus hipposideros)* a podkovár veľký *(Rhinolophus ferrumequinum)* prenikli až do strednej Európy, kde sa prispôsobili drsnejším klimatickým podmienkam. Ďalšie tri druhy - podkovár južný, Blasiov a Mehelyov sa vyskytujú prevažne na juhu Európy. Na Slovensku sa okrem podkovárov malých a veľkých vyskytuje aj ojedinelá, asi tisícčlenná kolónia podkovárov južných *(Rhi-*



Podkováre veľké *(Rhinolophus ferrumequinum)* v Jasovskej jaskyni.
Foto: F. Bernadovič



Podkovár malý *(Rhinolophus hipposideros)* v jaskyni Domica.
Foto: F. Bernadovič

nolophus euryale), ktoré pravidelne zimujú v podzemnom systéme jaskyne Domica. Je pozoruhodné, že táto populácia je úplne izolovaná od ostatnej oblasti rozšírenia druhu (M. Uhrin - Š. Danko - J. Obuch - I. Horáček - S. Pacenovskij - P. Pienčak - M. Fulín, 1996).

Počet publikácií a informácií o európskych podkovároch najmä v posledných dvoch desaťročiach veľmi narástol. Vydané boli zaujímavé práce predovšetkým o rozšírení a biológii podkovárov malých a veľkých od autorov z rôznych európskych štátov. Publikované výsledky okrem iného ukázali, že v mnohých oblastiach najmä strednej a západnej Európy prekonali uvedené dva druhy podkovárov v posledných štyroch desaťročiach dramatický populačný vývoj a sú akútne ohrozené vyhynutím (tabuľky 1 a 2).

Aktuálne údaje do tabuliek poskytli poprední chiropterológovia z jednotlivých štátov pri príležitosti významného medzinárodného seminára, ktorý sa konal v máji 1995 v Nemecku. Jeho cieľom bolo analyzovať situáciu oboch ohrozených druhov podkovárov a sformulovať vhodné koncepty pre tvorbu programu ich ochrany v strednej Európe a priľahlých krajinách. Údaje za slovenskú stranu poskytol významný český chiropterológ Prof. J. Gaisler, ktorý na Slovensku viac rokov vykonával sčítavanie a výskum netopierov. Všetci odborníci, ktorí sa zaoberajú problematikou vývoja a zmien početnosti jednotlivých populácií podkovárov, sa zhodujú v tom, že hlavnou príčinou ich úbytku alebo úplného zániku sú predovšetkým rozličné ľudské aktivity. Z toho vyplýva, že je to najmä človek, ktorý nesie zodpovednosť za to, či bude zabezpečené prežitie oboch ohrozených druhov prijatím vhodných ochranárskych opatrení. Reakcie človeka na ohrozenie konkrétneho živočíšneho druhu však prichádzajú častokrát príliš neskoro, čím sa stávajú akékoľvek ochranárske snaženia bezúspešnými. Tak je tomu už zrejme aj v prípade prežitia podkovárov v niektorých európskych krajinách. Prežívanie podkovárov, ale aj ostatných druhov netopierov do veľkej miery ohrozujú často drastické veľkoplošné zmeny v krajine, v dôsledku čoho prichádzajú netopiere o vhodné prostredie pre získavanie potravy - lov rôznych druhov hmyzu. Pretože podkováre sú verné stanovištiam, môžu sa v lete zdržiavať len tam, kde nachádzajú v blízkom okolí do vzdialenosti max. 20-30 km vhodné úkryty na prezimovanie. Pokiaľ sa v okolí letných sídiel podkovárov nenachádzajú vhodné lovné biotopy, ktoré poskytujú dostatok potravy, sú podkováre prinútené hľadať iné vyhovujúce miesto, čo sa im nemusí vždy podariť.

Pozdĺž prehliadkových trás a v priľahlých nesprístupnených priestoroch väčšiny z dvanástich sprístupnených jaskýň Slovenska každoročne zimuje približne 3600 netopierov. Takmer polovicu z nich predstavujú zástupcovia čeľade *Rhinolophidae* - podkovárovité. Z tohto hľadiska sú významné najmä tieto štyri jaskyne: Jasovská jaskyňa (cca 258 ks *Rhinolophus ferrumequinum,* 208 ks *Rhinolophus hipposideros*), Bystrianska jaskyňa (cca 67-124 ks *Rhinolophus hipposideros*), Driny (cca 40-47 ks *Rhinolophus hipposideros*) a Domica (cca 20 ks *Rhinolophus hipposideros,* cca 1000-členná kolónia *Rhinolophus euryale*). Vo väčšine ostatných jaskýň sa podkováre malé a veľké v priebehu posledných rokov zistili len ojedinele.

V decembri 1991 bola v Londýne podpísaná prvá medzinárodná dohoda o ochrane netopierov v Európe, ktorá sa týka všetkých 30 druhov európskych netopierov vrátane podkovárov. Od 8. augusta 1998 je členským štátom tejto dohody aj Slovenská republika. Každá zo zmluvných strán je okrem iného povinná zakázať úmyselný odchyt, držbu alebo zabíjanie netopierov, určiť lokality, ktoré sú významné z hľadiska výskytu netopierov, a zabezpečiť ich ochranu pred ničením a vyrušovaním netopierov. U nás sa ustanovenia dohody aplikujú prostredníctvom zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v praxi orgánov štátnej správy ochrany prírody a krajiny pri povoľovaní akejkoľvek činnosti na lokalitách s predpokladaným výskytom netopierov. Ako praktická pomôcka pre všetky zainteresované inštitúcie a organizácie vrátane Správy slovenských jaskýň slúži publikácia „Aktívna ochrana netopierov". Na všetky zákonné ustanovenia musí nadväzovať angažovanosť ochrancov prírody, ktorí ich presadzujú v ochranárskej praxi.

Dôslednou praktickou ochranou netopierov v jednotlivých sprístupnených jaskyniach a oboznamovaním návštevníkov so skutočným významom netopierov pre fungovanie základných ekologických procesov v prírode, ako aj s príčinami ich ohrozenia a potrebou ochrany môžu pracovníci jaskýň významnou mierou prispievať k vytváraniu pozitívneho obrazu o týchto užitočných a pozoruhodných živočíchoch. Pritom treba samozrejme upozorňovať aj na podkováre, ako významnú súčasť chiropterofauny sprístupnených jaskýň Slovenska, najmä so zreteľom na akútny stav ich ohrozenia.

LITERATÚRA

NEUWEILER, G. (1993). Biologie der Fledermäuse. Thieme Verlag, Stuttgart - New York.
SCHOBER, W. (1998). Die Hufeisennasen Europas. Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben.
UHRIN, M. - DANKO, Š. - OBUCH, J. - HORÁČEK, I. - PACENOVSKIJ, S. - PIENČAK, P. - FULÍN, M. (1996). Distributional patterns of bats (Mammalia, Chiroptera) in Slovakia. Part I. Horseshoe bats (Rhinolophidae). Acta Soc. Zool. Bohem., 60, 247-279.
Zur Situation der Hufeisennasen in Europa. IFA Verlag GmbH, Berlin 1997

Štát	Odhadovaný počet exemplárov, status	Autor a rok údaja
Belgicko	cca 150, ohrozený vyhynutím	Fairon, 1995
Nemecko	cca 50, ohrozený vyhynutím	Geiger, 1995
Francúzsko	cca 1060, veľmi ohrozený	Schwaab, 1995
Veľká Británia	cca 400, ohrozený vyhynutím	Ransome, 1995
Taliansko	častý	Scaravelli, 1995
Luxembursko	cca 75, ohrozený vyhynutím	Pip, 1995
Rakúsko	ojedinele, ohrozený vyhynutím	Spitzenberger, 1995
Poľsko	2, ohrozený vyhynutím	Kokurewicz, 1995
Švajčiarsko	cca 200, ohrozený vyhynutím	Stutz - Haffner - Lutz - Mühlenthaler - Bontadina, 1995
Slovensko	cca 450, údajne častejší, veľmi ohrozený	Gaisler, 1995
Česká republika	5, ohrozený vyhynutím	Gaisler, 1995
Maďarsko	častý	Gombkőtő, 1995

Tab. 1. Výskyt podkovára veľkého *(Rhinolophus ferrumequinum).*

Štát	Odhadovaný počet exemplárov, status	Autor a rok údaja
Belgicko	cca 15, pred vyhynutím	Fairon, 1995
Bulharsko	zatiaľ častý výskyt	Pandurska, 1995
Nemecko	cca 554, ohrozený vyhynutím	Geiger, 1995
Anglicko	cca 14000, veľmi ohrozený, ubúdajúci	Schofield, 1995
Francúzsko	cca 1700, veľmi ohrozený	Schwaab, 1995
Írsko	cca 1200, veľmi ohrozený	McAney, 1995
Taliansko	zatiaľ častý výskyt	Scaravelli, 1995
Luxembursko	1, prakticky vyhynutý	Pir, 1995
Holandsko	v roku 1983 vyhynul	Glas, 1986
Rakúsko	zatiaľ častý, silno ubúdajúci a veľmi ohrozený	Spitzenberger, 1995
Poľsko	cca 450, odhadované celkom 1000 ks, veľmi ubúdajúci a ohrozený	Kokurewicz, 1995
Švajčiarsko	cca 600, veľmi ubúdajúci a ohrozený	Stutz - Haffner - Lutz, 1995
Slovensko	zatiaľ častý	Gaisler, 1995
Česká republika Čechy Morava	 cca 260, veľmi ubúdajúci, ohrozený vyhynutím cca 3500, stagnujúci, ohrozený	 Gaisler, 1995 Gaisler, 1995
Maďarsko	zatiaľ častý	Gombkőtő,1995

Tab. 2. Výskyt podkovára malého *(Rhinolophus hipposideros).*

PAVÚČIA JASKYŇA - SÚČASŤ DEMÄNOVSKÉHO JASKYNNÉHO SYSTÉMU

Peter Holúbek - Ján Dzúr

Pavúčia jaskyňa v Demänovskej doline predstavuje vchod do horných častí Demänovskej jaskyne mieru. Hoci jaskyňa je známa už od začiatku 80. rokov, jej opis a mapa neboli v speleologickej literatúre doteraz publikované. Súviselo to najmä s neuverejňovaním prístupu do Demänovskej jaskyne mieru, najmä voči nežiaducim osobám. Po určitom čase dobrovoľní jaskyniari vybudovali uzáver, ktorý bol však často poškodzovaný. V rámci komplexnej dokumentácie Demänovskej doliny sme Pavúčiu jaskyňu zamerali, následne predkladáme krátky príspevok.

HISTÓRIA JASKYNE

Objav jaskyne súvisí s aktivitami jaskyniarov z oblastnej skupiny SSS Liptovský Mikuláš združených okolo V. Žikeša v Demänovskej doline na prelome 70. a 80. rokov. Samotný vchod do jaskyne lokalizoval pri povrchovom lezeckom prieskume v jeseni roku 1979 V. Boháč, vtedajší študent VVTŠ v Liptovskom Mikuláši. Názov dostala podľa výskytu väčšieho množstva pavúkov v okolí vchodu. Začiatkom februára 1980 náročnou lomenou plazivkou prvý prenikol do ďalších priestorov P. Staroň. Pri tomto prieniku sa objavil druhý vchod v dolinke Okno. Zjavná súvislosť s Demänovskou jaskyňou mieru podnietila rozsiahle sondovacie práce za použitia trhavín. Po prekonaní zasintrovanej prekážky medzi meračskými bodmi č. 13 a 15 na prelome rokov 1981-1982 sa podarilo preniknúť do horných častí Demänovskej jaskyne mieru.

Pre prístup do Demänovského jaskynného systému sa dlhší čas objavy v Pavúčej jaskyni medzi speleologickou verejnosťou tajili. V súčasnosti sa Pavúčia jaskyňa využíva ako

horný vchod do Demänovskej jaskyne mieru. Na zamedzenie nepovolaných návštev je uzatvorená dvoma nezávislými oceľovými dverami (J. Zelinka, 1997).

OPIS PODZEMNÝCH PRIESTOROV

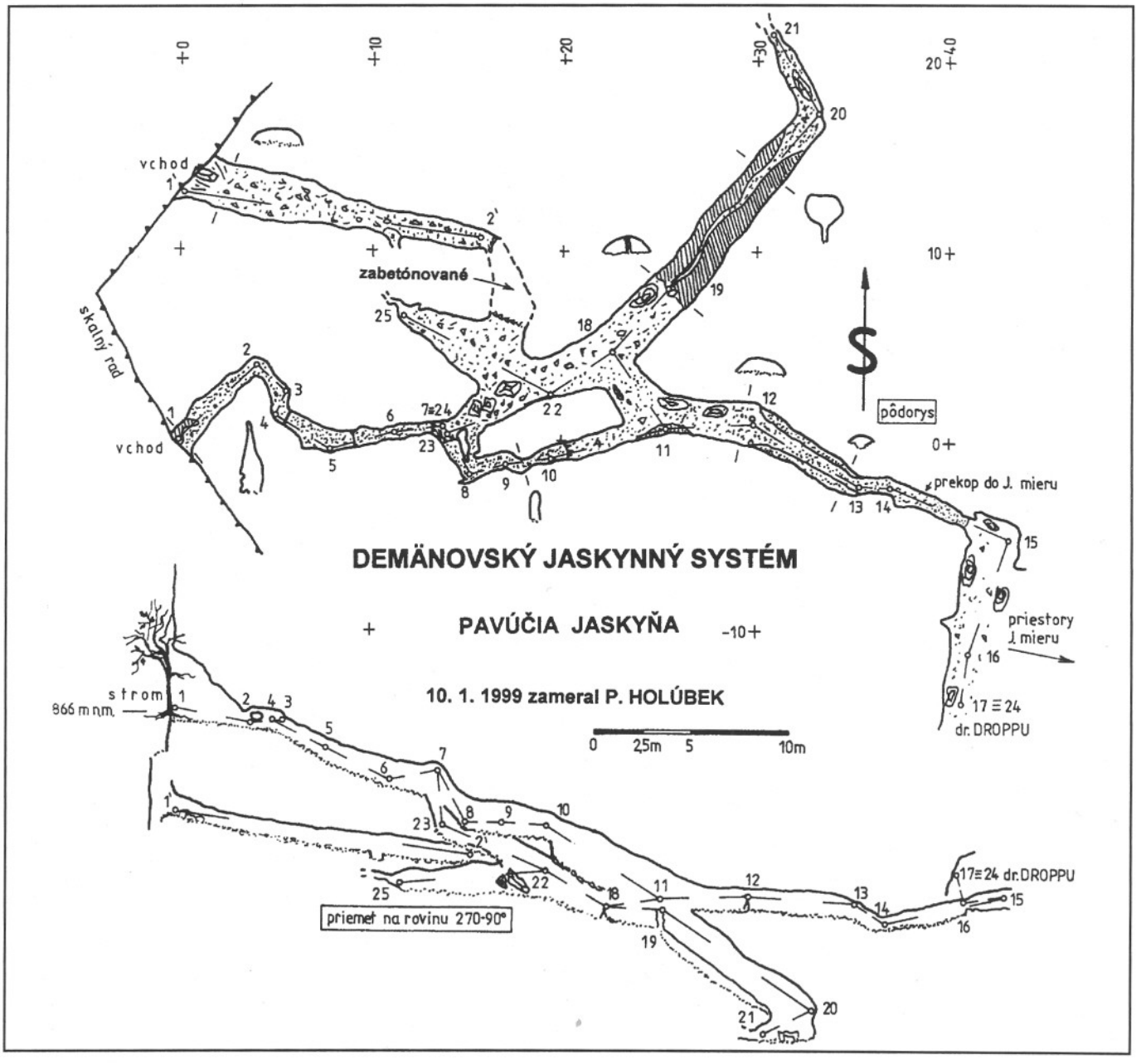
Hlavný vchod do Pavúčej jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 866 m (určené z merania po pripojení na meračskú sieť A. Droppu, výškomerom Pauliner sme zistili nadmorskú výšku 865 m) vo výraznom skalnom rade, ktorý sa tiahne od severných svahov dolinky Okno smerom na juh. Tento otvor však už neleží v dolinke Okno, ale priamo v Demänovskej doline v masíve Uhlišťa. Je situovaný v exponovanom teréne, prístup do jaskyne je možný len traverzom po úzkej skalnej rímse.

Z kaskádovito klesajúcich chodieb a zo sedimentov, ktoré sa tu zachovali, možno usúdiť, že Pavúčiu jaskyňu vytvoril ponorný tok vetvy Demänovky, ktorá tiekla vzhľadom na podzemné priestory Demänovskej jaskyne mieru vo visutej polohe. Zvyšky najmä nekrasových riečnych okruhliakov s priemerom do 1 cm sa v jaskyni zachovali zasintrované na stenách pri meračských bodoch č. 5 a 19. Zaujímavý je profil chodby medzi meračskými bodmi č. 19 a 20. Ide o rúru s profilom 2,5 m. Na jej dne je zarezaný tesný kanálik s hĺbkou 1 m, ktorý poukazuje na to, že po opustení tejto chodby hlavným tokom tu ešte tiekol dlhšiu dobu menej výdatný potôčik.

Druhý, dnes už zasypaný a zabetónovaný vchod sa nachádza vo svahoch dolinky Okno v nadmorskej výške 863 m, len 12 metrov severne od hlavného vchodu. Pre neprístupné skalné bralo je prístup k tomuto otvoru možný až po obídení celého skalného stupňa. Charakter tohto vchodu a celej vstupnej chodby (nízka, široká chodba s profilom 3 x 1 m) na rozdiel od hlavného vchodu a prislúchajúcej chodby (úzka, ale vysoká chodba) poukazuje na rozdielne pomery, ktoré tu vládli pri vzniku a formovaní týchto priestorov. Podľa nášho názoru je zhoda náhod, že tieto dve rôzne chodby vyústili do spoločných priestorov, ktoré dnes tvoria Pavúčiu jaskyňu. Za zmienku azda stojí aj náznak sintrovej platne nad meračským bodom č. 19, ktorá svedčí o zanesení chodby a jej neskoršom vyprázdnení. V Demänovskej doline nejde o nič nezvyčajné, v mnohých, najmä vyššie položených jaskyniach ide o bežný jav.

Ďalšie výraznejšie pokračovanie jaskyne nepredpokladáme. Priestory za meračským bodom č. 21 smerujú k Násypovej jaskyni, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 845 m. Odhadujeme, že vzdialenosť medzi koncovými bodmi obidvoch jaskýň je okolo 18 m pri prevýšení 5 m.

Dĺžka Pavúčej jaskyne je 125,4 m pri denivelácii 16,7 m. V tejto dĺžke je započítaná aj dnes neprístupná a zabetónovaná časť nachádzajúca sa medzi meračskými bodmi č. 22 a 2´. Celková dĺžka, ktorú treba pripočítať k Demänovskému jaskynnému systému, je však 128,8 m. Zahŕňa totiž aj vzdialenosť medzi koncom Pavúčej jaskyne a meračským bodom č. 24´ A. Droppu, ku ktorému sa meranie pripojilo. Zameranie Pavúčej jaskyne, ako aj ďalších priestorov v Demänovskej jaskyni mieru sa uskutočnilo v koordinácii so Správou slovenských jaskýň.



LITERATÚRA

BELLA, P. (1996). K problematike genézy depresných častí Demänovskej jaskyne slobody a priľahlých ponorných jaskýň v Demänovskej doline. Kras a jaskyne, výskum, využívanie a ochrana, zborník referátov, Liptovský Mikuláš, 103-109.
DROPPA, A. (1957). Demänovské jaskyne. Bratislava.
HOLÚBEK, P. (1997). Jaskyne Demänovskej doliny v okolí dolinky Okno. Sinter, 5, 7-8.
HOLÚBEK, P. (1998). Jaskyne Demänovskej doliny v masíve Uhlišťa. Sinter, 6, 6-7.
HOLÚBEK, P. (1998). Jaskyne pravej strany Demänovskej doliny. Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, zborník referátov, Liptovský Mikuláš, 141-146.
RAČKO, I. (1986). Perspektívy spojenia Demänovských jaskýň. Krásy Slovenska, 63, 9, 4-7.
ZELINKA, J. (1997). Uzatváranie vchodov do jaskýň. Aragonit, 2, 16-17.
ŽIKEŠ, V. - HERICH, P. (1984). Rekognoskácia Demänovského krasu prináša nové poznatky. Spravodaj SSS, 15, 2-3, 38-40.

NOVÉ ZÁBRANY NA OCHRANU SINTROVEJ VÝPLNE V DEMÄNOVSKEJ JASKYNI SLOBODY

Anton Lucinkiewicz

V rámci zabezpečovania praktickej ochrany a starostlivosti o sprístupnené jaskyne bola do plánu hlavných úloh Správy slovenských jaskýň na rok 1998 zahrnutá aj realizácia projektu estetizácie zábran na ochranu sintrovej výplne v Demänovskej jaskyni slobody. Zámer riešiť tento problém vyplynul z potreby rekonštrukcie, resp. výmeny dovtedajších zábran, ktoré boli vzhľadom na predošlú dobu inštalácie na mnohých miestach prehliadkového okruhu poškodené, neesteticky osadené alebo už nefunkčné.

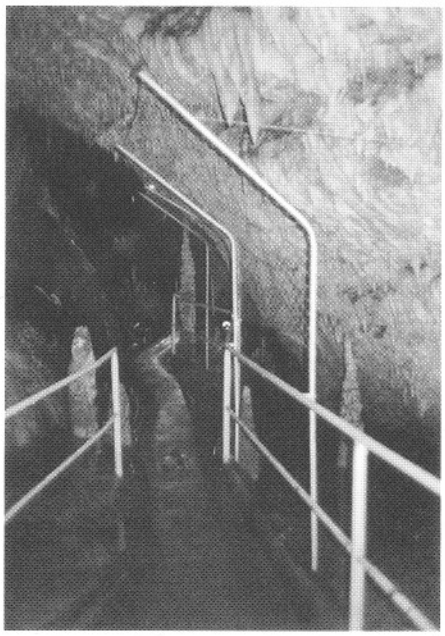
Pred realizáciou projektu sa uskutočnili odborné konzultácie v rámci úsekov ochrany a prevádzky jaskýň so zámerom dohodnúť a odsúhlasiť najoptimálnejšie riešenie s prihliadnutím na špecifické podmienky Demänovskej jaskyne slobody. Prehliadkový okruh jaskyne sme viackrát komisionálne prehliadli, pričom sa vytýčili miesta potrebnej inštalácie sieťových zábran, ako aj retiazkového zábradlia. V niektorých prípadoch sa rozhodlo o doplnení a rozšírení plôch pôvodných zábran. Celkove sa zdôraznila potreba zlepšenia estetického vzhľadu týchto technických prvkov v jaskynnom prostredí.

Po prehodnotení možnosti použitia vhodného materiálu a doterajších skúseností z iných prevádzok jaskýň sme sa rozhodli realizovať výmenu osadených ochranných sietí z umelého vlákna s malou okatosťou za siete z pozinkovaného drôtu hrubého 0,9 mm s okatosťou 40 mm. Na miestach, kde sa pôvodné zábradlie v nedávnom období odstránilo, ale súčasné prevádzkové pomery jaskyne ukázali jeho opätovnú potrebu, sa muselo nainštalovať nové retiazkové zábradlie.

Osadenie nosných konštrukcií, montáž ochranného pletiva a retiazkového zábradlia v celom rozsahu vykonala na základe verejného obstarávania firma IMAD Dúbrava (I. Matocha, J. Kulka). Práce vykonávali podľa schváleného časového a vecného harmonogramu, vrátane demontáže a odvozu starých zábran. Ochranársky dozor a usmerňovanie prác zabezpečoval úsek ochrany jaskýň v spolupráci s pracovníkmi jaskyne. Práce sa vykonali v čase od 24. 2. 1998 do 30. 4. 1998. Komisionálne sa prevzali dňa 14. 5. 1998.

Začiatok montáže a praktické odskúšanie navrhnutého materiálu, jeho vhodnosť a použitie v podmienkach jaskynného prostredia sa uskutočnilo v Hrachovej chodbe, pričom sa museli viaceré detaily inštalácie prehodnotiť, upravovať a dokonca i prerobiť. V Hrachovej chodbe sa celkove osadilo necelých 13 m^2 ochranného pletiva a 17 bm retiazkového zábradlia. Postupne sa inštalovali zábrany v Janáčkovom dóme (2,7 m^2), na troch miestach v Kráľovej galérii (31,2 m^2), v Ružovej sieni (24,7 m^2), na piatich miestach v Panenskej chodbe (46,3 m^2), celá Chodba utrpenia (42,0 m^2) a retiazkové zábradlie v Medvedej chodbe. Celkove sa použilo 164 m^2 ochranného pletiva a 30 bm retiazkového zábradlia.

V úzkej koordinácii činností so správcom Demänovskej jaskyne slobody sa práce vykonali bez prerušenia jej prevádzky, často v popoludňajších a nočných hodinách, ako aj počas voľných pondelkov. Pracovníci dodávateľskej firmy znovu preukázali potrebnú technickú zdatnosť, zručnosť a cit pre náročnú neštandardnú prácu v jaskynnom prostredí. Z celej akcie sme vyhotovili priebežnú fotodokumentáciu pre potreby organizácie.



Zábrany na ochranu sintrovej výplne v Kráľovej galérii.
Foto: A. Lucinkiewicz

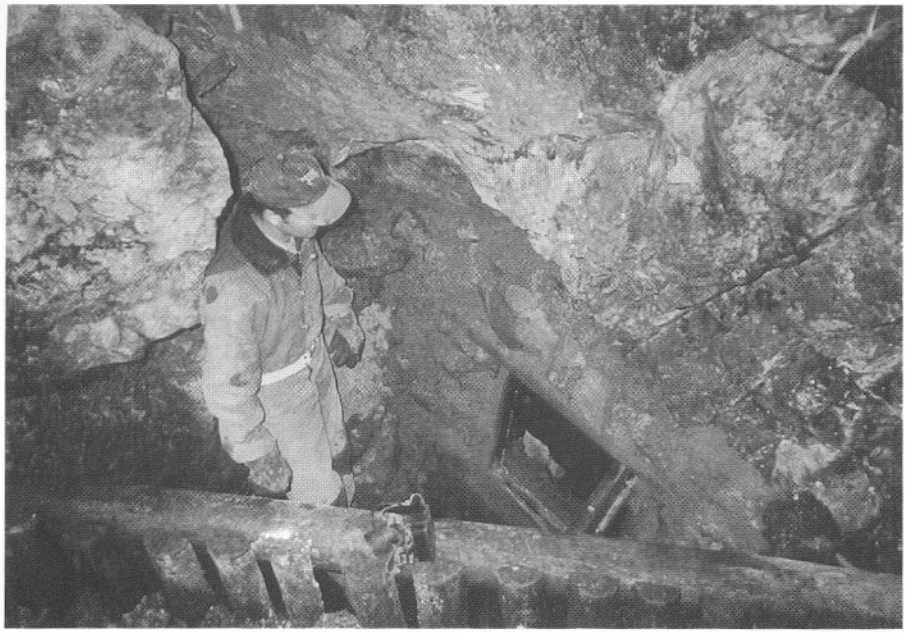
UZAVRETIE VCHODU JASKYNE ŠTEFANOVÁ Č. 1 V DEMÄNOVSKEJ DOLINE

Ján Zelinka

Jaskyňa Štefanová č. 1 sa nachádza na pravej strane Demänovskej doliny. Jej vchod leží 9 m nad občasným povrchovým tokom Demänovky v nadmorskej výške 857 m.

Objav jaskyne sa datuje do roku 1953, pričom dosahovala dĺžku 205 m a hĺbku 46 m. Po významných objavoch v rokoch 1991 a 1992 jej dĺžka vzrástla na 1552 m s vertikálnym rozpätím 94,5 m. Jej novoobjavené časti prestupujú popod riečisko Demänovky na ľavú stranu doliny do masívu Stodôlky. Morfologické a hydrologické črty jej podzemných priestorov výrazne prispievajú k spresneniu genézy ponornej časti Demänovského jaskynného systému (P. Bella - P. Holúbek, 1996), čím sa radí medzi najvýznamnejšie jaskyne Demänovskej doliny.

Vďaka týmto hodnotám sa stala príťažlivou nielen pre dobrovoľných jaskyniarov, ale aj pre



Uzáver vchodu jaskyne Štefanová č. 1. *Foto: J. Zelinka*

rozličné organizované skupiny, ktoré do nej vodili laickú, hlavne solventnú zahraničnú klientelu. O týchto aktivitách svedčí množstvo stôp a nálezov nielen v okolí vchodu, ale aj v samotnej jaskyni, ako aj stav prístupového chodníka, ktorý začal prejavovať znaky urýchlenej pôdnej erózie.

Po začlenení jaskyne do kompetencie Správy slovenských jaskýň sa táto lokalita zaradila medzi najohrozenejšie, ktoré sme sledovali v rámci speleologickej strážnej služby, realizovanej v Demänovskej doline od januára 1998. Súčasne sa vytypovalo miesto a spôsob vybudovania uzáveru, aby sa zamedzilo vstupu nežiaducich návštevníkov.

Terénne práce (zamurovanie a osadenie skôr zhotovených kovových uzatváracích dvier) sa uskutočnili v dňoch 15. 10. a 19. - 20. 10. 1998. Po predchádzajúcich dobrých skúsenostiach s uzatvorením Pavúčej jaskyne v Demänovskej doline, ako aj jaskýň Čertova diera a Silická ľadnica v Slovenskom krase, práce na skonštruovaní a osadení uzáveru vykonala firma IMAD, Dúbrava.

Uzáver z dvojitého plechu je podobnej konštrukcie ako v spomínaných jaskyniach. Proti korózii má elektrolyticky nanesenú povrchovú antikoróznu vrstvu. Priestor medzi plechmi a dutiny sú vyplnené penovou hmotou, čím sa zvýšili tepelnoizolačné vlastnosti. Uzamyká sa pomocou dvoch špeciálnych kľúčov. Zámky sú umiestnené na vnútornej strane uzáveru. Prístupné sú cez menšie otvory, aby ich nebolo možné poškodiť, ani inak otvoriť. Pohyblivé časti uzáveru je možné kedykoľvek premazať maznicou. Konštrukcia uzáveru je pevne ukotvená v horninovom masíve a obmurovaná. Po ukončení prác sa okolie vchodu vyčistilo a stabilizovalo proti zosúvaniu sutiny. Na prístupovom chodníku sa vykonali protierózne úpravy.

Uzáver sa nainštaloval priamo v jaskynnom vchode. Z estetického hľadiska nejde o najoptimálnejšie riešenie, ale je to jediné miesto jeho možného osadenia. Okrem toho zabráni pretrvávajúcej intenzívnej výmene vzdušnín medzi povrchom a jaskyňou, v dôsledku čoho boli jej vstupné časti v zimnom období prechladzované. Navyše sa v tomto mieste spevnila materská hornina, ktorá je značne rozrušená mrazovým zvetrávaním.

Dúfame, že aktivity Správy slovenských jaskýň v Demänovskej doline, zamerané na vykonávanie speleologickej strážnej služby a uzatváranie vchodov do nesprístupnených jaskýň, prispejú k postupnému vylúčeniu nežiaducich aktivít a pomôžu uchovať prírodné hodnoty jaskýň pre budúce generácie.

LITERATÚRA

BELLA, P. - HOLÚBEK, P. (1996). Jaskyňa Štefanová č. 1 v Demänovskej doline. Slovenský kras, 34, 91-99.

SPELEOLOGICKÁ STRÁŽNA SLUŽBA V NPR DEMÄNOVSKÁ DOLINA

Ján Zelinka

Národná prírodná rezervácia Demänovská dolina je jedným z najnavštevovanejších turistických a športových centier na Slovensku. Objektom záujmu jej návštevníkov sa v nemalej miere stávajú tamojšie jaskyne. Tieto vďaka svojim vysokým prírodným, vedeckým a estetickým hodnotám boli vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku.

Pohyb turistov v prírodnej rezervácii je pre jej geomorfologické danosti prirodzene usmernený dnom doliny po vybudovaných, resp. označených chodníkoch a komunikáciách. Extrémne prevýšenie a náročnosť terénu odrádzajú a limitujú podľa znalosti terénu a fyzickej zdatnosti turistov ich pohyb v bočných dolinkách a po hrebeňových partiách ohraničujúcich rezerváciu.

Prírodné danosti tohto územia podmienili vznik najdlhšieho jaskynného systému na Slovensku s množstvom ďalších významných jaskýň. Záujem verejnosti o oboznámenie sa s jaskyňami a ich prehliadku je sústredený do dvoch sprístupnených jaskýň - Demänovskej jaskyne slobody a Demänovskej ľadovej jaskyne. V nich návštevníci majú možnosť po bezpečne vybudovaných a technicky zabezpečených prehliadkových trasách s kvalifikovaným sprievodcom absolvovať prehliadku hodnotných častí systému s kompletnými sprievodnými službami na vysokej úrovni, ktoré sú v súlade s požiadavkami ochrany prírody a Bansko-bezpečnostného predpisu pre jaskyne.

Legálne aktivity v jaskyniach podliehajú udeleniu výnimky zo zákazov zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. V geneticky súvisiacich a ostatných jaskyniach sa však stretávame aj s nelegálnymi aktivitami, ktoré sú v niektorých prípadoch viac-menej cielené. Táto skupina návštevníkov je z hľadiska možného rozporu s uvedeným zákonom, jeho neznalosti a nerešpektovania najproblémovejšia. Preto na základe poznatkov, skúseností a potrieb ochrany územia sa ukázalo nevyhnutné sledovať a usmerňovať všetky aktivity súvisiace s jaskyňami.

Na základe týchto potrieb, vyplývajúcich zo zabezpečenia ochrany územia Národnej prírodnej rezervácie Demänovská dolina s dôrazom na Národnú prírodnú pamiatku Demänovské jaskyne a geneticky súvisiace jaskyne, bola 1. januára 1998 pri Správe slovenských jaskýň pod koordináciou úseku ochrany jaskýň zriadená speleologická strážna služba. Podnetom na jej zriadenie boli nežiaduce aktivity v hodnotných speleologických lokalitách vrátane nelegálnej exkurznej, školiteľskej a inej činnosti, ktoré spôsobovali znečistenie, poškodzovanie sekundárnych výplní a uzáverov vchodov jaskýň.

V podmienkach Správy slovenských jaskýň nejde o realizáciu klasickej strážnej služby, ako je známa z praxe veľkoplošných chránených území Slovenska. Jej ťažisko tvorí „čistá" strážna služba v teréne. Správa slovenských jaskýň nemá zriadenú funkciu strážcu, strážna služba

sa zatiaľ uskutočňuje na základe dohody o pracovnej činnosti. Vykonáva ju zaškolený pracovník, ktorý sa vyzná v podmienkach ochrany daného územia, speleologickej problematike a podmienkach bezpečnosti pri výkone činnosti. Strážnej služby sa príležitostne zúčastňujú aj kmeňoví zamestnanci organizácie.

Strážnu službu koordinuje a vyhodnocuje poverený pracovník úseku ochrany jaskýň. Vykonáva sa v nepravidelných dňových intervaloch, podľa potreby v určitom období aj v dennom časovom rozmedzí. Zameraná je na kontrolu znečistenia povrchových tokov v ich ponornej a výverovej časti, stavu neznačkovaných prístupových trás k sledovaným jaskyniam, znečistenia vchodov do jaskýň a ich okolia i jaskynného prostredia, stav a funkčnosť vybudovaných uzáverov vchodov do jaskýň, stav značenia chránených území, ako aj monitorovanie a usmerňovanie aktivít viažucich sa na jaskyne. Zároveň sa podieľa na realizácii praktických opatrení v rámci starostlivosti o jaskyne (čistenie a pod.). Nevyhnutná je spolupráca so strážnou službou a odbornými pracovníkmi Správy Národného parku Nízke Tatry.

Počas prvého roku realizácie strážnej služby sa v teréne vykonalo 35 akcií v celkovom čase 226,7 h. V rámci nich sa zasutením značne rútivých vstupných častí Jaskyne trosiek (Jaskyňa č. 27) zamedzilo nežiaducemu vstupu do Demänovskej jaskyne slobody. Takisto sa provizórne uzamkla Pustá jaskyňa - Psie diery, vykonala sa údržba uzáveru Pavúčej jaskyne, obnovili a aktualizovali sa opisné tabule a značenie Národnej prírodnej pamiatky Demänovské jaskyne. Na začiatku neznačkovaného chodníka, ktorý je využívaný ako prístupový k Suchej jaskyni, sa inštaloval drevený stojan so zákazovými tabuľami.

Zo zistení strážnej služby vyplynulo, že medzi najviac nelegálne navštevované a ohrozené patrí Suchá jaskyňa, jaskyňa Okno, Pustá jaskyňa - Psie diery, jaskyňa Štefanová č. 1 a Beníková. Najmä v prípade Suchej jaskyne sú časté zistenia (zvyšky karbidu vápnika a obnovovaných istiacich lezeckých lán, odpadky a erózia prístupového chodníka v úseku pred jej vchodom), ktoré nasvedčujú, že ju navštívilo mnoho osôb, vrátane skôr povolenej speleologickej vodcovskej služby. Odpadky sa zaznamenávajú aj vo vstupnej časti jaskyne Okno. Provizórne uzamknutie Pustej jaskyne okamžite vyvolalo negatívne ohlasy viacerých skupín, ktoré tu v minulosti realizovali rôzne aktivity (školenia lezeckej techniky a iné). Po posledných objavoch sa príťažlivou pre vodcovskú a exkurznú činnosť stala aj jaskyňa Štefanová č. 1. Jej uzatvorenie tento problém jednoznačne vyriešilo. O častom navštevovaní jaskyne Beníková svedčia odpadky v okolí jej vchodu, ako aj poškodzovanie jej sedimentárnych výplní a jazierok. Údolná jaskyňa pod parkoviskom pri Demänovskej jaskyni slobody je bežnej verejnosti málo známa, no jej nenápadný vchod pravidelne slúži ako skládka odpadkov.

Po dohode so Správou Národného parku Nízke Tatry sa do speleologickej strážnej služby včlenila aj Strieborná jaskyňa, nachádzajúca sa v Stodôlke mimo Národnej prírodnej rezervácie Demänovská dolina.

Počas ročného fungovania sa speleologická strážna služba dostala do podvedomia „realizátorov" nežiaducich aktivít, čo sa v poslednom období spolu s nepredĺžením výnimky na vykonávanie speleologickej vodcovskej služby (okrem Striebornej jaskyne a Jaskyne v Sokole) prejavilo zníženým záujmom o tieto príťažlivé speleologické lokality. Napriek tomu považujeme za nevyhnutné v týchto aktivitách pokračovať.

K OCHRANE BYSTRIANSKEJ JASKYNE

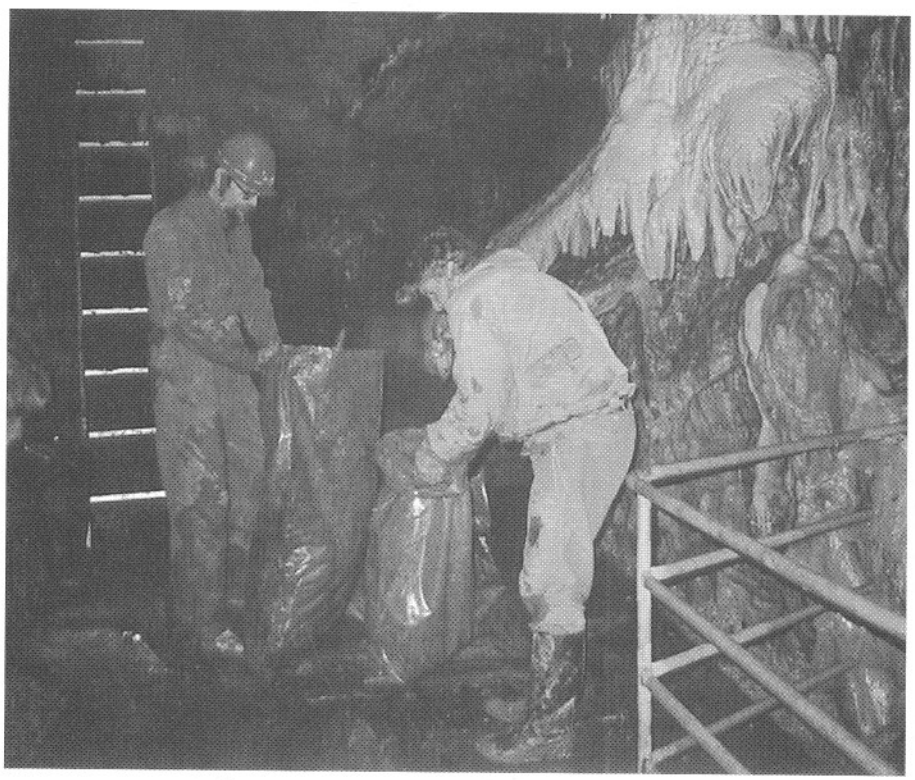
Ján Vrabec - Pavel Bella

Výskyt cudzorodých materiálov (drevo, kovové hmoty a pod.) v jaskynnom prostredí je neprirodzený. Najmä v prípadoch, keď z nich vyhotovené technické zariadenia sa prestali využívať na zabezpečenie požadovaných aktivít človeka (sprístupnenie, speleologický prieskum a výskum), ich treba odstrániť. Inak spôsobujú nežiaduce procesy (napr. rozklad dreva, koróziu železa), ktoré negatívne vplývajú na jaskynné geosystémy. V podobnými problémami sme sa donedávna stretávali i v Bystrianskej jaskyni.

Jej prvé sprístupnenie sa datuje do rokov 1939 a 1940. Vertikálne členité priestory pod Peklom, ako aj medzi Katakombami a Baldachýnom si na viacerých miestach vyžiadali inštaláciu drevených schodísk. Takisto na intenzívnom speleologickom prieskume jaskyne v prvej polovici päťdesiatych rokov sa využívalo drevo (rebríky, premostenia a pod.). Nové sprístupnenie jaskyne ukončené v roku 1968 vylúčilo použitie dreveného materiálu. Keďže nová prehliadková trasa nevedie cez vertikálne členité úseky pôvodnej prehliadkovej trasy (vyrazený tunel pod Peklom, prerážka medzi Katakombami a Baldachýnom), bývalé drevené schodiská sa stali nepotrebnými. Avšak ich značné časti naďalej zostali v jaskyni. Po uplynutí viacerých rokov potreba odstránenia zvyškov starého dreva z jaskyne sa stávala čoraz naliehavejšou.

S týmto cieľom zorganizovaná pracovná akcia sa uskutočnila v pondelok 24. 8. 1998, počas voľného dňa prevádzky jaskyne. Okrem pracovníkov úseku ochrany jaskýň a pracovníkov Bystrianskej jaskyne výrazne pomohli mladí dobrovoľní ochrancovia prírody zo Strediska environmentálnej výchovy Poniklec z Manínskej tiesňavy. Ich účasť na pracovnej akcii zorganizoval B. Kortman so súhlasom V. Križanovej, vedúcej strediska. V tom čase sa v rekreačnom zariadení pred jaskyňou konal letný tábor environmentálnej výchovy, v rámci ktorého sa uskutočnili viaceré pracovné akcie v okolí (okrem opisovanej akcie aj čistenie riečiska Bystrianky a pod.).

Staré drevo sa vynieslo z priestorov pod Peklom, z horných častí nad Baldachýnom a priľahlých bočných chodieb, z chodby oproti I. priepasti, z bočnej chodby pri Klenotnici a z chodby vedúcej do Mostárenských siení. Pri odvoze rozkladajúceho sa dreva na skládku odpadu neďaleko Brezna sa zistila jeho hmotnosť, ktorá presiahla jednu tonu.



Čistenie Bystrianskej jaskyne. *Foto: A. Lucinkiewicz*

NOVÝ SYSTÉM OZVUČENIA V DEMÄNOVSKEJ JASKYNI SLOBODY

Ján Dzúr

Slovenské jaskyne navštevujú ročne tisícky turistov zo zahraničia. Do roku 1991 výklad v cudzích jazykoch zabezpečovali sporadicky sprievodcovia, prípadne sezónni brigádnici.

V septembri 1990 sme vypracovali štúdiu elektronického zariadenia, ktoré by spĺňalo požiadavky spojenia podzemia s povrchom a súčasne by umožnilo reprodukovať cudzojazyčný výklad na jednotlivých zastávkach v jaskyni. Prvú funkčnú „vzorku" sme vyvinuli už v decembri 1990. Zariadenie sme nazvali „Jaskynný elektronický spojovací systém s ozvučením" (JESSO). V laboratórnych podmienkach zariadenie pracovalo veľmi spoľahlivo. Avšak pri nasadení do skúšobnej prevádzky sme museli riešiť niekoľko vážnych problémov. Jedným z najvážnejších bolo napojenie zariadenia na existujúce káblové rozvody v jaskyni, ktoré sme len s ťažkosťami dokázali pospájať do potrebnej konfigurácie. Po dvojmesačnej intenzívnej práci zariadenie bolo odovzdané do prevádzky v júni 1991. Po Demänovskej jaskyni slobody sa postupne inštalovalo vo všetkých sprístupnených jaskyniach okrem Gombaseckej jaskyne.

Po siedmich rokoch prevádzky sa začala na zariadení umiestnenom v jaskynnom prostredí prejavovať vysoká vlhkosť. Zvyšovala sa poruchovosť, čím samozrejme klesala jeho spoľahlivosť. Dochádzalo k výpadkom napájania jednotlivých úsekov. Niekoľkokrát sa musel návštevníkom vrátiť príslušný poplatok za neúplnú službu.

Nespoľahlivosť celého systému nás, firmu TELSYS, Liptovský Mikuláš, viedla k vyvinutiu novej koncepcie zariadenia, čo sa udialo v mesiacoch máj a jún 1998. Snažili sme sa eliminovať všetky nedostatky systému JESSO:

- Nahrávky boli na magnetofónových páskach, ktoré podliehali opotrebovaniu - znižovaniu kvality reprodukcie. NiCd batérie do „volkmenov" sa museli neustále nabíjať.
- Mechanické kontakty prepojenia „volkmenu" so stacionárnym zariadením v jaskyni spôsobovali pukanie v reproduktoroch.
- Systém JESSO bol centrálne napojený jednosmerným napätím 15 V. Pri prechode stáleho prúdu asi 100 mA dochádzalo pôsobením vlhkosti k elektrolýze, v dôsledku čoho sa v poslednom čase prerušovali jednotlivé vedenia.
- Reproduktorové skrine ARS 5115, ktoré podľa technických parametrov výrobcu mali pracovať spoľahlivo v podmienkach 99 % vlhkosti, po roku prevádzky prestali fungovať.

Nové riešenie systému JESSO II vychádzalo z predpokladu, že všetky zariadenia umiestnené v jaskyni budú uložené v klimatizovaných komorách z plastu, v ktorých sa udržuje teplota 18 °C. Komory sú vybavené prepäťovými ochranami, vodotesnými prechodovými konektormi a dvierkami. Výklad v jednotlivých jazykoch je nahraný na CD diskoch, pričom poradie jednotlivých jazykov je pre každé stanovište rovnaké. Všetky úseky sú riešené spôsobom stereo. Výkon zosilňovača v komore je 2 x 100 W. Ovládanie ozvučenia je riešené bezkontaktným infračerveným diaľkovým ovládačom. Reproduktorové skrinky sú od anglickej firmy BOSE. Výrobca dáva na použitie v jaskyniach 5-ročnú záruku. Zariadenie v každej komore je riešené ako „trojkompakt", pričom sa zatiaľ využívajú dva kompaktné disky. Prvý kompaktný disk podáva cudzojazyčný výklad v anglickom, nemeckom, francúzskom, poľskom, ruskom a maďarskom jazyku, druhý kompaktný disk je hudobný. Sprievodcovia často púšťajú hudbu pri dochádzaní turistov na zastávku počas prehliadky, aby sa zvýšila ich pozornosť pred samotným výkladom.

Komunikačný systém bol vyriešený spôsobom zapojenia pobočkovej telefónnej ústredne PANASONIC KX-T 616 CE v konfigurácii 6 štátnych liniek na 16 pobočkových účastníkov. Na desiatich stanovištiach v jaskyni možno telefonovať na povrch do pokladne alebo miestnosti sprievodcov. V prípade potreby možno telefonovať aj navzájom medzi jednotlivými zastávkami. Pri prípadných úrazoch v jaskyni možno privolať pomoc priamo z podzemia vytočením čísla záchrannej služby, polície, vedenia Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši a pod. Samotná telefónna ústredňa je zálohovaná záložným zdrojom, ktorý pri výpadku striedavého napájania elektrickým prúdom dokáže udržať ústredňu v prevádzke 2 hodiny.

V Demänovskej jaskyni slobody sme zariadenie systému JESSO II uviedli do prevádzky 16. júla 1998. Po desiatich mesiacoch prevádzky môžeme konštatovať, že nová generácia zariadenia splnila naše očakávania. Správca jaskyne mal obavy, že nový systém nebude technicky vyriešený na požadovanej úrovni. Avšak naše skúsenosti z predchádzajúceho ozvučovacieho systému, poznanie pôsobenia jaskynnej vlhkosti na elektronické zariadenia, ako aj prax v jaskyni ukázali, že sa nám podarilo dodať kvalitnú technológiu, spĺňajúcu všetky požiadavky na poskytovanie cudzojazyčných výkladov.

NÁVŠTEVNOSŤ SPRÍSTUPNENÝCH JASKÝŇ V ROKU 1998

Ľubica Nudzíková

Názov jaskyne	Mesiac												Spolu
	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December	
Belianska jaskyňa	4 805	7 692	3 072	2 956	6 708	11 632	25 023	25 784	6 871	4 145	815	1 280	100 783
Bystrianska jaskyňa	1 428	2 008	1 399	1 091	2 355	5 199	7 033	6 692	1 897	837	0	0	29 939
Demänovská jaskyňa slobody	7 755	12 103	6 055	6 417	13 792	21 483	33 127	33 357	11 968	7 373	1 858	2 456	157 744
Demänovská ľadová jaskyňa	0	0	0	0	2 286	6 318	20 026	22 735	2 496	0	0	0	53 861
Dobšinská ľadová jaskyňa	0	0	0	0	3 601	11 922	27 713	32 203	4 163	0	0	0	79 602
Domica	0	168	201	543	2 066	5 263	6 383	6 776	1 199	633	175	57	23464
Driny	0	0	0	942	4 211	12 378	8 045	9 147	1 058	697	0	0	36 478
Gombasecká jaskyňa	0	0	93	228	1 252	4 350	3 710	4 013	686	301	0	0	14 633
Harmanecká jaskyňa	0	0	0	0	1 975	4 176	7 201	6 755	1 066	810	0	0	21 983
Jasovská jaskyňa	0	0	0	638	1 506	7 109	6 020	4 763	806	711	0	0	21 553
Ochtinská aragonitová jaskyňa	0	0	0	708	2 765	7 430	6 362	6 880	1 635	667	0	0	26 447
Važecká jaskyňa	190	1 329	848	724	2 437	5 093	6 699	7 359	1 708	1 343	641	146	28 517
Spolu	14 178	23 300	11 668	14 247	44 954	102 353	157 342	166 464	35 553	17 517	3 489	3 939	595 004

PRÍSTAVBA VSTUPNÉHO OBJEKTU BYSTRIANSKEJ JASKYNE

Vladimír Janíček

Prevádzka Bystrianskej jaskyne patrila od druhého sprístupnenia v roku 1968 do roku 1970 pod MNV vo Valaskej (ostatné sprístupnené jaskyne v tom období spravovali krajmi riadené múzeá). Do roku 1970 sa pri jaskyni postavil objekt reštaurácie, v ktorom boli umiestnené aj priestory pre prevádzku jaskyne, ako aj spoločné sociálne zariadenia.

Po reorganizácii slovenského jaskyniarstva od 1. 1. 1970 bola Bystrianska jaskyňa, rovnako ako ostatné sprístupnené jaskyne, začlenená do Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Avšak reštauráciu a sociálne zariadenie naďalej prevádzkoval MNV Valaská. V roku 1976 sa postavil doterajší objekt správy jaskyne (chata Alpina). Jeho stavba si vyžiadala vyvlastnenie pozemku s výmerou 240 m^2. Napojenie vodovodnej prípojky s vodomerom sa vtedy zrealizovalo v objekte reštaurácie.

Po roku 1989 Obecný úrad vo Valaskej dal objekt reštaurácie a sociálneho zariadenia do prenájmu. Neskôr sa začali vzájomné vzťahy, hlavne v otázke využívania sociálnych zariadení, zhoršovať. Navyše postupne ich technický stav prestal zodpovedať príslušným platným normám, čím nevyhovovali potrebám návštevníkov jaskyne.

Preto sa Správa slovenských jaskýň začala zaoberať touto problematikou už v roku 1994. Najväčší problém z hľadiska prípravy novej stavby spočíval v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku. Majitelia pozemku súhlasili s odpredajom, ale celej výmery pozemku, t. j. 2003 m^2. Vzhľadom na komplikované vlastnícke vzťahy sa kúpna zmluva uzavrela až v marci 1998. Celkovú prípravu tejto stavebnej akcie sťažila aj skutočnosť, že na danom území je stavebná uzávera, ako aj viac-menej negatívny postoj Obecného úradu vo Valaskej.

Nové sociálne zariadenia sú riešené formou prístavby k existujúcemu objektu ako jednopodlažný objekt, zahŕňajú aj prístrešok nadviazaný na severnú stranu objektu. Technický a hygienický stav sociálnych zariadení zodpovedá súčasným normám, vrátane podmienok pre imobilné osoby. Prístrešok je klasická drevená tesársky viazaná konštrukcia. Pohľadovú úpravu tvoria hobľované dosky s nátermi. Pod prístreškom sú osadené lavice so stolami (kanadské sedenie) pre 50 osôb. Čiastočnou úpravou priľahlej časti pôvodného objektu do prístrešku sa zriadil priestor na bufetový a suvenírový predaj.

Pre nepostačujúcu dimenziu doterajšej vodovodnej prípojky pre potreby nového odberu, ako aj nedostatočne hĺbkovo uložené potrubie (zamŕzanie vody aj počas slabších mrazov), bolo súčasťou tejto stavby aj vybudovanie novej samostatnej prípojky.

Vodovodná prípojka sa napojila na verejný vodovod na okraji obce Bystrá, ktorý je uložený súbežne s cestou v smere na Valaskú. Profil prípojky je 1", dĺžka 128 m. Potrubie križuje vodný tok Bystrianky, pod ktorým je uložené v oceľovej chráničke.

Splašky zo sociálnych zariadení sú zvedené do čistiarne odpadových vôd (ČOV) osadenej priamo pri objekte, na jeho západnej strane. Do čistiarne ústi aj existujúca kanalizácia z doterajšieho vstupného objektu jaskyne, pretože stará žumpa už technicky nevyhovuje, navyše sa pridružujú problémy s jej vyprázdňovaním. Odtoková kanalizácia z čistiarne je zvedená do recipientu toku Bystrianky. Čistiareň odpadových vôd predstavuje nový typ malých čistiarní vyrábaných z plastových hmôt, pričom využíva všetky najnovšie poznatky technológie čistenia odpadových vôd.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval Ateliér BDM, Liptovský Mikuláš (zodpovedný projektant Ing. arch. P. Ďurica). Projekt a dodávku čistiarne odpadových vôd zabezpečil Ekoservis Slovensko, s. r. o., Nová Lesná. Stavebné práce na základe verejnej súťaže vykonala firma ADRIMEX, Banská Bystrica. Začali sa v septembri 1998, vo vnútorných priestoroch objektu pokračovali aj v zimnom období. Stavba bola dokončená v apríli 1999.

Prístavba vstupného objektu Bystrianskej jaskyne. *Foto: D. Lazišťan*

STAVEBNÉ ÚPRAVY VSTUPNÉHO AREÁLU VAŽECKEJ JASKYNE

Vladimír Janíček

V snahe vylepšiť poskytované služby pre návštevníkov Važeckej jaskyne sa Správa slovenských jaskýň rozhodla vykonať stavebné úpravy prístavbou prístrešku k existujúcemu objektu (chata Alpina) a rekonštrukciu starého oplotenia i prístupových chodníkov. Doteraz slúžilo pre posedenie návštevníkov iba drevené sedenie (lavice a stoly) umiestnené na štrkovej ploche pri chatovom objekte, ktoré nebolo chránené pred nepriaznivým počasím. Práce sa začali v októbri 1998, po prerušení cez zimné mesiace sa skončili v máji 1999.

Prístrešok sa zrealizoval formou prístavby k terajšej prevádzkovej budove. Jednopodlažná stavba je z dvoch strán uzavretá, z tretej strany je uzavretá čiastočne, so vstupom a výstupom. Celá stavba drevenej konštrukcie je po celom obvode presklená. Štvrtá strana prístavby sa stýka s doterajšou budovou. Pôvodné okno prízemia zo západnej strany doterajšej budovy sa demontovalo a nahradilo sa dvoma „výdajnými" oknami na predaj vstupeniek a suvenírov, čím sa vylúčil vstup návštevníkov do málo priestranných priestorov prevádzkového objektu. V priestore prístrešku sa položila zámková dlažba. Vo vnútri prístrešku sa osadili 4 stoly a lavice so sedením pre 32 osôb.

Rekonštrukcia oplotenia sa začala demontážou starých oceľových stĺpikov a pozinkovaného pletiva. Nové oplotenie pozostáva z betónových pätiek a prievlakov medzi pätka-

Prístavba vstupného objektu Važeckej jaskyne. *Foto: M. Orfánus*

mi. Na osadené oceľové stĺpiky a vodorovné nosníky sa pripevnili drevené latky. Súčasťou oplotenia je aj nová vstupná brána a bránička s obdobnou výplňou ako oplotenie.

Rekonštrukcia prístupových chodníkov sa týka trasy od vstupnej brány k vstupnému portálu jaskyne a trasy od vstupnej brány k prevádzkovej budove. Povrchovú úpravu tvorí zámková dlažba s obrubníkmi. Výškový rozdiel medzi chodníkom do jaskyne a chodníkom k prevádzkovému objektu sa preklenul schodiskovými stupňami. Svah medzi prístreškom a chodníkom, ako aj medzi chodníkom a západnou časťou oplotenia sa upraví vysadením nízkej zelene.

REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE A ÚPRAVA VSTUPNEJ CHODBY JASOVSKEJ JASKYNE

Martin Fillo

Po výstavbe nového vstupného areálu Jasovskej jaskyne a estetickom upravení jeho vonkajšieho okolia Správa slovenských jaskýň pristúpila k rekonštrukčným prácam v podzemných priestoroch jaskyne. Týkali sa rekonštrukcie elektroinštalácie a úpravy vstupnej chodby v zmysle záverov bansko-bezpečnostných kontrol.

Formou verejného obstarávania sa za zhotoviteľa požadovaných prác vybrala firma ROBSTAV - stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, ktorá v minulosti vykonala viacero podobných prác v sprístupnených jaskyniach. Po nahlásení na Obvodný banský úrad v Košiciach sa práce začali 9. 11. 1998.

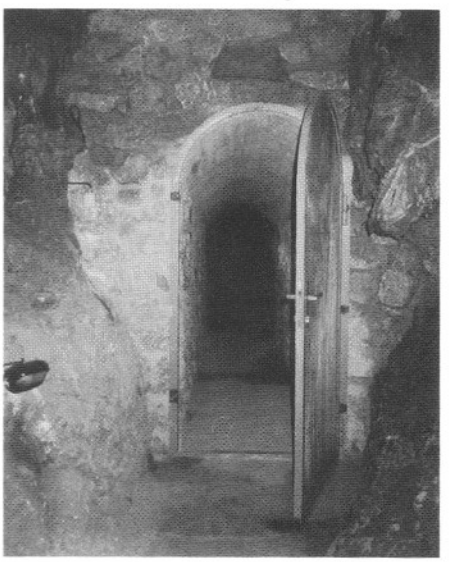
Na pôvodnú elektrickú inštaláciu z roku 1987 sa použili osvetľovacie telesá, ktoré boli v tom čase dostupné na domácom trhu. V chodbách a užších priestoroch sa vtedy inštalovali kovové 1 x 100 W svietidlá väčších rozmerov s ochrannými košmi. Tieto vzhľadom na vlhké jaskynné prostredie začali hrdzavieť, čo pôsobilo rušivo pri prehliadke sintrovej výzdoby jaskyne. V súčasnosti prestali zodpovedať požadovaným technickým normám. Preto sa zabezpečila výmena 110 ks týchto svietidiel za plastové svietidlá talianskej výroby 1 x 60 W, ktoré majú približne iba 1/3 veľkosti pôvodných svietidiel. Navyše sú vzhľadove neporovnateľne estetickejšie.

K estetickému vzhľadu jaskynných priestorov nemenej prispelo aj maskovanie a v niektorých prípadoch i prekládka káblov tak, aby neboli v dohľade návštevníkov. Pôvodné káble boli ťahané po stenách jaskyne s použitím rôznych príchytiek a konzol. Po ukončení terajších prác káble na prehliadkovej trase nepôsobia ako rušivý „moment" a takmer nie sú v dohľade návštevníkov. Montáž a smerovanie svetelného efektu jednotlivých svietidiel usmerňoval energetik Správy slovenských jaskýň a správca jaskyne.

Keďže na viacerých miestach vstupnej chodby je narušený strop v dôsledku gravitačných pohybov horninového masívu, musela sa predĺžiť výmurovka tunela o 7 bm, čím sa zvýšila bezpečnosť návštevníkov i pracovníkov jaskyne. Na výmurovku sa použil prírodný kameň - vápenec, ktorý sa nachádza v tejto lokalite a farebne ladí s prvou časťou výmurovky vstupnej chodby. Tunel vo vstupnej časti jaskyne sa uzavrel kovovými dverami, aby sa zabezpečila stabilita mikroklimatických pomerov jaskyne.

Navyše sa v prerážke pri východe z jaskyne vymenili 2 ks kovových dverí, ktoré sa obmurovali takisto prírodným kameňom. Staré dvere boli značne skorodované.

Kolaudácia sa uskutočnila 11. 12. 1998. Vynaložené finančné náklady presiahli 475 tisíc Sk. Vykonaním rekonštrukčných prác sa výrazne zlepšil technický i estetický stav zariadení v jaskyni.



Úprava vstupnej chodby Jasovskej jaskyne.
Foto: A. Lucinkiewicz

ÚPRAVA VSTUPNEJ ŠTÔLNE A PREHLIADKOVÉHO CHODNÍKA V OCHTINSKEJ ARAGONITOVEJ JASKYNI

Ján Paulus

Ochtinskú aragonitovú jaskyňu sprístupnili pre verejnosť v roku 1972. Ako je známe, jaskynné priestory sú prístupné štôlňou dlhou 145 m. Zatiaľ nebola vykonaná jej oprava, hoci prevádzkovaním jaskyne sa postupne na viacerých miestach podlahy štôlne vytvorili prehĺbeniny ako prejavy poškodenia. Navyše zlé spádovanie do protismeru spôsobovalo pri jej umývaní a čistení stekanie vody do haly vstupného objektu.

Preto sa v decembri 1998 pristúpilo k potrebným stavebným úpravám. Na základe verejného obstarávania práce zrealizovala firma ROBSTAV z Liptovského Mikuláša.

Pôvodné spádovanie podlahy vstupnej štôlne do protismeru prehliadky si vyžiadalo premeranie spádových pomerov. Aby sa dosiahol odtok vody v smere prehliadky (t. j. do podzemných priestorov), musela by sa podlaha zdvihnúť až do výšky 50 cm, čo z hľadiska nástupu návštevníkov do jaskyne z haly vstupného objektu nebolo prípustné. Preto skôr ako sa pristúpilo k úprave spádovania horného úseku chodby, nový zberný odtokový kanál sa musel po celej dĺžke horného úseku štôlne prehĺbiť o asi 70 cm. Taktiež sa upravil povrch podlahy z pôvodného poloblúka (voda stekala na obidve strany do zberných kanálov) na mierne jednostranné zošikmenie do jedného zberného odtokového kanála.

Takým istým spôsobom sa upravila vodorovná plocha na dolnom úseku štôlne pred vstupom do jaskynných priestorov, kde sa navyše vymenili bočné dvere uzatvárajúce priechod do starej banskej štôlne. Takisto sa upravili a natreli vstupné dvere do jaskyne. V priľahlej časti jaskyne sa vybudoval nový kanál na odvod vody.

V Čarovnej chodbe sa odstránila posledná stará neestetická oblúková oceľová konštrukcia s pletivom na ochranu aragonitovej výplne. Navyše toto znížené miesto sťažovalo prechod návštevníkov. Preto sa tu v dĺžke asi 7,5 bm urobila pribierka z boku chodby, čo umožnilo rozšíriť chodník do šírky 70 cm a prechádzajúce osoby sa môžu pohybovať časťou profilu chodby so zvýšeným stropom. Týmito úpravami sa zlepšil pohyb návštevníkov po prehliadkovej trase. Následne firma IMAD z Dúbravy nainštalovala na tomto úseku nové sieťové zábrany na ochranu aragonitovej výzdoby, ktoré sú oveľa estetickejšie ako pôvodné.

Na základe záverov bansko-bezpečnostných prehliadok sa ďalej upravilo zábradlie (v úseku premostenia Vstupnej chodby sa doplnili spodné tyče), na niektorých miestach sa upravili chodníky prehliadkovej trasy a maskovanie káblov, takisto sa uskutočnila výmena vypínačov. Na hornom úseku vstupnej štôlne sa inštalovali nové svetelné zákazové tabule.

Uvedené práce sa ukončili vo februári 1999, pričom si vyžiadali finančné náklady vo výške 310 tisíc Sk. Výrazne prispeli k zlepšeniu stavu technických zariadení v jaskyni, ktorá je z tohto hľadiska dobre pripravená na najbližšie turistické sezóny.

NÁUČNÝ CHODNÍK K DEMÄNOVSKEJ JASKYNI SLOBODY

Anton Lucinkiewicz

V rámci programu budovania náučných chodníkov na peších prístupových trasách k sprístupneným jaskyniam, ako jednej z foriem environmentálnej výchovy, sa v posledných rokoch začalo uvažovať aj o využití chodníka k Demänovskej jaskyni slobody. Začiatkom roku 1999 sa tu formou náučného chodníka inštalovalo šesť panelov. Prezentujú vznik a základné znaky krasových javov, rozšírenie krasu a sprístupnené jaskyne na Slovensku, ako aj prírodné hodnoty, objav a sprístupnenie Demänovskej jaskyne slobody.

Národná prírodná pamiatka Demänovské jaskyne je situovaná v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina na severnej strane Nízkych Tatier na území Národného parku Nízke Tatry. Vchod do Demänovskej jaskyne slobody v dolinke Točište je v nadmorskej výške 870 m a vedie k nemu serpentínový chodník z parkoviska, pričom treba prekonať výškový rozdiel 52 m. Úvodné informácie na prvom paneli, umiestnenom na začiatku prístupového chodníka, doplňuje mapka a nákres jeho trasy k jaskyni s vyznačením polohy náučných panelov.

Druhá zastávka je venovaná základným krasovým geomorfologickým a hydrologickým javom, ktoré sú znázornené na prehľadnom blokdiagrame. Kras predstavuje územie budované vodou rozpustnými horninami (vápence, dolomity a pod.) so svojráznym typom terénu, hydrologickými pomermi, pôdami i viacerými vlastnosťami flóry a fauny. Rýchle vsakovanie zrážkových vôd do podzemia spôsobuje nedostatok povrchových tokov a celkovú suchosť územia. Povrchové vodné toky sa ponárajú do podzemia a podzemné vodné toky vystupujú na povrch vyvieračkami. Povrchové a podzemné krasové a fluviokrasové javy (škrapy, závrty, uvaly, poloslepé a slepé doliny, polja, jaskyne) vznikajú koróziou presakujúcich vôd, ako aj koróziou a eróziou tečúcich vôd.

Panel na tretej zastávke predstavuje kras a jaskyne na Slovensku. Krasové územia zaberajú rozlohu vyše 2700 km^2 s výskytom viac ako 4000 jaskýň. Ide o viaceré typy krasu s rozdielnou geologickou stavbou, vlastnosťami hornín, geografickou polohou, morfológiou terénu, zastúpením a stupňom vývoja krasových javov, klimatickými pomermi a pokrytosťou krasového povrchu. Panel je doplnený mapou typov krasových území Slovenska a vyznačením polohy najvýznamnejších jaskýň.

Trasa náučného chodníka k Demänovskej jaskyni slobody.
Foto: A. Lucinkiewicz

Na štvrtej zastávke sa nachádza panel s mapou Slovenska, na ktorej je vyznačená poloha sprístupnených jaskýň. Okrem emblémov ju dopĺňajú údaje o ich polohe, celkovej dĺžke, dĺžke sprístupnených trás a pozoruhodnostiach jednotlivých jaskýň.

Posledné dva panely sú venované problematike Demänovskej jaskyne slobody. Piaty panel predstavuje Demänovskú jaskyňu slobody ako súčasť Demänovského jaskynného systému. Je vytvorená v druhohorných strednotriasových gutensteinských vápencoch križňanského príkrovu pozdĺž tektonických porúch ponorným tokom Demänovky a jej bočných prítokov. Demänovka pramení na nekrasovom území pod hlavným hrebeňom Nízkych Tatier, na Lúčkach sa ponára do podzemia. Jaskyňa dosahuje dĺžku vyše 8400 m. Jej oválne chodby predstavujú štyri horizontálne vývojové úrovne, na ktoré vo visutej polohe ústia strmo klesajúce chodby z dolinky Točište. Podzemné priestory sú miestami rozšírené rútením. Z bohatej sintrovej výzdoby sú unikátne jazerné formy a excentrické stalaktity, upútajú aj mohutné sintrové vodopády, stalagnáty a mnohé ďalšie formy stalaktitov a stalagmitov. Panel doplňuje schematická mapa a pozdĺžny rez Demänovského jaskynného systému so zvýraznením polohy Demänovskej jaskyne slobody, ponorov a vyvieračky Demänovky.

Šiesty panel prezentuje objav a sprístupnenie Demänovskej jaskyne slobody. Doplnený je mapou Demänovskej jaskyne slobody s vyznačením prehliadkových trás a Objavného ponoru. Jaskyňu objavil A. Kráľ za pomoci A. Mišuru a ďalších prieskumníkov suchým ponorom Demänovky v roku 1921. V roku 1922 vznikla Komisia pre zverejnenie Demänovských jaskýň. Dolné časti jaskyne sa sprístupnili v roku 1924. V rokoch 1925-1949 jaskyňu prevádzkovalo Družstvo Demänovských jaskýň. Terajší vchod do jaskyne v dolinke Točište, vyrazený v roku 1928, je v prevádzke od roku 1930. Horné časti jaskyne od Hviezdoslavovho dómu sa sprístupnili v rokoch 1931-1933. V súčasnosti sa prevádzkuje sprístupnený úsek dlhý 1800 m.

Texty na náučných paneloch sú vyhotovené v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Ich autorom je RNDr. Pavel Bella. Dodávateľom výtvarnej časti panelov z hliníkového plechu bol Pavol Lakatoš z Banskej Bystrice, technickej časti pozostávajúcej z výroby a osadenia nosných drevených konštrukcií Poľnohospodárske družstvo Tatran Gerlachov.

PREZENTÁCIA SPRÍSTUPNENÝCH JASKÝŇ NA MEDZINÁRODNEJ VÝSTAVE REGIONTOUR '99

Ľubica Nudzíková - Soňa Ortutayová

V prvých mesiacoch každého roka sa pravidelne konajú u nás i v zahraničí veľtrhy a výstavy cestovného ruchu. Keďže jedným z cieľov Správy slovenských jaskýň v oblasti propagácie je udržanie a zvyšovanie návštevnosti sprístupnených jaskýň pri dodržiavaní podmienok ich ochrany, v posledných rokoch sme uvažovali o možnosti zúčastniť sa na niektorom z týchto podujatí ako samostatný vystavovateľ.

Na základe zhodnotenia osobných účastí na viacerých výstavách v posledných 2 až 3 rokoch a oficiálnych vyhodnotení výstav usporiadaných v okolitých krajinách sme sa rozhodli zúčastniť na 8. medzinárodnej výstave turistických možností v regiónoch Regiontour, ktorá sa konala v dňoch 7. - 10. 1. 1999 v Brne ako sprievodné podujatie veľtrhu GO. Záštitu nad podujatím prevzala Rada Európy, čo je dôkazom jeho vzrastajúcej prestíže. Brnenské veľtrhy a výstavy v roku 1999

očakávali nárast zúčastnených organizácií približne o 15 %.

Pri výbere miesta nášho vystavovania sme zohľadnili aj dlhoročnú veľtržnú tradíciu, stúpajúcu tendenciu počtu českých turistov na Slovensku (počtom ubytovaných hostí sa turisti z Českej republiky podľa štatistiky Ministerstva hospodárstva SR, sekcie cestovného ruchu radia na prvé miesto), výhodnejšiu polohu Brna a nižšie finančné náklady v porovnaní s výstavou „Holiday World" v Prahe.

Cieľom našej účasti bola prezentácia sprístupnených jaskýň na Slovensku vrátane jaskýň zaradených do svetového prírodného dedičstva, ako aj činnosti Správy slovenských jaskýň. Účelné je poskytnutie aktuálnych informácií z „prvej ruky" v krátkom čase mnohým subjektom cestovného ruchu. Účasťou sa sledovalo aj získanie skúseností pre prípadné ďalšie akcie tohto druhu.

Počas prvých dvoch dní dominovali medzi návštevníkmi nášho stánku cestovné kancelárie a informačné centrá z Českej republiky, v ďalších dvoch dňoch súkromné osoby z Brna a okolia. Rokovania a rozhovory potvrdili záujem o návštevu Slovenska a slovenských jaskýň. Informovanosť o našich jaskyniach je pomerne dobrá. Pozitívne vidíme i záujem o jaskyne Rožňavského okresu, ktoré českí turisti navštívili v dávnejšom období a chcú ich znovu vidieť.

Z nášho pohľadu veľtrh GO nedosiahol minuloročnú úroveň z hľadiska počtu a skladby vystavovateľov. Dominovali cestovné kancelárie pre pasívny cestovný ruch. Záporne sa javí nedostatok vystavujúcich organizácií zo Slovenska na výstave „Regiontour", čo má nepriamy vplyv i na úspešnosť našej účasti. Samotné jaskyne nie sú dôvodom vycestovania na dovolenku, chýba prepojenosť s ostatnými službami. Do určitej miery to bolo spôsobené aj termínmi výstav „Regiontour" a „Slovakiatour", ktoré sa konali dva týždne po sebe, i finančnou náročnosťou, zväčša neumožňujúcou účasť vystavovateľov na oboch podujatiach. Priame alebo sprostredkované „oslovenie" potenciálnych návštevníkov jaskýň je z hľadiska efektívnosti finančných nákladov oveľa výhodnejšie na výstavách v blízkom zahraničí ako u nás doma. V tomto smere však treba v budúcnosti spoluprácu koordinovať s niektorými subjektmi v cestovnom ruchu, ktoré majú určitú spojitosť s našou činnosťou.

Počas výstavy sa uskutočnilo rokovanie s pracovníkmi Agentúry ochrany prírody a krajiny ČR o možnom spoločnom projekte na budúci rok v zmysle dohody o spolupráci medzi oboma organizáciami. Jedným z našich spoločných cieľov je aj zvýraznenie postavenia a osobitosti jaskýň v rámci cestovného ruchu.

Jednoznačne určiť úspešnosť vystavovania v rámci veľtrhu je značne problematické. Prínos, podobne ako z iných reklamných akcií, možno presnejšie vyhodnotiť až po dlhšom období. Z hľadiska účelnosti takejto prezentácie sprístupnených jaskýň by bolo vhodné jej pokračovanie v nasledujúcich dvoch rokoch.

V prípade našej účasti na podobných výstavách v budúcnosti treba uvažovať o prenájme väčšej výstavnej plochy a stánku s uzavretým priestorom na rokovanie, najlepšie v blízkosti vchodu do pavilónu. Vhodnou sprievodnou akciou sa javia súťažné otázky o jaskyniach, čo súvisí aj s environmentálnou výchovou. Podobne možno hovoriť o zavedení knihy návštev, realizácii vlastného prieskumu trhu a pod. Tieto zámery si však vyžadujú zvýšenie finančného rozpočtu na prenájom, prípravu a prevádzku stánku.

MEDZIREZORTNÁ SPOLUPRÁCA PRI VYKONÁVANÍ SPELEOTERAPIE NA SLOVENSKU

Anton Lucinkiewicz

Speleoterapia ako metóda liečby recidivujúcich a alergických respiračných chorôb sa na Slovensku začala realizovať v Gombaseckej jaskyni v 60. rokoch. Práce a výsledky získané počas výkonu liečby vytvorili základ pre rozvoj tejto pôvodne alternatívnej metódy, a to nielen na Slovensku. Od roku 1972 prevzala aktivity speleoterapie Bystrianska jaskyňa a pracovníci KÚNZ Banská Bystrica, kde liečba pokračuje bez prerušenia dodnes. Posledné výskumy, ktoré sa realizovali v rámci projektu PHARE a prezentovali na vedeckej konferencii „Ochrana a medicínske využitie krasových oblastí" v júni 1977 v Banskej Bystrici, priniesli celý rad poznatkov o účinnosti tejto liečby. Podľa vyjadrenia odborných pracovníkov sa speleoterapia stala významnou metódou liečby respiračných a alergických ochorení hlavne v detskom veku a má presne definované indikácie, kontraindikácie, rekondično-rehabilitačné postupy, sledovanie, a tým aj výsledky.

V posledných rokoch sa v priestoroch sprístupnených jaskýň speleoterapia realizovala len v Bystrianskej jaskyni, a to na základe zmluvy medzi Správou slovenských jaskýň a akreditovaným pracoviskom NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a SVEJAN-speleo v. o. s. ako jej realizátorom. V súčasnosti sa však množia aktivity neakreditovaných zdravotníkov a záujemcov z radov nezdravotníckych zariadení, ktorí pod názvom speleoterapia či jaskynná liečba realizujú rôzne činnosti, ktoré nielenže nemajú nič spoločné so speleoterapiou, ale ju svojou nekompetentnosťou poškodzujú.

Na druhej strane Správa slovenských jaskýň zabezpečuje a vykonáva túto činnosť síce v zmysle svojho štatútu, ale nad rámec hlavnej činnosti organizácie, a to celoročne, vrátane hlavnej turistickej sezóny. Zabezpečenie kladie na správy jaskýň značné nároky z hľadiska personálneho obsadenia a zodpovednosti za priebeh pobytov v podzemí. Vybudovanie vhodných priestorov jaskýň, technické zabezpečenie a nevyhnutné základné a priebežné merania na posúdenie vhodnosti priestorov na liečebné pobyty si vyžadujú aj zvýšené finančné náklady a prostriedky čerpané z rozpočtu organizácie.

Vzhľadom na tieto skutočnosti a nevyhnutnosť ich riešenia sme v poslednom období viackrát iniciovali vzájomné rokovania o spôsobe vykonávania speleoterapie s ich realizátormi v Bystrianskej jaskyni. Cieľom bolo vyjasnenie kompetencií pri riešení súčasných problémov a ujasnenie ďalšieho rozvoja speleoterapie na Slovensku. Výsledkom bolo vypracovanie návrhu zásad medzirezortnej spolupráce medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom zdravotníctva SR. V auguste 1997 Správa slovenských jaskýň a hlavný odborník pre pediatriu Ministerstva zdravotníctva SR odstúpili uvedený materiál na príslušné ministerstvá, ktoré neskôr žiadosti akceptovali. „Dohodu o spolupráci v oblasti vykonávania speleoterapie medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom zdravotníctva SR" podpísali obaja ministri v septembri 1998. Akceptovaním rámcových zásad prijatých na úrovni kompetentných ministerstiev sa vymedzil rozsah speleoterapeutických aktivít a súčasne sa doriešil spôsob a zásady realizácie zúčastnenými stranami. V neposlednom rade sa zamedzili nežiaduce aktivity a činnosti neoprávnene „odvolávajúce" sa na speleoterapiu.

Dohoda pozostáva zo siedmich základných článkov. Prvý a druhý článok definujú speleoterapiu ako liečebnú metódu, vymedzujú miesto vykonávania a formu pobytu. Tretí článok rieši výber jaskynných priestorov z hľadiska bezpečnosti, ochrany prírodného prostredia a vhodnosti z medicínskeho hľadiska, poukazuje aj na potrebu vykonania meraní fyzikálnych a chemických vlastností jaskynného ovzdušia. V ďalšom článku sa rieši otázka zabezpečenia účastníkov pobytov zo zdravotnej stránky a požiadavky na vykonávateľa speleoterapie s povinnosťou získania akreditácie pre túto činnosť, ktorú udeľuje Ministerstvo zdravotníctva SR alebo ním poverený subjekt. Bez udelenia akreditácie nemožno speleoterapiu vykonávať.

V zostávajúcich článkoch sa rieši otázka harmonogramov pobytov v jaskyniach a vybavenosť ich priestorov, bezpečnosť osôb a ochrana jaskynného prostredia. Spôsob a podmienky vykonávania speleoterapie musia upravovať osobitné smernice. Záverečný článok deklaruje nevyhnutnosť zmluvných vzťahov medzi Správou slovenských jaskýň a zdravotníckymi štátnymi aj neštátnymi organizáciami.

Uvedená medzirezortná dohoda rieši dlhodobé problémy pri vykonávaní speleoterapie na Slovensku, stanovuje spôsob a formu jej realizácie v podmienkach sprístupnených jaskýň a vytvára podmienky na jej ďalší rozvoj.

NAJSTARŠIE PÍSOMNÉ ZMIENKY O JASKYNIACH DEMÄNOVSKEJ DOLINY

Marcel Lalkovič

Problematika najstarších písomných zmienok vo vzťahu k jaskyniam Demänovskej doliny je v našej literatúre prezentovaná pomerne často, z čoho možno usudzovať, že je dostatočne známa. Ústredný prvok v ich prípade predstavuje dnešná Demänovská ľadová jaskyňa, pretože sa v drvivej väčšine prípadov práve na ňu upierala pozornosť autorov, ktorí až do začiatku 19. storočia písali o jaskyniach Demänovskej doliny.

Takáto je podľa všetkého východisková situácia. Akosi podvedome ju rešpektuje súčasná, ale i o niečo staršia jaskyniarska generácia či okruh autorov, čo sa u nás v menšom alebo väčšom rozsahu zaoberal i touto problematikou.

Z hľadiska záujmu o poznávanie jaskýň na Slovensku je nesporným faktom, že Liptov a najmä Demänovská dolina sú miestom, odkiaľ pochádza najväčšie množstvo informácií či zmienok súvisiacich s existenciou tunajších jaskýň. Napriek tomu len s veľmi veľkou výhradou možno územie Liptova s Demänovskou dolinou a jej jaskyňami označiť za miesto, odkiaľ pochádzajú prvé konkrétne zmienky o jaskyniach na Slovensku. V prospech nášho tvrdenia hovoria totiž najmenej dva dôvody. Predovšetkým je to otázka prvej písomnej zmienky poukazujúcej na existenciu jaskýň z roku 1299. Ďalším je opomínanie faktu, ktorý vyplýva z existencie rukopisného kódexu P. Ranzana z rokov 1488-1490.

V prípade zmienky z roku 1299 sa z hľadiska jej interpretácie akosi prirýchlo vyvodil záver, že táto súvisí s Demänovskou ľadovou jaskyňou. Z rukopisného kódexu P. Ranzana však vyplýva, že zatiaľ skutočne najstarším vierohodným údajom o existencii jaskýň na Slovensku je jeho zmienka o ľadovej jaskyni na Dreveníku. Ak však zohľadníme existenciu nápisu z roku 1452, čo sa zachoval v Jasovskej jaskyni, potom sa táto otázka javí trochu inak. Prípad ľadovej jaskyne na Dreveníku a Jasovskej jaskyne však už vôbec nesúvisí s Liptovom.

SPRÁVA OSTRIHOMSKEJ KAPITULY Z ROKU 1299

Snaha o interpretáciu zmienky, akú nachádzame v správe Ostrihomskej kapituly zo 6. decembra 1299, spôsobom, ktorý by jednoznačne potvrdzoval, že súvisí s Demänovskou ľadovou jaskyňou, naráža na niekoľko úskalí. Prvým je otázka samotného textu. Je veľmi všeobecný a vzťahuje sa na stav, ktorý jestvoval v predmetnej oblasti roku 1299. Prvky, na ktoré sa pri stanovovaní hraníc pozemku magistra Andreja odvoláva, vo väčšine prípadov už dnes nemožno identifikovať v teréne. Sú to rôzne stromy s funkciou medzníkov, ďalej stará priekopa, lúka, provincionálna cesta a pod.

Inú skupinu tvoria prvky ako rieka Palúčanka (?), veľký močiar a potok, ktorý máva v lete málo vody. Podľa textu práve od tohoto potoka sa hranica pozemku *obracia na juh a stúpa až k javoru, nad ktorým je umiestnený kríž, a pokračuje naproti vrchom v akejsi dolinke, pomenovanej inak Ay a dostáva sa k ihličnatému stromu. Odtiaľ v pravom strede dolinky Ay stúpa až po jej koniec a teraz ďalej na vrchu dutinatom, čiže jaskynatom, ktorý má široké a vysoké trhliny a vo vnútri ktorého sú podivuhodné pramene. Z tohoto vrchu, čiže brala stúpa proti sebe stojacimi vrchmi a klesá potom ku koncu rieky Palúčanky...*

Z textu vyplýva hneď niekoľko otázok. Kde sa dnes, t. j. vo vzťahu k Demänovskej doline nachádza spomínaný močiar a kde potok, ktorý máva v lete málo vody? Práve v jeho prípade si treba uvedomiť, že pochôdzka sa uskutočnila začiatkom decembra. Zmienka o malom množstve vody v potoku vyplynula potom z poznania, ktoré museli kanonikovi Ostrihomskej kapituly tlmočiť miestni účastníci pochôdzky. Identifikácia potoka by následne umožnila lokalizovať dolinku Ay a na jej základe i správne interpretovať zmienku o vrchu - brale dutinatom, čiže jaskynatom. Podľa nášho názoru jedine odpoveď na tieto otázky môže vniesť viac svetla do celej problematiky.

V tejto súvislosti treba upozorniť aj na skutočnosť, že v texte sa hovorí o dolinke a nie doline a o vrchu, t. j. brale, čo v prípade Demänovskej doliny môže tvoriť iba jej určitú časť, ale zatiaľ nevedno ktorú. Za povšimnutie stojí aj to, že hranica pozemkov prechádzala stredom dolinky až po jej koniec a iba odtiaľ po vrchu dutinatom. Ak pripustíme, že v čase pochôdzky porast v okolí Demänovskej doliny bol iný ako dnes, resp. nebol vôbec, potom časť doliny s jaskyňami nemožno vnímať ako vrch či bralo, ale skôr ako sústavu skalnatých brál vzájomne oddelených dolinkami (Čierna, Benická, Okno a iné). Takúto domnienku do istej miery potvrdzuje tá časť textu, kde sa doslovne uvádza, že z brala (*čo má široké a vysoké trhliny a kde sú podivuhodné pramene*) hranica pozemkov pokračuje proti sebe stojacimi vrchmi až ku koncu Palúčanky.

Aký záver sa potom ponúka vo vzťahu k zmienke o jaskyniach v listine z roku 1299? Je nepochybné, že ide o prvú zmienku týkajúcu sa jaskýň, ktoré sa nachádzali na pozemkoch, čo patrili obci magistra Andreja zvanej Palúdzka. S ohľadom na vyššie spomenuté okolnosti zatiaľ ju nemožno stotožňovať so žiadnou konkrétnou jaskyňou v Demänovskej doline. Pre takýto záver listina neposkytuje dostatok bližších dôkazov. Len ak by sa štúdiom a identifikáciou prvkov, o ktorých sa zmieňuje, podarilo lokalizovať časť hranice, čo súvisí s bralom (s dutinami a podivuhodnými prameňmi), mohol by z toho vyplynúť záver umožňujúci identifikovať príslušnú časť Demänovskej doliny a teda i tu sa nachodiace jaskyne. V každom prípade by to bola iba zmienka poukazujúca na existenciu jaskýň v určitej časti Demänovskej doliny. Nie však zmienka týkajúca sa konkrétne Demänovskej ľadovej jaskyne či jaskyne Okno alebo Vyvierania.

Vo vzťahu k listine treba sa zmieniť aj o niekoľkých ďalších dôležitých okolnostiach. Ak si uvedomíme, akú dominantu Demänovskej doliny predstavuje zrázne bralo Okna, je až zarážajúce, že sa listina ani v náznakoch nezmieňuje o ničom, čo by aspoň trochu pripomínalo tento prírodný útvar. Nie je potom namieste odpoveď, že hranica pozemkov magistra Andreja pravdepodobne prechádzala úplne iným miestom? Pokiaľ chceme otázku listiny domýšľať vo vzťahu k Demänovskej ľadovej jaskyni, aj tu narazíme na niekoľko nejasností. Opäť je to zrázne bralo Okna dobre viditeľné v okolí jaskyne, ale v jej prípade absentuje i otázka ľadu, ktorý v tých časoch predstavoval zvláštnosť skutočne hodnú povšimnutia. Zmienku o podivuhodných prameňoch, ktoré sa nachádzajú v spomínanom brale, podľa nášho názoru tiež nemožno stotožňovať s jaskyňou Vyvieranie. Listina sa totiž zmieňuje o prameňoch a nie prameni, čo pravdepodobne znamená, že i túto otázku chápe viac-menej všeobecne.

Pokiaľ ide o dobové hľadisko, za hodnú povšimnutia treba považovať ešte jednu okolnosť. Je ňou vecný tón, akým je listina napísaná. Chýbajú slovné ozdoby a prvky, s akými sa stretávame pri opisoch týkajúcich sa jaskýň a ich existencie v neskoršom období. Pri popise hraníc pozemkov, ktoré by mohli súvisieť s Demänovskou dolinou, absentuje malebný či inak kvetnatý opis skalných brál či dutinatého brala so širokými a vysokými trhlinami. V takomto duchu sa zmienka o *podivuhodných prameňoch* dá vysvetliť aj tak, že účastníci pochôdzky pre neschodnosť terénu nemuseli byť vôbec v týchto končinách. Presnejšie - tunajšia hranica sa mohla popísať na základe výkladu majiteľa pozemkov, alebo prechádzala úplne inými miestami, ktoré nedávali dôvod na kvetnatý opis jestvujúcich prírodných útvarov.

OBDOBIE ABSENCIE PÍSOMNÝCH ZMIENOK O JASKYNIACH

S prihliadnutím na tieto okolnosti nemožno vylúčiť, že majitelia tunajších pozemkov mali istú vedomosť o jaskyniach Demänovskej doliny, ale z rozličných dôvodov im nevenovali pozornosť. Ak by tomu tak nebolo, situácia okolo jaskýň by sa v nasledujúcich desaťročiach a storočiach javila úplne inak. Zmienky o ich existencii sa totiž v ďalších listinách a ani v literatúre už neobjavili. Jaskyne unikli pozornosti P. Ranzana, keď v rokoch 1488-1490 na uhorskom kráľovskom dvore zostavoval svoj rukopisný kódex o Uhorsku. V ňom uviedol nielen prvú zmienku o ľadovej jaskyni na Dreveníku, ale

zaregistroval aj existenciu pramennej dutiny s jedovatými výparmi pri obci Rybáre (kúpele Sliač). Podľa všetkého potom na uhorskom kráľovskom dvore (v kráľovskom archíve?) museli jestvovať písomnosti, na podklade ktorých spracoval zemepisný obraz krajiny, avšak absentovali tie, čo by v akejkoľvek forme upozorňovali na existenciu demänovských jaskýň. Čo je dôležité, na jaskyne Demänovskej doliny si nespomenul ani G. Wernher v roku 1549 v práci o liečivých vodách Uhorska.

Je potom logické, že informácie o nich nenachádzame ani v prácach autorov, čo neskôr preberali Wernherove a Ranzanove údaje, či už to bol M. Zeiler (1664) alebo J. Ch. Wagner (1684) a ďalší. Na jaskyne v Demänovskej doline si, žiaľ, nespomenul ani M. Szentiványi v práci z roku 1689 o podivuhodných silách a vlastnostiach vôd. Tento slovenský jezuita, polyhistor, rodák z Liptovského Jána a univerzitný profesor v Trnave sa v nej ako prvý zmienil o ohromných jaskyniach nad osadou Svätý Ján, kde sa nachádzalo skalné mlieko, účinný liek proti horúčke. Spomenul aj prameň v jaskyni blízko Spišského hradu, v ktorom boli vody za zimného počasia tekuté a v lete zamŕzali. Je skutočne zarážajúce, že nevedel nič o podobnom jave, čo jestvoval v neďalekej Demänovskej doline.

PRVÉ KONKRÉTNE INFORMÁCIE

Existencia jaskýň Demänovskej doliny sa stala verejne známou až zásluhou J. P. Haina v roku 1672. Vtedy totiž napísal známu úvahu o dračích kostiach a opísal jaskyne, v ktorých sa nachádzali. Patrila k nim aj jaskyňa v Liptovskej stolici, južne od mestečka Liptovský Mikuláš, v Karpatských vrchoch, ktoré tu volali Tatrami. Ako sa vnímala jej existencia, názorne svedčí zmienka, ktorú uviedol na adresu nákresu, čo spolu s opisom jaskýň a ďalšími poznatkami poslal vydavateľovi zborníka Academie Leopoldiny do Vratislavi. Podľa nej dieru príležitostne načrtol akýsi zeman z Liptova a nič viac.

Pozastavme sa ešte pri slovíčku príležitostne. Pravdepodobne len takto možno vysvetliť charakter vtedajšieho záujmu o Demänovskú dolinu a jej jaskyne. Ak sa J. P. Hain zmieňuje o osobe akéhosi zemana, svedčí to azda o tom, že sa príležitostný záujem viazal pravdepodobne iba na osoby, ktoré vlastnili tunajšie pozemky. Zdá sa, že pre niečo iné chýbal predovšetkým motív. Možno tomu bránila neschodnosť terénu. Situácia v Demänovskej doline sa v tomto smere ani neskôr nezmenila k lepšiemu. Keď roku 1906 K. Siegmeth písal o dojmoch z návštevy Demänovskej ľadovej jaskyne, uviedol, že treba primerane upraviť cestu, pretože v terajšom stave je cestovanie po nej utrpením. Možno jestvovali aj iné, zatiaľ nie známe okolnosti.

Treba uvažovať aj o pastieroch a drevorubačoch, ktorí podľa A. Droppu (1957) poznali tunajšie jaskynné otvory a správy o nich podávali majiteľom pozemkov. Principiálne nemožno vylúčiť tento predpoklad. S ohľadom na neschodnosť terénu a iné s tým súvisiace okolnosti sa však otázka pastierov aspoň do 17. storočia javí ako dosť pochybná. Aj v prípade drevorubačov nám chýba akýkoľvek dôkaz, že tomu bolo naozaj tak. V demänovských jaskyniach sa totiž nenašli žiadne stopy, ktoré by čo i len naznačovali opodstatnenosť takéhoto tvrdenia.

Ak ostaneme pri príležitostnom záujme, aký jestvoval v kruhoch majiteľov tunajších pozemkov, potom sa aj otázka účinkovania G. Buchholtza ml. v týchto končinách v rokoch 1717-1723 ukáže v inom svetle. Patril totiž do okruhu vzdelancov, ktorí absolvovali vysokoškolské štúdiá na nemeckých univerzitách. Tým, že prijal miesto rektora latinskej školy v Paludzi, s ktorou bol zviazaný aj inak (za manželku mal dcéru tunajšieho slovenského zemana B. Plathyho), automaticky sa zaradil do okruhu osôb, ktoré mali istú vedomosť o existencii jaskynných dier v neďalekej Demänovskej doline. Ostatné vyplynulo z jeho nevšedného záujmu o ich bližšie preskúmanie a stykov, ktoré pestoval s M. Belom. Ak sa napokon upriamil na spoluprácu s ním a pre jeho potreby v rokoch 1718-1723 spracoval opis Liptova, resp. postupne preskúmal i opísal demänovské jaskyne a niektoré z nich aj načrtol, vytvoril tak priestor pre náležité zverejnenie týchto poznatkov.

Až týmto krokom nastáva z hľadiska demänovských jaskýň éra, keď sa ich existencia stala všeobecne známou, ako to dokumentuje záujem o ich poznávanie v nasledujúcich desaťročiach. Ak tu napokon dominovala ľadová jaskyňa, bez ohľadu na to, či ju volali Čiernou alebo inak, tak preto, že poskytla nálezy, ktoré sa neskôr identifikovali ako kosti jaskynného medveďa. Okrem toho mala niečo, čím sa výrazne líšila od iných okolitých jaskýň, a tým bol ľad. Problematika jeho existencie ešte dlho zamestnávala myseľ mnohých, čo zavítali do jej priestorov.

Na otázku, do akej miery je takáto úvaha správna, nachádzame odpoveď priamo v priestoroch Demänovskej ľadovej jaskyne. V porovnaní s Jasovskou jaskyňou sa na jej stenách zatiaľ nenašli nijaké nápisy, ktoré by dokumentovali záujem o jej návštevu v 16. či 17. storočí. Ani potom, keď sa od roku 1719 začal o jej priestory zaujímať G. Buchholtz ml., sa ešte nejaké obdobie netešila príliš veľkému záujmu verejnosti. Najstaršie tunajšie nápisy, na ktoré už v roku 1926 upozornil R. Těsnohlídek, pochádzajú až z prvej polovice 18. storočia.

ZÁVER

Aj keď až do začiatku 19. storočia poskytol Liptov najväčší počet zmienok o jaskyniach, v speleologickej historiografii mu nepatrí primát z hľadiska údajov o existencii konkrétnych jaskýň. Listina Ostrihomskej kapituly z roku 1299, ktorá je záznamom z pochôdzky pri stanovovaní hranice pozemkov, naznačuje možnú existenciu jaskýň, ale na takúto otázku nedáva primeranú odpoveď. Najstaršími písomnými zmienkami o demänovských jaskyniach sú preto iba informácie J. P. Haina, ktoré zverejnil roku 1672, a výsledky bádateľskej činnosti G. Buchholtza ml. z rokov 1719-1723. Publikoval ich M. Bel roku 1723 v Prodrome a neskôr v druhom zväzku Notícií z roku 1736. Patrí k nim aj práca G. Buchholtza ml. z roku 1726 (?), publikovaná vo Vratislavi. Nikto sa však bližšie nezaoberal skúmaním jej obsahu. A tento fakt, ktorý až dovtedy, kým sa ďalším výskumom nepodarí zaplniť jestvujúci hiát, musíme jednoducho zobrať na vedomie.

LITERATÚRA

BOHUŠ, I. (1988). Tatry očami Buchholtzovcov. Martin, 64 s.
BRTÁŇ, R. (1957). Prvý propagátor jaskýň na Slovensku. Krásy Slovenska, 34, s. 466-471.
DROPPA, A. (1957). Demänovské jaskyne. Krasové zjavy Demänovskej doliny. Bratislava, 287 s.
HOUDEK, I. (1954). Z minulosti slovenských jaskýň. Príroda a spoločnosť, 3, Martin, s. 215-223.
HÚŠČAVA, A. (1959). Zpráva z 13. storočia o jaskyniach v Demänovskej doline. Slovenský kras, 2, s. 146.
KORBAY, F. (?). Najstaršia známa listinná zmienka o jaskyniach na Slovensku. Manuskript, 3 s., Archív SMOPaJ Liptovský Mikuláš.
LALKOVIČ, M. (1993). Príspevok k počiatkom záujmu o jaskyne na Slovensku. Slovenský kras, 31, s. 61-74.
LALKOVIČ, M. (1996). Sprístupnené jaskyne a vývoj záujmu človeka o podzemné krasové javy. Sprístupnené jaskyne - výskum, ochrana a využívanie, zborník referátov, Liptovský Mikuláš, s. 11-17.
PRIKRYL, L. V. (1985). Jaskyne „drakov" na Slovensku. Slovenský kras, 23, s. 307-322.
PRIKRYL, L. V. (1985). Dejiny speleológie na Slovensku, Bratislava, 204 s.
SIEGMETH, K. (1906). Streifzüge in der Liptóer Karpathen. Jahrbuch des Ungarischen karpathen - Vereines, 33 Jahrgang, Igló, s. 1-19.
SZENTIVÁNY, M. (1981). O podivuhodných silách a vlastnostiach vôd. Bratislava, 89 s.
TĚSNOHLÍDEK, R. (1926). Demänová. Praha, 194 s.
ULIČNÝ, F. (1985). Dejiny osídlenia Liptova do konca 16. storočia (2. časť). Liptov, 8, Ružomberok, s. 133-195.

SUMMARY

There was published the greatest number of cave informations from Liptov until the end of the 19th century. But a primacy in our speleological historiography in regard of mentions pointing at existence of concrete caves does not belong to Liptov. The Ostrihom Chapter Act, 1299, an errand record of a land demarcation of a master Andrej from Palúdzka documentes this. Here we can find the first mention of Liptov caves, there is no doubt about it. But it cannot be identified with no one concrete cave of Demänová Valley because the Act does not include enough proofs of that conclusion. Therefore in case of Demänová Caves, the oldest written mentions are created by J. P. Hain´s informations from 1672 and research results of G. Buchholtz jr. from 1719-1723. A part of them was published by M. Bel in 1723 in Prodrom and 2nd volume of Notície in 1736. Meanwhile it is not possible to apprehend a question of the first concrete mentions of these caves by other way. At least to the time, when future research fills up 400-year hiatus.

K 70. VÝROČIU OBJAVENIA JASKYNE DRINY

František Bernadovič

V júli 1999 uplynulo 70 rokov od objavu doteraz jedinej verejnosti sprístupnenej jaskyne na západnom Slovensku - malokarpatskej jaskyne Driny pri Smoleniciach v okrese Trnava. Toto významné výročie tvorí vhodnú príležitosť na krátke pozastavenie sa a oživenie spomienok na tie historické udalosti a súvislosti, ktoré vyústili do objavenia a následného sprístupnenia tohto zaujímavého prírodného výtvoru.

Za skutočných objaviteľov jaskyne Driny sú považovaní Ján Banič a Imrich Vajsábel zo Smoleníc, ktorí sa ako prví dostali v júli 1929 dolu 36 m hlbokým závrtovým komínom na dno jaskyne. Stalo sa tak po niekoľko týždňov trvajúcich čistiacich a zabezpečovacích prácach v komíne, ktorý bol zahádzaný skalami a kusmi dreva. Pri objave bol prítomní aj Štefan Banič a Alojz Vajsábel. Objavené boli puklinové priestory súčasnej Križovatky, Hlinenej chodby a väčšia časť Vstupnej chodby. Po niekoľkých dňoch sa podarilo preniknúť rozšírením puklinového otvoru v juhovýchodnej časti Objavného komína do jednej z najkrajších častí jaskyne - terajšej Chodby spolupracovníkov so symbolickými Sloními ušami a Misovej chodby s útvarom zvaným Organ. O niečo neskôr bola objavená Běňovského chodba s dominantným útvarom pripomínajúcim Pizanskú vežu.

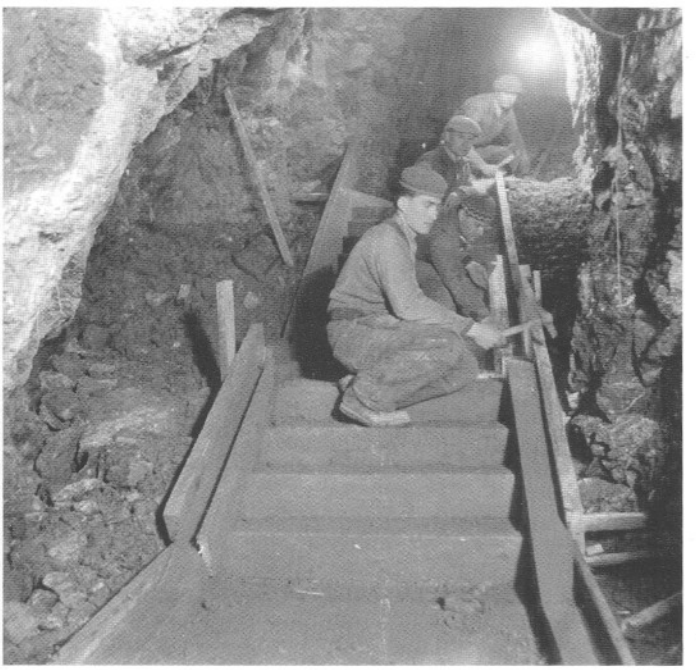
O existencii závrtového komína na rozsahom neveľkej vápencovej plošine Drín (nazývanej tiež Drinkový vŕšok podľa drienkových kríkov, ktoré tu sporadicky rástli) na juhozápadnej strane masívu Cejtacha vedeli mnohí obyvatelia Smoleníc a bývalej Smolenickej Novej Vsi od nepamäti. Známy bol i viacerým generáciám lesníkov, ako aj príslušníkom šľachtického rodu Pálffiovcov. Chodievali sem najmä ako poľovníci pri postriežkach na líšky, kuny a jazvece, ktoré sa s obľubou ukrývali v puklinách blízkych bralnatých skalných stien. Podľa rozprávania najstarších obyvateľov Smoleníc, ako uvádza Š. Jastrabík (1969), sa vraj v roku 1866 počas prusko-rakúskej vojny spúšťali nemeckí vojaci po povrazoch do závrtového komína Drín. Podobne sem chodili aj cudzí montéri, ktorí montovali zvony na kostole v Smolenickej Novej Vsi. Niekdajší lesník pálffiovského panstva Ján Hirner ešte za svojho života často spomínal na závrtový komín v Drinách, do ktorého sa vraj naraz spúšťali po povraze jeho traja synovia. Dostali sa údajne aj do priestorov, v ktorých bola kvapľová výzdoba. Lievikový závrt mal vtedy priemer cca 7 m a hĺbku 4 m. Potom pokračoval rúrovitým komínom s priemerom asi 1 m do hĺbky približne 15 m. V tejto hĺbke sa skutočne nachádza menšia sieň s kvapľovou výzdobou a úzkou chodbou vedúcou do Beňovského chodby. V roku 1919 bol komín údajne ešte dosť voľný. Mnohí zvedavci v snahe zistiť hĺbku komínovitej diery hádzali do nej kamene a kusy dreva, čo spôsobilo jeho úplné zahádzanie.

Keď v roku 1920 začala v Smolenickom krase vykonávať prieskum jaskýň skupina smolenických mládencov, jej prvou úlohou bolo vyčistenie závrtového komína na Drinách. V skupine pôsobil Imrich Vajsábel (nar. 1894), Ján Banič (nar. 1898), tiež jeho otec Štefan Banič (nar. 1870, vynálezca padáka), Silvester Valo (nar. 1897), Alexander Valo (nar. 1898) a Alojz Vajsábel (nar. 1904). So skromnými teoretickými vedomosťami o krase a jaskyniach, bez praktických skúseností v speleologickom prieskume, nedostatočne vystrojení a bez akejkoľvek finančnej podpory začali s čistiacimi prácami v komíne. Pre náročnosť a veľké množstvo zátarasového materiálu prácu onedlho zanechali. Svoju pozornosť potom upriamili na prieskum jaskyne Malá skala, Horštúny, Veterlín a najmä na povesťami o pokladoch opradený masív Havranice. Neskoršie vykonávali prieskum na Kompereku v polesí Majdán, ďalej na Roštúne pri Sološnici, keď sa k nim pridal Karol Haverlent a Jozef Toufar zo Smoleníc. V roku 1929 prejavil záujem o prieskum smolenického krasu aj četnícky strážmajster Ján Prúdik zo Smoleníc. Takto rozšírená skupina začala prieskum Padlej vody, Mníchových dier nad krasovým kaňonom Hlboča a rozhodla sa definitívne vyčistiť zatarasenú dieru na Drinách. Podľa osobnej výpovede Jána Baniča počas osláv 40. výročia objavenia jaskyne členovia skupiny už vedeli o sprístupnených jaskyniach na Slovensku i v zahraničí, a tak dúfali, že sa im i pri Smoleniciach podarí objaviť dostatočne veľkú jaskyňu, vhodnú na sprístupnenie. Hoci namáhavé a zdĺhavé práce s odstraňovaním zátarasy komína pokračovali veľmi sľubne, neprispievali k pracovnej morálke členov skupiny. Na uľahčenie prác zapožičalo vedenie veľkostatku grófa Jozefa Pálffiho stojan s hriadeľom a silné povrazy. Naďalej však chýbalo finančné zabezpečenie. Preto Karol Haverlent, technický úradník chemickej továrne v Smoleniciach, poslal v mene celej skupiny žiadosť o finančnú pomoc na Krajinský úrad do Bratislavy, čo malo povzbudzujúci účinok, i keď prvá finančná podpora prišla až po objavení jaskyne v júli 1929.

Tak ako spomínal Ján Banič, radosť z objavu jaskyne bola obrovská a záujem o prieskum jaskyne v Drinách sa zintenzívnil. Iniciatívy sa vtedy ujal strážmajster Ján Prúdik, ktorý združil všetkých pracovníkov a založil Komitét pre výskum jaskýň v Smoleniciach s cieľom pokračovať v prieskume objavených priestorov a ich sprístupňovaní. Stále však chýbali finančné prostriedky. Situácia sa o niečo zlepšila, keď patronát nad objavenou jaskyňou prevzal Ján Beňovský, policajný náčelník trnavského okresu. Podstatné vylepšenie finančnej situácie nastáva však až po roku 1933, keď sa Komitét pretvoril na Družstvo pre výskum smolenických jaskýň Drín. Okresné zastupiteľstvo poskytlo finančnú podporu v sume 10 000 korún.

Objavné a sprístupňovacie práce sa zintenzívnili. Pribúdalo zvedavcov, ktorí schádzali do jaskyne po železnom rebríku osadenom v objavnom komíne, čo bolo značne náročné a nemohlo definitívne vyriešiť sprístupnenie jaskyne verejnosti. Po podrobnom preskúmaní situácie padlo rozhodnutie vyraziť po pukline na juhozápade bralnatej skalnej steny Drinového vŕšku 15 m dlhú prerážku, ktorá vyústila do už objavenej puklinovej chodby zanesenej hrubou vrstvou okrových hlín. Po ich odstránení vznikla nová vstupná chodba do objavených jaskynných priestorov.

Dňa 13. 1. 1935 boli schválené nové stanovy a Družstvo prijalo nový názov „Smolenické jaskyne Driny a Letoviská, družstvo s. r. o. v Smoleniciach". Predsedom sa stal opäť Ján Beňovský, ktorý má veľkú zásluhu na tom, že jaskyňa Driny mohla byť v júni 1935 sprístupnená verejnosti v dĺžke 175 m. Ďalšie významné prieskumné, výskumné a meračské



Sprístupňovacie práce v jaskyni Driny. *Foto: L. Blaha, archív SMOPaJ Liptovský Mikuláš*

práce sa uskutočnili v roku 1950, keď bola objavená Sieň Slovenskej speleologickej spoločnosti s priľahlou Priepasťovou a Jazierkovou chodbou. Tieto práce zrealizovali RNDr. Anton Droppa a Ján Majko za pomoci niekoľkých platených brigádnikov - občanov bývalej Smolenickej Novej Vsi. Sieň Slovenskej speleologickej spoločnosti sa sprístupnila v roku 1959, Priepasťová a Jazierková chodba v zimnom období 1986 a 1987. V roku 1993 objavili členovia oblastnej skupiny SSS Dolné Orešany asi 30 m dlhú Sládkovu chodbu v smere pokračovania hlavnej tektonickej poruchy v priestore pod Organom.

Z celkovej dĺžky jaskyne asi 700 m je v súčasnosti sprístupnených 410 m. Objavenie a sprístupnenie jaskyne Driny významnou mierou prispelo k turistickému zatraktívneniu tohto pekného „kúta" Malých Karpát s následnou premenou blízkej Škarbáckej doliny na rekreačné stredisko Jahodník. Vybudovaná bola reštaurácia, nocľaháreň, horské kúpalisko a prvé súkromné chaty. V povojnovom období sa táto výstavba zintenzívnila. V súčasnosti sa na Jahodníku nachádza viac ako 200 menších i väčších chát. Dnes, keď sú viaceré z týchto prvých objektov nefunkčné alebo schátrané, s potešením možno konštatovať, že jaskyňa Driny je zásluhou starostlivosti, ktorá sa jej najmä v posledných troch desaťročiach venovala, udržiavaná v dobrom prevádzkovom stave. Prejavuje sa to aj v stúpajúcej návštevnosti v posledných rokoch (až do 40 tisíc osôb ročne). Prevažnú časť návštevníkov tvorí mládež zo škôl západoslovenského regiónu. Napriek potrebe zlepšenia niektorých prevádzkových podmienok (likvidácia stĺpového elektrického vedenia z Jahodníka k jaskyni, napojenie vodovodnej prípojky a pod.) možno povedať, že typicky puklinová jaskyňa Driny s charakteristickým sfarbením, sintrovou výzdobou a ostatnými prírodnými a prevádzkovými danosťami je dôstojným reprezentantom v klenotnici podzemných krás spravovaných Správou slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši.

Veríme, že v rámci možností tejto organizácie sa budú postupne naďalej zdokonaľovať prevádzkové parametre jaskyne, ktorá sa ani v budúcnosti neprestane tešiť pozornosti veľkého počtu návštevníkov.

LITERATÚRA

BEŇOVSKÝ J. (1951). Odkrytie malokarpatského krasu. Krásy Slovenska, 28, 10, Bratislava 238-240.
DROPPA A. (1951). Kras na juhovýchodnej strane Malých Karpát. Kras a jaskyne Malých Karpát. Sprievodca Slovakotouru, Bratislava, 63-138.
JASTRABÍK Š. (1969). Smolenická jaskyňa Driny. Bratislava.
MAJKO J. (1951). Nové výskumy a objavy v jaskyni „Driny" v Malých Karpatoch. Krásy Slovenska 28, 10, Bratislava 236-238.

■ ■ ■

POZNATKY ZO ŠTUDIJNEJ CESTY PO SPRÍSTUPNENÝCH JASKYNIACH SARDÍNIE

Pavel Bella

V súvislosti s účasťou pracovníkov Správy slovenských jaskýň na 3. kongrese Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (I. S. C. A.) v dňoch 18. - 25. 10. 1998 v Santadi na Sardínii sme navštívili päť sprístupnených jaskýň. V rámci programu kongresu sa uskutočnili exkurzie do jaskýň Grotta di Is Zuddas, Grotta di Nettuno a Grotta di Su Mannau. Jaskyne Grotta di Ispinigoli a Grotta del Bue Marino sme si prezreli po kongrese počas cesty do prístavného mesta Olbia na severovýchode Sardínie.

Súčasťou odborného programu kongresu boli aj dva referáty o sprístupnených jaskyniach Sardínie. A. Floris uvádza 11 turistických jaskýň, ktoré rozdelil do štyroch skupín: 1. jaskyne turisticky upravené (Grotta del Bue Marino, Grotta di Ispinigoli, Grotta de Is Janas, Grotta di Is Zuddas, Grotta di Nettuno, Grotta di Su Mannau, Grotta di Su Marmori), 2. jaskyne turisticky upravené, avšak navštevované sporadicky (Grotta di San Michele), 3. jaskyne turisticky neupravené, avšak navštevované (Grotta di San Giovani), 4. jaskyne s plánovaným rozvojom turizmu (Domus de Janas, Grotta di Santa Barbara).

J. De Waele a G. Grafitti uvádzajú 8 sprístupnených jaskýň (Grotta del Bue Marino, Grotta de Is Janas, Grotta di Su Marmori, Grotta di Nettuno, Grotta di San Michele, Grotta di Su Mannau, Grotta di Ispinigoli, Grotta di Is Zuddas) a 6 jaskýň, ktoré boli alebo môžu byť otvorené pre verejnosť v blízkej budúcnosti (Grotta Verde, Grotta di Monte Majore, Grotta di San Giovanni, Grotta di Santa Barbara, Grotta di Is Gianas, Grotta delle Lumache). Jaskyne Grotta Verde, Grotta di Monte Majore a Grotta di San Giovanni nie sú oficiálne otvorené pre verejnosť (nevybudovaná infraštruktúra alebo osvetlenie, prehliadka bez sprievodcov a vstupeniek a pod.).

Prírodné a archeologické hodnoty

Uvedené turistické jaskyne predstavujú z geomorfologického hľadiska viaceré genetické typy. Vo fosílnej jaskyni Grotta di Is Zuddas v paleozoických vápencoch (kambrium) sú typické freatické morfologické tvary. V rovnakých vápencoch je vytvorená i jaskyňa Grotta di Su Mannau, ktorá pozostáva z inaktívnych i aktívnych fluviokrasových priestorov. V jaskyni Grotta di Ispinigoli v jurských vápencoch dominuje mohutný vertikálny korózno-rútivý priestor. V bývalej príbojovej časti jaskyne Grotta di Nettuno je zreteľná abrázna morská modelácia pozdĺž horizontálne uložených vrstiev organogénnych jurských vápencov. Horizontálna vstupná časť južnej vetvy jaskyne Grotta del Bue Marino je zaplnená morskou vodou, v jej zadných častiach je sladká voda vývervov. Pozoruhodné freatické morfologické tvary v aktívnych aj inaktívnych vetvách jaskyne poukazujú na modeláciu chodieb podzemnými vodnými tokmi pritekajúcimi z kaňonov Codula Fuili a Codula Ilune. Genézu jaskyne ovplyvňuje aj kolísanie morskej hladiny a miešanie morských a sladkých vôd.

Bohatou sintrovou výplňou sa vyznačujú najmä jaskyne Grotta di Is Zuddas a Grotta di Su Mannau. V zadných častiach jaskyne Grotta di Is Zuddas pozornosť návštevníkov pútajú unikátne excentrické formy aragonitu najmä na stalaktitoch, ktoré pochádzajú zo staršieho humídnejšieho klimatického obdobia. Unikátna aragonitová výplň je aj v nesprístupnených častiach jaskyne Grotta di Su Mannau. Jaskyňa Grotta di Ispinigoli je známa najmä stalagmitom vysokým 38 metrov. V jaskyni Grotta di Nettuno s jazerom morskej vody sa okrem stalagnátových stĺpov a sintrových kaskád vyskytuje i deštruovaný sintrový štít.

V jaskyni Grotta di Nettuno sa objavil pseudoškorpión *Chthonius poseidonis*, endemitný druh jaskýň mysu Capo Caccia. Viaceré endemity jaskynnej fauny sa vyskytujú aj v ďalších turistických jaskyniach. Z biospeleologického hľadiska sú všetky viac-menej dostatočne preskúmané.

V Archeologickej sieni vo vstupnej časti jaskyne Grotta di Su Mannau sa zistilo viacnásobné osídlenie. V predhistorickej dobe boli známe aj vstupné časti jaskyne Grotta del Bue Marino.

Prevádzka a ochrana

Jednotlivé turistické jaskyne na Sardínii zväčša prevádzkujú miestne komunity alebo osobitné družstvá, resp. spoločnosti. Jaskyne Grotta di Is Zuddas, Grotta di Nettuno a Grotta di San Giovani sú celoročné otvorené. Sezónne otvorené v mesiacoch apríl až október sú jaskyne Grotta

del Bue Marino, Grotta di Ispinigoli a Grotta di Su Mannau, v mesiacoch máj až október jaskyňa Grotta de Is Janas, v mesiacoch apríl až september jaskyňa Grotta di San Michele, v mesiacoch jún až september jaskyňa Grotta di Su Marmori. Vstup do jaskýň Grotta di Santa Barbara a Domus de Janas je možný len na základe požiadania.

V roku 1998 do októbra mala najväčšiu návštevnosť jaskyňa Grotta di Nettuno (160 tisíc osôb), v ktorej možno sprievodné slovo poskytovať aj pomocou mikrofónu s ozvučením reproduktormi. Jaskyňa Grotta del Bue Marino dosiahla návštevnosť 90 tisíc osôb, jaskyňa Grotta di Is Zuddas 50 tisíc osôb, jaskyňa Grotta di Ispinigoli 43 tisíc osôb a jaskyňa Grotta di Su Mannau 20 tisíc osôb. Ostatné jaskyne nemali návštevnosť nad 10 tisíc osôb. Jaskyňa Grotta di Nettuno je sprístupnená od roku 1954, v niektorých rokoch si ju prezrelo aj vyše 200 tisíc turistov.

Spôsob budovania prehliadkových chodníkov a zábradlia je rôzny. Značná časť chodníkov v horizontálnych jaskyniach nie je vybétonovaná. Vyrovnané terénne nerovnosti sú vysypané sypkým materiálom (Grotta di Is Zuddas, Grotta di Su Mannau). Takýto spôsob úpravy chodníkov je vhodný najmä v suchých jaskyniach bez výrazných priesakov atmosférických vôd, občasných záplav a pod. Ide o „prírodný" spôsob úpravy chodníkov. Miestami sa však prechádza priamo po dnových sintrových formách (Grotta di Nettuno). V časti jaskyne Grotta di Su Mannau s dnovými sintrovými formami sú inštalované podlahové rošty s nosnou koštrukciou, na niektorých miestach sa však návštevníci dostávajú do bezprostrednej blízkosti stalaktitov a bez ochranných zábran hrozí ich mechanické poškodenie. Extrémny prípad „prírodného" sprístupnenia predstavujú schody vysekané priamo do sintrových kôr v časti jaskyne Grotta di Is Zuddas. Schody z betónu sú proti prípadnému pošmyknutiu návštevníkov opatrené „vzorkovanou" úpravou jeho povrchovej vrstvy (Grotta di Is Zuddas, Grotta di Nettuno).

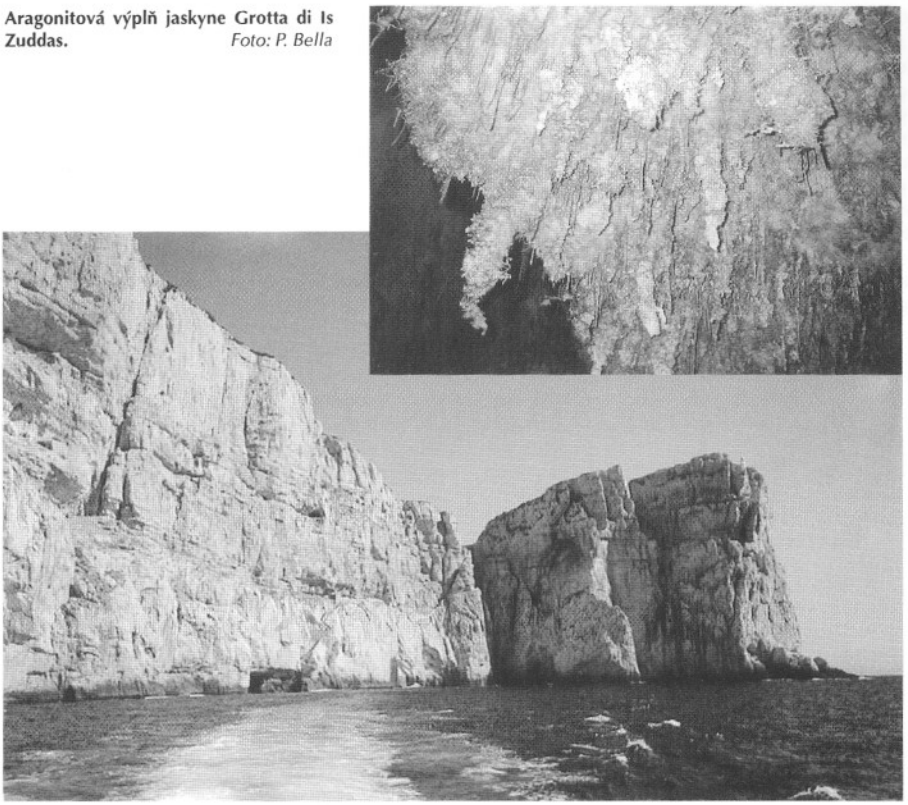
Z kovových materiálov prevláda pozinkovaný materiál (Grotta di Su Mannau, Grotta di Is Zuddas a Grotta di Nettuno). V menej exponovaných úsekoch viacerých jaskýň sú namiesto zábradlia na kovových stĺpikoch upevnené tkaninové laná. Mohutný vertikálny priestor jaskyne Grotta di Ispinigoli je sprístupnený strmým betónovým chodníkom s pevným železným zábradlím. Kvalitou vyhotovenia z roku 1976 ostro kontrastuje s precízne zabudovaným zábradlím a podlahovými roštami v jaskyni Grotta di Su Mannau v 90. rokoch. V jaskyni Grotta di Ispinigoli takisto možno hovoriť o neestetickom vedení káblov elektroinštalácie.

V jaskyni Grotta di Is Zuddas je stanovený limit maximálne 30 návštevníkov na jeden vstup. Speleoklimatickým monitoringom sa nezistili negatívne vplyvy v jaskynnom prostredí pri ročnej návštevnosti 50 tisíc osôb. Charakter podzemných priestorov navštívených jaskýň neumožnil vybudovať zokruhované prehliadkové trasy s výnimkou miest na vyhýbanie skupín návštevníkov v priestrannejších sieňach a dómoch. Preto v hlavnom sezónnom období návštevnosť jaskýň limituje „priepustnosť" podzemných priestorov.

Lampenflóru ako nežiaducu vegetáciu v jaskynnom prostredí sme pozorovali v jaskyniach Grotta di Nettuno, Grotta di Ispinigoli a Grotta del Bue Marino, v malej miere i v jaskyni Grotta di Is Zuddas. Vo väčšine sprístupnených jaskýň na Sardínii je nainštalovaný jeden osvetľovací elektrický okruh, čím sa neeliminuje dĺžka času osvetlenia ich prehliadkových trás. Počas letnej turistickej sezóny s najvyššou návštevnosťou sú v čase celodennej prevádzky prakticky nepretržite osvetlené najmä jaskyne Grotta di Nettuno a Grotta del Bue Marino. S rozvojom starostlivosti o jaskyne sa postupne pristupuje k znižovaniu nepriaznivého svetelného efektu výmenou vhodnejších osvetľovacích telies, uvažuje sa aj o vytvorení viacerých osvetľovacích elektrických úsekov. Tento trend je zrejmý najmä v jaskyniach s odborne fundovaným manažmentom (Grotta di Is Zuddas, Grotta di Su Mannau), ktorý ich spravuje a prevádzkuje v súlade s potrebou ochrany jaskynného prostredia.

Zavlažovanie vegetačného porastu nad jaskyňou Grotta di Is Zuddas zabraňuje jeho vysychanie a vznik požiarov, ktoré by mali negatívny vplyv na jaskynné prostredie s unikátnou aragonitovou výplňou. Pripravené sú aj opatrenia na hasenie prípadných požiarov porastu, vrátane vybudovaných nádrží vody. Vplyvom zavlažovania nastáva priesak vody a zvlhčovanie vstupných častí jaskyne aj v suchom období.

Objekty pri vchodoch do jaskýň Grotta di Is Zuddas a Grotta di Su Mannau slúžia okrem predaja vstupeniek a pamiatkových predmetov najmä ako reštaurácie a bary. Reštauračné i hotelové služby poskytuje moderný objekt pred jaskyňou Grotta di Ispinigoli. Vstupenky sa predávajú pod polouzatvoreným jednoduchým prístreškom priamo vo vchode do jej podzemia. Keďže jaskyňa Grotta del Bue Marino je dostupná iba loďou, vstupenky, v cene ktorých je zahrnutá aj cena plavby, sa predávajú v prístave Cala Gonone. Podobne poplatok za prehliadku jaskyne Grotta di Nettuno je súčasťou celkovej ceny spolu s poplatkom za plavbu z Alghera, pričom loďami dopravení turisti tvoria približne polovicu celkového počtu jej návštevníkov. V širokom portálovom vchode jaskyne Grotta del Bue Marino je prístavisko lodí a člnov. Vo vchodovej časti jaskyne Grotta di Nettuno je upravená plocha na vystupovanie návštevníkov z lode cez výsuvný mostík; kotveniu lodí prekáža skalný stupeň a často intenzívny morský príboj.



Aragonitová výplň jaskyne Grotta di Is Zuddas. *Foto: P. Bella*

Skalný útes s vchodom do jaskyne Grotta di Nettuno. *Foto: P. Bella*

Exponáty a náučné panely

Snahy o doplnenie prehliadky jaskýň expozíciami, stálymi výstavami alebo náučnými panelmi o prírodných pomeroch, bývalom osídlení, histórii a ochrane jaskýň alebo okolitých území sú ojedinelé a sporadické, respektíve v mnohých prípadoch absentujú. Vo vstupnej časti jaskyne Grotta di Su Mannau sú na drôtených podstavcoch vystavené fragmenty a repliky archeologických nálezov. Pred vchodom do jaskyne je informačná tabuľa s plánom jaskyne, na ktorom sú zvýraznené sprístupnené časti. Vo vstupnej časti jaskyne Grotta di Is Zuddas je zreštaurovaná kostra malého stavovca nájdeného v podzemí.

Rozvoj takýchto aktivít závisí od pochopenia a zosúladenia činností prevádzky jaskýň ako určitých turistických atrakcií s ich náučným poslaním. Podmienené sú prioritami a možnosťami spravovateľov jaskýň vytvoriť vhodné realizačné podmienky podľa charakteru jednotlivých jaskýň. Na základe poznatkov a skúseností z domova i zo zahraničia je zreteľná skutočnosť, že sprístupnené jaskyne majú významné postavenie v rámci environmentálnej výchovy obyvateľstva. Náučné a výchovné aktivity prerastajú rámec úzkeho, často výlučne komerčného chápania prevádzky jaskýň.

Propagácia a publicita

Cestné dopravné značenie v podobe jednotných smerových tabúľ umožňuje bezproblémový príchod k jednotlivým sprístupneným jaskyniam, hoci v mnohých prípadoch ide o odbočky z hlavných ciest a menej kvalitné prístupové komunikácie. V roku 1985 vyšla publikácia „Sprievodca po sprístupnených jaskyniach Sardínie", ktorej autom je A. Floris. V súčasnosti je už menej dostupná, jej predaj sme zaregistrovali iba vo vstupnom areáli jaskyne Grotta di Su Mannau. Najvýznamnejšie jaskyne (Grotta di Nettuno, Grotta del Bue Marino a Grotta di Is Zuddas) sú prezentované v propagačných materiáloch cestovného ruchu regionálnych oblastí i celej Sardínie.

Najbohatší sortiment pamiatkových predmetov a suvenírov majú jaskyne Grotta di Is Zuddas a Grotta di Su Mannau. Pozostáva z niekoľkých druhov pohľadníc, prospektov, videokaziet, diapozitívov a plagátov. Zábery unikátnych excentrických foriem sintrovej výplne z jaskyne Grotta di Su Mannau, ktoré dominujú na pohľadniciach a plagátoch, pochádzajú z jej nesprístupnených častí. Vo vstupnom areáli tejto jaskyne si ako suveníry možno zakúpiť aj repliky archeologických nálezov.

Viaceré pohľadnice a brožúra o jaskyni Grotta di Nettuno sa predávajú v prístave mesta Alghero, odkiaľ sa organizujú plavby do tejto turisticky atraktívnej lokality. Podobne sú na predaj pohľadnice jaskyne Grotta del Bue Marino v prístave mestečka Cala Gonone. Keďže v mimosezónnom období sú tamojšie predajné stánky a obchody v prístave zatvorené, zakúpenie akýchkoľvek spomienkových predmetov je problematické. V hoteli a reštaurácii pri jaskyni Grotta di Ispinigoli boli k dispozícii iba pohľadnice.

Záver

Ak porovnáme skôr uskutočnené zahraničné študijné cesty pracovníkov Správy slovenských jaskýň po sprístupnených jaskyniach Francúzska, Švajčiarska, Rakúska, Slovinska i kontinentálnej časti Talianska, turistické jaskyne na Sardínii sa vyznačujú viacerými osobitnými črtami ochrany a prevádzky. Na mnohé z nich poukazujeme v predloženej správe, aby sa mohli porovnávať so spôsobom vykonávania týchto činností v iných štátoch, resp. regiónoch. Z pohľadu našich pomerov je netradičná najmä prevádzka pobrežných jaskýň, ktoré sú situované vo významných oblastiach cestovného ruchu a pútajú najväčšiu pozornosť verejnosti.

ŠTUDIJNÁ CESTA - GRÉCKO 1998

Matúš Peško

V dňoch 6. - 15. 10. 1998 sa uskutočnila študijná cesta vybraných pracovníkov Správy slovenských jaskýň do Grécka. Jej náplňou bola návšteva niektorých sprístupnených jaskýň s cieľom spoznať ich prírodné hodnoty, úroveň poskytovaných služieb, spôsob sprístupnenia, ochrany sintrovej výplne a ďalšie skutočnosti súvisiace s ich prevádzkovaním.

Počas úvodných kilometrov cesty cez Rakúsko a Taliansko sme registrovali rozvodnené vodné toky a vodopády. Daždivé počasie prestalo až na pobreží Talianska tiahnucom sa na juh. V Ancone otáčame na západ smerom do vnútrozemia. Postupne sa približujú vápencové bralá a viacerými tunelmi sa dostávame do malebného údolia, v ktorom leží mestečko Genga. Hneď po príchode nasleduje prehliadka známej jaskyne Frassasi. Po prechode vstupnou vyrazenou chodbou sa dostávame do monumentálneho vstupného dómu a postupne obdivujeme prenikavú bielu farbu rozmanitých sintrových útvarov. Krásu jaskyne nepotláčajú antikorové zábradlia, avšak sklené zábrany na ochranu sintrovej výplne sú na niektorých miestach až priveľmi mohutné. V jaskyni sú viaceré pozorovacie stanovištia na monitorovanie vybraných zložiek jaskynného prostredia.

Po prenocovaní v hoteli Therme di St. Vittori pokračujeme v ceste po východnom pobreží Talianska smerom do Bari. Cestu lemujú vinice, sady olivovníkov a figovníkov, medzi diaľničnými pruhmi sú vysadené pestrofarebné oleandre. Čím sa nachádzame južnejšie, tým viac sa mení charakter krajiny. Častejšie sa objavujú palmy, platany, ba aj veľké kaktusy. Podvečer prichádzame do prístavného mesta Bari, kde čakáme na odchod lodného trajektu spoločnosti Superfast. Okolo 19. h sa naloďujeme, podaktorí si posúvajú hodinky o 1 hodinu dopredu na grécky čas. O 21. h sa začína plavba cez Stredozemné more dlhá 360 km, smerom na grécky prístav Igumenitsa.

Dňa 9. 10. 1998 o 6. h pristávame na gréckom pobreží a odchádzame smerom na Ioaninu. Cesta vedie serpentínami cez typickú stredomorskú krajinu, holé kopce s bielymi vápencovými skalami a minimálnou vegetáciou.

Okolo 8.30 h vchádzame do Ioaniny, mesta vzdialeného asi 70 km od Igumenitsy. Prepletáme sa dopravnou špičkou na jeho okraj, kde sa pri jazere nachádza jaskyňa Perama. Úzkymi uličkami sa asi po 1 km chôdzi dostávame pred vlastný vchod do jaskyne. Víta nás malý útulný areál, tienený pred slnkom popínavými rastlinami. Pozostáva z pokladne a viacerých stánkov so suvenírmi. Do jaskyne vstupujeme posuvnými dverami z dreva a skla. Od sprievodkyne sa dozvedáme, že jaskyňa bola objavená počas vojny roku 1948 a sprístupnená v roku 1956. Má celkovú dĺžku 1200 m so stálou teplotou 17 °C. Pre verejnosť je sprístupnená len jej tretina. Ročná návštevnosť sa pohybuje okolo 120 tisíc osôb, pričom denne navštívi jaskyňu až 3 tisíc návštevníkov. Jaskyňu spravuje mesto Ioanina. Priestory jaskyne nie sú práve najväčšie, dosahujú výšku len do 10 m, sú však rozľahlejšie do šírky. Jaskynná výzdoba je pomerne bohatá, sú tu zastúpené takmer všetky jej druhy, niekedy až bizarných tvarov. Sprístupnenie jaskyne je pomerne jednoduché - betónové schody a chodník, miestami s použitím materiálu z jaskyne, alebo schody vysekané priamo do horninového masívu. Propagačný materiál sa obmedzil na jeden druh skladačky a fotografie jaskynnej výplne. Okolie jaskyne lemuje holá skalnatá pahorkatina, v údolí dominuje vodná plocha jazera.

Vstupný areál jaskyne Alistratis. *Foto: M. Peško*

Napoludnie odchádzame na východ smerom na Kalambaku, kde je v pláne prehliadka unikátnych kláštorov. Cesta sa kľukatí po nie najlepších cestách cez pohorie Pindos, kde v zárezoch serpentín vidno unikátne príklady geologických diskordancií vo flyšoidných horninách.

Okolo 15. h popoludní sme dorazili do Meteory, kde na vysokých pieskovcovo-zlepencových bralách sa nachádzajú sídla mníchov. Skalné veže sú pozostatkami mohutných sedimentárnych súvrství, ktoré boli oderodované činnosťou vodných tokov a dotvorené eolickou eróziou.

Podvečer sa zastavujeme v známom gréckom pútnickom mieste Tembi, kde mohutné koruny platanov zabránili pádu vlaku do priepasti. S malými sviečkami sme si prezreli asi 15 m dlhú úzku puklinovú jaskyňu bez výzdoby, končiacu sa zúženým miestom zaplneným vodou.

Pokračujúc v ceste míňame po ľavej strane horu Olymp, sídlo gréckych bohov, a o 19. h prichádzame do Thessaloniki. Kontaktujeme sa s Janulou Sideridu; následne sme sa ubytovali v štvrti Kalamária v zariadení tamojšieho mestského úradu. Dopoludnia 10. 10. 1998 sme sa oboznámili s históriou a súčasnosťou mesta Thessaloniki.

Náš ďalší cieľ sa nachádza 160 km severovýchodne pri meste Drama. Asi 20 km pred ním odbočujeme pri mestečku Alistrati k jaskyni Alistratis. Zastavujeme na parkovisku pred dvoma budovami z bieleho vápenca pokrytými sivou bridlicou. Väčšia z nich, kombinovaná s drevom, je reštaurácia, druhá správa jaskyne s pokladňou. Okolie jaskyne je tvorené nezalesnenou pahorkatinou s oblými tvarmi a len tu a tam s ojedinelým trávnatým porastom. Okolie jaskyne je na grécke pomery upravené a čisté. Asi 200 m dlhým širokým chodníkom v skalnom zárezе sa dostávame do umelo vyrazenej štôlne ústiacej do vlastnej jaskyne Alistratis. Vstupná chodba má značné rozmery a na počve je vydláždená veľkými skalnými blokmi. Po otvorení posuvných hydraulických dverí sa objavuje prvý vstupný priestor jaskyne s bohatou výzdobou. Jaskyňa bola objavená v roku 1940, keď objaviteľov zaujali holuby vletujúce do otvoru v planine. V rokoch 1975 a 1976 sa v jaskyni vykonal podrobný výskum v spolupráci s rakúskymi speleológmi, ktorí sa podieľali aj na vlastnom sprístupnení jaskyne. Pre verejnosť je otvorená od 21. 6. 1998.

Alistratis je horizontálna bezbariérová jaskyňa vytvorená v čistých, čiastočne mramorizovaných bielych vápencoch, s takmer výlučne bielou farbou sintrovej výplne. Táto je zastúpená najmä rozmanitými formami stalaktitov, miestami sú nepravidelne zhrubnuté, často s vyrastajúcimi kryštalickými ihlicami kalcitu alebo aragonitu, dosahujúce dĺžku až 2-2,5 m. Výrastlice sú často vo forme heliktitov. Vo výplni sú zastúpené aj rozličné druhy štítov a bubnov. Časť jaskynnej výzdoby je postihnutá nedostatkom vody. V jaskyni sa nachádza len jedno väčšie jazierko (cca 2,0 x 1,5 m), inak je jaskyňa pomerne suchá. Prehliadková trasa je dlhá približne 1 km, preskúmané chodby celkove merajú 3 km. Jaskyňa je sprístupnená približne 2 m širokým robustným betónovým chodníkom s betónovými stĺpikmi, medzi ktorými je natiahnuté hrubé konopné lano. Jaskyňa nie je zokruhovaná, pri obrátke späť je vyrazený komín na povrch. Týmto 35 m vysokým a približne 8 m širokým komínom plánujú pre-

vádzkovatelia v budúcnosti vybudovať výťah na povrch, a tým zjednodušiť prehliadku jaskyne. Fotografovanie v jaskyni je zakázané.

V jaskyni, ktorá je prakticky sprístupnená len niekoľko mesiacov, sa už začína zjavovať nežiaduca jaskynná zeleň. Osvetlenie nie je rozdelené na úseky v pravom zmysle slova, je riadené fotobunkou a zvonka, z budovy správy jaskyne. Osvetľovacie telesá sú mohutné, s rozmermi 100 x 25 cm, vydávané svetlo má odtieň žltej farby. Jaskyňa je značne presvetlená.

Po prehliadke jaskyne sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami správy jaskyne. Vlastní a prevádzkuje ju mestečko Alistrati so súkromnými vlastníckymi podielmi. V bezprostrednom okolí sa na planine nachádza viac jaskýň, ktoré sú zdokumentované, ale ďalší prieskum sa nevykonáva. Približne 2 km od Alistratis sa nachádza ďalšia väčšia jaskyňa, ktorá sa v súčasnosti pripravuje na sprístupnenie.

Návštevnosť jaskyne Alistratis ešte neanalyzovali, lebo fungujú len prvý rok. V niektorých dňoch letnej sezóny ju videlo až 1000 návštevníkov. Správa jaskyne sa chystá v najbližšej budúcnosti zdokonaliť vybavenie jaskyne a jej pracovníci vítajú pozvanie na prehliadku našich sprístupnených jaskýň. Pre časovú tieseň sme nútení vynechať návštevu ďalších dvoch jaskýň.

Ráno 11. 10. 1998, v deň komunálnych volieb v Grécku, odchádzame z Thessaloniki do Atén, vzdialených 440 km. Cestu lemujú háje olivovníkov a plantáže bavlny. V pozadí na horizonte sa nachádzajú nezalesnené oblé pahorkatiny. Míňame Thermopyly a v podvečer prichádzame do Atén. Teplota vzduchu o 18. h dosahovala 28 °C. Po ubytovaní v hoteli President, jednej z mála výškových budov v Aténach, nasleduje večerná prehliadka Akropoly, Hadriánovej brány, olympijského štadióna a stihli sme aj slávnostnú výmenu stráží pred Parlamentom.

Na druhý deň nasleduje prehliadka Maratónu, kde prebiehajú intenzívne stavebné práce. Na budúcej olympiáde odtiaľ odštartujú maratónsky beh s cieľom v Aténach. Potom nasleduje zdĺhavé blúdenie v mestečku Päana po úzkych uličkách, napriek zle informujúcim smerovým tabuliam sa konečne serpentínami dostávame k jaskyni Kutuki.

Jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške 500 m n. m. v západne orientovanom svahu nezalesneného vápencového masívu vzdialeného približne 20 km od Atén. Objavili ju v roku 1926 otvorom, ktorým do priepasti spadla koza. Túto zachránil miestny studniar, ktorý mal na zostup do priepasti potrebný výstroj, a tým objavil jaskyňu. Je sprístupnená umelo vyrazeným vchodom, pri ktorom sa vybudoval nevkusný areál s vyhliadkovou terasou a parkoviskom. Dĺžka prehliadkovej trasy je 440 m, výzdoba nie je nijako unikátna a je značne znehodnotená. Jaskyňa je pomerne suchá. Teplota vzduchu dosahuje 16,7 °C. Pri poslednom výklade v najväčšej sieni sa počúva vážna hudba podfarbená svetelnými efektmi. Jaskyňu spravuje štát, návštevnosť podľa slov sprievodcu dosahuje 38 tisíc osôb ročne. V jaskyni pozorujeme množstvo nežiaducej zelene - lampenflóry, ktorá sa vyníma na nevýraznej výzdobe sivej a hnedej farby. V pokladni jaskyne chýbali akékoľvek prospekty, plagáty alebo iné propagačné materiály. Návšteva jaskyne nás ničím nezaujala a bez výrazného jaskyniarskeho zážitku sa vraciame späť do Atén.

Neskoro popoludní opúšťame preplnenú aténsku výpadovku, po ľavej strane míňame prístav Pireos s množstvom nákladných lodí a tankerov. Predvečerom prechádzame Korintským prieplavom na Peloponéz. V ceste pokračujeme ďalej smerom na juh cez Tripolis a Spartu, do mestečka Gythion prichádzame vo večerných hodinách. Odtiaľ asi vo vzdialenosti 20 km sme sa ubytovali v moteli Kabinária v bezprostrednej blízkosti jaskyne Glyfada.

Na druhý deň nasledovala prehliadka jaskýň v Dirose. Jaskynný systém sa nachádza v tesnej blízkosti skalnatého morského pobrežia v malebnom zálive. V mesiacoch jún až september je jaskyňa otvorená od 8.00 do 17.30 h, v mesiacoch október až máj od 8.00 do 14.45 h. Objavených je 6 km podzemných chodieb. Prehliadkový okruh sa absolvuje sčasti na loďkách v dĺžke 1600 m. Suchá trasa, ktorou sa bez sprievodcu vychádza na povrch, je dlhá 400 m. Z tohto dôvodu sa raz hovorí o jednej, inokedy o dvoch nezávislých jaskyniach.

Vstupné je ako vo väčšine gréckych jaskýň 3500 drachiem (asi 420,- Sk). Ročne jaskyňu navštívi 160 tisíc osôb. Teplota vzduchu je 18 °C, teplota vody 12 °C. Na vodnej trase je badateľné kolísanie vodnej hladiny v závislosti od prílivu a odlivu. V tomto pásme vidno aj najväčšie množstvo lampenflóry. Vodná cesta je osvetlená svietidlami umiestnenými na polystyrénových plavákoch, v miestach s väčšou vodnou plochou sú na šnúrach upevnené záchranné kruhy, lebo hĺbka vody je údajne od 30 cm do 30 m. Časti vodnej trasy sú umelo vystrieľané, čo vidno podľa stôp po vývrtoch a poškodenej sintrovej výplne.

V suchej časti jaskynného systému je pomerne bohatá sintrová výplň, trasa je ohraničená natiahnutými silonovými lankami. Elektrické rozvody sú, rovnako ako vo všetkých nami navštívených jaskyniach, nemaskované a pôsobia rušivo. Trasu osvetľuje 120 svietidiel typu Dafne. Pri komplexe budov medzi jaskyňou a parkoviskom sa nachádza aj neolitické múzeum, ktoré sme však pre nedostatok času nenavštívili.

Okolo poludnia 13. 10. 1998 sa začína spiatočná cesta z južného cípu Peloponézu po trase Kalamata - Patra, kde nocujeme v hoteli Astir Patras. Ďalší deň pokračujeme cez prieplav Malé Dardanely do Antirionu, cez Amfilochiu a Artu do Igumenitsy. Následne sme absolvovali nočnú plavbu cez Stredozemné more do talianskeho Bari. Odtiaľ cestujeme cez Anconu, Rimini a Ferraru do Udine, kde v jeho blízkosti prenocujeme v hoteli Diana. Posledný deň sa cez Tarvisio, Klagenfurt, Viedeň a Bratislavu vraciame do Liptovského Mikuláša.

Záverom možno konštatovať, že študijná cesta splnila svoj cieľ. Prezreli sme si štyri grécke a jednu taliansku sprístupnenú jaskyňu. Možno sa to bude niekomu zdať málo, lebo v pôvodnom pláne boli ešte tri ďalšie jaskyne. Jedna z nich bola však zatvorená a návštevu ostatných dvoch sme v plánovaný deň z časového hľadiska nestihli. Treba podotknúť, že počas študijnej cesty sme denne prekonávali vzdialenosť až 600 km. Za 10 dní sme celkovo aj s plavbou po mori precestovali 6900 km.

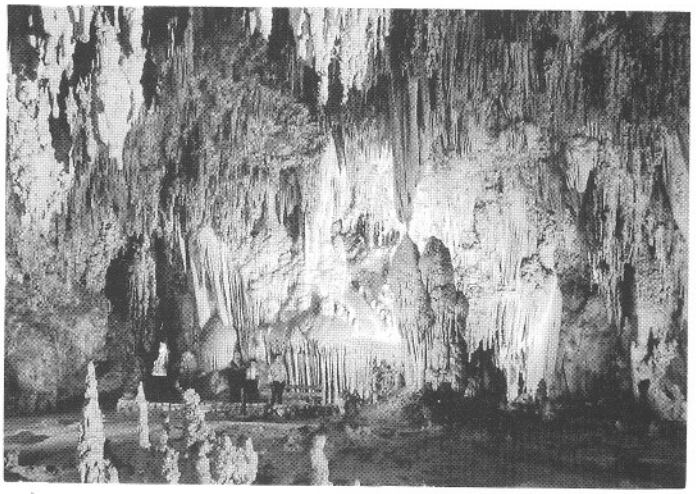
CARLSBAD CAVERN VERSUS MAMMOTH CAVE

Jaroslav Kadlec

Nejznámějšími jeskynními systémy Spojených států jsou Mamutí jeskyně a jeskyně Carlsbadská. Oba krasové systémy jsou zpřístupněny veřejnosti. V mnoha směrech se však obě jeskyně navzájem liší.

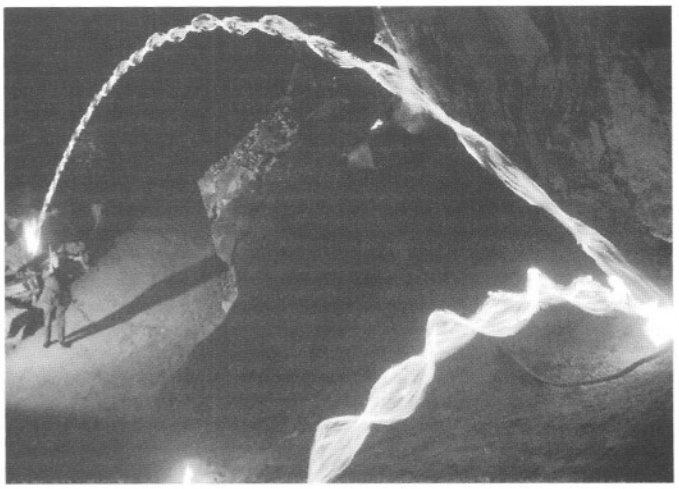
Podívejme se nejprve do Carlsbadské jeskyně. Nachází se v národním parku Carlsbad Caverns ležícím ve vyprahlé krajině Guadalupských hor na hranici Nového Mexika a Texasu. Jeskynní systém je pojmenován podle 30 km vzdáleného města Carlsbad, což je anglická verze názvu lázní Karlovy Vary. Na okraji Carlsbadu totiž vyvěrá termální pramen. Tím ovšem analogie tohoto typicky nezajímavého amerického města s českými lázněmi končí.

Carlsbadský jeskynní systém vznikl v permských útesových vápencích. Dutiny byly vytvořeny intenzivní korozí podzemní vody obsahující kyselinu sírovou. Tu vytvářel sirovodík migrující do vápenců z uhlovodíků z klastických sedimentů uložených v pánvi před vápencovým útesem. Během neogénu (v období 11,3 - 3,9 milionu let) vznikly ve vápencích tři hlavní jeskynní úrovně propojené strmými chodbami a velkými vertikálními dutinami (V. J. Polyak et al., 1998). Horní a zvláště některé části střední úrovně jsou vyzdobeny bohatou krápníkovou výzdobou (obr. 1). Ve spodním patře (Lower Cave) je krápníků podstatně méně. Je to tím, že převážná část spodní úrovně byla vyplněna vodou. Zato lze na mnoha místech Dolní jeskyně pozorovat ukázkové příklady intenzivní koroze vápenců. Ve spodním patře jsou také zachovány větší akumulace klastických sedimentů. Jedná se většinou o písky a vápencové valouny transportované do jeskyně během abnormálně deštivých období. Carlsbadský systém patří k nejdůkladněji prozkoumaným jeskyním. Působila zde celá řada geologů, geochemiků a mineralogů, kteří se věnovali studiu útesových vápenců, vzniku jeskynních dutin i jejich vyplňování klastickými a chemogenními sedimenty. Nejvýznam-



Obr. 1. Bohatá krápníková výzdoba v Carlsbadské jeskyni (King's Palace). *Foto: R. Finley*

Obr. 2. Část ohromné chodby (Devil's Den) klesající od ústí ke střední jeskynní úrovni Carlsbadské jeskyně. *Foto: R. Finley*



Obr. 3. Házení zapálených pochodní v Mamutích jeskyních - dnes již neprováděná atrakce pro návštěvníky. *Foto: R. Finley*

nější výsledky a poznatky shrnuje ve své monografii C. A. Hill (1987).

Centrem národního parku je návštěvní středisko, kde mají návštěvníci možnost seznámit se s krasovou problematikou. Prodává se zde odborná i populárně naučná literatura a v projekčním sále jsou promítány krátké filmy o přírodě Guadalupských hor. Návštěvníci mohou shlédnout i praktické ukázky speleoalpinistické techniky. Stranou návštěvního střediska stojí kamenné domky s pracovnami zaměstnanců Servisu národního parku. Dva komfortně vybavené domečky jsou vyhrazeny pro hostující badatele, kteří se souhlasem vedení národního parku smějí provádět v jeskyni výzkumné práce.

Jeskynní systém je dlouhý 53 km a má jediný přírodní vchod. Ústí se otvírá v závrtu, kterým návštěvníci sestupují do ohromné chodby strmě klesající do nitra vápencového masívu (obr. 2). Chodba vede ke střední jeskynní úrovni tvořené soustavou horizontálních dómů v hloubce 250 m pod povrchem. Celkovou rozlohou představují dómy nejrozsáhlejší krasovou dutinu ve Spojených státech. Za příplatek lze absolvovat hodinu a půl dlouhou skupinovou prohlídku s doprovodem a výkladem rangera do částí jeskyně s bohatou krápníkovou výzdobou (King's Palace, Queen's Chamber). K dalším zajímavostem patří túra ve stylu první poloviny století do neosvětlené části jeskyně, kde si návštěvníci svítí sami petrolejovými lampami. Pro veřejnost je uzavřena nejvyšší jeskynní úroveň, kde přebývají netopýři (Bat Cave) a celé spodní patro systému. Větší část jeskyně procházejí návštěvníci sami bez průvodce. Každý se může v jeskyni zdržet, jak dlouho se mu líbí. Jediným limitem je zavírací hodina. Odborný výklad během prohlídky byl dlouhou dobu zajišťován pomocí sluchátek, z nichž bylo možno v označených úsecích trasy vyslechnout informace o vzniku jeskynních prostor i krápníkové výzdoby. V roce 1997 byl tento způsob nahrazen půjčováním CD přehrávačů s krátkým výkladem o geologii Guadalupských hor, vzniku jeskyní nacházejících se v národním parku a dalších přírodních zajímavostech. Kromě toho postává na řadě míst v jeskyni ranger, jehož úkolem je nejen dohlížet na pořádek, ale v případě potřeby také odpovídat návštěvníkům na jejich zvídavé otázky. Součástí zpřístupněné trasy je i podzemní restaurace (či spíše jídelna), neboť pořádný sendvič je jedním z předpokladů spokojeného amerického turisty. Po prohlídce jeskyně vyveze výtah návštěvníky od restaurace zpět do návštěvního centra. Nikdo se nevrací stejnou cestou, kterou do podzemí sestoupil.

K návštěvě Carlsbadské jeskyně nerozlučně patří také podívaná s hlavním účinkujícím - netopýrem mexickým. V roce 1997 byl počet netopýrů přebývajících v jeskyni odhadován na 750 tisíc. Proti jeskynnímu ústí je vybudován amfiteátr, ve kterém se každý večer před soumrakem shromáždí několik stovek diváků, aby sledovali netopýry vyletující z jeskyně. Vlastnímu netopýřímu představení předchází přednáška rangera o životě těchto živočichů, jejich užitečnosti a ochraně.

Mamutí jeskyně neodmyslitelně patří do státu Kentucky, do kraje s bohatými srážkami a hustou vegetací. V národním parku Mammoth Cave je celá řada dalších jeskynních systémů (např. Crystal Cave, Colossal Cave, Unknown Cave, Salts Cave). Jejich propojením s Mamutí jeskyní vznikl podzemní komplex dlouhý přes 550 km. Geologové odhadují, že se pod povrchem skrývá ještě dalších 1000 km dosud neobjevených chodeb! Celý jeskynní systém vznikl v subhorizontálně uložených spodnokarbonských vápencích. Krasové území je protékáno Zelenou řekou, jejíž údolí se během neogénu a kvartéru postupně prohlubovalo. Podzemní toky vytvářely v závislosti na zahlubování řeky v lavicovitých vápencích jeskynní úrovně (V. A. Schmidt, 1982). Postupně tak vzniklo celkem 6 horizontálních úrovní označovaných A až F (A. N. Palmer, 1981). Podzemní toky v chodbách Mamutí jeskyně ukládaly drobnozrnné štěrky a písky, výjimečně i písčité prachy. Tyto říční uloženiny jsou většinou zachovány pouze v reliktech, jejichž mocnost zřídka přesahuje 1 m. Na řadě míst jsou fluviální sedimenty překryty vápencovými bloky opadanými ze stropů.

Návštěvníci se po příjezdu k Mamutí jeskyni ocitají opět nejprve v návštěvním středisku. Zde se rozhodují, kterou z prohlídkových tras zvolit. Nabízí se řada variant podzemních túr lišících se délkou i náročností. Na parkovišti před návštěvním střediskem jsou přistaveny autobusy, které rozvážejí skupiny návštěvníků ke vchodům do jeskynního systému, odkud začínají některé exkursní trasy. Start může být od návštěvního centra až 10 km daleko. Pokud prohlídka skončí u některého ze vzdálených východů z jeskyně, přivezou autobusy návštěvníky po túře zase zpět. Začátek kratších tras (Historická túra, Túra s lampami) je v přírodním Historickém vchodu nedaleko návštěvního střediska. Nejdelší podzemní túra, nazvaná Půldenní výlet, trvá 4 a půl hodiny. Skupina 120 návštěvníků doprovázená dvěma průvodci prochází tunely a kaňony vytvořenými podzemními toky. V polovině trasy se koná přestávka na sendvič či hamburger v podzemní restauraci (jídelně). Za zvláštní příplatek je možné jít do jeskyně se zapůjčenou karbidkou, helmou a nákoleníky na túru nazývanou Divoká jeskyně. Trasa vede velkými dómy, i úzkými průlezy. Jediným limitem je maximální výška hrudníku - 42 cm. Stejně jako v Carlsbadské jeskyni lze i v jeskyni Mamutí absolvovat zvláštní prohlídku osvětlenou pouze několika petrolejovými lampami, které si nesou návštěvníci sami.

Interiér Mamutí jeskyně se na první pohled velmi odlišuje od Carlsbadské jeskyně. Největší rozdíl je v tom, že v Mamutí jeskyni není skoro žádná krápníková výzdoba. Příčinou jsou pískovce ležící v nadloží vápenců, zabraňující srážkovým vodám proniknout z povrchu do vápencového masívu. V jeskynních prostorách se až na výjimky netvoří krápníková výzdoba a stropy chodeb jsou modelovány pouze odlamováním lavic vápenců. Jeskyně působí nezvykle suchým a mrtvým dojmem - samozřejmě kromě nejnižší úrovně s aktivními krasovými toky. Pouze tam, kde povrchová eroze odstranila nadložní pískovec (například ve svazích údolí), pronikají povrchové srážkové vody do vápence a vytvářejí v podzemí krápníky. Takovým místem je kupříkladu scenérie nazývaná Zkamenělá Niagara v blízkosti východu půldenní prohlídkové trasy. Snad kvůli nedostatku atraktivní krápníkové výzdoby předváděli průvodci v dřívějších dobách návštěvníkům jeskyně jinou podívanou. Na vybraných místech házeli zapálené pochodně ozařující rozlehlé podzemní prostory (obr. 3). Dnes se ovšem tato atrakce z ochranářských i bezpečnostních důvodů již neprovádí.

V Mamutí jeskyni se nacházejí pozůstatky po prvních severoamerických jeskyňářích. Jedná se o zbytky rákosových pochodní a košů upletených z lýka, které místní Indiáni používali při výpravách do jeskynního systému v době před čtyřmi až dvěma tisíci lety. Tito lidé obývali rozlehlé podzemní prostory blízko přírodního vchodu do jeskyně a v podzemí hledali pazourek na výrobu nástrojů a také některé jeskynní minerály, používané šamanem kmene při uzdravování nemocných. Zvláště minerál mirabilit působil spolehlivě při léčení žaludečních potíží. Tito pravěcí jeskyňáři znali důkladně velkou část podzemního labyrintu, což dokládají stopy po jejich činnosti zachované na mnoha místech hluboko v jeskynním systému. Jednomu z Indiánů se však výprava do jeskyně stala osudnou. Ze stropu na něho spadl vápencový blok velký přes 2 m^3. Mumie jeho těla byla po dvou tisících letech objevena a po řadu let byla vystavena ve skleněné vitríně na jedné z prohlídkových tras. Dnes jsou již dávno ostatky tohoto nešťastníka důstojně pohřbeny. Všechna místa s archeologickými pozůstatky po prvních návštěvnících jeskyně jsou přísně chráněna před poškozením.

Ze shrnutí podobností i rozdílů obou jeskynních systémů je zřejmé, že se navzájem odlišují jak vznikem podzemních dutin, vyplňováním sedimenty, tak i stylem, jakým jsou zpřístupněny pro veřejnost. Jedním z mála společných znaků obou jeskyní je podzemní restaurace, ve které může návštěvník zmožený túrou po chodnících nabrat další síly.

LITERATURA

HILL, C. A. (1987). Geology of Carlsbad Cavern and other caves in the Guadalupe Mountains, New Mexico and Texas. New Mexico Institute of Mining & Technology, Bull. 117, 150 pp.

PALMER, A. N. (1981). A geological guide to Mammoth Cave National Park. Zephyrus Press, 196 pp.

POLYAK, V. J. - McINTOS, W. C. - GÜVEN, N. - PROVENCIO, P. (1998). Age and origin of Carlsbad Cavern and related caves from $^{40}Ar/^{39}Ar$ of alunite. Science, Vol. 279, 1919-1922.

SCHMIDT, V. A. (1982). Magnetostratigraphy of sediments in Mammoth Cave, Kentucky. Science, 217, 827-829.

JASKYNE DACHSTEINU SÚČASŤOU SVETOVÉHO DEDIČSTVA

Jozef Hlaváč

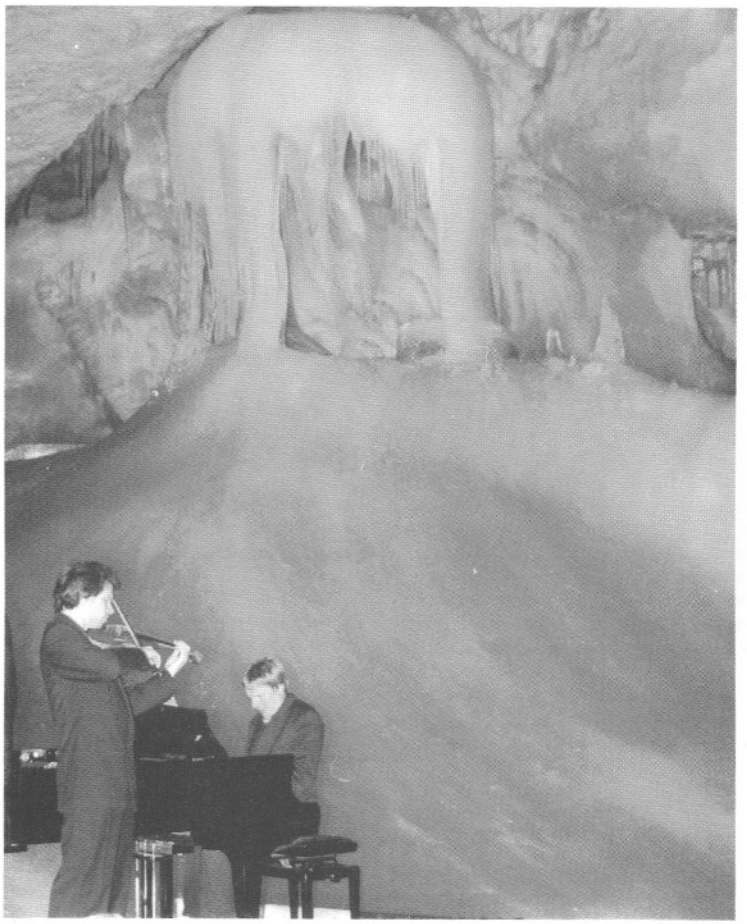
Spolupráca slovenských a rakúskych jaskyniarov vznikla najmä na báze ochrany a starostlivosti o významné ľadové jaskyne Európy. Vzájomné pracovné návštevy a kontakty sa potvrdili aj pozvaním rakúskej strany na významnú akciu - vyhlásenie rozmanitých prírodných hodnôt a osobitnej kultúry regiónu Salzkammergut za svetové dedičstvo.

Zmiešaný nominačný projekt prírodného i kultúrneho dedičstva zvýrazňuje masív Dachsteinu, jeho krasovo-ľadovcový reliéf. Osobitne upozorňuje na existenciu jaskýň Rieseneishöhle a Mammuthöhle. Súčasťou svetového dedičstva je aj 4 500 rokov stará hallstattská kultúra s centrom v mestečku Hallstatt a blízkych obciach.

Oficiálne odovzdanie certifikátu svetového dedičstva a s ním spojené oslavy sa uskutočnili vo veľkolepom štýle pre širokú verejnosť. Oslavy trvali štyri dni v obciach Hallstatt, Obertraun, Gosau, Bad Goisern a v priľahlých krajinárskych celkoch pri Hallstattskom a Gosauskom jazere, soľných baniach a jaskyniach v termíne 11. - 14. júna 1998. V rámci pracovnej cesty sa na nich na pozvanie správy Dachsteinských jaskýň zúčastnili zamestnanci Správy slovenských jaskýň P. Bella, J. Hlaváč, Ľ. Nudzíková a D. Vojčíková.

Niektoré programy osláv prebiehali paralelne na rôznych miestach, preto nebolo možné uvidieť všetko, čo sa pre návštevníkov pripravilo. Náš program upravili hostitelia Siegfried Gamsjäger a Thomas Uher tak, aby sme uvideli dôležité pasáže programu. Úvod obstaralo mestečko Hallstatt, kde sa usporiadala veľká omša spojená s poďakovaním a procesiou mestom, ktorá pokračovala na tamojšom jazere.

V odpoludňajších hodinách prvého dňa osláv sa pozvaní hostia presunuli do Obertraunu a lanovkou k vchodom jaskýň. V jaskyni Rieseneishöhle sa uskutočnili slávnostné príhovory známych osobností rakúskej speleológie vrátane prof. H. Trimmela, pričom sa spomenula i prítomnosť slovenskej delegácie. Po presune do ľadových častí jaskyne sa v podzemí usporiadal koncert vážnej hudby pre klavír a husle v podaní známych umelcov. Na záver sa dokončila prehliadka celej jaskyne Rieseneishöhle.



Slávnostný koncert v jaskyni Rieseneishöhle. *Foto: J. Hlaváč*

Akt vyhlásenia svetového dedičstva v Hallstatte. *Foto: J. Hlaváč*

Druhý deň sme v sprievode našich hostiteľov navštívili povrchové i podzemné zariadenia soľných baní v Hallstatte. V podzemí je vybudovaná expozícia niekdajších spôsobov dobývania soľného ložiska, pričom túto doplňujú videoprojekcie, vrátane turistických atraktivít na spestrenie pobytu návštevníkov. Na povrchu vládla jarmočná nálada, keď sa tam prezentovali staré i zabudnuté remeslá vrátane spracovania vydobytej soli.

V predvečer oficiálneho vyhlásenia svetového dedičstva usporiadatelia pripravili pre niekoľkotisíc návštevníkov veľkú megalaserovú show na brehu Hallstattského jazera, ktorú priliehavo nazvali „HALLMANIA".

V sobotu 13. 6. 1998 nastal dlhoočakávaný akt vyhlásenia regiónu Salzkammergut, resp. ako ho skrátene nazývajú Rakúšania „Dachstein - Hallstatt" za svetové prírodné a kultúrne dedičstvo. Všade vôkol zneli muziky rôznych žánrov, domáci si skrátka na kultúru potrpia. Po príhovoroch funkcionárov, ktoré zaváňali aj politickými kortešačkami, vystúpil riaditeľ Centra svetového dedičstva Bernd von Drosde a odovzdal rakúskym predstaviteľom spomínaný certifikát.

Naša delegácia viedla s predstaviteľmi Dachsteinských jaskýň S. Gamsjägerom a T. Uherom rozhovory o ďalšej spolupráci. Ich činnosti na jaskyniach - podotýkame, že štátnych - sa veľmi podobajú nášmu modelu. Hoci formy spravovania sa odlišujú, cieľ je spoločný. Pod priamym dohľadom štátu zabezpečiť dôslednú ochranu a starostlivosť o sprístupnené jaskyne, ktoré sú nepochybne nadregionálneho významu. Hovorilo sa aj o spoločných projektoch prezentácie a výskumnej činnosti. Na záver sme pozvali hostiteľov na návštevu Slovenska, čo s vďakou prijali. Program nášho pobytu sa ešte doplnil o návštevu jaskyne Koppenbrüllerhöhle, jaskyniarskeho múzea a časti osláv pri Gosauskom jazere.

„V MENE BOHA" ALEBO NÁVŠTEVA JASKYNE ALI SADR V IRÁNE

Marcel Uhrin

Jaskyňu Ali Sadr sme sa rozhodli navštíviť počas biologickej expedície v Iráne v dňoch 26. 9. - 25. 10. 1998 na základe informácie v jednom nemeckom turistickom sprievodcovi. Jaskyňu opisuje ako mimoriadne hodnotný prírodný úkaz, ktorý stojí za návštevu.

Štvrtý expedičný deň v Iráne sa tak dostávame do okolia mesta Bicar v provincii Hamadán. Podľa sprievodcu sa jaskyňa má nachádzať v rozsiahlej krasovej oblasti, a tak sa tešíme aj na výskum netopierov v okolí. Odchod z mesta Bicar smerom k jaskyni nám sťažujú neustále kontroly tajnými policajtmi, ktorí nás doslova naháňajú z ulice do reštaurácie. Nakoniec sa všetko vyrieši a poobede odchádzame. Niekoľko metrov za mestom sa napriek informáciám v mape končí asfaltová cesta. Na nasledujúce tri hodiny sa expedičný autobus naplňuje neuveriteľnými kúdolmi prachu. Prach je všade, v ústach, v očiach, balíme narýchlo fotografickú výstroj a nezoologicky založení účastníci začínajú šomrať na naše netopiere.

Konečne sme však prerazili na asfaltovú prístupovú cestu k jaskyni. Nachádza sa severozápadne od mesta Hamadán, hlboko v nízkych vrchoch regiónu Kabutar Ahang. Pri pohľade na okolitú mierne zvlnenú krajinu sme však sklamaní. Na rozdiel od očakávanej pestrej a členitej krasovej krajiny zastávame na úpätí nie veľmi vysokého hrebeňa bez vegetácie. Smerom na východ sa rozkladá rozsiahla plošina a nebyť pomerne vysokej nadmorskej výšky a sucha, pripadal by som si ako na Žitnom ostrove. Takmer si nevieme predstaviť, kde sa môže Ali Sadr, podľa sprievodcu najfamóznejšia jaskyňa Iránu, nachádzať. Náš zaprášený autobus zastáva na parkovisku pred vstupným areálom. Oceňujeme, že tu aspoň tečie pitná voda a všetci sa tešíme na kúpeľ, ktorý zmyje z nášho tela hrubé vrstvy prachu. Kvôli pomerne pokročilému času sa vzdávame prieskumu okolia a hľadania prípadných ďalších jaskyniek a presúvame sa k vstupnému areálu.

Vybudovaný je pomerne veľkoryso, tvorí ho niekoľko budov spoločne s rozsiahlym autokempingom, kde sú hygienické zariadenia a obchodíky s množstvom neuveriteľne „gýčových" predmetov. V pokladni si pýtam informačné materiály, čo spôsobí menší rozruch a som následne uvedený na audienciu k správcovi jaskyne. Požíva asi veľkú úctu, pretože si moju žiadosť necháva dôstojne tlmočiť podriadenému a po viacnásobnom vysvetlení žiadosti a po tom, ako sa presvedčil, či mám kúpenú vstupenku do jaskyne, vytahuje zo zamknutej plechovej skrine niekoľko po anglicky písaných skladačiek s fotografiami. V tomto propagačnom materiáli s príznačným názvom „V mene boha" sa dozvedáme skutočnosť, ktorej sa mi veľmi nechce veriť, že jaskyňa Ali Sadr je jedinou jaskyňou v Iráne, ktorá má podzemnú rieku. Nachádza sa v nadmorskej výške 2100 m v západoiránskej geologickej jednotke medzi Sanadaj a Sirjan v severnom výbežku pohoria Zagros. Objavili ju horolezci z Hamadánu v rokoch 1962–1963. Neskôr ju zamerala skupina jaskyniarov zo Sinaye-Hamedan. Títo zväčšili otvor do jaskyne a publikovali správu o jej objave. Táto správa vraj vzbudila veľký záujem zahraničných, ako aj domácich odborníkov. Okrem týchto údajov však chýbajú v skladačke akékoľvek zaujímavejšie informácie, napríklad o dĺžke jaskyne a podobne. Dozvedáme sa ešte, že jaskyňa je vytvorená v čiernych kryštalizovaných vápnitých komponentoch z jurskej éry s vekom 150 mil. rokov. Podľa údajov v turistickom sprievodcovi má jaskynný systém dĺžku viac ako 14 kilometrov.

Po týchto formalitách vstupujeme do jaskyne pomerne rozsiahlym vchodom s mrežami. Už pri vchode nás vítajú nápisy s opismi jaskyne a s náboženskými citátmi vo fársí a v angličtine. Uvažujem, komu má vlastne tá angličtina slúžiť, keď oficiálne štátne miesta vyhlasujú, že islamská republika Irán turistiku nepotrebuje. Hneď po vstupe do jaskyne sa nachádza reštaurácia a niekoľko metrov ďalej zastavujeme na betónovej ploche, ktorá predstavuje prístav. Najväčším prekvapením pre nás je totiž spôsob sprístupnenia jaskyne. Na člnkovanie sme síce boli zvyknutí aj u nás napríklad z jaskyne Domica, ale skutočnosť, že nastupujeme do troch plastových lodiek spojených lankami, ktoré sú ťahané vodným bicyklom, je pravdepodobne skutočný unikát. Prekvapenie sa stupňuje, keď iránsky sprievodca nekompromisne ukazuje na Lukáša z našej výpravy a bez toho, aby mu dal možnosť brániť sa, ho usádza vedľa seba na dvojsedačku ťažného bicykla. Spoločne roztáčajú pedále a Lukáš je odsúdený do role galejníka s cieľom povoziť nás po prehliadkovej trase.

Celkovo pôsobí jaskyňa veľmi tmavým dojmom, ktorý je spôsobený predovšetkým farbou horniny. Celá prehliadková trasa prebieha len na vodnej hladine, napriek tomu, že v prospekte boli fotografie aj peších turistov. Vzhľadom na jazykovú bariéru sme sa však nedozvedeli, čo bolo dôvodom skrátenia trasy. Jaskyňa je veľmi dobre osvetlená, pričom svetlo vytvára veľmi pekné odrazy od hladiny a od tmavej horniny. Pri osvetľovacích telesách sa nachádzali rozsiahle zelené plochy rias, ktoré tu však akosi nikomu neprekážali. Zdá sa, že problém lampenflóry je rozšírený na celom svete. Najkrajšiu výzdobu jaskyne tvorili sintrové útvary s horizontálnou bázou visiace zo stropu. Domýšľam si, že mohli vzniknúť kryštalizáciou na pôvodne vyššie umiestnenej vodnej hladine. Mali rôzne tvary a boli prevažne bielej alebo žltej farby. Pri niektorých výrazne tvarovaných útvaroch boli tabuľky s ich pomenovaním, opäť dvojjazyčne. A tak sme mali možnosť obdivovať Čln, Krokodíla, Hady, Holubicu alebo Dvojhlavého leva. Pozdĺž trasy sa nachádzali tabuľky s údajom o hĺbke vody, najväčšia bola až 13 metrov. Veľmi nepatrične na mňa pôsobilo parkovisko vodných bicyklov priamo uprostred prehliadkovej trasy, kde som napočítal viac ako tridsať týchto strojov. Dominantne pôsobili tabule s citátmi z koránu, ktoré nás sprevádzali počas celej trasy. Zaujímavé bolo, že jednotlivé tabule na seba v texte nadväzovali a pravdepodobne vytvárali ucelený čitateľský zážitok.

Prehliadka jaskyne trvala necelú hodinu. Vystupujeme z lodiek, chvíľu ešte skúmame sortiment jaskynnej reštaurácie a handrkujeme sa s chlapčekom, ktorý blízko vchodu predáva žuvačky, a pomaly sa presúvame na parkovisko.

POBREŽNÉ JASKYNE A TURIZMUS NA CAPRI A LIPARSKÝCH OSTROVOCH

Pavel Bella

Jaskyne ako pozoruhodné prírodné javy stále vzbudzujú záujem človeka. Z hľadiska širokej verejnosti v súčasnosti ide najmä o sprístupnené alebo turistické jaskyne. Jaskyne sa vyznačujú rôznymi prírodnými danosťami, často sú situované v krajinársky hodnotných a estetických územiach, čo sa v mnohých prípadoch odráža aj v rozvoji cestovného ruchu. Väčšinou sa záujem turizmu upriamuje na klasické jaskyne so sintrovou alebo ľadovou výplňou, archeologické a historické lokality a pod. Oveľa sporadickejší je záujem o neveľké pobrežné jaskyne, s čím sa stretávame v niektorých prímorských rekreačných a turistických oblastiach, napríklad na ostrove Capri a Liparských ostrovoch patriacich k Taliansku.

S vápencovou Azúrovou jaskyňou (Grotta Azzurra) sa neodlučne spája turistická predstava o ostrove Capri (11 km^2) medzi Neapolským a Salernským zálivom Tyrrhenského mora, západne od Sorrentského polostrova. Táto svetoznáma jaskyňa leží na pobreží v úrovni mora v severozápadnej časti ostrova a jej dnové časti sú vyplnené morskou vodou. Dostupná je iba na primeranom plavidle a za priaznivých meteorologických a morských podmienok, pretože má neveľký vchod. Kúzelné rozprávkové prostredie spôsobujú blankytné odrazy svetla, ktoré do podzemnej siene presvitá úzkym vstupným otvorom. Jedinečnú priezračnosť modrej vody spôsobuje svetlo rozptýlené pod jej hladinou, ktoré prebleskuje iným otvorom pod hladinou mora. Prehliadka jaskyne sa zabezpečuje loďkami z prístavu Marina Grande na severnom pobreží ostrova. Odporúča sa najmä v dopoludňajších hodinách, keď možno obdivovať sugestívne svetelné efekty a ich kúzelné chromatické odrazy. V júli 1998 doprava a prehliadka jaskyne stála 23 000 lír na osobu.

Ojedinelým turistom v malých loďkách nezabudnuteľné zážitky poskytujú aj niektoré ďalšie pobežné jaskyne na ostrove Capri (Grotta Verde, Grotta Rossa, Grotta Meravigliosa, Grotta

dei Coralli, Grotta dell´ Arsenale, Grotta Bianca), takisto s fantasmagorickými odrazmi svetla. Ich návštevy však nie sú organizované a propagované ako v prípade Azúrovej jaskyne.

Inú geologickú stavbu ako ostrov Capri majú Liparské ostrovy v juhovýchodnej časti Tyrrhenského mora. Toto súostrovie vulkanického pôvodu, situované severne od Sicílie a západne od Kalábrie, je známe nevyhasnutými sopkami (Stromboli, Veľký kráter na Vulcane), jednými z mála na európskom kontinente. Pozostáva zo siedmych väčších ostrovov (Lipari, Vulcano, Salina, Filicudi, Alicudi, Panarea, Stromboli) a desiatich neobývaných ostrovčekov s celkovou rozlohou 117 km^2. Pre zaujímavé vulkanické javy, vrátane výverov termálnych vôd do morskej zátoky na Vulcane, sú významnou turistickou lokalitou.

Medzi obľúbené trasy prevažne jednodňových výletov turistov na ostrove Vulcano, ktorých väčšina prichádza lodnými trajektmi najmä zo sicílskeho prístavu Millazzo, je okružná plavba loďkou okolo severnej časti ostrova s kráterom Vulcanelo. Okrem kúpania z loďky ju výrazne zatraktívňuje návšteva pobrežnej jaskyne Grotta del Cavallo situovanej na západnom okraji ostrova. V júli 1998 bola cena plavby 13 000 lír na osobu. Známa je aj jaskyňa Grotta del Bue Marino na západnom pobreží ostrova Filicudi, ktorá predstavuje stĺpovú bazaltovú sieň s brilantnými odrazmi svetla a farieb z morskej vody. Z hľadiska ponuky turistických programov uvedené jaskyne nie sú dominantné, avšak vhodne dopĺňajú prehliadku prírodných zaujímavostí súostrovia.

Keďže spomenuté jaskyne na Capri a Liparských ostrovoch navštívi značné množstvo turistov, natíska sa otázka, aké majú súvislosti so sprístupnenými jaskyňami. Určite nemožno hovoriť o sprístupnených jaskyniach, pretože okrem ukotvených reťazí pri vchode do Azúrovej jaskyne na uľahčenie vplávania loďky do podzemných priestorov sa v nich nepozorujú technické zariadenia a zásahy na uľahčenie plavby a prehliadky. Ide o pomerne priestranné podzemné siene a chodby neveľkej dĺžky na morskej hladine (niekoľko desiatok metrov) s prirodzeným osvetlením. Plavba v podzemí, známa aj z niektorých vnútrozemských jaskýň, je akiste pre návštevníkov veľká atrakcia, čo navyše zvýrazňuje morské prostredie. V rámci cestovného ruchu výrazne dominuje Azúrová jaskyňa, ktorá v Taliansku patrí medzi najviac navštevované turistické jaskyne. Vzhľadom na naše pomery ide o netradičnú formu prezentácie jaskýň pomerne širokej verejnosti, ktorá sa výlučne vzťahuje na pobrežné oblasti. Uvedené aktivity dotvárajú celkový obraz o turistickom využívaní jaskýň.

NOVÝ VSTUPNÝ AREÁL SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKYCH JASKÝŇ

Dušan Lazišťan

Sloupsko-šošůvske jaskyne v Moravskom krase patria medzi najznámejšie sprístupnené jaskyne v Českej republike. Starý vstupný objekt, ktorý pozostával zo zastaranej budovy, prestal vyhovovať terajším požiadavkám prevádzky jaskyne. Preto Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR, do ktorej pôsobnosti patrí aj ochrana a prevádzka sprístupnených jaskýň, rozhodla o výstavbe nového vstupného areálu. Navyše starý objekt postihli v roku 1997 veľké záplavy, ktoré sa vyskytli na viacerých územiach Moravy.

Nový vstupný areál začali budovať v roku 1996. Na jeho výstavbu bolo potrebné vynaložiť mnoho síl, ako aj finančných prostriedkov. Stavba si vyžiadala náklady vo výške asi 11 mil. Kč. V roku 1997 bola stavba na určitý čas prerušená, ale už v nasledujúcom roku ju odovzdali do užívania Správe jaskýň Moravského krasu v Blansku. Slávnostné otvorenie nového vstupného areálu Sloupsko-šošůvskych jaskýň sa udialo 6. 11. 1998. Medzi pozvanými hosťami boli prítomní aj zástupcovia Správy slovenských jaskýň. Z českej strany sa na tejto významnej udalosti zúčastnil minister životného prostredia ČR Miloš Kužvart, riaditeľ Agentúry ochrany prírody a krajiny ČR RNDr. J. Hošek, ako aj mnohí pracovníci Správy Moravských jaskýň a ďalší hostia.

Ukončením stavby nového vstupného objektu sa výrazne zlepšili podmienky prevádzky Sloupsko-šošůvskych jaskýň. Návštevníci pri čakaní na vstup do podzemia majú možnosť v kultúrnom prostredí areálu zakúpiť si propagačný alebo iný obchodný tovar, využiť bufetové služby a v prípade nepriaznivého počasia nájsť doteraz chýbajúci prístrešok.

Ing. V. Janíček, riaditeľ Správy jaskýň Moravského krasu v Blansku, sa v slávnostnom príhovore vyjadril, že tento luxusný vstupný areál by mal prispieť k zvýšeniu návštevnosti Sloupsko-šošůvskych jaskýň, ktoré boli verejnosťou dosť obchádzané. Tým by sa znížil nápor návštevníkov v neďalekých Punkevných jaskyniach. Nakoniec poznamenal, že nový vstupný areál právom patrí najstaršej známej jaskyni v Moravskom krase, pričom v jej bezprostrednej blízkosti sa našli mnohé významné archeologické nálezy.

Po rekonštrukcii prehliadkovej trasy Sloupsko-šošůvskych jaskýň, vrátane začlenenia prehliadky jaskyne Kůlna, dokončenej v novembri 1997, nový vstupný areál vytvára výborné podmienky pre ďalší rozvoj ich prevádzky. V súčasnosti sa uvažuje o vyrazení 100 m dlhého tunela, aby si návštevníci mohli alternatívne vybrať jednu z dvoch prehliadkových trás. Terajšia trasa s prehliadkou trvajúcou deväťdesiat minút totiž často nevyhovuje požiadavkám všetkých návštevníkov.

■ ■ ■

3. KONGRES MEDZINÁRODNEJ ASOCIÁCIE SPRÍSTUPNENÝCH JASKÝŇ

Jozef Hlaváč

Štyri roky po 2. kongrese Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (I. S. C. A.), ktorý sa konal pri španielskej jaskyni Cueva de Nerja neďaleko Malagy v roku 1994, organizácia ďalšieho kongresu pripadla opäť Taliansku. Ustanovujúci 1. kongres sa konal v Genge roku 1990. Keďže sekretariát asociácie sídli v Genge pri jaskyni Frasassi, Taliani pripravovali program 3. kongresu s plnou vážnosťou. Možno vysloviť presvedčenie, že mali šťastnú ruku, keď sa rozhodli uskutočniť komplexný program na Sardínii. Ostrov je krajinársky i z pohľadu typológie krasu nesmierne zaujímavý. Navyše hlavní organizátori podujatia - spravovatelia jaskyne Grotta di Is Zuddas a zástupcovia združenia turizmu južnej Sardínie „Monte Meana" vykonali dobrú prácu na zvládnutie programu kongresu.

Kongres sa uskutočnil 19. - 25. októbra 1998 pri jaskyni Grotta di Is Zuddas neďaleko mestečka Santadi na juhu Sardínie. Kvôli tomuto podujatiu sponzorsky vybudovali nové zariadenie, ktoré bude neskôr slúžiť ako vstupný areál tunajšej jaskyne. Na kongrese sa zúčastnilo 90 zástupcov sprístupnených jaskýň z 18 krajín Európy, Severnej Ameriky a Ázie. Najviac účastníkov bolo z domáceho Talianska a Francúzska.

Týždenný program sa stanovil tak, aby sa predniesli jednotlivé referáty, uskutočnili sa exkurzie do významných jaskýň Sardínie, rokovanie valného zhromaždenia asociácie, kultúrny a doplňujúci program vrátane prezentácie jednotlivých krajín a ich sprístupnených jaskýň. Otvorenie kongresu obstarali organizátori za účasti prezidenta asociácie Gunnara Ödina zo Švédska a vedúcej sekretariátu Renaty Marinelli z Talianska. Prítomní boli aj zástupcovia regio-

nálnej samosprávy, turistických združení a podnikatelia - sponzori. Dušou celého podujatia bol Antonello Sulas, šéf združenia „Monte Meana".

Na kongrese odznelo 23 referátov, ktoré sa zaoberali výskumnou činnosťou, monitoringom, návštevnosťou, vedľajšími službami a ďalšími aspektmi sprístupnených jaskýň. Sekretariát vydá zborník referátov, takže verejnosť bude oboznámená s ich obsahom. Na základe prednesených výsledkov sa domnievame, že Slovensko najmä v oblasti výskumu a monitoringu udržuje kontakt s poprednými krajinami na svete, pričom dôležitú rolu zohrávajú tradície a ekonomické zázemie. Komplexný pohľad na sféru činnosti Správy slovenských jaskýň predniesli vo svojom referáte P. Bella a P. Gažík.

Za zmienku stoja príspevky zástupcov významných jaskýň Francúzska (Grotte de Clamouse, Grotte des Demoiselles, Grotte de Limousis) a Talianska (Castellana Grotte) týkajúce sa ich návštevnosti. Isté prieskumy verejnej mienky či marketingové skupiny rodín a kolektívov ukázali zaujímavé výsledky. Takmer 40 % opýtaných nejavilo o jaskyne nijaký záujem. Zvyšných 60 % niekedy počulo o možnosti navštíviť jaskyne, resp. už nejaké navštívili. Výskum ukázal, že zaoberať sa s prvou skupinou je zbytočné. Treba obrátiť pozornosť na druhú skupinu s premysleným spôsobom šírenia informácií. Dôležité sú informačné strediská, náučné filmy, propagačný materiál, dobré smerové značenie na prístupových komunikáciách, prijateľné vstupné.

V diskusii sa potvrdil trend tzv. „turistických balíčkov", keď jaskyňa predstavuje jednu zo zastávok rôznych turistických a kultúrnych atraktivít podľa vopred naplánovanej trasy. Boj o návštevníka má široký záber. K spropagovaniu by mohlo prispieť aj vyhlásenie Medzinárodného dňa sprístupnených jaskýň.

V mieste kongresu si každá krajina inštalovala vlastnú prezentačnú výstavku, pričom sa tu navzájom zdarma vymieňali rozličné propagačné materiály, časopisy a publikácie. Počas pobytu na Sardínii naša delegácia navštívila päť najvýznamnejších sprístupnených jaskýň tohto ostrova: Grotta del Bue Marino, Grotta di Ispinigoli, Grotta di Is Zuddas, Grotta di Nettuno a Grotta di Su Mannau. Poznatky z ich návštevy zverejňuje v tomto čísle časopisu P. Bella v samostatnom príspevku. Pri ceste kontinentálnou časťou Talianska sme navštívili jaskyňu Grotta di Frasassi. Sprevádzali nás R. Marinelli a správca jaskyne.

Otvorenie 3. kongresu Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. *Foto: P. Bella*

Súčasťou programu kongresu boli aj návštevy kultúrnych pamiatok a ustanovizní - Archeologického múzea v Santadi, historickej časti mesta Alghero na severozápadnom pobreží ostrova, chrámového komplexu Il Tempio di Antas z čias starého Ríma alebo turisticky vyhľadávaného pobrežia medzi lokalitami Buggerru a Nebida. Spoločenský program doplnilo večerné vystúpenie folklórneho súboru vo Villaperuccio, či exkurzia do výrobne syrov a vinárskych závodov pri Santadi.

Areál jaskyne Grotta di Is Zuddas - miesto konania kongresu. *Foto: P. Bella*

Na záver kongresu sa uskutočnilo zasadnutie valného zhromaždenia. Schválila sa správa o činnosti a hospodárení za uplynulé štyri roky. Dovtedajší prezident G. Ödin sa už o túto funkciu neuchádzal. Na ďalšie štyri roky kandidovali J. Cabezas Fontanilla zo Španielska a Paul Dubois z Francúzska. Pred hlasovaním vystúpili obaja uchádzači so svojimi predstavami o ďalšom rozvoji asociácie. Pomerom hlasov riadnych delegátov 21 ku 14 bol za prezidenta asociácie zvolený J. Cabezas Fontanilla. Viceprezidentmi sa stali už spomínaní P. Dubois a A. Sulas, ako aj Stephen Fairchild z USA. Sekretariát bude naďalej viesť R. Marinelli.

Na usporiadanie nasledujúceho 4. kongresu bol len jediný kandidát - Postojnska jaskyňa v Slovinsku. Účastníci vrelo prijali ochotu Slovincov, ktorí hneď predniesli pozvanie do Postojnej v roku 2002. Medzi kongresmi sa už tradične usporiadúva míting, ktorý sa bude konať v októbri 2000 v Číne (provincia Guizhou na juhu krajiny).

Správu slovenských jaskýň na kongrese zastupovali Pavel Bella, Milan Devečka, Peter Gažík, Jozef Hlaváč a Ľubica Nudzíková. Na ceste sa ďalej zúčastnili zamestnanci Slovenskej agentúry životného prostredia Ľudovít Gaál a Peter Bohuš a vodič prenajatého motorového vozidla Karol Szekely.

Na rokovaniach kongresu sa prezentovala myšlienka vydania publikácie o všetkých sprístupnených jaskyniach na svete alebo aspoň členských krajín asociácie. Slovenská republika je schopná do tohto procesu vstúpiť okamžite, pretože naša príručka „Sprístupnené jaskyne" je jedna z najlepších. Aj táto skutočnosť poukazuje na správnosť nastúpenej cesty.

MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM ALCADI '98

Pavel Bella

Základným tematickým zameraním medzinárodného sympózia ALCADI je história karsológie a speleológie v Alpách, Karpatoch a Dinaridoch do roku 1914. Od roku 1992 sa pravidelne koná v dvojročných cykloch. Po predchádzajúcich podujatiach v Maďarsku, Rakúsku a Slovinsku v poradí 4. sympózium organizovalo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v dňoch 25. - 31. 5. 1998 za spolupráce Správy slovenských jaskýň a Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Otvorenie sympózia s príhovormi organizátorov a vybraných hostí, doplnené bohatým kultúrnym programom, sa uskutočnilo dňa 26. 5. 1998. Hlavná odborná časť programu sa konala v budove múzea na Školskej ulici. Pozostávala z 27 referátov od 25 autorov. Viaceré referáty sa upriamili na históriu jaskýň a jaskyniarstva na Slovensku (prvé zmienky o jaskyniach Slovenského krasu, opisy pseudokrasových jaskýň v regionálnych štúdiách o východnom Slovensku z minulého storočia, poznatky o histórii jaskýň Slovenského raja, história geologických výskumov v Slovenskom krase). Gy. Dénes poukázal na najstaršiu písomnú zmienku o jaskyni na území Slovenska z roku 1266, ktorá sa vzťahuje na Mníchovu kamennú dieru pri Gemerskej Vsi. Zaujímavé boli aj referáty o speleohistórii viažucej sa na územie Rakúska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Talianska a Francúzska.

Niektoré referáty od domácich i zahraničných autorov sa týkali aj sprístupnených jaskýň na Slovensku. Ich témami boli návšteva anglických žien

v Dobšinskej ľadovej jaskyni v roku 1895 (T. Show), Demänovská ľadová jaskyňa v roku 1859 (T. Show), letné korčuľovanie v Dobšinskej ľadovej jaskyni a iných jaskyniach (H. Holzmann) a začiatky elektrického osvetlenia jaskýň (T. Hazslinsky). Zmienky o našich sprístupnených jaskyniach sa vyskytovali aj v referátoch o K. Siegmethovi a jeho výskumoch jaskýň na Slovensku (L. Gaál, M. Lalkovič), návštevách E. Mazuchelliovej v jaskyniach strednej Európy v roku 1860 (T. Show), informáciách o vedeckom výskume jaskýň v týždenníku „Vasárnapi Újság" v rokoch 1854-1921 (K. Székely), opisoch jaskynných minerálov a speleotémov v Karpatoch do 20. storočia (K. Takács-Bolner), ako aj v príspevku o historiografii jaskýň Slovenska (A. Droppa).

Odborný program doplnili viaceré exkurzie. Dňa 27. 5. 1998 účastníci zavítali do Demänovskej doliny, kde si prezreli Demänovskú ľadovú jaskyňu a jaskyňu Beníková. Pred vchodom do Demänovskej ľadovej jaskyne z príležitosti tohto významného podujatia odhalili pamätnú tabuľu venovanú G. Buchholtzovi ml. V dňoch 29. a 30. 5. 1998 sa uskutočnili celodenné exkurzie. Prvá exkurzia viedla na Dreveník, do Jasovskej jaskyne, Kráľovskej jaskyne v Zádielskej doline a Silickej ľadnice; druhá exkurzia do Belianskej jaskyne, Dobšinskej ľadovej jaskyne a Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Po prehliadke Ochtinskej aragonitovej jaskyne nasledovalo ukončenie tohto vydareného podujatia. Na základe žiadosti T. Showa sa nasledujúci deň navyše uskutočnila prehliadka Alabastrovej jaskyne.

Súčasťou programu bolo aj otvorenie výstavy o doterajších sympóziách ALCADI, prehliadka výstav „Buchholtzovci a jaskyne", „Jaskyne na známkach" a „Jaskynné inšpirácie P. Petráša st.". Účastníci si navyše prezreli expozície múzea „Minerály - výskyt, využívanie a ochrana", „Chránená príroda" a „Kras a jaskyne Slovenska". Takisto sa uskutočnilo zasadnutie Komisie pre speleohistóriu Medzinárodnej speleologickej únie.

Prítomných bolo 55 účastníkov, z nich 36 zo zahraničia – z Rakúska, Maďarska, Slovinska, Poľska, Chorvátska, Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Holandska a Českej republiky. Domáci i zahraniční účastníci pred odchodom z Liptovského Mikuláša, ale aj neskoršie vyslovujú spokojnosť s odborným programom i celkovým priebehom tohto významného podujatia. Pripravovaný zborník referátov prinesie množstvo zaujímavých a dôležitých poznatkov zo speleohistórie. Zborník abstraktov referátov a exkurzného sprievodcu dostali účastníci pri prezentácii.

OTVORENIE NOVÉHO VSTUPNÉHO AREÁLU DOBŠINSKEJ ĽADOVEJ JASKYNE

Jozef Hlaváč

Deň 6. júl 1998 sa v histórii využívania Dobšinskej ľadovej jaskyne zapíše veľkými písmenami. V tento deň sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového vstupného areálu a nadväzujúcej infraštruktúry. Tento zámer rekonštrukcie sa plánoval a projektoval už pred pätnástimi rokmi. K jeho realizácii sa však nepristúpilo. Súčasný kolektív zamestnancov Správy slovenských jaskýň napriek mnohým ťažkostiam dokázal tento zámer presadiť a realizovať v neuveriteľne krátkom čase. S výstavbou vstupného areálu sa začalo 1. augusta 1997, stavba sa odovzdala 16. apríla 1998 bez prerušenia turistickej sezóny na prevádzke jaskyne. V podobnom duchu sa obnovil historický prístupový chodník k jaskyni s vybudovaním náučného chodníka, ako aj ostatné technické zabezpečenie vstupného areálu.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili vzácni hostia - minister životného prostredia SR Jozef Zlocha, generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny, posudzovania vplyvov na životné prostredie a medziodvetvových vzťahov MŽP SR RNDr. Ján Zuskin, riaditeľ odboru ochrany prírody a krajiny RNDr. Jozef Kramárik, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych koncepcií, práva a organizácie RNDr. Jozef Klinda, ako aj riaditelia všetkých priamo riadených organizácií rezortu životného prostredia. Prítomní boli zástupcovia Krajského úradu v Košiciach, Okresného úradu v Rožňave, mesta Dobšiná a obce Stratená. Na podujatí sa ďalej zúčastnili predstavitelia organizácií spolupracujúcich na projekte, Správy národného parku Slovenský raj, Slovenskej speleologickej spoločnosti, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a dodávateľských firiem. Nechýbali ani kolegovia a priatelia jaskyniari z Českej republiky.

V úvode sa uskutočnilo otvorenie náučného chodníka k Dobšinskej ľadovej jaskyni, ktoré moderoval Ing. A. Lucinkiewicz. Spolu s odbornými pracovníkmi Správy Národného parku Slovenský raj podali základné informácie k jeho obsahu a poslaniu. Po výstupe chodníkom nasledovalo oficiálne otvorenie nového vstupného areálu. Slávnostné chvíle spríjemnili členovia Komorného kvarteta z Banskej Bystrice. Riaditeľ Správy slovenských jaskýň Ing. Jozef Hlaváč v príhovore pripomenul historické skutočnosti výskumu, ochrany a starostlivosti o jaskyňu. Zhodnotil aktivity v posledných rokoch, ktoré sa týkali podzemia i infraštruktúry na povrchu. Priame investície v rokoch 1996–1998 dosiahli takmer 6 miliónov korún.

Minister životného prostredia SR J. Zlocha slávnostne otvára nový vstupný areál Dobšinskej ľadovej jaskyne.
Foto: F. Bernadovič

Slávnostné otvorenie náučného chodníka k Dobšinskej ľadovej jaskyni.
Foto: F. Bernadovič

Minister životného prostredia SR Jozef Zlocha v príhovore potvrdil správnosť nastúpenej cesty v starostlivosti o národné prírodné pamiatky - sprístupnené jaskyne s preukázateľnými výsledkami. Okrem poďakovania za vykonanú prácu odborným organizáciám a dodávateľským firmám vyslovil presvedčenie, že zástupcovia mesta Dobšiná, resp. okresu Rožňava nebudú mať dôvody zabezpečovať prevádzku a ostatnú starostlivosť o jaskyňu vo svojej pôsobnosti.

S krátkymi príhovormi vystúpili zástupcovia Okresného úradu v Rožňave a mesta Dobšiná, ktorí poďakovali za korektnú spoluprácu pri výstavbe vstupného areálu a zabezpečovaní starostlivosti o jaskyňu. Potom nasledovala prehliadka samotného areálu vrátane stálej výstavy inštalovanej na prízemí. Po krátkej prestávke sa uskutočnila v sprievode správcu jaskyne Ing. Ľubomíra Očkaika slávnostná prehliadka Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Účastníci mali možnosť posúdiť prestavbu prehliadkového chodníka v Malej sieni a na Prízemí pod Veľkou oponou s novým osvetlením, odstránenie lampenflóry, vykonávaný speleoklimatický monitoring, vplyv uzatvorenia tunela vo vstupnej časti jaskyne na stabilitáciu speleoklimatických pomerov, t. j. celkove sa oboznámiť so

súčasným stavom jaskyne. Takisto sa pripomenulo riešenie ďalších úloh - výskum štruktúrno-tektonických pomerov horninového nadložia vo vzťahu k priesaku atmosférických vôd, mrazovému zvetrávaniu a možnému rúteniu, sledovanie chemizmu presakujúcich zrážkových vôd a chiropterofauny. Všetky aktivity zrealizované v posledných rokoch súvisia so závermi odborného seminára „Ochrana ľadových jaskýň", ktorý sa konal v roku 1995 z príležitosti 125. výročia objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Domnievame sa, že tieto aktivity presvedčili laickú i odbornú verejnosť, že Ministerstvo životného prostredia SR a jeho odborná organizácia Správa slovenských jaskýň sú schopní zabezpečiť ochranu a starostlivosť o národné prírodné pamiatky - sprístupnené jaskyne na vysokej odbornej úrovni.

Podujatie sa skončilo recepciou za tónov klasickej hudby v reštaurácii pri údolnom parkovisku pod jaskyňou.

3. ODBORNÝ SEMINÁR PRE PRACOVNÍKOV SPRÍSTUPNENÝCH JASKÝŇ

Pavel Bella

S cieľom zvyšovania odborných poznatkov prevádzkových pracovníkov sprístupnených jaskýň Správa slovenských jaskýň organizuje interné odborné semináre. Po seminároch v marci a decembri 1996 sa 3. odborný seminár uskutočnil v dňoch 17. - 19. 11. 1998.

Program seminára tvorila prehliadka šiestich sprístupnených jaskýň v Prešovskom a Košickom kraji spojená s komplexným odborným výkladom o prírodných pomeroch, ochrane, archeologických hodnotách a histórii jednotlivých jaskýň. Vo viacerých prípadoch sa prezentovali výsledky výskumu a monitoringu jaskynného prostredia v posledných rokoch. Takisto sa prezreli novovybudované a zrekonštruované vstupné areály jaskýň, ako aj technické objekty a zariadenia v podzemí. Zdôraznilo sa i poslanie sprístupnených jaskýň ako náučných lokalít v rámci environmentálnej výchovy (sprievodné slovo počas prehliadky jaskýň, náučné chodníky, stále výstavy, informačné panely).

Program prvého dňa sa začal presunom z Liptovského Mikuláša cez Poprad do Tatranskej Kotliny. Náučným chodníkom sa vystúpilo k Belianskej jaskyni, kde sa výklad zameral na geologické, geomorfologické a hydrologické pomery, negatívne dôsledky snáh o zaľadnenie vstupných častí jaskyne z 30. rokov, jaskynnú faunu, históriu jaskyne, prevádzku a návštevnosť jaskyne, realizáciu ozdravovacích speleoklimatických pobytov a úpravu vstupného areálu.

Popoludní nasledovala prehliadka Dobšinskej ľadovej jaskyne. Účastníci sa oboznámili s geologickými a geomorfologickými pomermi, zaľadnením bývalej vstupnej prerážky s cieľom obnovenia pôvodných speleoklimatických pomerov, speleoklimatickým monitoringom, meraním pohybu podzemného ľadovca, rekonštrukciou prehliadkovej trasy pod Veľkou oponou, jaskynnou faunou, históriou jaskyne, prevádzkou a návštevnosťou jaskyne, ako aj výstavbou nového vstupného areálu a inštaláciou stálej výstavy i náučného chodníka.

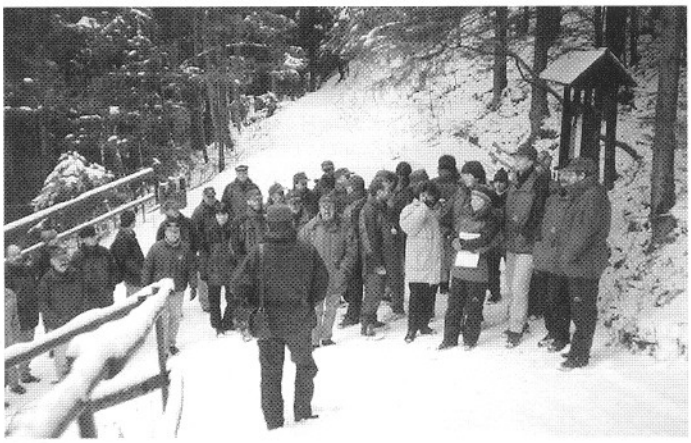
Vo večerných hodinách sa účastníci ubytovali v Doškoľovacom zariadení VSŽ v Medzeve. Po príhovore riaditeľa Správy slovenských jaskýň program pokračoval prednáškou MUDr. M. Beňa, CSc., o rádiologických podmienkach v sprístupnených jaskyniach a význame priebežných lekárskych kontrol pracovníkov a premietnutím videofilmu „Jaskyne Slovenského krasu vo svetovom prírodnom dedičstve".

Program druhého dňa sa začal prehliadkou jaskyne Domica. Pozornosť sa upriamila na expozíciu vo vstupnom areáli, geologické a geomorfologické pomery, hydrologické pomery a monitoring, jaskynnú faunu, archeologické nálezy a históriu jaskyne, prevádzku a návštevnosť jaskyne, ako aj na vykonanú údržbu vstupného areálu.

Popoludní sa uskutočnila návšteva Gombaseckej jaskyne. Referovalo sa o geologických, geomorfologických a hydrologických pomeroch, počiatkoch speleoterapie na Slovensku, prevádzke a návštevnosti jaskyne, úprave vstupného areálu. V kontexte Silicko-gombaseckého podzemného hydrologického systému sa poukázalo aj na problémy ochrany Silickej ľadnice, ako aj na potrebu uzatvárania vchodov do jaskýň ako jedného z hlavných spôsobov predchádzania vandalizmu v jaskyniach.

Cestou späť do Medzeva sa nakoniec vykonala prehliadka Jasovskej jaskyne. Účastníci si prezreli nový vstupný areál a stálu výstavu v jeho interiéri. Potom sa oboznámili s geologickými, geomorfologickými a hydrologickými pomermi, jaskynnou faunou, osídlením a históriou jaskyne, prevádzkou a návštevnosťou jaskyne, ako aj realizáciou ozdravovacích speleoklimatických pobytov.

Program tretieho dňa tvorila prehliadka Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Po prezretí stálej výstavy vo vstupnom areáli sa jednotlivé referujúce príspevky zaoberali geologickými a geomorfologickými pomermi, vznikom a formami aragonitovej výplne, hydrologickými pomermi, monitorovaním speleoklimatických zmien vplyvom pohybu návštevníkov v podzemí, jaskynnou faunou, rekonštrukciou osvetlenia jaskyne, prevádzkou a návštevnosťou jaskyne i zrealizovanou údržbou vstupného areálu. Po zhodnotení podujatia, ktorého sa zúčastnilo 43 pracovníkov Správy slovenských jaskýň, nasledovala cesta do Liptovského Mikuláša cez Rožňavu a Poprad.



Účastníci seminára na náučnom chodníku pred Belianskou jaskyňou.
Foto: A. Lucinkiewicz

4. ODBORNÝ SEMINÁR PRE PRACOVNÍKOV SPRÍSTUPNENÝCH JASKÝŇ

Pavel Bella

Na základe kladného zhodnotenia predchádzajúceho seminára v novembri 1998 sa 4. interný odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň konal už 8. - 10. 3. 1999. Jeho program tvorila prehliadka šiestich sprístupnených jaskýň v Žilinskom, Banskobystrickom a Trnavskom kraji. Prevádzkoví pracovníci Správy slovenských jaskýň si v medzisezónnom období 1998-1999 prezreli všetky sprístupnené jaskyne na Slovensku, čím správcovia jaskýň, ich zástupcovia a najmä sprievodcovia získali ucelený prehľad o ich prírodných pomeroch, archeológii a histórii, ako aj o problematike ich ochrany a prevádzky. Získané poznatky a skúsenosti budú môcť využiť pri vykonávaní svojich pracovných povinností v jednotlivých jaskyniach.

Počas prvého dňa seminára účastníci navštívili Demänovskú jaskyňu slobody,

Demänovskú ľadovú jaskyňu a Važeckú jaskyňu. Pred Demänovskou jaskyňou slobody si prezreli novoinštalovaný náučný chodník. Potom sa oboznámili so zámermi výstavby, resp. rekonštrukcie vstupného areálu, ktorý nezodpovedá terajším potrebám prevádzky jaskyne s najväčšou návštevnosťou zo všetkých sprístupnených jaskýň na Slovensku. V podzemí sa prezentovalo nové ozvučovacie zariadenie na báze prehrávačov CD a nové zábrany na ochranu sintrovej výplne, samozrejme aj poznatky o geologických, geomorfologických a hydrologických pomeroch i chiropterofaune. Nechýbali ani informácie o speleoklimatických pobytoch.

Náučný chodník je inštalovaný aj na výstupovej trase k Demänovskej ľadovej jaskyni. Odborné výklady v jaskyni sa týkali geologických, geomorfologických a speleoklimatických pomerov, výskytu chiropterofauny a zaujímavej histórie. Osobitný dôraz sa venoval problematike zaľadnenia spodných častí jaskyne vo vzťahu k tamojším speleoklimatickým podmienkam, vrátane poukázania na negatívne antropogénne zásahy zo začiatku 50. rokov.

Pohľad na rozostavaný prístrešok a oplotenie doplnila informácia o zámere dobudovania vstupného areálu Važeckej jaskyne do najbližšej letnej turistickej sezóny. V podzemí sa referovalo a diskutovalo o geologických, geomorfologických a hydrologických pomeroch, ako aj o problematike ochrany jaskyne. Okrem histórie sa poukázalo aj na významné paleontologické nálezy. Večer sa pracovníci s trvalým bydliskom mimo Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku ubytovali v hoteli Borová sihoť pri Liptovskom Hrádku.

Prehliadky Bystrianskej a Harmaneckej jaskyne tvorili program druhého dňa. Podobne ako v prípade Važeckej jaskyne sa najskôr referovalo o prípravných prácach a prebiehajúcej prístavbe vstupného objektu Bystrianskej jaskyne. Oproti ostatným jaskyniam sa okrem geologických, geomorfologických a hydrologických pomeroch a chiropterofaune navyše detailnejšie hovorilo o dlhodobej realizácii speleoterapie.

Napoludnie sa na začiatku výstupu k Harmaneckej jaskyni účastníci oboznámili s okolnosťami nedávno ukončenej výstavby nákladnej lanovej dráhy, ako aj vykonaných i plánovaných prác na chate Izbica. Takisto sa pripomenula inštalácia prvého náučného chodníka k sprístupnenej jaskyni. Po výstupe k jaskyni sa hovorilo o perspektíve výstavby nového vstupného objektu jaskyne. Nasledovala prehliadka jaskyne, ktorú viacerí mladší pracovníci navštívili prvýkrát. Referovalo sa najmä o geologických a geomorfologických pomeroch, chiropterofaune a likvidácii nežiaducej vegetácie. Takisto sa zrekapitulovala história jaskyne. V podvečerných hodinách nasledoval presun do Smoleníc, kde sme sa ubytovali v Kongresovom centre SAV na tamojšom zámku.

Účastníci seminára pred jaskyňou Driny. *Foto: A. Lucinkiewicz*

Prehliadka neďaleko situovanej jaskyne Driny počas dopoludnia tretieho dňa uzavrela program celého seminára. Okrem výkladu o geologických, geomorfologických a speleoklimatických pomeroch, chiropterofaune a histórii sa zdôraznili špecifické podmienky prevádzky tejto jedinej sprístupnenej jaskyne na západnom Slovensku.

Na záverečnom zhodnotení podujatia, na ktorom sa zúčastnilo 48 pracovníkov, riaditeľ organizácie zdôraznil význam takýchto seminárov a tlmočil zámer usporadúvať ich aj v budúcich rokoch. Takisto treba uvažovať o spojení odborných prednášok s exkurziami v teréne. Zo Smoleníc sa účastníci cez Nitru a Banskú Bystricu vrátili do Liptovského Mikuláša.

POBOŽNOSŤ V DEMÄNOVSKEJ JASKYNI SLOBODY

Dušan Mičuch

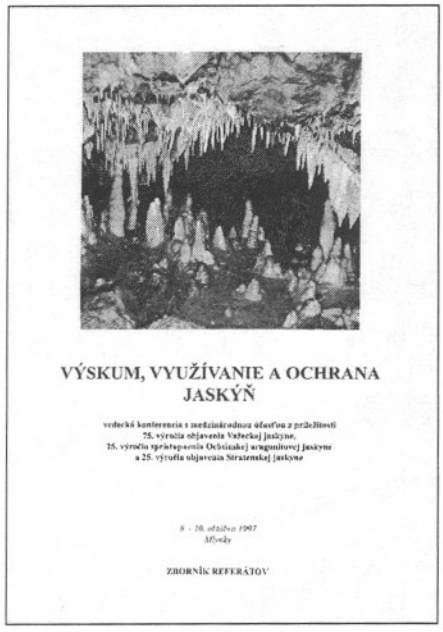
V dňoch 25. - 26. 4. 1998 sa v Liptovskom Mikuláši za prítomnosti generálneho biskupa ECAV Júliusa Filu, biskupa východného dištriktu Jána Midriaka, biskupa západného dištriktu Ivana Osuského, biskupa Slovenskej ECAV v ZR Juhoslávia Jána Valenta, emeritných biskupov Pavla Uhorskaia, Júliusa Filu st., Jána Antala a mnohých ďalších cirkevných a svetských predstaviteľov uskutočnili oslavy storočnice evanjelického literárneho vydavateľstva Tranoscius.

Po valnom zhromaždení Tranoscia a kultúrnom programe v Liptovskom Mikuláši program prvého dňa osláv ukončila večerná pobožnosť v Demänovskej jaskyni slobody. Na tomto slávnostnom podujatí bol prítomný aj predseda Národnej rady SR Ivan Gašparovič, ktorý pozdravil účastníkov osláv. RNDr. Anton Droppa, CSc., predniesol úvahu na tému kresťan a jaskyne. Slávnostné poďakovanie za storočnú činnosť Tranoscia zo strany evanjelickej cirkvi vyslovil Ivan Osuský, biskup západného dištriktu. Božie slovo na pobožnosti v jaskyni, ktorej atmosféru umocňovali básne Martina Rázusa a Milana Rúfusa v podaní B. Turzonovovej, spev Spevokolu Ev. a. v. zboru v Štrbe a Otčenáš J. L. Bellu v podaní Speváckeho zboru Konzervatória v Bratislave, zvestoval Július Filo, generálny biskup ECAV na Slovensku. Celkove sa v Hlbokom dóme zhromaždilo asi 200 domácich i zahraničných hostí.

Celocirkevné oslavy storočnice Tranoscia vyvrcholili v nedeľu 26. 4. 1998 slávnostnými službami Božími v Liptovskom Mikuláši.

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Zborník referátov. Knižné centrum, Žilina 1998, 159 strán



Pri príležitosti 75. výročia objavenia Važeckej jaskyne, 25. výročia sprístupnenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne a 25. výročia objavenia Stratenskej jaskyne sa 8.-10. októbra 1997 v Mlynkách v Slovenskom raji konala vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň". Správa slovenských jaskýň z podujatia zostavila zborník referátov (editor RNDr. P. Bella), ktorý je rozdelený do piatich tematických celkov: geológia a geomorfológia, biospeleológia, monitoring, využívanie a ochrana krasu a jaskýň, história, dokumentácia a informatika.

Prvý blok zahŕňa 10 referátov. H. Hercman, P. Bella, J. Glazek, M. Gradzinski, S. E. Lauritzen a R. Lovlie prezentujú výsledky rádioizotopového datovania a analýzy paleomagnetizmu sintrov z Demänovskej ľadovej jaskyne, na základe ktorých spresňujú geochronológiou IV. vývojovej úrovne Demänovského jaskynného systému. V. Cílek sa zaoberá genézou, deštrukciou a ochranou aragonitu v jaskyniach. J. Tulis a M. Košík predkladajú dôkazy nálezu aragonitu v Bystrianskej jaskyni. Geologické pomery jaskyne Kamenná pivnica charakterizuje M. Zacharov, pričom poukazuje na jej vzťah k Jasovskej jaskyni. Z. Hochmuth sa zaoberá chronológiou a genézou jaskynných úrovní v Jánskej doline. Tvary fluviálnej modelácie v Bystrianskej jaskyni, vrátane spresnenia jej genézy, opisuje P. Bella. Ľ. Gaál referuje o krasových javoch okolia Hrádku a ich vzťahu k Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Ľ. Novotný poukazuje na predpokladanú existenciu pokračovania chodieb hnileckého koridoru z Chodby reprezentantov v Stratenskej jaskyni do doliny Tiesňavy. Význam kolapsových brekcií ako indikátorov zaniknutých podzemných priestorov na príklade Malých Karpát zdôrazňuje J. Činčura. Nález predegemburského paleokrasu v Čachtických Karpatoch prezentuje R. Lehotský.

Nasledujú 3 referáty s biospeleologickou tematikou. V. Košel charakterizuje podzemnú faunu Slovenska a predkladá návrh faunistických regiónov. V. Košel a Ľ. Kováč opisujú chvostoskoky jaskýň Národného parku Slovenský raj. Prvé výsledky systematického výskumu chiropterofauny Strážovských vrchov prezentujú B. Lehotská a J. Ondruška.

Tretí blok pozostáva z 9 referátov. S. Klaučo, J. Fillová a J. Zelinka na základe speleoklimatického monitorigu analyzujú vplyv návštevnosti na speleoklímu Ochtinskej aragonitovej jaskyne. M. Lalkovič poukazuje na niekdajšie poškodzovanie aragonitovej výplne Ochtinskej aragonitovej jaskyne po jej objavení, resp. do jej sprístupnenia. O ochranárskom zabezpečení nesprístupnených jaskýň v Národnom parku Bukové hory v Maďarsku informujú G. Ferenczy a I. Maros. T. Parrag poukazuje na problémy využívania vody v pohorí Mecsek z vyvieračky Vizfő v Maďarsku. M. Bobro sa zaoberá výskytom tuhých a biologických mikrozložiek v slovenských jaskyniach vybraných na speleoterapiu. M. Orfánus charakterizuje prevádzku a najnovší speleologický prieskum Važeckej jaskyne, J. Ujházy prevádzku Ochtinskej aragonitovej jaskyne. K. Škovránková a M. Valo podávajú prehľad o stave lesných porastov nad jaskynným systémom Stratenskej jaskyne. Výsledky monitoringu znečistenia ovzdušia v Národnom parku Slovenský raj prezentujú J. Špičuk a M. Bobro.

Štvrtý blok tvoria 2 referáty M. Lalkoviča venované histórii Važeckej jaskyne a Ochtinskej aragonitovej jaskyne.

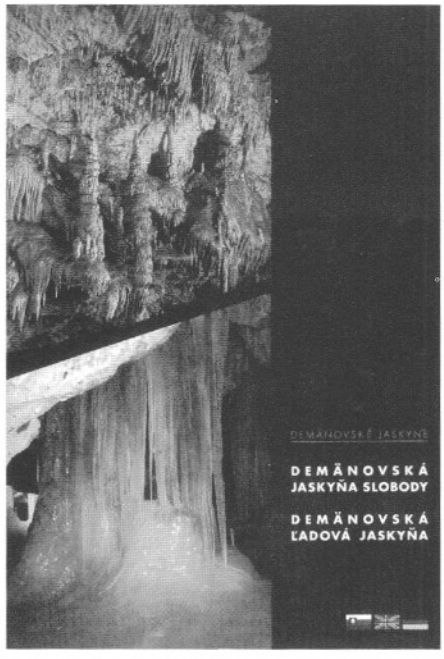
Posledný blok tvoria 4 referáty. J. Tulis rekapituluje prieskum a výskum jaskynného systému Stratenskej jaskyne. P. Holúbek podáva súpis jaskýň na pravej strane Demänovskej doliny. Činnosti týkajúce sa merania a mapovania Ochtinskej aragonitovej jaskyne sumarizuje J. Sýkora. P. Bella a P. Gažík načrtávajú teoreticko-metodologické aspekty budovania geografického informačného systému o jaskyniach a koncepciu tvorby priestorového modelu jaskynných geosystémov.

Zborník referátov prináša množstvo nových poznatkov týkajúcich sa najmä krasu a jaskýň na Slovensku, preto ho dávame do pozornosti odborníkom zaoberajúcim sa ich výskumom a ochranou.

Matúš Peško

Demänovské jaskyne – Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa

BRIZ, Liptovský Mikuláš 1998, 24 strán



Po vydaní prezentačných brožúr *Jasovská jaskyňa* a *Ľadový klenot Európy* (Dobšinská ľadová jaskyňa) i knižnej publikácie *Slovensko - Sprístupnené jaskyne* vydala Správa slovenských jaskýň koncom roku 1998 ďalšiu zo série plánovaných brožúr. Venovaná je jedným z našich najznámejších a najvyhľadávanejších sprístupnených jaskýň - Demänovskej jaskyni slobody a Demänovskej ľadovej jaskyni, ktoré sú súčasťou Národnej prírodnej pamiatky Demänovské jaskyne.

Brožúra určite zaujme čitateľa celkovým charakterom i obsahom. Vďaka odbornému textu, ktorého autorom je RNDr. P. Bella, poslúži nielen bežným návštevníkom sprístupnených jaskýň v Demänovskej doline, ale aj ďalším záujemcom, ktorí potrebujú získať podrobnejšie odborné informácie o týchto lokalitách.

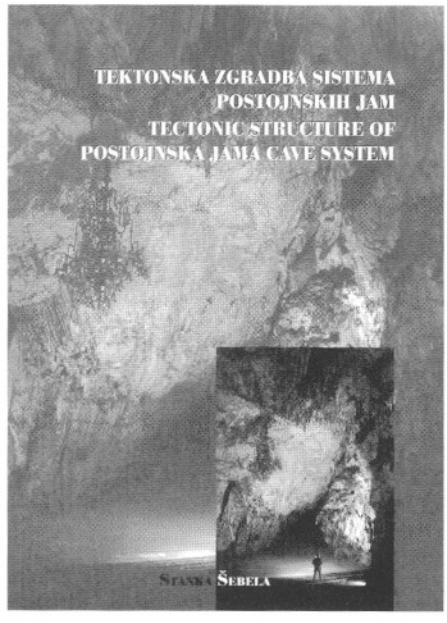
Okrem úvodných informácií o Národnej prírodnej pamiatke Demänovské jaskyne, krase a jaskyniach Demänovskej doliny s dôrazom na geologické, geomorfologické a hydrologické pomery brožúra prevažne poskytuje základné informácie o oboch uvedených jaskyniach. Informácie sú tematicky členené do niekoľkých kategórií - poloha, prírodné pomery, história a súčasnosť. Brožúra je bohatá na kvalitný ilustračný materiál. Pri každej jaskyni je vyobrazený jej emblém a schematický plán s vyznačením prehliadkovej trasy. Obsahuje 23 farebných fotografií od troch autorov (M. Eliáš, B. Šroll a J. Rybníkár), ktoré vystihujú charakter priestorov a typickej výzdoby jaskýň, ako aj Demänovskej doliny. Pútavou formou sú spracované mapové podklady, na ktorých je zobrazený pôdorys systému Demänovských jaskýň s vyznačením ich vzájomných polôh, a takisto ich zobrazenie v pozdĺžnom reze Demänovskej doliny. Súčasťou brožúry sú preklady skráteného textu v anglickom a nemeckom jazyku, čím uspokojí aj zahraničných návštevníkov.

Vydaním prezentačnej brožúry Demänovské jaskyne prispela Správa slovenských jaskýň k rozšíreniu ponuky obchodného tovaru o požadovaný artikel, ktorý pri uvedených jaskyniach v posledných rokoch absentoval.

Ján Zelinka

Stanka Šebela: Tektonska zgradba sistema Postojnskih jam

Zbirka ZRC, 18, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana 1998, 119 strán



Z príležitosti 50. výročia založenia Inštitútu pre výskum krasu v Postojnej a 180. výročia objavenia turistických častí systému Postojnskej jaskyne vyšla monografia prezentujúca výsledky výskumu tektonickej štruktúry tejto rozsiahlej jaskynej sústavy. Jej autorkou je Dr. Stanka Šebela, odborná pracovníčka uvedeného inštitútu, ktorá sa zaoberala touto problematikou v rokoch 1991-1997.

Po úvode, topografickom opise okolitého územia, prehľade doterajších štruktúrno-tektonických výskumov krasu vo svetovej a slovinskej literatúre (vplyv tektonických štruktúr na morfológiu území a jaskynných chodieb, vplyv vrstevnatosti na vytváranie jaskynných chodieb, využitie leteckých fotografií pri interpretácii geo-

logických štruktúr, predisponovanosť a vytváranie priečnych profilov jaskynných priestorov, stratigrafickolitologické a tektonické výskumy v oblasti Postojnskej jaskyne), speleografickom opise jaskynného systému, charakterizovaní hydrografických podmienok povodia rieky Pivka a metód práce nasledujú dve hlavné kapitoly.

Podávajú výsledky tektonicko-litologického mapovania jaskynného systému a povrchu nad jaskynným systémom. Terajší ponor Pivky a vchod do jaskyne je predurčený stykom nepriepustných eocénnych flyšových hornín a vrchnokriedových vápencov. Jaskynné chodby sú vytvorené pozdĺž tektonických deformácií, ktoré vznikli v dôsledku vytvorenia Postojnskej antiklinály, ako aj mladších zlomových porúch Dinárskej tektoniky. V jaskynných priestoroch sa navyše zvýrazňuje štruktúrno-tektonická predisponovanosť priečnych profilov jaskynných priestorov.

Na základe terénnych prác sa predkladá model tektonickej štruktúry (staré tektonické deformácie, zvyšky vrás Postojnskej antiklinály, treťohorné a štvrtohorné regionálne tektonické tlaky) vo vzťahu k interpretácii vytvárania jaskynných chodieb. V jaskynnom systéme sa vyskytujú aktívne a inaktívne riečne modelované chodby vytvorené pozdĺž tektonických poruchových zón i vrstevnatosti hornín, ako aj zrútené priestory vytvorené pozdĺž tektonických poruchových zón i vrstevnatosti hornín.

Pre úplnosť prezentácie problematiky nechýba geologická a morfologická charakteristika jaskýň v okolí jaskynného systému. Pri tektonicko-litologickom mapovaní povrchu nad jaskynným systémom sa využili aj letecké fotografie. V jaskynných priestoroch i na povrchu sa na základe štatistickej analýzy hodnotí zastúpenie smerov tektonických zlomových zón. Opisujú sa aj povrchové formy georeliéfu (disolučné a zrútené závrty, slepé doliny).

Následne sa porovnáva vzťah medzi geologickými štruktúrnymi elementmi na povrchu a v jaskynných chodbách. Za záverom, ktorý výstižne sumarizuje poznatky, je zaradených šesť mapových príloh (geologická mapa širšieho okolia jaskynného systému, základná geologická mapa jaskynného systému, morfologické rezy vybraných profilov jaskynných priestorov, morfogenetická mapa jaskynného systému s dôrazom na štruktúrno-tektonickú predisponovanosť jeho jednotlivých častí, grafická interpretácia leteckej fotografie a tektonická mapa povrchu nad jaskynným systémom).

Publikácia prináša množstvo zaujímavých poznatkov a svedčí o vysokom stupni odbornej preskúmanosti systému Postojnskej jaskyne. Odporúčame ju najmä geológom i geomorfológom zaoberajúcim sa výskumom krasu a jaskýň. Z hľadiska obsahového zamerania a použitej metodológie výskumu azda bude inšpirovať realizáciu podobného výskumu aj v iných jaskyniach.

Pavel Bella

Postojnska jama - nova spoznanja

Postojna 1998, 60 strán

V dňoch 22. a 23. 5. 1998 sa v Postojnej konali oslavy z príležitosti 180. výročia „nových" objavov v svetoznámej Postojnskej jaskyni. K tejto významnej udalosti vydala tamojšia správa brožúru obsahujúcu 11 príspevkov, ktoré v hlavných rysoch charakterizujú históriu, speleologický prieskum, vedecký výskum a dokumentáciu jaskyne. Okrem zvýraznenia mnohých historických udalostí poukazujú i na nové poznatky o jaskyni.

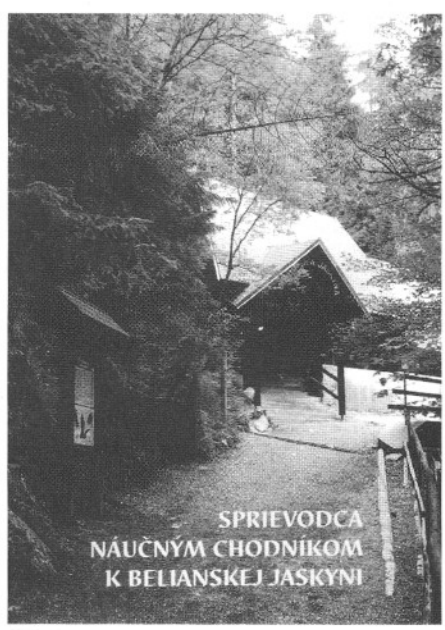
V úvodnom článku S. Šajn zdôrazňuje význam jaskyne v kontexte jej významného jubilea. M. Kmecl pripomína mnohé námety zo slovinského „podzemného sveta" v legendách, povestiach, poviedkach a románoch. Historický význam Postojnskej jaskyne z hľadiska vývoja speleobiológie hodnotí M. Aljančič. Krátky prehľad prieskumu jaskyne sumarizuje A. Kranjc, pričom charakterizuje obdobie do roku 1818, obdobia rokov 1818-1834, 1850-1858, 1885-1905 a obdobie po 1. svetovej vojne s dôrazom na speleopotápačský prieskum po roku 1954. F. Habe poukazuje na plánovaný zámer vybudovania prvého krasového múzea na svete v Postojnej v nadväznosti na postupné dotváranie a praktickú realizáciu modelu turistickej jaskyne. A. Kranjc píše o rabovaní a poškodzovaní stalaktitov a stalagmitov z Postojnskej jaskyne, vrátane 19. storočia. Meračskú dokumentáciu a objavy po roku 1980 sumarizuje F. Drole. Uvádza, že systém Postojnskej jaskyne meria 19 671 m. Výsledky posledného vedeckého výskumu v Postojnskej jaskyni a ich význam hodnotí J. Kogovšek. Komplexnú ochranu podzemného prostredia Postojnskej jaskyne zdôrazňuje S. Polak. Návštevnosť jaskyne od roku 1819 analyzujú S. Šajn a I. Vekar. Najvyššia bola v roku 1985 - 942 256 osôb, v rokoch 1819-1997 jaskyňu navštívilo spolu 27 498 824 osôb. O špecializovanej literatúre týkajúcej sa Postojnskej jaskyne z rokov 1978-1998, vrátane bibliografického výberu prác, informujú M. a A. Kranjc.

Brožúra s „kalendárovou" väzbou vytlačená na kriedovom papieri vyšla v náklade 500 ks. Vhodné grafické riešenie, ako aj zaradenie farebných fotografií a grafických príloh zvýrazňuje celkovú hodnotu publikácie. Zodpovedá trendu vysokej kvality ediničnej činnosti správy Postojnskej jaskyne.

Pavel Bella

Sprievodca náučným chodníkom k Belianskej jaskyni

BRIZ, Liptovský Mikuláš 1998, 24 strán



V rámci environmentálnej výchovy zabezpečila Správa slovenských jaskýň inštaláciu náučného chodníka na prístupovej trase k Národnej prírodnej pamiatke Belianska jaskyňa, ktorý bol otvorený v roku 1997. Koncom roku 1998 vydala farebného sprievodcu náučným chodníkom, ktorého cieľom je prezentácia jedinej sprístupnenej jaskyne na území Tatranského národného parku, ako aj geologických, geomorfologických, vegetačných, zoologických, ale i kultúrnohistorických hodnôt okolitého územia Národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry.

Sprievodcu s použitím textov, 41 farebných fotografií a dvoch mapových podkladov, ktorých autormi sú odborní pracovníci Správy Tatranského národného parku a Správy slovenských jaskýň, zostavil Ing. A. Lucinkiewicz. Pútavý grafický návrh sprievodcu spracovala firma BRIZ z Liptovského Mikuláša, ktorá brožúru aj vytlačila.

Obsah sprievodcu je členený podľa jednotlivých zastávok náučného chodníka. Prvá, úvodná kapitola oboznamuje návštevníka s hodnotami tamojšieho územia, základnými údajmi o jaskyni, vrátane historických faktov. Druhá kapitola je venovaná geológii územia Belianskych Tatier, v ktorých sa jaskyňa nachádza. Čitateľa určite zaujme rez Kobylím vrchom s Belianskou jaskyňou. S geologickou stavbou úzko súvisia krasové javy, z ktorých v území dominuje práve Belianska jaskyňa. Podrobný opis podmienok jej vzniku je na ďalšej dvojstrane. V ďalších kapitolách sa postupne charakterizujú lesné spoločenstvá a pôdy, rastlinstvo a fauna. V poslednej, šiestej kapitole sa detailnejšie opisuje živočíšstvo Belianskej jaskyne. Na zadnej strane je situačná mapka Tatranskej Kotliny s prístupovou trasou k jaskyni a umiestnením jednotlivých panelov a zastávok náučného chodníka.

Sprievodca viac-menej uspokojí aj zahraničných záujemcov. V závere sú stručné opisy jednotlivých zastávok náučného chodníka v nemeckom a anglickom jazyku.

Záverom môžeme vyjadriť presvedčenie, že vydaný „Sprievodca náučným chodníkom k Belianskej jaskyni" výraznou mierou prispeje k poznaniu a ochrane jednej z našich najvýznamnejších turistických oblastí, ako aj k prehĺbeniu environmentálneho podvedomia jej návštevníkov. Veríme, že sa stane vyhľadávaným artiklom a účelnou pomôckou ekologickej výchovy pre návštevníkov jaskyne, najmä pedagógov, žiakov a študentov našich škôl.

Ján Zelinka

Sborník referátů ze semináře Moravský kras

Blansko 1997, 44 strán

Z príležitosti 100. výročia úmrtia Jindřicha Wankela, 120. výročia narodenia Karla Absolona a 60. výročia úmrtia Jana Kniesa sa 29.-30. 10. 1997 v Českoviciach konal odborný seminár zameraný najmä na históriu výskumu i novšie poznatky o krase a jaskyniach Moravského krasu. Do programu boli zaradené i referáty zahraničných účastníkov zo Slovenska, z Maďarska a Poľska. Agentúra ochrany prírody a krajiny - Správa jaskýň Moravského krasu vydala z viacerých referátov samostatný zborník, ktorý zostavil Ing. Jan Flek.

Po úvodnom texte J. Hromasa nasleduje sedem referátov. Ich témami sú: stručná história výskumov v Moravskom krase a ich osobnosti do roku 1914 (J. Hromas), povahopisná štúdia Karla Absolona (V. Bednářová), Moravský kras očami Karla Absolona (J. Slezák), nové poznatky o hydrológii Chobotu (L. Slezák), životné dielo Jana Kniesa (A. Knies), Karel Absolon a jaskyne na Slovensku (M. Lalkovič) a problémy geomorfologického výskumu sprístupnených jaskýň na Slovensku (P. Bella). Obsahujú množstvo zaujímavých poznatkov a údajov, najviac z histórie spoznávania jaskýň v Moravskom krase, čo súvisí s hlavným zámerom odborného seminára. Škoda, že chýbajú odprednášané referáty od ďalších autorov (J. Vít, J. Kadlec, K. Székely, J. Piasecki).

Zborník je rozmnožený nenáročnou formou. Xerokópie strán sú zviazané jednoduchou väzbou. Aj keď nebola vykonaná jazyková korektúra textov jednotlivých referátov, ako sa uvádza v tiráži, pri spracovávaní grafického riešenia sa mal väčší dôraz položiť na celkovú úpravu textov (nerovnaké zarovnávanie, neúmerné medzery medzi slovami, nerovnaké medzery medzi nadpismi kapitol a pod.). S nedôslednou kontrolou spracovávaného textu súvisí aj vynechanie viac ako polovice citovaných titulov v zozname literatúry na strane 43 za posledným referátom.

Zborník bol distribuovaný prevažne iba pre účastníkov seminára. Napriek tomu kvalitnejšou redakčnou prípravou sa mohlo predísť uvedeným nezrovnalostiam. Tie sú v určitom protiklade s dobrou organizáciou podujatia, s ktorou boli všetci účastníci veľmi spokojní.

Pavel Bella

MLADISTVÝ ŠESŤDESIATNIK DUŠAN MACKO

Jaskyňa Domica je skutočným skvostom prírody. Svojimi fenoménmi osloví každého návštevníka. Jej mohutné priestory, rôznorodosť sintrovej výplne, dva prehliadkové okruhy, plavba na riečke Styx, hydrologická problematika, unikátne archeologické i paleontologické nálezy, vzácna chiropterofauna i rozsiahly vstupný areál si vždy vyžadovali osobitnú starostlivosť. Zvlášť však dobrého hospodára, ktorý rozumie jaskyniarskej a prevádzkovej problematike sprístupnenej jaskyne.

Po osobnostiach Vojtechovi Benickom a Františkovi Majkovi mala jaskyňa opäť šťastie. Dvadsaťsedem rokov tu pôsobí, ochraňuje a zabezpečuje starostlivosť o jaskyňu Dušan Macko, Gemerčan, rodák z Ratkovej. Ako správca jaskyne bol vždy zdravo nespokojný. Predkladal návrhy na skvalitnenie prevádzky a služieb návštevníkov, sčasti ich s kolektívom realizoval. Za jeho účinkovania sa postavil a v roku 1984 otvoril nový vstupný areál, ktorý vyriešil aj zaplavovanie územia pred vstupom do jaskyne.

Povestnými sa stali jeho zápisky úloh pred sezónou, ktoré sa museli splniť, aby turistická sezóna prebehla k spokojnosti návštevníkov. Prežil tu roky nepochopenia, keď sa jeho predstavy nenapĺňali. Boli však aj časy porozumenia, keď sa práca darila a starostlivé ruky správcu i širokého kolektívu bolo všade cítiť. Možno potvrdiť, že aj vďaka jubilantovi je jaskyňa Domica a jej okolie s infraštruktúrou vo veľmi dobrom stave. Napokon je tento fenomén od roku 1995 zapísaný do svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Dušan Macko sa narodil 5. augusta 1938. V roku 1953 ukončil základnú školu v Dobšinej, roku 1957 maturoval na baníckej priemyslovke v Rožňave. Po absolvovaní vojenskej služby sa stal roku 1959 zamestnancom Geologického prieskumu, n. p., závodu Rožňava. Tu postupne vykonával funkcie výpočtára zásob nerastných surovín, organizačného referenta, revírnika v bani a geológa.

Správa slovenských jaskýň vypísala roku 1972 súbeh na obsadenie funkcie správcu jaskyne Domica. Jubilant tento súbeh vyhral z troch kandidátov a odvtedy pôsobil vo svojom druhom a poslednom zamestnaní v živote. Jeho záujmu o túto činnosť predchádzalo členstvo a aktívna práca v Slovenskej speleologickej spoločnosti v Rožňave. Využívali sa tu jeho odborné znalosti pri meraní a mapovaní jaskýň.

Za jeho účinkovanie v jaskyniarstve mu pri príležitosti päťdesiatych narodenín v roku 1988 udelil vtedajší minister kultúry Miroslav Válek čestný titul „Zaslúžilý pracovník kultúry".

Čerstvý šesťdesiatnik Dušan Macko vyzerá na svoj vek skvele a pôsobí aj na svojich kolegov i návštevníkov mladistvo. Aj preto pracuje v našich radoch ďalej. So svojimi znalosťami, skúsenosťami, prívetivou povahou a elegantným vystupovaním na verejnosti vždy požíval vážnosť návštevníkov, ako aj spolupracovníkov. Nikdy ho neopúšťal humor a dojímavá starostlivosť o nežné pohlavie. Nech Ti, Dušan, aj do ďalších rokov vydrží dobré zdravie, entuziazmus v našej práci a radosť z vydarených vnukov.

Jozef Hlaváč

JÁN UJHÁZY 55-ROČNÝ

Dňa 10. 3. 1999 sa dožil významného životného jubilea náš spolupracovník Ján Ujházy, správca Ochtinskej aragonitovej jaskyne.

Vo funkcii správcu jaskyne pracuje od 1. 4. 1983, keď sa stal zamestnancom vtedajšieho Ústredia štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši. Predtým pracoval v Mestskom stavebnom podniku v Rožňave. Zabezpečovanie prevádzky Ochtinskej aragonitovej jaskyne, ktorá je od decembra 1995 zaradená do svetového prírodného dedičstva, si vyžaduje plnenie náročných úloh, ktoré sťažuje aj jej nie najvhodnejšia poloha vzhľadom na dopravné spojenie. Pre mnohých spolupracovníkov a návštevníkov tejto unikátnej jaskyne je známy svojím priateľským prístupom k ľuďom.

Jubilanti počas vyhlásenia jaskýň Slovenského krasu za svetové dedičstvo v roku 1996, vľavo D. Macko, vpravo J. Ujházy.
Foto: A. Lucinkiewicz

Zamestnanci Správy slovenských jaskýň vrátane pracovníkov prevádzok sprístupnených jaskýň želajú jubilantovi do ďalších rokov života veľa zdravia, mnoho osobných a pracovných úspechov, ako aj dobrú pohodu v práci a v rodine.

Dušan Lazišťan

ODIŠIEL VÍŤAZOSLAV ŠROLL

Skutočné dotyky Víťazoslava Šrolla s jaskyniarstvom sa začínajú na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov po boku brata Stanislava, ktorý postupne rástol vo výraznú osobnosť slovenskej speleológie. Zamestnal sa v Družstve demänovských jaskýň ako technicko-organizačný pracovník. Po určitej odmlke sa opäť vrátil k jaskyniam v polovici šesťdesiatych rokov. Prichádza pracovať do Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši, kde posilňuje svojou pôvodnou profesiou medikováča technické zabezpečenie speleologického prieskumu.

Postupne pracoval na Správe slovenských jaskýň a neskôr v Ústredí štátnej ochrany prírody, až do odchodu na dôchodok roku 1989. Spolu so svojím bratom vytváral čoraz kvalitnejšie podmienky na úspešný výskum a prieskum jaskýň. Zabezpečoval tiež materiálne vybavenie členov oblastných skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti i technológiu na výstavnú činnosť vtedajšieho múzea. Nezabudnuteľné bolo jeho kuchárske umenie, ktorým uspokojoval potreby stoviek jaskyniarov na jaskyniarskych týždňoch SSS a iných akciách Správy slovenských jaskýň.

Zosnulý Víťazoslav Šroll, ktorého všetci známi dôverne nazývali Jaro, sa narodil 13. júna 1927 v Liptovskom Mikuláši. Okrem krátkych učňovských rokov, keď pôsobil v Čechách, pracoval a žil v Liptove. Na poslednom stretnutí bývalých zamestnancov dôchodcov v novembri 1998 sa už zo zdravotných dôvodov nezúčastnil. Zomrel 2. apríla 1999 v Pavčinej Lehote.

Vzplanie ešte nejedna jaskyniarska vatra, pri ktorej sa bude spomínať meno zosnulého. Nepochybne bol zaujímavou postavou v reťazci zamestnancov, ktorí tvorili imidž slovenského jaskyniarstva.

Nech Ti neustále svieti svetlo jaskyniarskej karbidky, ktoré si pre iných ošetroval takmer celý život.

Jozef Hlaváč

ZOMREL STANISLAV BELKO

Dlho som nemohol uveriť správe o jeho nečakanej smrti - potvrdila mi ju až jeho manželka. S ňou a polročnou dcérkou Paulínkou chcel v lete navštíviť Harmaneckú jaskyňu, ktorej obetoval časť svojho života. Už nepríde, už nebudem počuť pre neho charakteristické slová, ktoré hovoril len on, svojrázny a nezabudnuteľný Stanislav Belko: „Počúvaj ma sem...".

Bol neobyčajným, pre niekoho zvláštnym človekom. Tí, ktorí ho poznali len krátku chvíľku, nemohli pochopiť jeho svojráznosť, ktorá ho sprevádzala počas celého života. Ten, kto prenikol k nemu bližšie, k samotnej podstate jeho povahových čŕt, našiel v ňom vlastnosti, ktoré sa v dnešnej uponáhľanej dobe akosi „nenosia" - mimoriadny zmysel pre zodpovednosť, spravodlivosť a čestnosť. Tieto vlastnosti spojené s nezištnou pomocou iným neboli vždy pochopené okolím a v mnohých prípadoch sa obrátili proti nemu samému. Spomenuté vlastnosti sa u neho preukázali počas jeho štvorročného pôsobenia v Harmaneckej jaskyni, vo funkcii sprievodcu - údržbára. Svoju spoľahlivosť preukázal hlavne počas sezóny roku 1990, keď zabezpečil prevádzku jaskyne počas mojej neprítomnosti k úplnej spokojnosti. Odborné znalosti uplatnil hlavne pri práci s vtedajšou nákladnou lanovou dráhou k jaskyni a jeho „fortiel" predĺžil životnosť morálne aj fyzicky opotrebovaného zariadenia lanovky o niekoľko rokov. Bol som svedkom udalosti, keď jeho znalosti a hlavne skúsenosti prevyšovali schopnosti renomovaných odborníkov v tejto špecifickej oblasti.

Pri návšteve jeho rodného Čierneho Balogu som sa presvedčil o jeho oprávnenej hrdosti na Čiernohronskú železničku, Dobročský prales a mohutné lesy v okolí dediny. Tri dni prežité s ním a jeho nezištná starostlivosť umocnili naše priateľstvo, ktoré sme budovali počas štyroch rokov jeho svedomitej práce v náročných podmienkach Harmaneckej jaskyne.

Stanislav Belko pracoval v Harmaneckej jaskyni od 1. 4. 1988 do 31. 5. 1992. Zomrel 12. 4. 1999 v Čiernom Balogu vo veku 46 rokov.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku...

Česť jeho pamiatke!

Július Obrcian

VSTUPNÝ PORIADOK - SCHEDULE - DIE EINTRITTSORDNUNG

Platný od 1. 1. 1999
Valid from January 1st, 1999 - Gültig ab 1. 1. 1999

SPRÁVA SLOVENSKÝCH JASKÝŇ
✉ Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
✆ 0849/536 101, 536 221
FAX 0849/536 311

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	pondelok zatvorené mondays closed - montags geschlossen											
Belianska jaskyňa ✉ 059 54 Tatranská Kotlina ✆ 0969/4467 375	9^{30} 11^{00} 12^{30} 14^{00}					9^{00} 10^{00} 11^{00} 12^{00} 13^{00} 14^{00} 15^{00} 16^{00}				9^{30} 11^{00} 12^{30} 14^{00}	Z	9^{30} 11^{00} 12^{30} 14^{00}
Demänovská jaskyňa slobody ✉ 032 51 Demänovská Dolina ✆ FAX 0849/591 673	9^{00} 11^{00} 12^{30} 14^{00}					9^{00} 10^{00} 11^{00} 12^{00} 13^{00} 14^{00} 15^{00} 16^{00}				9^{00} 11^{00} 12^{30} 14^{00}	Z	9^{00} 11^{00} 12^{30} 14^{00}
Bystrianska jaskyňa ✉ 977 01 Brezno ✆ 0867/6195 133	9^{30} 11^{00} 12^{30} 14^{00}					9^{00} 10^{00} 11^{00} 12^{00} 13^{00} 14^{00} 15^{00} 16^{00}				9^{30} 11^{00} 12^{30} 14^{00}	Z	
Važecká jaskyňa ✉ 032 61 Važec ✆ 0844/294 171	Z	10^{00} 11^{00} 12^{30} 14^{00}				9^{00} 10^{00} 11^{00} 12^{00} 13^{00} 14^{00} 15^{00} 16^{00}				10^{00} 11^{00} 12^{30} 14^{00}		Z
Jaskyňa Domica ✉ 049 55 Dlhá Ves ✆ 0942/928 261	Z	9^{00} 11^{00} 12^{30} 14^{00}				9^{00} 10^{30} 12^{30} 14^{00} 15^{00} 16^{00}				9^{00} 11^{00} 12^{30} 14^{00}		
Gombasecká jaskyňa ✉ 049 11 Plešivec ✆ 0942/901 91	Z			9^{30} 11^{00} 12^{30} 14^{00}		9^{30} 10^{00} 11^{00} 12^{00} 13^{00} 14^{00} 15^{00} 16^{00}				9^{30} 11^{00} 12^{30} 14^{00}	Z	
Jasovská jaskyňa ✉ 044 23 Jasov ✆ 0943/4664 165	Z			9^{30} 11^{00} 12^{30} 14^{00}		9^{00} 10^{00} 11^{00} 12^{00} 13^{00} 14^{00} 15^{00} 16^{00}				9^{30} 11^{00} 12^{30} 14^{00}	Z	
Ochtinská aragonitová jaskyňa ✉ 049 31 Rožňavské Bystré ✆ 0941/825 64	Z			9^{30} 11^{00} 12^{30} 14^{00}		9^{00} 10^{00} 11^{00} 12^{00} 13^{00} 14^{00} 15^{00} 16^{00}				9^{30} 11^{00} 12^{30} 14^{00}	Z	
Jaskyňa Driny ✉ 919 04 Smolenice ✆ 0805/922 00	Z			11^{00} 12^{30} 14^{00} 15^{00}		9^{00} 10^{00} 11^{00} 12^{00} 13^{00} 14^{00} 15^{00} 16^{00}				11^{00} 12^{30} 14^{00} 15^{00}	Z	
Harmanecká jaskyňa ✉ 976 03 Dolný Harmanec ✆ 088/4198 122	Z				10^{00} 12^{00} 14^{00}	10^{00} 11^{00} 12^{00} 13^{00} 14^{00} 15^{00} 16^{00}				10^{00} 12^{00} 14^{00}	Z	
Demänovská ľadová jaskyňa ✉ 031 01 Liptovský Mikuláš ✆ 0849/759 170	Z					9^{00} 11^{00} 12^{30} 14^{00}	9^{00} 10^{00} 11^{00} 12^{00} 13^{00} 14^{00} 15^{00} 16^{00}		9^{00} 11^{00} 12^{30} 14^{00}	Z		
Dobšinská ľadová jaskyňa ✉ 049 71 Dobšinská Ľadová Jaskyňa ✆ 0942/981 59	Z					9^{30} 11^{00} 12^{30} 14^{00}	9^{00} 10^{00} 11^{00} 12^{00} 13^{00} 14^{00} 15^{00} 16^{00}		9^{30} 11^{00} 12^{30} 14^{00}	Z		

- Mimosezónne obdobie - Off season - Die Zwischensaison
- Sezónne obdobie - In season - Die Haptsaison
- Z - V období je jaskyňa zatvorená - The cave is closed - Im diesem Zeitraum ist die Höhle geschlossen

- 24.12., 25.12., 26.12. a 1.1. sú jaskyne zatvorené.
- December 24, 25, 26 and January 1, the caves are closed.
- 24.12., 25.12., 26.12. und 1.1. sind die Höhlen geschlossen.

Pravidelný vstup sa uskutoční pri minimálnom počte 4 osôb, alebo pri doplatení celých vstupeniek za chýbajúci počet osôb.
At schedule times a minimum number of 4 visitors is required. (Or the price of 4 tickets must be paid).
Der regelmässige Eintritt verwirklicht sich bei minimaler Anzahl von 4 Personen, oder im Falle, wo die Anzahl geringer ist, nach Bezahlung der Eintrittskarten der zum Limit fehlenden Personen.

Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom aj medzi hodinami pravidelných vstupov. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne a treba zaplatiť poplatok.
Visits at any other time are allowed it arranged with the manager. (An extra charge applies).
Ein Sondereintritt kann bei Antorderung der Besucher und nach Vereinbarung mit dem Verwalter auch zwischen den regelmassigen Eintritten verwirklicht werden, dabei darf der kontinuirliche Betrieb der Höhle nicht gestort werden und se ist erforderlich, eine Zuschlassgebühr zuzuzahlen.

SSJ

INTERNATIONAL SHOW CAVES ASSOCIATION